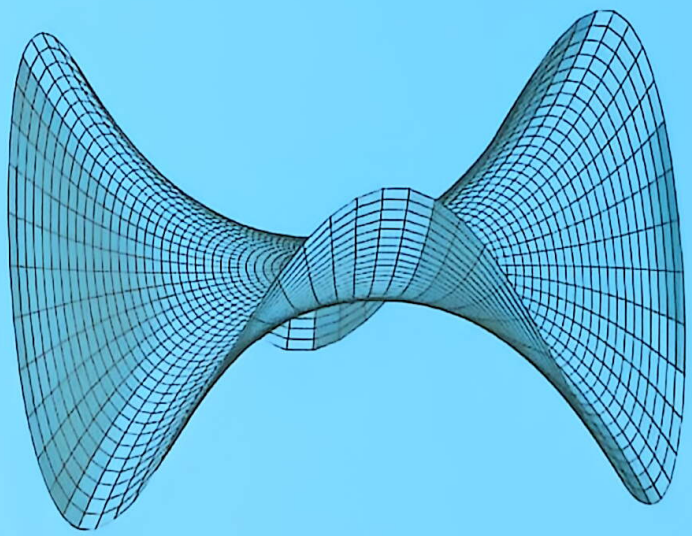
科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

偏微分方程导论

Introduction to Partial Differential Equations

李海刚　编著



科学出版社

扫描全能王 创建

科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

偏微分方程导论

李海刚　编著

科学出版社

北　京

扫描全能王 创建

内 容 简 介

本书是数学专业本科生核心教材，以经典偏微分方程为主线，深度融合物理背景与数学建模思想，系统阐述位势方程、热传导方程、波动方程的理论体系与求解方法. 全书从偏微分方程的历史发展切入，通过严谨的数学推导和直观的物理阐释，引导学生理解椭圆型、抛物型、双曲型三类基本方程解的存在性、唯一性、稳定性及求解技巧. 书中特别设置广义函数与基本解等进阶专题，其中“经典方程赏析”专题通过如 Maxwell 方程、Navier-Stokes 方程等经典方程揭示数学理论与实际应用的深刻联系. 全书还配备丰富的数值图像、习题与拓展阅读，培养学生的物理直观与创新能力. 部分计算机绘图通过信息技术展示，读者扫描二维码可以欣赏高清图像，便于理解.

本书适用于数学、物理学及相关工科专业的本科生，可以作为大学生入门偏微分方程领域用书. 阅读本书的读者需具备数学分析、线性代数及常微分方程基础.

图书在版编目(CIP)数据

偏微分方程导论 / 李海刚编著. — 北京 : 科学出版社，2025. 12. — (科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材). — ISBN 978-7-03-084359-3

I. O175.2

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025BC9179 号

责任编辑: 张中兴 梁 清 孙翠勤 / 责任校对: 杨聪敏

责任印制: 师艳茹 / 封面设计: 有道文化

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

http://www.sciencep.com

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2025 年 12 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2025 年 12 月第一次印刷 印张：13 1/4

字数：267 000

定价：69.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

扫描全能王 创建

前　言

Preface

一、编写理念与特点

贯彻落实党的二十大关于“全面提高人才自主培养质量, 着力造就拔尖创新人才”的战略部署, 实现高水平科技自立自强, 根基所系在基础学科, 源头活水在顶尖人才. 理工科人才不仅需要精深的专业知识, 更需建立正确的历史观与发展观. 本书以此为使命, 不仅传授数学知识, 更注重融合历史视野, 培养学生的科学思维与历史观, 从人才培养的源头探索中国式高等教育发展之路.

回顾偏微分方程的发展历程, 每个经典方程的诞生都有着精彩的故事, 每个定理的出现都有其存在的必要性, 兴趣探索与价值追求始终是推动偏微分方程理论发展的深层动力. 人脑认知的发展与整个人类科学发展的历史演进存在着一定的相似性. 因此, 尊重历史与发展规律, 建立科学的历史观, 对学习大有裨益. 本书基于作者在偏微分方程研究与教学中的感悟和探索, 尝试以现代化的语言和符号体系, 系统梳理几个基本方程的建立过程与理论发展脉络, 期望帮助学生在学习这门课程的过程中树立科学历史观, 从人类科学演进的视角激发学习兴趣, 提升主观能动性.

作为现代数学的核心分支和刻画自然规律的通用语言——偏微分方程, 它的学习应注重理解研究动机, 避免定理的简单罗列. 回归偏微分方程学科的应用属性, 同时兼顾数学的严谨, 对大学生入门偏微分方程领域至关重要. 本书立足三类基本方程 (椭圆型、抛物型、双曲型), 编写着重体现以下特色.

- **历史与逻辑统一**　以弦振动论战、热传导理论发展等科学史案例为导引, 阐明方程建模的物理动机 (如牛顿 (Newton) 万有引力定律导出拉普拉斯 (Laplace) 方程), 再现科学家探索历程, 激发学习兴趣.
- **直观与严谨并重**　全书强调几何直观与物理意义, 通过绘图软件绘制调和函数图像 (如解析函数的实部、虚部)、球面反演示意图等可视化手段, 辅助理解抽象理论; 同时严格证明极值原理、均值性质等核心定理, 建立扎实的理论框架.
- **经典与现代衔接**　在传统内容 (分离变量法、格林 (Green) 函数) 基础上, 引入

扫描全能王 创建

广义函数、变分法等现代工具, 设置麦克斯韦 (Maxwell) 方程、微波炉中的葡萄、纳维–斯托克斯 (Navier-Stokes) 方程等前沿案例, 拓宽学术视野.

- ♦ 问题导向训练　配备层次化习题, 涵盖计算验证、理论证明及开放性探索, 并附部分习题解答, 助力自主研习.
- ♦ 引入信息技术　为便于读者理解, 将软件绘图加入二维码链接, 读者可以扫描二维码查看高清图片.

二、主要内容概览

全书共六章, 结构如下.

第 1 章绪言部分, 梳理偏微分方程发展简史, 从达朗贝尔 (d'Alembert)、傅里叶 (Fourier) 到 Maxwell, 揭示方程与物理世界的本质联系; 通过微元法推导三大方程, 建立适定性理论及分类准则 (椭圆型、抛物型、双曲型).

第 2 章主要讲述位势方程. 深入探讨拉普拉斯/泊松 (Laplace/Poisson) 方程, 涵盖调和函数性质 (均值定理、极值原理)、狄利克雷 (Dirichlet) 问题解的唯一性与稳定性、Green 函数构造及佩龙 (Perron) 方法.

第 3 章是热传导方程内容, 分析抛物型方程特性, 包括极值原理、能量估计、分离变量法及 Fourier 变换求解.

第 4 章波动方程部分, 研究双曲型方程的行波法、球平均法、能量不等式及初边值问题求解.

第 5 ～ 6 章进阶专题主要介绍广义函数与基本解、位势方程的变分方法, 并拓展至电磁学、流体力学等应用领域.

接下来是附录, 包含梯度定理、磨光核技术等必备工具, 最后给出部分习题解答提供思路指引.

三、教学安排建议

核心课时 (48 ～ 64 学时): 侧重第 1 ～ 4 章基础理论, 结合物理模型讲解推导思想.

拓展研讨: 第 5 ～ 6 章及经典赏析专题可纳入选修或研讨课, 引导学生探究交叉领域.

能力培养: 通过习题训练与编程实践, 提升分析、计算及建模能力.

四、教材核心价值

本书不仅是理论教材, 更是一部科学思想史导览. 它传递一个核心理念: 数学源于对现实世界的深刻洞察, 其生命力在于解释与预测自然. 读者将通过偏微分方程看到宇宙运行的规律, 在严谨证明中感受理性之美, 并延续人类探索未知的永恒征程.

扫描全能王 创建

五、致谢

本书成稿得益于北京师范大学数学科学学院的支持, 以及多位同仁的宝贵建议. 特别感谢历代数学家对偏微分方程理论的卓越贡献, 他们的智慧结晶构筑了本书的基石. 限于编者水平, 疏漏之处恳请读者指正.

李海刚
北京师范大学
2025 年 7 月

扫描全能王 创建

目 录

Contents

前言

第 1 章 绪言 ····· 1

1.1 偏微分方程发展概要 ····· 1

1.2 偏微分方程的建模 ····· 4

1.2.1 Laplace 方程 ····· 5

1.2.2 热传导方程 ····· 6

1.2.3 弦振动方程 ····· 9

1.3 偏微分方程的适定性与分类 ····· 10

1.3.1 常微分方程初值问题的非特征条件 ····· 11

1.3.2 二维一阶偏微分方程的特征曲线 ····· 12

1.3.3 高维初值问题与非特征条件 ····· 13

1.3.4 二阶偏微分方程的特征超曲面与分类 ····· 14

1.3.5 二维二阶常系数偏微分方程的判别法 ····· 15

习题 1 ····· 15

1.4 经典偏微分方程赏析 (一): Maxwell 方程——光是一种电磁波 ····· 17

1.4.1 电磁统一之路: 从偶然发现到理论巅峰 ····· 17

1.4.2 方程解读: Maxwell 方程组的积分形式 ····· 19

1.4.3 Maxwell 方程组的微分形式 ····· 22

1.4.4 伟大预言: 光是一种电磁波 ····· 24

第 2 章 位势方程 ····· 26

2.1 引言 ····· 26

2.2 调和函数与均值性质的等价性 ····· 32

2.3 Dirichlet 边值问题解的唯一性与稳定性 ····· 34

扫描全能王 创建

2.3.1 弱极值原理 ····· 35
2.3.2 最大模估计: 解的先验控制 ····· 36
2.3.3 解的稳定性与唯一性 ····· 37
2.4 Poisson 方程的特解 ····· 38
2.4.1 基本解 ····· 38
2.4.2 Newton 位势: 特解构造 ····· 40
2.5 Dirichlet 边值问题解的 Poisson 公式 ····· 46
2.5.1 基本解与 Green 函数 ····· 47
2.5.2 上半空间的 Poisson 公式 ····· 50
2.5.3 球上的 Poisson 公式 ····· 51
2.5.4 Green 函数的一些性质 ····· 54
2.6 一般区域上 Dirichlet 边值问题解的存在性 ····· 56
2.6.1 上调和函数与下调和函数的定义 ····· 57
2.6.2 C^0 下调和函数与调和提升 ····· 58
2.6.3 Perron 方法 ····· 61
2.7 Neumann 边值问题解的最大模估计 ····· 65
习题 2 ····· 68

第 3 章 热传导方程 ····· 71

3.1 引言 ····· 71
3.2 解的唯一性与稳定性 ····· 73
3.2.1 极值原理与最大模估计 ····· 73
3.2.2 能量不等式 ····· 77
3.3 初边值问题解的存在性 ····· 79
3.3.1 问题的简化与 Duhamel 原理 ····· 80
3.3.2 分离变量法 ····· 81
3.4 Cauchy 问题解的存在性 ····· 85
3.4.1 Fourier 积分定理 ····· 86
3.4.2 Fourier 变换及其性质 ····· 88
3.4.3 热传导方程 Cauchy 问题的求解 ····· 91
习题 3 ····· 95
3.5 经典偏微分方程赏析 (二): Euler 方程与 Navier-Stokes 方程 ····· 96
3.5.1 Bernoulli 定理: 流体力学的基石 ····· 97

扫描全能王 创建

3.5.2 Euler 方程: 理想流体的数学刻画 ····· 98
3.5.3 Navier-Stokes 方程: 黏性流体的革命 ····· 98

第 4 章 波动方程 ····· 100

4.1 引言 ····· 100
4.1.1 简谐振动 ····· 101
4.1.2 驻波和行波 ····· 102
4.1.3 驻波的叠加 ····· 103
4.2 Cauchy 问题的求解公式 ····· 105
4.2.1 弦振动方程: 行波法 ····· 106
4.2.2 三维波动方程的 Cauchy 问题: 球平均法 ····· 109
4.2.3 二维波动方程的 Cauchy 问题: 降维法 ····· 115
4.3 初边值问题的求解 ····· 118
4.3.1 弦振动方程的初边值问题 ····· 119
4.3.2 高维波动方程的初边值问题 ····· 125
4.4 解的唯一性与稳定性 ····· 127
4.4.1 初边值问题的能量方法 ····· 127
4.4.2 Cauchy 问题的能量方法 ····· 130
习题 4 ····· 132

第 5 章 广义函数与基本解 ····· 136

5.1 广义函数的 Fourier 变换 ····· 136
5.2 热方程与 Laplace 方程的基本解 ····· 143
5.2.1 热传导方程 Cauchy 问题的基本解 ····· 143
5.2.2 Laplace 方程的基本解 ····· 144
5.3 生活中的电磁波: 微波炉中的两颗葡萄 ····· 145

第 6 章 再谈位势方程 ····· 149

6.1 均值性质的应用 ····· 149
6.2 Poisson 公式的应用 ····· 151
6.3 极值原理与 Harnack 不等式 ····· 153
6.3.1 内部梯度估计 ····· 154
6.3.2 Harnack 不等式的应用 ····· 158

扫描全能王 创建

6.4 能量方法与变分法 ····· 161
6.4.1 方法背景与意义 ····· 161
6.4.2 Dirichlet 原理 ····· 162
6.4.3 极小曲面: 变分法的经典案例 ····· 164
习题 6 ····· 167

部分习题解答 ····· 168
参考文献 ····· 190
附录 ····· 191
索引 ····· 200

扫描全能王 创建

第 1 章 绪 言

1.1 偏微分方程发展概要

偏微分方程是由未知函数及其偏导数构成的重要函数方程, 其未知函数含有多个变量. 偏微分方程的研究始于 18 世纪, 在欧拉 (Euler)、d'Alembert、Laplace 等关于连续介质力学和天体物理学的著作中, 偏微分方程逐渐成为物理学模型分析与研究的主要工具. 现如今, 人们对物理模型的数学分析仍然是推动偏微分方程发展的关键动力之一.

声音的生成与传播是人类最早探索的物理问题之一, 弦乐器的历史至少可追溯至 5000 年前左右. 我国先秦时期, 古人演奏琴瑟的技艺已臻娴熟,《诗经》有云 "窈窕淑女, 琴瑟友之". 音乐与数学、物理学渊源深厚, 许多数学家都钟情于古典音乐. 20 世纪最伟大的数学家之一盖尔范德 (Gelfand) 曾指出: 数学与古典音乐有 4 个共同点: 美、简洁、准确和疯狂的想法. 早在公元前 500 年, 萨摩斯的毕达哥拉斯便发现音高与弦长及张力相关, 并创立了以其名字命名的音律系统——毕达哥拉斯音律, 这是人类首次尝试将音乐与数学相联系. 然而, 要更全面地理解两者之间的关系, 则需等到 18 世纪 Fourier 级数与 Fourier 变换的诞生. 大约在 16 世纪中叶, 弦乐器由旧式的三弦小提琴发展为现在的四弦小提琴. 17 世纪, Newton 和莱布尼茨 (Leibniz) 创立的微积分学, 为深入研究弦振动规律奠定了基础. 微积分的诞生对 18 世纪数学的发展产生了重要而深远的影响, 使数学迎来了一次空前的繁荣. 例如: 在 18 世纪的欧洲, **微元法**的思想已被众多数学家熟练掌握并娴熟运用. 数学精英们在欣赏小提琴演奏时, 也不禁对弦振动规律与美妙音乐形成之间的关系产生了浓厚兴趣, 激发了深入探究的欲望.

1746 年, d'Alembert 在《张紧的弦在振动时形成的曲线的研究》一文中, 基于简谐振动, 运用微元法成功推导出弦振动方程, 即一维**波动方程**

扫描全能王 创建

$$u_{tt} = u_{xx},$$

其中未知函数 $u = u(t, x)$ 表示弦上质点的垂直位移. d'Alembert 这篇论文的发表也标志着偏微分方程这门学科的诞生. 在后续 1.2.3 小节中, 我们将依据微元法思想, 用现代记号重现 d'Alembert 当年的推导过程. d'Alembert 引入的偏微分方程拓展了人们处理连续介质问题的技术手段, 振动弦正是此类问题最简单的范例. 受此启发, 其他诸多连续系统问题的研究也随之展开. Euler (1759 年) 和伯努利 (D. Bernoulli) (1762 年) 分别推广导出了二维和三维波动方程:

$$u_{tt} = \Delta u,$$

其中 $u = u(t, x)$ 表示位移, $x = (x_1, x_2)$ 或 $x = (x_1, x_2, x_3)$.

17 世纪初, 欧洲各国派遣航海家四处探险扩张. 航海需求的增长促使欧洲人需要制定出更精确的月亮与行星位置表, 数学家们也纷纷投身天体运动的研究. Laplace 专注于如何将 Newton 的万有引力定律应用到整个太阳系. 为求解天体对其外任意质点的引力, 1785 年, Laplace 在论文《球状物体的引力理论与行星的形状》中引入了一个势函数, 而这个势函数满足 **Laplace 方程**

$$\Delta u = 0,$$

其中 $u = u(x_1, x_2, x_3)$ 表示引力势函数. 它与万有引力定律的关系将在 1.2 节详细介绍.

历史上, 如何用数学公式描述弦振动曾引发长达十年的激烈论战. 试想一下, 我们弹拨琴弦时, 琴弦的初始形状近似一个三角形 (尽管这个三角形细长低矮). 用现代的数学术语说, 初始函数是利普希茨 (Lipschitz) 的, 其导数在尖点处不连续. 根据弦振动的周期性和叠加性, 它最终会演变成许多——也许是无数多个——正弦波的叠加, 但是每个正弦波都是光滑的. 那么, 数学上如何精确刻画琴弦被拨弄时所形成的初始三角形? 这个问题成为了数学家们争论的焦点.

d'Alembert 在其 1746 年的论文中发现, 波动方程的解可以用两个波来表示, 它们从初始扰动开始背向传播, 其形状由弦的初始状态决定, 扰动本身可具有任意形状, 即其导数可以不连续. 然而, Euler 和 D. Bernoulli 认为, 琴弦形状是其振动所包含的所有正弦波的总和 (即光滑函数之和仍是光滑函数——当时极限理论尚未完善, 他们未能意识到函数项级数求和的光滑性问题), 这完全规避了尖角问题, 也更符合物理直观. 后期, 拉格朗日 (Lagrange) 也加入了论战. 这四位欧洲数学精英围绕弦振动问题产生了大量信件、回忆录、论文和演讲, 在论战过程中他

扫描全能王 创建

们的立场时有变化, 经常变换阵营, 在学术界掀起阵阵波澜. 这场发生在 18 世纪关于弦问题的论战, 最终也未能彻底解决其核心问题: 如何用数学公式精确确定并表达振动弦的形状? 尽管当时的结果看上去已很接近, 但此问题的最终解答还需等待半个世纪, 直到另一位法国人——Fourier 的出现.

Fourier 深信数学是解决实际问题最卓越的工具, 认为 "对自然界的深刻研究是数学最富饶的源泉". Fourier 极度痴迷于热学研究. 此前, 毕奥 (Biot) 因数学工具不足, 在研究金属热传导问题时得出一些错误的方程. 这使 Fourier 深刻认识到数学工具对物理问题刻画与研究的重要性, 并早早确立了物理问题数学化的基本思想. 1807 年, Fourier 向法国科学院呈交了一篇很长的论文《热的传导》, 不仅建立了**热传导方程**

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u,$$

这里 $u = u(t, x)$ 表示物体温度, 而且提出了求解热方程的方法——分离变量法. Fourier 在论文中运用正弦曲线描述温度分布, 并大胆断言: 任何连续周期函数均可由一组适当正弦曲线组合而成. Lagrange 对此强烈反对, 坚称 Fourier 的方法无法表示带有棱角的周期函数. 鉴于 Lagrange 当时位高权重, Fourier 认为这是一种无理的非难. 在 Laplace 的鼓励下, Fourier 经过更深入的思考, 不断完善自己的理论, 撰写了大量的文章来阐述自己的思想, 最终于 1822 年出版了专著《热的解析理论》. 书中断言: 任意周期函数都可用正弦和余弦函数表示 (事实上, 在有限区间上有有限个间断点的函数均可). 这部经典著作将 Euler、D. Bernoulli 等在一些特殊情形下应用的三角级数方法发展为一般理论, 三角级数后来也就被称为 **Fourier 级数**. 然而, Fourier 工作的意义远不止推导出热方程这么简单, 它迫使人们对函数的概念进行修正与推广, 三角级数的收敛性问题更是刺激了集合论的诞生. 《热的解析理论》深刻影响了 19 世纪分析学严格化进程, 是数学史乃至科学史上公认的一部划时代巨著. 在 Fourier 的年代, 人们对于函数还未给出一个严格定义, 精密研究数学分析更无从谈起, 这需待到柯西 (Cauchy) 和魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 的数学分析严格化工作完成以后才变得成为可能. 后来发展的 Fourier 变换, 在时域与频域之间架起桥梁, 建立了音乐与数学最经典的联系, 并广泛应用于图像降噪、声音处理、遥感、生物医学等诸多领域. 这些具体问题将在后续偏微分方程课程中探讨.

至此, 我们简述了三个经典方程诞生的历史背景. 尽管它们在偏微分方程分类及其边值问题中的核心作用直到 19 世纪后期才得以阐明, 这三个方程——作为双曲型 (波动方程)、椭圆型 (Laplace 方程) 和抛物型 (热方程) 的典型代表——已成为偏微分方程研究与发展的重要范例, 每个方程的建立都与人类生活息息相

扫描全能王 创建

关. 科学的发现往往眷顾那些对生活充满好奇的有心人, 每一个科学的发现都是遇到了一个有心的人、一个对生活充满兴趣的人. 人类生产生活的需求为科学发展提供了初始推动, 但科学家纯粹的求知欲才是其前进的深层动力. 试想: 若每个人都只是满足于对音乐的欣赏和情操的陶冶, 弦振动方程的发现也就无从谈起; 若航海家们仅仅满足于凭借经验与星图指引航向, Laplace 方程对天体引力的精妙刻画便不会诞生; 若人们仅止步于对热现象的直观感受, Fourier 的热传导理论及其革命性的 Fourier 分析思想或许仍要沉寂数个世纪.

除了上述三个经典范例外, 1750 年至 1900 年间, 描述一些主要物理现象的诸多偏微分方程如雨后春笋般涌现. 如

- 1755 年, 不可压缩流体的 Euler 方程;
- 1760 年, Lagrange 建立极小曲面方程;
- 1775 年, 蒙日 (Monge) 建立蒙日–安培 (Monge-Ampère) 方程;
- 从 1813 年的 Poisson 开始, Green 和高斯 (Gauss) 将 Laplace 方程和 Poisson 方程应用到电学和磁学问题;
- 1822 年 $\sim$ 1827 年, Navier 及随后的 Poisson (1831)、Stokes (1845) 建立流体力学的 Navier-Stokes 方程;
- Navier (1821 年) 和 Cauchy (1822 年) 建立线性弹力方程;
- 19 世纪 40 年代, 肥皂泡模型的普拉托 (Plateau) 问题研究开启;
- 1860 年, 声学中的亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程建立;
- 1864 年, Maxwell 建立描述电场、磁场与电荷密度、电流密度关系的电磁理论 Maxwell 方程 (详见 1.4 节的经典偏微分方程赏析);
- 1895 年, 孤立水波模型的科特韦格–德弗里斯 (Korteweg-de Vries, KdV) 方程建立.

每个方程背后都蕴藏着精彩的故事, 方程中的每个符号都承载着不可或缺的意义. 留意细微之处, 以好奇心探索世界、品味生活, 或许下一个新的方程会由你的名字来命名.

1.2 偏微分方程的建模

在上一节中, 我们阐述了微分方程的创立为物理问题的刻画和研究提供了有力工具. 本节我们将基于微元法思想, 从位势理论、热传导现象和弦振动现象出发, 推导三个基本方程, 具体展示微积分学在数学建模中的核心作用.

扫描全能王 创建

1.2.1　Laplace 方程

Newton 万有引力定律是 17 世纪自然科学最伟大的成就之一, 它统一了地面物体运动与天体运动的规律. 自 1665 年起, Newton 在开普勒、伽利略、惠更斯、哈雷、胡克等学者的研究基础上, 沿着离心力—向心力—重力—万有引力的理论路径, 历经二十余年的思索, 最终于 1687 年在《自然哲学的数学原理》中提出普适的**万有引力定律**, 证明: 太阳与地球之间的引力与地球对物体的引力本质上是同一种力. 它们遵循统一规律: 任意两质点间存在沿连心线方向相互吸引的力, 其大小与质点的质量乘积成正比, 与距离平方成反比. 具体而言, 位于点 y 处的质点 m_1 对位于 x 点处的质点 m_2 的引力为

$$\boldsymbol{F} = -G\frac{m_1 m_2}{|x-y|^2}\frac{x-y}{|x-y|},$$

其中 G 为万有引力常数, m_1, m_2 为质点质量, $|x-y|$ 表示两质点之间的距离. 值得注意的是, 平方反比律的发现要先于质量乘积正比律的发现, 这可能是因为距离调节比质量调节更易操作、观察和测量. 那么为何是 “平方反比”, 而非 “立方反比” 或者其他呢? 这里其实蕴含着一个非常根本的原因, 因为我们生活的三维空间具有各向同性, 而在各向同性三维空间中半径为 r 的球面面积恰为 $4\pi r^2$. 可以想象一下: 一个质点的引力场向所有方向传播, 在任意时刻能量传到的地方都会形成一个球面, 这份能量被均匀分布于球面各处, 故球面上每点接收到的能量密度自然与球面面积 $4\pi r^2$ 成反比. 此即平方反比律的数学层面的本质原因. 在现代物理学中, 这成为探测寻找高维度空间的方法, 如在超弦理论中, 若引力极小尺度下偏离平方反比律, 则可能暗示额外维度存在.

需要指出的是, 上述万有引力公式仅适用于两质点情形. 当一个是质点, 另一个是有限体积物体时, 又该如何计算两者之间的引力呢? Newton 曾证明: 若球体密度函数仅依赖于球心距 r, 则其对球外质点的引力与在球心处等质量质点对该质点产生的引力相等. 1785 年, Laplace 在论文《球状物体的引力理论与行星的形状》中引入了势函数 $u(x)$, 并证明: 这个势函数在物体外部满足

$$\Delta u = 0.$$

下面, 我们利用微元法思想来还原这一推导过程. 设物体 Ω 外点 x 处有一单位质点, 物体密度函数为 $\rho(y)$. 根据微元法, 将物体分割为体积微元 $\mathrm{d}y = \mathrm{d}y_1\mathrm{d}y_2\mathrm{d}y_3$, 每个微元的质量为 $\rho(y)\mathrm{d}y$. 利用质点的万有引力公式, Ω 对单位质点的引力为

$$\boldsymbol{F}(x) = -G\int_{\Omega}\frac{\rho(y)}{|x-y|^2}\cdot\frac{x-y}{|x-y|}\mathrm{d}y.$$

扫描全能王 创建

记 $r := |x-y| = \sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+(x_3-y_3)^2}$, 计算 $\dfrac{1}{r}$ 的梯度得

$$\nabla_x\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{x-y}{|x-y|^3}.$$

于是 $\boldsymbol{F}(x)$ 可表示为

$$\boldsymbol{F}(x) = G\int_\Omega \rho(y)\nabla_x\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}y =: \nabla_x u,$$

其中函数 $u(x)=G\displaystyle\int_\Omega \frac{\rho(y)}{|x-y|}\mathrm{d}y$, 即为 Ω 产生的引力场的势函数. 因对任意 $x\notin\Omega$ 有

$$\Delta_x\left(\frac{1}{r}\right) = \operatorname{div}\left(\nabla_x\left(\frac{1}{r}\right)\right) = \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}\left(\frac{1}{r}\right) = 0,$$

其中向量场 $\boldsymbol{F}=(F_1(x),F_2(x),F_3(x))$ 的**散度**定义为 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}(x)=\dfrac{\partial F_1}{\partial x_1}(x)+\dfrac{\partial F_2}{\partial x_2}(x)+\dfrac{\partial F_3}{\partial x_3}(x)$, 故

$$\Delta u(x) = G\int_\Omega \rho(y)\Delta_x\left(\frac{1}{|x-y|}\right)\mathrm{d}y = 0, \quad x\notin\Omega.$$

即在 Ω 外, 势函数 $u(x)$ 满足 Laplace 方程: $\Delta u = 0$.

Laplace 方程, 也称为**位势方程**, 它是二阶椭圆型方程的典型代表. 满足 $\Delta u = 0$ 的 C^2 函数称为**调和函数**. 在后续学习中, 你会发现 $\dfrac{1}{r}$ 事实上是 Laplace 算子在三维空间的基本解. 但是需注意, 基本解并不是解 (古典意义下的解), 因为 $\dfrac{1}{r}$ 在 $r=0$ 处不可导. 关于基本解的严格定义, 需要泛函分析基础, 故本书特于第 5 章 (在同学们学过对偶空间等泛函分析的知识之后) 系统介绍广义函数与基本解的定义和其基本性质.

1.2.2 热传导方程

温度差是热传递的必要条件, 其基本方式包括热传导、热辐射与热对流. 固体以热传导为主, 流体则多伴随热对流. 1822 年, Fourier 在其著作《热的解析理论》中基于**热量守恒定律**建立固体热传导方程: 任何区域内热量的增量等于区域外流入的热量与热源产生的热量之和. 具体推导过程如下:

扫描全能王 创建

设物体所占据的区域为 Ω. 已知热能公式 $Q = cmT$ (c 为比热容, m 为质量, T 为温度). 利用微元法, 在 Ω 的任意子区域 Ω_1 内, 从 t_1 至 t_2 时刻的热量增量为

$$\int_{\Omega_1} c\rho u(x,t_2)\mathrm{d}x - \int_{\Omega_1} c\rho u(x,t_1)\mathrm{d}x,$$

其中 ρ 为密度 (c 和 ρ 不妨暂设为常数). 由 **Fourier 定律**: 热量的流速矢量 $\boldsymbol{q}$ 与温度的梯度成正比, 即 $\boldsymbol{q} = -k\nabla u$, 其中 k 是导热率, 可知在时间段 $[t_1,t_2]$ 内通过边界 $\partial\Omega_1$ 流入 Ω_1 的热量为

$$-\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega_1} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S\mathrm{d}t = k\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega_1}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,t)\,\mathrm{d}S\mathrm{d}t,$$

$\boldsymbol{\nu}$ 为 $\partial\Omega_1$ 的单位外法向. 同时, 内热源 $F(x,t)$ 在 Ω_1 中产生的热量为

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{\Omega_1}\rho F(x,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

由热量守恒定律

$$\int_{\Omega_1} c\rho\left(u(x,t_2)-u(x,t_1)\right)\mathrm{d}x = k\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega_1}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}(x,t)\,\mathrm{d}S\mathrm{d}t + \int_{t_1}^{t_2}\int_{\Omega_1}\rho F(x,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

左端用 Newton-Leibniz 公式, 右端第一项用散度定理, 并移项得

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{\Omega_1}\left(c\rho\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - k\Delta u(x,t) - \rho F(x,t)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}t = 0.$$

由 Ω_1, t_1, t_2 的任意性, 有

$$c\rho\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - k\Delta u(x,t) - \rho F(x,t) = 0, \quad (x,t)\in\Omega\times[0,+\infty).$$

令 $a^2 = \dfrac{k}{c\rho}$, $f(x,t) = \dfrac{F(x,t)}{c}$, 得热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = a^2\Delta u(x,t) + f(x,t), \tag{1.2.1}$$

此为抛物型方程代表, 其中 $u(x,t)$ 描述了温度时空演化过程, 故称**发展方程**.

当 $f = 0$ 时, 若 (1.2.1) 的解 $u(x,t)$ 与 t 无关, 即不再随时间变化而变化时, 则 $\dfrac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时

$$\Delta u(x) = 0.$$

扫描全能王 创建

这表明无源热方程的稳态解是一个调和函数 (而非一定是常数), 也就是说一个热传导过程达到热平衡时, 其温度未必一定处处相等. 前文指出温度差是热传导发生的必要条件, 那么物体在某一点处的温度是上升还是下降究竟是由何决定的呢? 这里的温度差指的究竟是什么? 我们来试着解释热方程 (1.2.1) 中每一项的意义.

现在假设 $f \equiv 0$, 即方程无源无汇, 此时方程 (1.2.1) 简化为

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \Delta u(x,t), \tag{1.2.2}$$

左端 $\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t)$ 表示 x 点处温度关于时间的变化率, 它告诉我们 x 点处的介质在 t 时刻温度升高或下降的速度. 那么, 是什么因素决定了这个变化率的大小和正负呢? 我们知道: 热量在介质中传递是需要时间的. 虽然远处某点 x' 处的温度最终也会影响到 x 点处的温度, 但是在 t 时刻 x 点处温度值的变化趋势只受这一点附近温度分布的影响. 具体地说, 若在 x 点的邻域内 (这里暂时假定是球形邻域) 的平均温度高于 $u(x,t)$, 则 x 点处的温度将上升, 反之下降.

那么, 问题是: (1.2.2) 式的右端 $\Delta u(x,t)$ 具体提供了什么信息, 能够使得方程两端相等呢? 答案是: 右端 $\Delta u(x,t)$ 正好反映了 u 在 x 点处的值与 u 在 x 点的邻域内的平均值的比较. 以目前的知识储备, 从公式中看出这一点并不容易. 但是, 当学完本书第 2 章调和函数的均值性质之后, 这件事情将变得非常简单.

以一维的热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t)$ 为例给出一个简单直观的说明, 读者可以从中略见端倪. 虽然不是太严格, 但是数学直观也是一种很重要的研究能力. 设 u 关于 x 是一个 C^2 函数. 为了得到 u 在 t 时刻在 x 点处二阶导数的一个近似, 取 h 充分小, (此处省略时间变量 t), 则

$$\begin{aligned} u''(x) &\approx \frac{u'(x+h) - u'(x-h)}{2h} \\ &\approx \frac{1}{2h}\left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - \frac{u(x)-u(x-h)}{h}\right) \\ &= \frac{1}{h^2}\left(\frac{u(x+h)+u(x-h)}{2} - u(x)\right). \end{aligned}$$

项 $\dfrac{u(x+h)+u(x-h)}{2} - u(x)$ 正是 u 在 x 的两个邻近点 $x+h$ 和 $x-h$ 处函数值的平均与 u 在 x 点处函数值的差. 容易看出: 当平均值较 $u(x)$ 大时, x 点处的温度将上升, 即 $\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) > 0$. 反之, 温度将下降. 故对一维模型, 二阶导数 $u''(x)$

扫描全能王 创建

传递的正是我们需要的思想: u 在 x 点处的值与邻域均值的比较决定了该点温度变化的趋势. 于是, 前面提到的所谓 "温度差" 其实是指 (球形) 邻域平均温度与中心点温度之差.

在二维和三维热传导方程 (1.2.2) 中, $\Delta u(x,t)$ 同样反映了 t 时刻 $u(x,t)$ 与球邻域平均值的相对大小, 进而决定温度的变化趋势. 该思想亦适用于下面要讲的弦振动方程. 而这里 Laplace 算子与均值的关系蕴含着一个深刻定理, 即函数的均值性质与调和性质的等价性, 这将是第 2 章的重点内容.

需强调的是, 方程 (1.2.1) 只描述了固体中热传导的宏观行为. 在微观层面, 热传导本质是分子、原子、电子的微观运动导致的能量传递, 其微观过程的描述则需要建立更加复杂的偏微分方程模型.

1.2.3　弦振动方程

考虑一段均匀、柔软、张紧的细弦在平衡位置附近的微小横振动. 忽略重力, 假设弦在垂直于平衡位置的外力作用下仅在某一平面内作微小振动. 取其平衡位置为 x 轴, $u(x,t)$ 为 t 时刻 x 点处的垂直位移, $F(x,t)$ 表示 x 点处所受的外力. 与 1.2.2 小节一样, 我们沿用微元法思想推导位移函数 $u(x,t)$ 满足的振动方程.

设弦线密度 ρ 为常数, 张力 T 大小恒定且总是沿着弦的切线方向. 根据微元法, 取微元 $[x, x+\Delta x]$, 受力分析如图 1.1 所示 (为了看清楚各个量之间的关系, 故意放大了弦的弯曲程度).

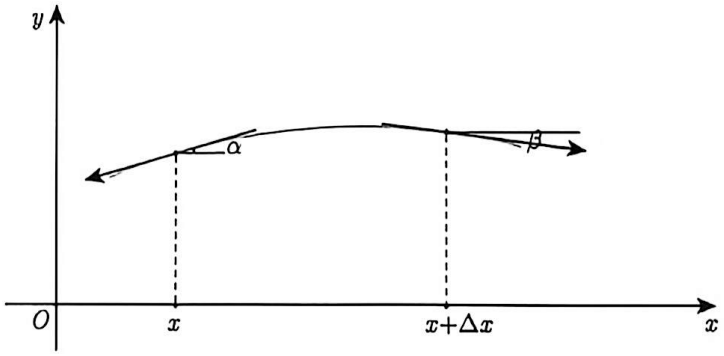


图 1.1

由 Newton 第二定律,

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho\, u_{tt}(y,t)\mathrm{d}y = -T\sin\alpha - T\sin\beta + \int_x^{x+\Delta x} F(y,t)\mathrm{d}y,$$

其中

$$\sin\alpha = \frac{u_x(x,t)}{\sqrt{1+\left(u_x(x,t)\right)^2}}, \quad \sin\beta = -\frac{u_x(x+\Delta x,t)}{\sqrt{1+\left(u_x(x+\Delta x,t)\right)^2}}.$$

扫描全能王 创建

结合 Newton-Leibniz 公式,

$$\int_x^{x+\Delta x}\left(T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u_x(y,t)}{\sqrt{1+(u_x(y,t))^2}}\right)+F(y,t)-\rho\,u_{tt}(y,t)\right)\mathrm{d}y=0.$$

由 Taylor 展开 $\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=1-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$ 知, 由于弦只作微小振动, 长度保持不变, 高阶无穷小项 $o(u_x)$ 可忽略. 由 $x,\Delta x$ 的任意性,

$$Tu_{xx}(x,t)+F(x,t)-\rho u_{tt}(x,t)=0.$$

令 $a^2=\dfrac{T}{\rho}, f=\dfrac{F}{\rho}$, 得弦振动方程

$$u_{tt}(x,t)=a^2u_{xx}(x,t)+f(x,t). \tag{1.2.3}$$

现在分析弦振动方程 (1.2.3) 中各项的意义. 方程 (1.2.3) 的左端为弦在 x 处于 t 时刻的加速度, 而这个加速度应该与作用于这一小段弦的合力成正比. 除外力 f, 与 1.2.2 小节中一样, 这里二阶导数 u_{xx} 再次出现——其实质是 x 点处弦的位移与邻近点的平均位移的比较. 这就是二阶导数在方程 (1.2.3) 中的右端又一次出现的原因. 而这个二阶导数能产生多大的力取决于弦密度 ρ 和张力 T. 事实上, 这里的 a 正是波传播的速度.

从以上三个基本方程的推导过程中可以发现, 建立一个好的偏微分方程模型的关键因素有两点: 物理基本定律和微元法思想. 看到一个方程并知道其中每个符号的意义仅是起点, 而能够理解其物理内涵方为要义. 这种物理直观或者说物理洞察力在数学研究中尤为重要, 但这需要大量的实践积累才能有所体会. 望读者在以后的学习中有意去培养此能力.

1.3 偏微分方程的适定性与分类

适定性是现代偏微分方程理论的核心概念. 所谓适定性问题包含三个基本要求: 对于给定的光滑初值或边值条件, 系统存在唯一解, 且该解连续依赖于初始/边界数据 (称为**解的稳定性**). 问题的适定性, 本质上也决定了偏微分方程的分类. 关于方程的分类与适定性问题主导了现代偏微分方程的研究. 特别地, 研究非线性发展方程的首要步骤往往就是证明: 局部时间的存在唯一性定理——这类似于常微分方程中的 Cauchy-Kovalevskaya 定理. 为阐明二者的联系, 在系统介绍偏微分方程分类前, 我们首先讨论常微分方程的初值问题.

扫描全能王 创建

1.3.1　常微分方程初值问题的非特征条件

考虑一阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} u'(x) = f(x, u(x)), \\ u(x_0) = u_0. \end{cases} \tag{1.3.1}$$

设 $f(x,u)$ 关于 x,u 充分光滑 (例如 $f(x,u) = u^3 - u + 1 + \sin x$). 将初值 u_0 代入方程右端, 直接得到

$$u'(x_0) = f(x_0, u_0). \tag{1.3.2}$$

对原方程两边求导并应用链式法则

$$u''(x) = \partial_x f(x, u(x)) + \partial_u f(x,u) u'(x).$$

在 x_0 处取值

$$u''(x_0) = \partial_x f(x_0, u_0) + \partial_u f(x_0, u_0) u'(x_0). \tag{1.3.3}$$

将 (1.3.2) 代入 (1.3.3) 可知, $u''(x_0)$ 可由初值 u_0 显式确定, 此过程仅涉及 f 及其一阶偏导数.

对方程两端继续求导, 可以逐次决定 $u'''(x_0)$ 及 u 在 x_0 点处的更高阶导数 $u^{(k)}(x_0)$. 这样, 理论上可构造形式 Taylor 级数解:

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{k \geqslant 0} \frac{1}{k!} u^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k \\ &= u(x_0) + u'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} u''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots. \end{aligned}$$

这里所谓 “理论上” 是指: 此时级数的收敛性并无保证. 这里有一个很重要的定理解决了这个问题, 这个定理称为 **Cauchy-Kovalevskaya 定理**: 若 f 实解析, 则一定存在 x_0 的一个邻域 $\mathcal{N}$, 使得该 Taylor 级数在 $\mathcal{N}$ 中收敛于初值问题 (1.3.1) 的唯一实解析解.

然而, 对更一般方程的初值问题

$$\begin{cases} a(x, u(x)) u'(x) = f(x, u(x)), \\ u(x_0) = u_0, \end{cases} \tag{1.3.4}$$

上述方法可能就会失效. 这里有两个典型反例: 如退化方程

$$(x - x_0) u'(x) = f(x, u(x))$$

扫描全能王 创建

和奇性方程

$$(u-u_0)u'(x)=f(x,u(x)),$$

原因是此时初始条件并不能决定 $u'(x_0)$. 欲将前述方法推广至方程 (1.3.4), 则需强加**非特征条件** $a(x_0,u_0)\neq 0$. 这个条件称为非特征条件. 若此条件不成立, 则称初值问题 (1.3.4) 在 x_0 处是**特征的**. 若非特征条件成立, 且当 a 和 f 实解析, 则 Cauchy-Kovalevskaya 定理仍然成立, 即在 x_0 的一个邻域内仍可得到 (1.3.4) 的唯一实解析解.

对 $n\times n$ 常微分方程组的初值问题

$$\begin{cases} A(x,\boldsymbol{u}(x))\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}x}=F(x,\boldsymbol{u}(x)),\\ \boldsymbol{u}(x_0)=\boldsymbol{u}_0, \end{cases}$$

其中 $A(x,\boldsymbol{u})$ 为 $n\times n$ 矩阵, 此时的非特征条件推广为

$$\det A(x_0,\boldsymbol{u}_0)\neq 0. \tag{1.3.5}$$

非特征条件 (1.3.5) 对解的存在唯一性是极为本质的, 它是常微分方程理论的基石.

1.3.2 二维一阶偏微分方程的特征曲线

为理解偏微分方程中的 "特征" 概念, 我们考察含有两个变量的一阶线性偏微分方程

$$a_1(x_1,x_2)\,\partial_{x_1}u(x_1,x_2)+a_2(x_1,x_2)\,\partial_{x_2}u(x_1,x_2)=f(x_1,x_2), \tag{1.3.6}$$

其中 $a_1(x_1,x_2),a_2(x_1,x_2)$ 和 $f(x_1,x_2)$ 都是实值函数. 下面的 2×2 常微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}s}(s)=a_1(x_1(s),x_2(s)),\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}s}(s)=a_2(x_1(s),x_2(s)) \end{cases} \tag{1.3.7}$$

称为 (1.3.6) 的特征方程组, 其解曲线称为 (1.3.6) 的**特征曲线**.

沿特征曲线的动力学 为简单起见, 考虑 $f(x_1,x_2)\equiv 0$ 的情形. 设 $x(s)=(x_1(s),x_2(s))$ 是方程组 (1.3.7) 的解, 计算 u 沿此曲线的变化. 根据链式法则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=\partial_{x_1}u\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}s}+\partial_{x_2}u\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}s},$$

由 (1.3.6) 和 (1.3.7) 可知

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=0.$$

扫描全能王 创建

这表明: 当 $f = 0$ 时, 偏微分方程 (1.3.6) 的任意解 $u(x_1, x_2)$ 沿任意特征曲线 $x(s) = (x_1(s), x_2(s))$ 为常数. 因此, 求解线性偏微分方程 (1.3.6) 可转化为求解特征方程组 (1.3.7).

奇性传播原理　值得强调的是, u 沿特征曲线为常数这一事实蕴含深刻物理意义——解的奇性 (如间断、奇点) 沿特征曲线传播. 例如, 若系数 a_1, a_2 光滑, 初值在 x_0 处有间断但在定义集光滑, 则解 u 的奇性将仅沿通过 x_0 的特征曲线 Γ 传播. 此性质可推广至高维情形: 奇性沿**特征超曲面**传播.

1.3.3　高维初值问题与非特征条件

对一阶常微分方程, 我们在一点给定初值. 而对 n 维一阶偏微分方程需在 $n-1$ 维超曲面 $H \subset \mathbb{R}^n$ 上给定初值. 对 k 阶方程, 需指定 u 及其前 $k-1$ 阶法向导数. 如果我们想用这一类的初始值来得到一个解, 则要求这些数据不能是退化的. 若能用这些数据形式确定 u 在 $x_0 \in H$ 处的高阶导数, 则称方程组在 H 的 x_0 点是非特征的. 事实上, 我们只需要在 x_0 点的一个无穷小邻域内工作. 因此, H 与这个邻域的交集是一小片 $n-1$ 维仿射子空间. 对于含有两个变量的一阶偏微分方程, 此时 H 是一条曲线 Γ, 且 $k-1=0$, 因此我们只需给定 u 在 Γ 上的值.

考虑一阶拟线性偏微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} a_1(x, u(x))\partial_{x_1} u(x) + a_2(x, u(x))\partial_{x_2} u(x) = f(x, u(x)), \\ u|_\Gamma = u_0, \end{cases} \tag{1.3.8}$$

这里 $a_1(x,u), a_2(x,u)$ 和 $f(x,u)$ 都是 $x \in \mathbb{R}^2$ 和 u 的实值函数. 设在 p 点的一个小邻域内, 曲线 Γ 可以参数化表示为 $x(s) = (x_1(s), x_2(s))$, $\boldsymbol{\nu}(s) = (\nu_1(s), \nu_2(s))$ 表示 Γ 的单位法向. 与前面关于常微分方程初值问题 (1.3.4) 的讨论一样, 我们需要知道在 Γ 上加什么样的条件, 才能使得在 Γ 的任意点处都可以通过 u_0 和 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_\Gamma$ 以及方程 (1.3.8) 算出 u 的各阶导数. 在所有可能的曲线 Γ 中, 我们定义特征曲线为

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}s} = a_1(x(s), u(x(s))), \\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}s} = a_2(x(s), u(x(s))), \\ x(0) = p. \end{cases} \tag{1.3.9}$$

可以证明: 偏微分方程 (1.3.8) 沿特征曲线 (1.3.9) 是退化的, 即无法用 u_0 唯一确定 u 的一阶导数.

反之, 若在某一点 $p = x(0) \in \Gamma$ 处满足**非特征条件**

$$a_1(p, u(p))\nu_1(p) + a_2(p, u(p))\nu_2(p) \neq 0, \tag{1.3.10}$$

扫描全能王 创建

则可用数据 u_0 和 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_{\Gamma}$ 唯一确定 u 在 p 点处的各阶导数. 若曲线 Γ 由方程 $\psi(x_1,x_2)=0$ 定义且 $D\psi(p)\neq 0$, 则条件 (1.3.10) 等价于

$$a_1(p,u(p))\partial_{x_1}\psi(p)+a_2(p,u(p))\partial_{x_2}\psi(p)\neq 0.$$

1.3.4 二阶偏微分方程的特征超曲面与分类

接下来, 我们将上述思想推广到 n 维二阶线性偏微分方程

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)D_{ij}u(x)=f(x,u(x)). \tag{1.3.11}$$

设超曲面 $H:\psi(x)=0$ 满足 $D\psi\neq 0$, 其单位法向量为 $\boldsymbol{\nu}=D\psi/|D\psi|$. 给定初值

$$u(x)|_H=u_0(x),\quad \left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_H=u_1(x).$$

可证明: H 在点 p 处相对方程 (1.3.11) 是非特征的 (即可以用 u_0 和 u_1 来确定 u 在点 p 处的各阶导数的值), 当且仅当

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\partial_i\psi(p)\partial_j\psi(p)\neq 0.$$

若在 H 上处处有 $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\partial_i\psi(x)\partial_j\psi(x)=0$, 则称 H 是 (1.3.11) 的**特征超曲面**.

由此导出偏微分方程的基本分类.

定义 1.3.1 若偏微分方程 (1.3.11) 不存在实特征超曲面, 则称其为**椭圆型方程**. 特别地, 若系数矩阵满足

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j\geqslant 0,\quad \forall \xi\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\},\forall x\in\mathbb{R}^n, \tag{1.3.12}$$

则无特征超曲面存在, 故方程为椭圆型.

因此, 代数型解释 (1.3.12) 成立也是判定椭圆型方程的充分条件. 显然, Laplace 方程 $\Delta u=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}=0$ 是椭圆型, 因为当 $|\xi|\neq 0$ 时, $\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\neq 0$.

定义 1.3.2 (双曲型方程) 记 $\xi'=(\xi_1,\cdots,\xi_{n-1})$. 若对固定方向 x_n, 方程

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j=0,$$

扫描全能王 创建

在 $|\xi'| \neq 0$ 时关于 ξ_n 有两个互异实根, 则称 (1.3.11) 在 x 处沿 x_n 方向**是双曲的**. 若此性质在区域 Ω 内处处成立, 则称方程在 Ω 内沿 x_n 方向是双曲型.

波动方程 $u_{tt} = a^2 \sum_{i=1}^{n-1} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$, $a > 0$ 在 t 轴方向是双曲的, 因为相应的特征方程 $\xi_n^2 = a^2 \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2$ 有两个实根 $\xi_n = \pm a|\xi'|$.

关于抛物型方程, 这里我们并不打算给出其严格定义.

定义 1.3.3 (抛物型方程)　抛物型方程介于椭圆型与双曲型之间, 典型形式为

$$\partial_t u - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) D_{ij} u = f,$$

其中 a_{ij} 满足椭圆条件 (1.3.12).

1.3.5　二维二阶常系数偏微分方程的判别法

最后, 我们以含有两个自变量的二阶常系数偏微分方程为例说明, 通过非退化自变量变换可以将方程化成标准型. 考虑二维二阶常系数方程

$$a_{11} u_{xx} + 2a_{12} u_{xy} + a_{22} u_{yy} + a_1 u_x + a_2 u_y + a_0 u = 0. \tag{1.3.13}$$

定理 1.3.4　通过线性无关的变量变换, 方程可被化简为

(i) 椭圆型: 当判别式 $a_{12}^2 < a_{11} a_{22}$ 时, (1.3.13) 可化为 $u_{xx} + u_{yy} + \cdots = 0$.

(ii) 双曲型: 当 $a_{12}^2 > a_{11} a_{22}$ 时, (1.3.13) 可化为 $u_{xx} - u_{yy} + \cdots = 0$.

(iii) 抛物型: 当 $a_{12}^2 = a_{11} a_{22}$ 时, (1.3.13) 可化为 $u_{xx} + \cdots = 0$ (除非 $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$).

此分类直观反映了微分算子的本质特性, 为研究解的适定性和正则性奠定了基础.

§ 习　题　1 §

习题 1.1　求 Laplace 方程 $\Delta u = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的径向对称解.

习题 1.2　指出下列方程的阶数和线性性.

(1) 伯格斯 (Burgers) 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

其中 a 是一个常数;

扫描全能王 创建

(2) 电报方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = CL\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + CR\frac{\partial u}{\partial t},$$

其中 C, L, R 均为常数;

(3) 卢丁–奥谢尔–法特米 (Rudin-Osher-Fatemi) 图像恢复方程

$$\operatorname{div}\left(\frac{Du}{|Du|}\right) = 2\lambda(u-f),$$

其中 λ, f 分别为已知常数与函数;

(4) 平均曲率流方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\left(1+(u_y)^2\right)u_{xx} - 2u_x u_y \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left(1+(u_x)^2\right)\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}}{1+(u_x)^2+(u_y)^2};$$

(5) 哈密顿–雅可比 (Hamilton-Jacobi) 方程

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \inf_{\xi}\left\{\sum_{i=1}^{n} b_\xi^i(x,t)\frac{\partial V}{\partial x_i} + c_\xi(x,t)\right\} = 0,$$

其中 b_ξ^i, c_ξ 为已知函数;

(6) 守恒律方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div} \boldsymbol{F}(u) = 0,$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是一个已知的向量值函数;

(7) 波希西内斯克 (Boussinesq) 方程

$$u_{tt} - u_{xx} - \frac{\partial^2 (u^2)}{\partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0;$$

(8) 克莱因–戈尔登 (Klein-Gordon) 方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \Delta\psi + \psi = 0.$$

习题 1.3 若 $u(x,t)$ 满足热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 则 $v(x,t) = \dfrac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}} u\left(\dfrac{x}{t}, -\dfrac{1}{t}\right)$ 也满足同一个方程.

习题 1.4 求热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t} = a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 所有形如 $u(x,t) = \dfrac{1}{\sqrt{t}} f\left(\dfrac{x}{2a\sqrt{t}}\right)$ 的解, 其中 a 是一个正常数.

习题 1.5 设 $n \geqslant 3$. 求正常数 α, β, 使得 $u = \alpha(1-|x|^2)^{-\beta}$ 是 $\Delta u = u^{\frac{n+2}{n-2}}$ 在 $B_1(0)$ 中的解.

扫描全能王 创建

习题 1.6　设 $u=(u^1,u^2,u^3)$ 是线性弹力发展方程

$$u_{tt}-\mu\Delta u-(\lambda+\mu)\nabla(\operatorname{div}u)=0,\quad (x,t)\in\mathbb{R}^3\times(0,+\infty)$$

的解, 其中 λ,μ 是常数. 则对某个常数 C, $w:=\operatorname{div}u$ 满足波动方程

$$w_{tt}=C\Delta w.$$

1.4　经典偏微分方程赏析 (一): Maxwell 方程——光是一种电磁波

自 1746 年 d'Alembert 写出第一个波动方程——弦振动方程以来, 人类发现自然界中的许多现象都可以用波动方程解释. 在众多波动方程中, Maxwell 方程组无疑是最深刻、最重要的典范. 作为科学史上最伟大的公式之一, 这组方程以近乎完美的数学形式统一了电与磁, 完整描述了经典电磁现象, 并作出了划时代的预言: 光本质上就是一种电磁波. 这一洞见为物理学开辟了全新图景, 是物理学发展道路上的巨大进步. 1887 年德国的赫兹 (Hertz) 通过实验证实电磁波传播速度等于光速. 1896 年, 意大利的马可尼 (Marconi) 成功实现电磁波传递信息, 自此无线通信的发展给人类社会带来翻天覆地的变化, 车马邮件都慢的时代渐渐离我们远去. Maxwell 方程组尽管在形式上看似略微复杂, 但其物理内涵却简洁而深刻, 完美诠释了 "大道至简" 的科学美学.

1.4.1　电磁统一之路: 从偶然发现到理论巅峰

一些生命起源学家认为雷电可能是起源的关键因素之一. 雷电将大气中的氧气转化为臭氧, 随着臭氧层的形成, 地球经历了约 7 亿年的演化, 才最终孕育出今天的人类. 人类对电与磁的探索由来已久. 早在公元前 500 年, 古希腊学者泰勒斯 (Thales) 便观察到摩擦过的琥珀能吸引绒毛或木屑——这正是中学生所熟知的摩擦起电实验. 对磁的探索历史则更为悠久, 中国古籍《管子》(约公元前 4 世纪) 已有关于 "慈石" (磁石) 的记载. 磁石最神奇的特性在于其能指示方向, 这为发明指南针/罗盘奠定了物理基础. 1600 年, 英国科学家吉尔伯特发表了划时代著作《论磁》. 他通过系统实验, 首次明确区分了电现象 (摩擦起电) 与磁现象 (天然磁石), 并提出地球本身是一个拥有南北磁极的巨大磁体, 从而解释了指南针的工作原理.

1752 年, 美国人富兰克林 (Franklin) 进行了著名的风筝实验——将系着钥匙的风筝用金属线送入雷雨云层 "捕捉天电", 证明了空中的闪电与摩擦产生的电本质相同. 然而, 当时仍无法有效储存和利用这种电能. 这一瓶颈直到 1800 年才被突破: 意大利科学家伏打 (Volta) 发明了电池, 利用交叠的锌片和银片持续产生电流, 开启了电流研究的新纪元. 在伏打发明电池之前, 电学研究 (主要是静电) 受

扫描全能王 创建

困于难以储存和维持. 1785 年, 库仑 (Coulomb) 确立了静电相互作用的基本定律——Coulomb 定律, 为电学研究提供了定量基础.

尽管吉尔伯特奠定了磁学基础, Coulomb 等奠定了电学基础, 且有人注意到电与磁在形式上存在相似性, 但科学界主流普遍认为它们是自然界中两种完全独立、互不相关的力. 磁学研究也主要停留在静磁学层面. 这种认知在 1820 年被彻底颠覆. 丹麦科学家奥斯特 (Oersted) 在一次讲座中偶然发现, 通电导线能使旁边的小磁针发生偏转 (图 1.2). 这个微小现象引起了他极大的兴趣. 经过反复实验与研究, 他最终揭示了电流的磁效应, 即电流能像磁铁一样对周围的磁针产生作用. 正是这一偶然的发现, 将此前认为毫不相干的两件事——电与磁——紧密联系了起来. Oersted 的发现打破了电与磁长期割裂的局面, 直接引发了电磁学研究的蓬勃发展.

图 1.2　Oersted 的电磁实验: 电流使磁针偏转的瞬间

无论是物理学家还是数学家, 在定性地发现某个规律后, 必然会试图对其进行定量描述. 唯有如此, 我们才能不仅确认其存在, 更能精确计算并掌控它——这样才算是真正理解了该规律, 以后才有可能充分地利用它. 例如, Oersted 发现电流能产生磁场后, 一个关键问题随之而来: 电流产生的磁场在空间中究竟如何分布? 具体来说, 一小段电流在空间某点产生的磁感应强度有多大?

在 Biot 和萨伐尔 (Savart) 工作的基础上, Ampère 发现了一种更实用、更简洁的计算电流周围磁场的方法——Ampère 环路定理. Ampère 还能判断电流产生的磁场的方向, 即我们高中时所熟知的右手螺旋法则. 既然电能生磁, 基于对称性思想, 人们自然会问: 磁能否生电呢? 直到十一年后的 1831 年, 天才实验物理学家法拉第 (Faraday) 给出了答案: 变化的磁场可以产生电流, 而静止的磁场则不能. 这就是著名的电磁感应定律.

再次应用对称性思想: 既然变化的磁场能产生电场, 那么变化的电场能否产生

扫描全能王 创建

磁场? 然而, Ampère 环路定理并不能给出答案, 因为它仅适用于处理电流周围产生磁场的情形. 如若没有电流, 仅仅依靠变化的电场, 能否激发磁场呢? Maxwell 对 Ampère 环路定理进行了关键性推广, 将变化的电场也能产生磁场这一项纳入其中, 最终完成了电与磁的伟大统一. 因此, 描述经典电磁学的 Maxwell 方程组包含四个核心方程: 第一个方程描述电场的性质, 第二个方程描述磁场的性质, 第三个方程阐述变化的磁场如何产生电场, 第四个方程则阐明电流和变化的电场如何共同产生磁场. 其积分形式和微分形式如下:

$$
\begin{aligned}
&\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}=\frac{1}{\varepsilon_0}Q_{enc}, && \nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0},\\
&\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}=0, && \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\\
&\oint_C \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}, && \nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\\
&\oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0\left(\boldsymbol{I}_{enc}+\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}\right), && \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\left(\boldsymbol{J}+\varepsilon_0\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\right).
\end{aligned}
$$

这组方程不仅是实验现象的总结, 更是理性思维的巅峰之作——通过对称性原理, 人类首次窥见电磁宇宙的深层统一. 如果将物理实验中的发现看作是感性认知的话, 那么成功地运用对称性思维得到电磁统一的 Maxwell 方程组绝对是理性思考的升华.

下面我们分别给出 Maxwell 方程组积分形式和微分形式的推导过程.

1.4.2　方程解读: Maxwell 方程组的积分形式

1. 方程一:Gauss 电场定律

Gauss 电场定律的核心思想是: 穿过闭合曲面的电通量与该曲面包围的电荷量成正比, 即

$$
\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}=\frac{1}{\varepsilon_0}Q_{enc}.
$$

方程的左侧表示电场强度 $\boldsymbol{E}$ 在闭合曲面 S 上的电通量积分, 方程右侧的 Q_{enc} 为曲面所围区域内的电荷总量, ε_0 为真空介电常数. 这里的 $\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ 为面积元矢量, 表示面积元与单位外法向的乘积.

“通量”, 顾名思义, 就是通过某一曲面的场线数量. 电场穿过面积为 a 的平面的电通量可表示为: $\Phi=\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{\nu}\,a$, $\boldsymbol{\nu}$ 为平面的单位法向, $\boldsymbol{\nu}a$ 简记为 $\boldsymbol{a}$. 根据微元法, 曲面局部微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ 的电通量为 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}a$, 积分后即得闭合曲面 S 的总电通量. 该定律表明: 闭合曲面的电通量跟曲面内包含的电荷总量成正比.

扫描全能王 创建

既然电场可用电场线描述, 电通量是电场线通过一个曲面的数量. 磁场同样可用磁感线表征 (由于历史原因无法使用磁场线这个名字), 那么, 能否类似定义磁通量的概念呢?

2. 方程二: Gauss 磁场定律

类比电通量, 磁感线的密度一样表征磁感应强度的大小, 将通过一个曲面的磁感线的数量定义为磁通量, 即磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的磁场穿过平面 $\boldsymbol{a}$ 的磁通量定义为 $\Phi = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a}$. 再次运用微元法, 通过闭合曲面 S 的磁通量积分为 $\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}$. 但是, 与电荷不同, 磁极总是南极北极成对出现, 不像正电荷与负电荷可以相互分离, 源和汇可以分开. 因此, 每条进入闭合曲面的磁感线总是还会从内部穿出, 导致向外流出的磁通量与向内流入的磁通量正负抵消. 因此, 通过闭合曲面的磁通量总是等于 0. 于是, Gauss 磁场定律的数学表述为

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = 0.$$

3. 方程三: Faraday 定律

Faraday 通过实验发现: 做切割磁感线运动的金属棒能产生电流, 磁场强度的变化也能产生电流. 他总结得出: 只要闭合回路所围区域内的磁通量发生改变, 回路中就会产生感应电流. 设闭合回路 C 围成的曲面为 S, 通过 S 的磁通量为

$$\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}.$$

磁通量变化率越大, 感应电流越强.

然而, 回路中的电流只是表象. 其本质是: 回路所围曲面内的磁通量发生变化, 会在曲面边界感生出一个电场, 这个电场驱动闭环导体中的自由电子定向移动, 从而形成电流. 磁通量增大还是减小, 决定这个电场是顺时针环绕还是逆时针环绕. 感生电场的方向在闭环上的每一点都不一样. 我们再次应用微元法, 在圆环上取微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$, 电场对微元做的功等于 $\boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$, 沿闭合路径积分可得电动势 (即电场沿着这个回路推动电荷所做的总功):

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

这个闭曲线积分也称作电场环流.

扫描全能王 创建

Faraday 定律揭示: 磁通量的变化会感生出一个电场, 感生电场的环流等于磁通量变化率的负值

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a},$$

右侧负号体现了能量守恒. 因为由磁通量变化感生的电场本身也会产生磁场, 进而也会使磁通量发生变化, 若原磁通量增大, 那么感生电场产生的磁通量必与之反向 (因为若是同向的话, 将导致无限增长的电场与磁场). 这正是楞次 (Lenz) 定律的数学表述.

4. 方程四: Ampère-Maxwell 定律

Oersted 偶然发现的电流的磁效应打破了人类之前对电和磁的认知, 开启了人们研究电与磁之间相互关系的新时代. 然而, 定性的发现往往只是科学研究的开始, Biot、Savart 和 Ampère 等随后开始定量地研究电流的磁效应, 总结出 Ampère 环路定理:

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \boldsymbol{I}_{enc},$$

其中 μ_0 是真空磁导率, $\boldsymbol{I}_{enc}$ 表示闭合路径 C 里的总电流. 其左侧形式与 Faraday 定律的左边很相似. Faraday 定律说磁通量的变化会在它周围产生一个旋转闭合电场, 而电流的磁效应也是在电流的周围产生一个旋转闭合磁场. Ampère 环路定理是说: 通电导线周围会激发涡旋磁场, 绕着导线随便画一个圈, 这个磁场沿着这个圈的线积分就等于这个圈里包含的电流总量乘以真空磁导率.

此时, 由 Gauss 定律得到了静电方程和静磁方程, 由 Faraday 定律有了磁生电的方程, Ampère 环路定理又给出了电生磁方程, 是否可以宣告电与磁的统一就大功告成了呢? 仔细想一下, 电磁感应的研究始于 Oersted 电生磁的发现, Faraday 发现了变化的磁通量能产生电. 然而, 基于电磁对称性: 变化的磁场可生电, 变化的电场是否也能生磁呢? Ampère 环路定理仅包含电流项, 无法回答此问题.

Maxwell 的关键贡献在于: 在 Ampère 环路定理中引入 “变化的电通量产生磁场” 项, 使方程组实现内在统一. 修正后的公式即 Ampère-Maxwell 定律:

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \left(\boldsymbol{I}_{enc} + \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} \right),$$

ε_0 是真空介电常数, 新增项 $I_d \equiv \varepsilon_0 \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\displaystyle\int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} \right)$ 具有电流量纲, 被称为位移电流. 这一项是 Maxwell 之所以能够预言电磁波存在的核心要素. 这正是 Maxwell

扫描全能王 创建

的伟大之处, 只有加上了这一项, 修正之后的 Ampère-Maxwell 定律才能和 Gauss 电场定律、Gauss 磁场定律、Faraday 定律和谐相处.

至此, 可以得到 Maxwell 方程组的四个积分形式的方程:

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_{enc}, \tag{1.4.1a}$$

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = 0, \tag{1.4.1b}$$

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a}, \tag{1.4.1c}$$

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \left(\boldsymbol{I}_{enc} + \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} \right). \tag{1.4.1d}$$

其物理内涵简而言之,

- Gauss 电场定律描述静电: 通过闭合曲面的电通量与曲面包围的电荷量成正比.
- Gauss 磁场定律描述静磁: 穿过闭合曲面的磁通量恒等于 0.
- Faraday 定律描述磁生电: 穿过曲面的磁通量的变化率等于感生电场的环流.
- Ampère-Maxwell 定律描述电生磁: 穿过曲面的电通量的变化率与曲面包含的电流之和等于感生磁场的环流.

1.4.3 Maxwell 方程组的微分形式

积分形式处理空间中整个曲面或曲线上物理量之间的关系, 而微分形式处理空间一点处物理量之间的关系. 理解了积分形式方程, 我们只需通过取极限就可以得到微分形式的 Maxwell 方程.

将积分形式 Gauss 电场定律公式 (1.4.1a) 中的闭合曲面 S 缩小、缩小再缩小, 然后等式的两端同除以曲面所围的体积, 取极限可得

$$\lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{Q_{enc}}{\Delta V} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

方程左边原来是通过无穷小曲面的电通量, 除以一个体积 ΔV 之后取极限表示电场在这一点处的散度. 右边除以一个体积 ΔV 之后是电荷密度 ρ 除以真空介电常数 ε_0. 于是 Maxwell 方程组中 Gauss 电场定律的微分形式为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

扫描全能王 创建

通量和散度都描述矢量场的流. 通量定义在面积上, 而散度则针对空间中的每个点. 对于流体, 某点的散度度量了该点流矢量发散的倾向: 散度为正的点称为源, 为负的点称为汇. 虽然在静电场中并没有实际的物质流动, 但水龙头 (作为水流的源头) 与正电荷 (作为电场线的源头) 之间的类比, 仍然非常有助于理解静电场的本质. Maxwell 本人尤其擅长这种类比思维方式, 他深刻洞见: 类比的效用不仅在于量的相似性, 更重要的是量之间关系的对应性.

理解了 Gauss 电场定律的微分形式的推导过程, 由 (1.4.1b) 同理可得 Gauss 磁场定律的微分形式:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

即磁场的散度处处为 0.

Faraday 定律是说改变一个曲面 (非闭合) 的磁通量就可以在曲面的边界感生出一个旋涡状的电场. 非闭合的曲面围不出体积, 只有面积. 于是, 我们在方程 (1.4.1c) 两端同除以面积, 取极限可得 Faraday 定律的微分形式:

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},$$

即某一点电场的旋度等于磁感应强度的变化率.

矢量场的旋度度量场围绕某点的旋转趋势, 这一术语由 Maxwell 提出. 我们可以想象: 在流体中每一点放置一个小小螺旋桨, 若流动能使螺旋桨发生旋转, 则桨轮的中心点旋度不为零. 旋度是一个矢量, 其方向由右手法则确定. 与所有静电场一样, 电偶极子的电场旋度为零; 但变化磁场感生的电场则具有旋度, 因其电场线形成闭合曲线 (即无源无汇).

对 Ampère-Maxwell 定律的积分形式 (1.4.1d) 的两端同除以面积, 取极限可得其微分形式:

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \left(\boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right),$$

即感生磁场的旋度等于电流密度 $\boldsymbol{J}$ 和电场变化率的两项之和.

综上, Maxwell 方程组微分形式为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{1.4.2a}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{1.4.2b}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \tag{1.4.2c}$$

扫描全能王 创建

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \left(\boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right). \tag{1.4.2d}$$

即: 电场的散度跟这点的电荷密度成正比; 磁场的散度处处为 0; 感生电场的旋度等于磁感应强度的变化率; 感生磁场的旋度等于电流密度和电场强度变化率之和.

1.4.4 伟大预言: 光是一种电磁波

基于 Maxwell 方程组的微分形式, 我们将揭示电磁场的波动本质. 对方程 (1.4.2c) 两边取旋度, 利用矢量恒等式 $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C}) - (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$, 可得

$$\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{B}). \tag{1.4.3}$$

在真空中 $\rho = 0$ 和 $\boldsymbol{J} = 0$, 由 (1.4.2a) 知 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$, 由 (1.4.2d) 知 $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$. 将这两式代入 (1.4.3), 得到

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}.$$

注意到 **Laplace 算子** $\Delta := \nabla^2$, 此方程正是经典波动方程的形式. 这表明电场 $\boldsymbol{E}$ 以波的形式在空间中传播.

同理可证磁场具有相同特性. 对真空中的方程 (1.4.2d) 两边取旋度并重复上述推导, 利用 (1.4.2b), 得到磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 满足方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2}.$$

至此, 我们证明: $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均满足波动方程. 即电场和磁场都是以波的形式在空间中传播——这正是电磁波的核心特征.

进一步观察发现: 电场与磁场的波动方程形式完全相同, 且波速一致. 由经典波动方程的速度项可得电磁波速 $v = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$. 其中, μ_0 和 ε_0 的数值取为 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{N/A^2}$, $\varepsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \mathrm{F/m}$, 代入计算一下:

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{\sqrt{\left(4\pi \times 10^{-7} \mathrm{m \cdot kg/C^2}\right) \left[8.854187817 \times 10^{-12} \mathrm{C^2 \cdot s^2/(kg \cdot m^3)}\right]}} \\ &= \sqrt{8.9877552 \times 10^{16} \mathrm{m^2/s^2}} = 2.9979 \times 10^8 \mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

对比实验测得的真空光速 $c = 299792458\text{m/s}$, 二者高度吻合. 正是基于这一关键数据, Maxwell 作出划时代预言: 光就是一种电磁波.

当然, “光是一种电磁波”, 今日此结论已是常识, 但回溯历史方见 Maxwell 的伟大. 真空介电常数 ε_0 源于静电学研究, 真空磁导率 μ_0 来自静磁学分析, 二者本与光学毫无关联. Maxwell 凭借对理论的对称性之美的深刻洞察力与其卓越的数学才能, 引入位移电流项修正 Ampère 定律, 由此导出方程预言了电磁波, 并发现波速只跟 μ_0 和 ε_0 相关, 并竟精确匹配人们测量的光速, 这又如何能不让人震惊, 不让人叹为观止呢! 这一跨越电磁学与光学的统一, 堪称科学史上最震撼的洞见之一. 从上述推导过程可以看出微积分学在物理学发展中展现了强大威力. 物理实验总结的积分形式方程, 通过取极限转化为微分形式; 简单的微分运算, 转而导出波动方程, 并预言光是一种电磁波. 整个过程可谓是一气呵成、逻辑严密、浑然天成, 充分彰显了多元微积分在物理理论构建中的核心作用.

Maxwell 方程不仅描述真空电磁场, 亦适用于介质环境, 并为新型材料设计提供理论基础. 推荐延伸阅读《麦克斯韦方程直观》与《电动力学导论》. 历史的巧合耐人寻味. Maxwell 于 1879 年 11 月 5 日逝世, 同年 3 月 14 日爱因斯坦诞生. 这仿佛是两位伟人的一次交接. 这一 “交接” 象征物理学新时代的开启——Maxwell 电磁理论与 Newton 力学的内在矛盾, 直接导致了狭义相对论的诞生. 我们暂且把时间定格在 19 世纪, 后面的精彩故事需要更多微积分学与偏微分方程的知识, 非常值得花时间去慢慢品味欣赏!

扫描全能王 创建

第 2 章
位势方程

2.1 引　　言

如第 1 章所述, 位势方程的起源可追溯至 Newton 万有引力理论. Newton 发现, 天体引力场在无质量区域满足 $\nabla^2\phi = 0$, 而在存在质量密度 ρ 的区域则服从 $\nabla^2\phi = 4\pi G\rho$. 18 至 19 世纪, Laplace 与 Poisson 系统建立了该方程的数学形式, Gauss 与 Green 则发展了位势理论的基本定理 (如 Green 公式), 共同奠定了经典场论的基础.

位势方程的应用范畴已远超其初始的引力与静电领域, 广泛拓展至现代科学与工程的核心. 在流体力学中, 无旋不可压缩流的速度势 ϕ 满足 $\nabla^2\phi = 0$; 在微分几何中, 黎曼 (Riemann) 流形上的拉普拉斯–贝尔特拉米 (Laplace-Beltrami) 算子推广了位势方程, 成为谱几何研究流形特征值的核心工具; 在复分析中, 解析函数的实部与虚部均为调和函数, 使得共形映射成为求解复杂边界位势问题的有力工具; 在量子力学中, 定态薛定谔方程可视为位势方程的量子推广, 用于描述束缚态粒子的概率分布; 在概率论中, 调和函数与布朗运动的期望行为相关联, Dirichlet 问题的解则对应粒子首次击中边界的概率分布. 作为典型的稳态方程, 位势方程因其不含时间项 t, 天然适于刻画物理系统的平衡态, 例如弹性力学中的薄膜平衡位移以及热传导中的稳态温度场.

在偏微分方程理论中, 位势方程作为椭圆型方程的原型, 其定性理论 (如极值原理、解析性、哈纳克 (Harnack) 不等式) 为一般椭圆方程的研究提供了基本范式; 其解的存在性与正则性问题, 特别是 Dirichlet 问题, 则催生了变分法 (Dirichlet 原理)、Perron 方法及索伯列夫 (Sobolev) 空间理论, 有力推动了泛函分析的发展.

先给出基本记号与定义.

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为实值函数. 定义其梯度 $\nabla u = \left(\dfrac{\partial u}{\partial x_1}, \cdots, \right.$

扫描全能王 创建

$\dfrac{\partial u}{\partial x_n}\right)$. 梯度的散度定义为 **Laplace 算子**

$$\Delta u := \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

本章的核心研究对象为 **Poisson 方程**

$$\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega,$$

其中 $f(x)$ 为已知函数. 当 $f \equiv 0$ 时称为 Laplace 方程; 当 $f \neq 0$ 时即 Poisson 方程 (亦称**位势方程**). 作为二阶椭圆型偏微分方程的典型代表, 其线性特性是理论分析的重要基础.

定义 2.1.1　若 $u \in C^2(\Omega)$ 满足 **Laplace 方程**

$$\Delta u(x) = 0, \quad x \in \Omega,$$

则称 u 为**调和函数**.

一维调和函数仅为线性函数, 而高维情形则呈现显著复杂性. 除平面函数 $Ax + B$ 这类平凡解外, 为深入理解调和函数的数学本质与物理意义, 现通过典型应用领域的实例说明其普遍性与构造多样性.

1. 稳态流体力学

流体力学为调和函数提供了重要物理背景. 考虑流体的速度场 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(x_1, x_2, x_3, t)$. 如果流体是稳态的, 则速度场与时间 t 无关. 如果流体又是无旋转的 (即 $\nabla \times \boldsymbol{v} = 0$), 则存在一个标量函数 u, 使得

$$\boldsymbol{v} = -\nabla u, \tag{2.1.1}$$

其中 u 称为速度势函数 (梯度定理见附录 A.0.1). 如果流体又是不可压缩的 (即密度为常数), 则

$$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \text{ 或记作 } \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

将 (2.1.1) 代入上式, 即得 $\operatorname{div} \boldsymbol{v} = \operatorname{div}(-\nabla u)$. 于是,

$$\Delta u = \operatorname{div} \nabla u = 0.$$

所以, **一个不可压的无旋流体的速度势是一个调和函数**. 此结论建立了不可压无旋流体与调和函数的本质联系, 是流体动力学的基本定理之一.

2. 静电场的势函数

静电场理论是调和函数的另一重要应用领域. Maxwell 方程组刻画了电场和磁场之间的耦合规律. 电场 $\boldsymbol{E} = (E_1, E_2, E_3)$ 和磁场 $\boldsymbol{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 作为方程组

扫描全能王 创建

$$\begin{cases} \boldsymbol{E}_t = \nabla\times\boldsymbol{B}, \boldsymbol{B}_t = -\nabla\times\boldsymbol{E}, \\ \operatorname{div}\boldsymbol{B} = \operatorname{div}\boldsymbol{E} = 4\pi\rho \end{cases}$$

的解, 描述了电磁场的时空演化行为. 在静态情形, 电场和磁场的方程分离, 电场 $\boldsymbol{E}$ 满足方程:

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = 0 \quad 和 \quad \operatorname{div}\boldsymbol{E} = 4\pi\rho,$$

其中 ρ 是电荷密度. 因为 $\nabla\times\boldsymbol{E}$ 为 0, 无旋性保证存在电势函数 Φ 使得 $\boldsymbol{E} = -\nabla\boldsymbol{\Phi}$, (参见本书附录 A.0.1). 代入散度方程得

$$\Delta\Phi = -4\pi\rho.$$

在无电荷区域 ($\rho = 0$), 电势函数满足调和方程. 这为电磁场计算提供了数学框架, 我们可以通过求偏微分方程的解, 然后对其求梯度来得到电场.

3. 解析函数的实部与虚部

复分析为调和函数研究提供了强大工具. 设 $z = x + \mathrm{i}y$. 解析函数 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 满足 **Cauchy-Riemann 方程**: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. 简单计算可知 $u_{xx} = (v_y)_x = (v_x)_y = -(v_y)_y = -u_{yy}$. 从而, 实部函数 u 满足

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

同样, 我们可以得到虚部函数 v 满足 $\Delta v = 0$.

解析函数的实部和虚部都是调和的. 这为我们提供了一个获取调和函数的无穷无尽的来源, 我们可以通过解析函数构造出许多的调和函数. 下面我们给出几个调和函数的例子. 为了让同学们能够对调和函数有一个更加直观的认识, 我们特意用绘图软件画出了它们的图像.

(1) 函数

$$f(z) = z^2 = (x+\mathrm{i}y)^2 = (x^2 - y^2) + \mathrm{i}(2xy)$$

是解析的, 其实部 $(x^2 - y^2)$ 和虚部 $2xy$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数. 见图 2.1.

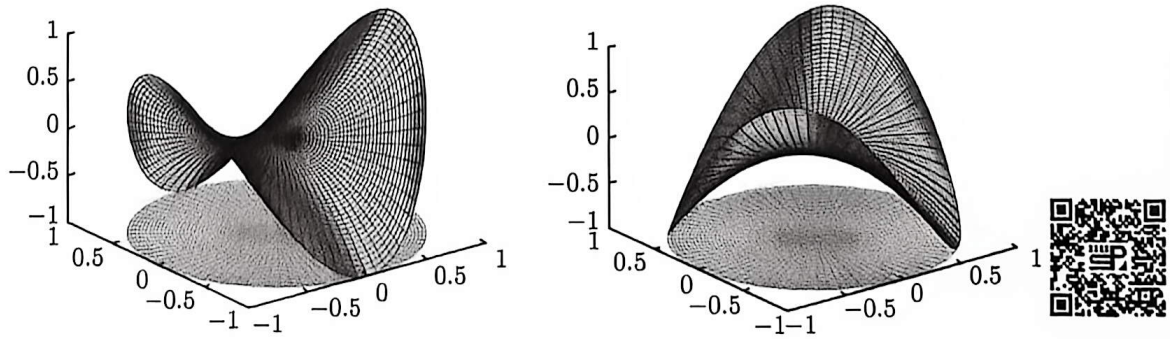


图 2.1 z^2 图形 (分别为实部和虚部)

扫描全能王 创建

(2) 更一般地, 函数

$$f(z)=z^n=(re^{i\theta})^n=r^ne^{in\theta}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)=r^n\cos n\theta+ir^n\sin n\theta$$

的实部和虚部 $r^n\cos n\theta, r^n\sin n\theta$ 都是调和的. 请问: 在直角坐标系下, 它们对应的 x,y 形式是什么? 下面我们以 $f(z)=z^3$ 为例, 给出其函数图像, 见图 2.2.

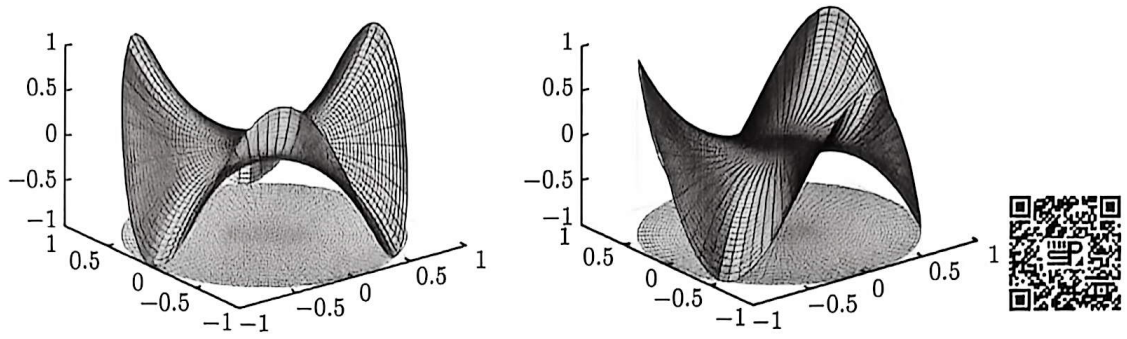


图 2.2　z^3 的图形 (分别为实部和虚部)

(3) 再如: 函数

$$f(z)=\ln z=\ln|z|+i\arg(z)=\ln\sqrt{x^2+y^2}+i\arctan\frac{y}{x},$$

其中 $\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $\arctan\dfrac{y}{x}$ 都是调和的, 见图 2.3.

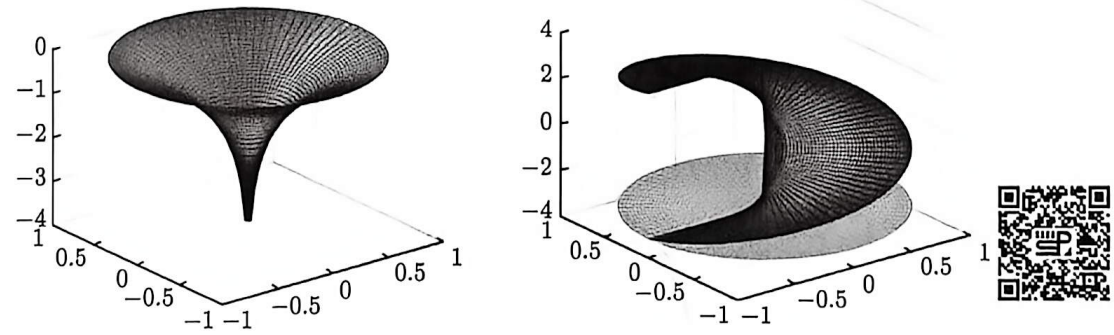


图 2.3　$\ln z$ 的图形 (分别为实部和虚部)

(4) 对于复杂函数 $f(z)=\dfrac{e^{-z^2}}{z^2}+z^4$, 尽管不能很容易地直接写出它的实部和虚部, 但仍可以通过图像看到它实部和虚部的样子, 见图 2.4.

通过此方法可绘制更多调和函数的图像. 观察发现: 尽管曲面呈现多样弯曲形态, 但均具有某种内在的 “平坦性”; 更重要的是, 所有局部极值点都严格位于边

扫描全能王 创建

界. 这些现象是调和函数的普遍特性, 由其根本数学性质决定, 后续理论将给出严格解释.

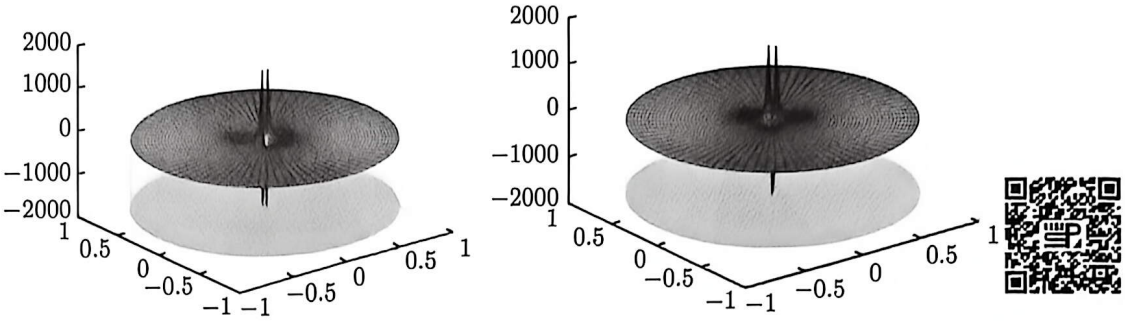


图 2.4 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{-z^2}}{z^2}+z^4$ 的图形 (分别为实部和虚部, 不同之处请仔细辨别)

本章将系统研究 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题的适定性

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{2.1.2}$$

其中 $\partial\Omega$ 是 Ω 的边界, $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 分别为定义在 Ω 和 $\partial\Omega$ 上的已知函数. 适定性包括三个核心问题: 解的存在性、唯一性及稳定性. 在此过程中, 我们将会学习到以下关键理论工具: 极值原理、调和函数的均值性质以及 Perron 构造方法.

为理解高维问题的复杂性, 先考察一维类比情形. 考虑二阶常微分方程边值问题: $u''=f(x)$, $x\in(a,b)$, 其中 $f\in C([a,b])$, 其通解可显式表示为

$$u(x)=\int_a^x \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z + C_1x + C_2 \in C^2([a,b]),$$

在边界条件 $u(a)=A$, $u(b)=B$ 下, 通过求解线性方程组

$$\begin{cases} a\,C_1 + C_2 = A, \\ \displaystyle\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z + b\,C_1 + C_2 = B, \end{cases}$$

可确定两个自由常数

$$\begin{cases} C_1 = \dfrac{1}{b-a}\left(-\displaystyle\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z + B - A\right), \\ C_2 = \dfrac{1}{b-a}\left(a\displaystyle\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z + bA - aB\right). \end{cases}$$

扫描全能王 创建

从而, 得到常微分方程边值问题的完全显式解:

$$u(x)=\int_a^x \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z-\frac{x-a}{b-a}\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y f(z)\,\mathrm{d}z+\frac{(B-A)x+bA-aB}{b-a}.$$

由此可见, 一维问题解不仅存在唯一, 且连续依赖于边界数据 A,B 和非齐次项 f, 即解是稳定的.

然而对于偏微分方程的边值问题 (2.1.2), 由于未知函数是多元函数, 情形发生了根本性变化. 维数 $n\geqslant 2$ 和区域的复杂性, 使得问题 (2.1.2) 的可解性就不是那么简单了! 例如: 仅 f 连续已不足以保证存在具有二阶连续偏导数的解 (参见习题 2.1). 事实上, 若 $f\in C^{\alpha}(\Omega)$, 则存在唯一解 $u\in C^{2,\alpha}(\Omega)$. 这是现代偏微分方程基础理论之一绍德尔 (Schauder) 理论的核心内容 (详见相关文献 (Gilbarg, Trudinger, 1983)). 这里 $C^{\alpha}(\Omega)$ 和 $C^{2,\alpha}(\Omega)$ 都是赫尔德 (Hölder) 连续函数空间, 是完备的赋范线性空间, 其对应的范数分别为

$$||u||_{C^{\alpha}(\Omega)}=\sup_{\Omega}|u|+\sup_{x,y\in\Omega,x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{\alpha}},$$

$$||u||_{C^{2,\alpha}(\Omega)}=||u||_{C^{2}(\Omega)}+\sup_{x,y\in\Omega,x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{\alpha}}.$$

本章的具体内容安排如下: 在 2.2 节, 建立调和函数与球面均值公式的等价关系; 在 2.3 节, 基于极值原理和最大模估计证明问题 (2.1.2) 解的唯一性和稳定性; 在 2.4 节, 利用 Newton 位势构造出位势方程的一个特解; 在 2.5 节, 利用 Newton 位势, 通过 Green 函数分别构造上半空间和球上的 Poisson 公式; 在 2.6 节, 借助球上的 Poisson 公式, 运用 Perron 方法, 证明一般区域上问题 (2.1.2) 解的存在性; 最后, 在 2.7 节, 建立诺伊曼 (Neumann) 边值问题的最大模估计理论.

本节最后引入基本记号体系. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为光滑函数, $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 为 n 重指标. 定义混合偏导数

$$D^{\alpha}u(x)=\frac{\partial^{|\alpha|}u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}},$$

其中 $|\alpha|=\sum_{i=1}^n\alpha_i$. 对非负整数 k, u 的 k 阶偏导数集合及其范数定义为

$$D^k u(x)=\left\{D^{\alpha}u(x)\middle||\alpha|=k\right\},\quad \left|D^k u(x)\right|=\sqrt{\sum_{|\alpha|=k}|D^{\alpha}u(x)|^2}.$$

扫描全能王 创建

特别地, 当 $k=1$ 时, $D^1u(x)=\nabla u(x)$ 即梯度

$$\nabla u(x)=\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}(x),\frac{\partial u}{\partial x_2}(x),\cdots,\frac{\partial u}{\partial x_n}(x)\right),\quad |\nabla u(x)|=\sqrt{\sum_{i=1}^n\left|\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)\right|^2}.$$

当 $k=2$ 时, $D^2u(x)$ 对应**黑塞 (Hessian) 矩阵**

$$D^2u(x)=\left\{D^\alpha u(x)\middle||\alpha|=2\right\}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial^2u}{\partial x_1^2}(x) & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_1\partial x_2}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_1\partial x_n}(x)\\ \dfrac{\partial^2u}{\partial x_2\partial x_1}(x) & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_2^2}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_2\partial x_n}(x)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial^2u}{\partial x_n\partial x_1}(x) & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_n\partial x_2}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2u}{\partial x_n^2}(x)\end{pmatrix},$$

其范数为 $\left|D^2u(x)\right|=\sqrt{\sum_{i,j=1}^n\left|\dfrac{\partial^2u}{\partial x_i\partial x_j}(x)\right|^2}$.

我们引入函数空间: $C^0(\Omega)=\left\{u:\Omega\to\mathbb{R}^1\middle|u\text{ 在 }\Omega\text{ 中连续}\right\}$ 和 $C^k(\Omega)=\Big\{u\in C^0(\Omega)\Big|D^\alpha u\in C^0(\Omega),\ |\alpha|\leqslant k\Big\}$. 相应地, $C^0(\overline{\Omega})$ 和 $C^k(\overline{\Omega})$ 分别表示 $\overline{\Omega}$ 上全体连续和 k 阶偏导数连续的函数的集合.

2.2 调和函数与均值性质的等价性

在 2.1 节中, 我们通过调和函数的图像观察到其特殊的几何特征——尽管曲面弯曲多变, 却呈现出整体上的 “平坦性”. 本节将揭示这种直观现象背后的数学本质, 证明这些平坦性质事实上是调和函数的本质表现, 我们借助球形邻域上的平均来刻画这种平坦性质.

定义 2.2.1 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的连通开集, $u\in C(\Omega)$. 定义以下两类**均值性质**.

(i) 第一均值性质: 对任意 $B_r(x)\subset\Omega$, 函数 u 满足

$$u(x)=\frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial B_r(x)}u(y)\,\mathrm{d}S. \tag{2.2.1}$$

(ii) 第二均值性质: 对任意 $B_r(x)\subset\Omega$, 函数 u 满足

$$u(x)=\frac{n}{\omega_n r^n}\int_{B_r(x)}u(y)\mathrm{d}y, \tag{2.2.2}$$

扫描全能王 创建

其中 ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面面积, 即 $\omega_{2n}=\dfrac{2\pi^n}{(n-1)!}$, $\omega_{2n+1}=\dfrac{2^{n+1}\pi^n}{(2n-1)!!}$.

注 **2.2.2**　事实上, 两个定义等价. 对 (2.2.1) 两边乘以 r^{n-1}, 有 $u(x)r^{n-1}=\dfrac{1}{\omega_n}\displaystyle\int_{\partial B_r(x)}u(y)\,\mathrm{d}S$, 对 r 积分可得 (2.2.2); 反之, 对 (2.2.2) 两边乘以 r^n, 有 $u(x)r^n=\dfrac{n}{\omega_n}\displaystyle\int_{B_r(x)}u(y)\mathrm{d}y$, 对 r 求导可得 (2.2.1). 故二者等价.

注 **2.2.3**　通过伸缩变换, 均值性质可以写成如下等价形式.

(i) 第一均值性质: 对任意 $B_r(x)\subset\Omega$, $u(x)=\dfrac{1}{\omega_n}\displaystyle\int_{|\omega|=1}u(x+r\omega)\,\mathrm{d}S_\omega$.

(ii) 第二均值性质: 对任意 $B_r(x)\subset\Omega$, $u(x)=\dfrac{n}{\omega_n}\displaystyle\int_{|z|\leqslant1}u(x+rz)\mathrm{d}z$.

这里需特别注意 “任意” 二字的深刻含义, 在分析中的任意通常指任意小.

下面说明调和性与均值性质的等价关系.

定理 **2.2.4**　若 $u\in C^2(\Omega)$ 是 Ω 内的调和函数, 则 u 在 Ω 内满足均值性质.

证明　取球 $B_r(x)\subset\Omega$. 对 $0<\rho<r$, 在 $B_\rho(x)$ 上应用散度定理,

$$\begin{aligned}\int_{B_\rho(x)}\Delta u(y)\mathrm{d}y&=\int_{\partial B_\rho(x)}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}\,\mathrm{d}S=\rho^{n-1}\int_{|\omega|=1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\rho}(x+\rho\omega)\,\mathrm{d}S_\omega\\&=\rho^{n-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\int_{|\omega|=1}u(x+\rho\omega)\,\mathrm{d}S_\omega.\end{aligned}\tag{2.2.3}$$

由 $\Delta u=0$ 知左端恒为零, 故 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\displaystyle\int_{|\omega|=1}u(x+\rho\omega)\,\mathrm{d}S_\omega=0$. 这表明球面积分与 ρ 无关. 对 ρ 从 0 到 r 积分得 $\displaystyle\int_{|\omega|=1}u(x+r\omega)\,\mathrm{d}S_\omega=\int_{|\omega|=1}u(x)\,\mathrm{d}S_\omega=u(x)\omega_n$, 即

$$u(x)=\frac{1}{\omega_n}\int_{|\omega|=1}u(x+r\omega)\,\mathrm{d}S_\omega=\frac{1}{\omega_nr^{n-1}}\int_{\partial B_r(x)}u(y)\,\mathrm{d}S.$$

从而证得均值性质成立. □

注 **2.2.5**　这里需指出: 均值性质仅需 $u\in C(\Omega)$ 即可定义, 甚至只需积分有意义即可, 并不需要 u 具有任何的可微性. 但是, 根据调和函数的定义 (定义 2.1.1), 调和性要求 $u\in C^2(\Omega)$. 接下来, 我们将证明: 这二者事实上是等价的, 即均值性质蕴含着光滑性, 调和性蕴含着均值性质. 特别地, 若一个连续函数满足均值性质则它是光滑的, 可以求任意阶导数.

扫描全能王 创建

定理 2.2.6 若 $u \in C(\Omega)$ 在 Ω 内满足均值性质, 则 u 是光滑的, 且在 Ω 内 $\Delta u = 0$.

证明 光滑性 取磨光核 $\varphi \in C_0^\infty(B_1(0))$, 满足 $\int_{B_1(0)} \varphi \mathrm{d}x = 1$ 且径向对称性 $\varphi(x) = \psi(|x|)$, 其极坐标形式为 $\omega_n \int_0^1 r^{n-1}\psi(r)\mathrm{d}r = 1$. 对 $\varepsilon > 0$, 定义 $\varphi_\varepsilon(z) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\varphi\left(\dfrac{z}{\varepsilon}\right)$, 通过卷积, 磨光之后的函数 $(\varphi_\varepsilon * u)(x)$ 是光滑函数.

对任意 $x \in \Omega$ 取 $\varepsilon \leqslant \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)$, 利用均值性质得

$$
\begin{aligned}
(\varphi_\varepsilon * u)(x) &= \int_\Omega u(y)\varphi_\varepsilon(y-x)\mathrm{d}y = \int_{|y|<\varepsilon} u(x+y)\varphi_\varepsilon(y)\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{|y|<\varepsilon} u(x+y)\varphi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}y = \int_0^1 \int_{\partial B_r(0)} u(x+\varepsilon y)\psi(r)\,\mathrm{d}S_r\mathrm{d}r \\
&= \int_0^1 \psi(r)\int_{\partial B_{\varepsilon r}(0)} u(x+z)\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\,\mathrm{d}S_{\varepsilon r}\mathrm{d}r = \int_0^1 \psi(r)u(x)\omega_n(\varepsilon r)^{n-1}\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\mathrm{d}r \\
&= u(x).
\end{aligned}
$$

故 $u(x) = (\varphi_\varepsilon * u)(x)$ 为光滑函数.

调和性 由定理 2.2.4 证明中的 (2.2.3) 和均值性质, 对任意 $B_r(x) \subset \Omega$,

$$
\int_{B_r(x)} \Delta u \mathrm{d}y = r^{n-1}\frac{\partial}{\partial r}\int_{|\omega|=1} u(x+r\omega)\,\mathrm{d}S_\omega = r^{n-1}\frac{\partial}{\partial r}(\omega_n u(x)) = 0.
$$

由 $B_r(x)$ 的任意性及 Δu 的连续性, 必有 $\Delta u = 0$ 在 Ω 内. □

至此我们建立了调和函数的核心特征: 均值性质与调和性的等价关系. 均值性质对调和函数的刻画是本质的, 从数学本质上解释了 2.1 节中观察到的函数图像 "平坦性" 现象, 揭示了调和函数的内在正则性: 满足均值性质的连续函数具有无穷可微性. 我们甚至可以证明: 此类函数不仅光滑, 而且还具有解析性 (完整证明: 参见 (Han, Lin, 2011)), 这意味着调和函数可由其局部性质完全确定.

注 2.2.7 磨光核技术的系统论述见附录 A.0.2. 此方法不仅是本证明的关键工具, 更是近代偏微分方程正则性理论的基石, 为处理弱解问题提供了基本框架.

2.3 Dirichlet 边值问题解的唯一性与稳定性

对于 Poisson 方程的 Dirichlet 边值问题 (2.1.2), 即使解的存在性尚未明确, 仍可通过分析右端项 f、区域 Ω 的几何特性以及边界函数 φ 的信息, 对解的性

扫描全能王 创建

态进行一些初步估计. 这些在未知解的存在性的前提下建立的估计称为**先验估计**. 先验估计是现代偏微分方程理论的基本内容之一. 作为先验估计的第一步, 本节将利用弱极值原理建立解的最大模估计——对解本身大小的控制. 这一估计不仅具有其独立的理论价值, 建立解在区域内的全局有界性, 而且由此可直接导出 Dirichlet 问题 (2.1.2) 解的唯一性与稳定性.

2.3.1　弱极值原理

连续函数在有界闭区域上必达最大值和最小值, 极值点可能位于内部或边界. 但当函数满足特定微分不等式时, 其极值就会在区域边界达到. 但需注意的是, 此时并不排除函数在区域内部达到极值. 这就是所谓的 "**弱极值原理**".

定理 2.3.1 (弱极值原理)　设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内满足 $\Delta u \geqslant 0$ (或 $\Delta u \leqslant 0$), 则 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值 (最小值) 在 $\partial\Omega$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u \quad (\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u).$$

证明 (仅证最大值情形)　由 $\partial\Omega \subset \overline{\Omega}$ 易见 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u \geqslant \max\limits_{\partial\Omega} u$. 故只需证 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u \leqslant \max\limits_{\partial\Omega} u$.

构造辅助函数 $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2$, 其中 $\varepsilon > 0$. 于是, 在 Ω 内,

$$\Delta u_\varepsilon = \Delta u + 2n\varepsilon \geqslant 2n\varepsilon > 0.$$

因此, u_ε 不可能在 Ω 内部有极大值. 若 u_ε 在 $x_0 \in \Omega$ 处达到最大值, 则由多元函数极大值存在的必要条件可知

$$\partial_{x_i} u_\varepsilon(x_0) = 0, \quad \partial^2_{x_i} u_\varepsilon(x_0) \leqslant 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是 $\Delta u_\varepsilon(x_0) \leqslant 0$, 与 $\Delta u_\varepsilon(x_0) > 0$ 矛盾. 故最大值在边界达到: $\max\limits_{\overline{\Omega}} u_\varepsilon = \max\limits_{\partial\Omega} u_\varepsilon$. 注意到

$$\begin{aligned} \max_{\overline{\Omega}} u &\leqslant \max_{\overline{\Omega}} \left(u + \varepsilon|x|^2\right) = \max_{\overline{\Omega}} u_\varepsilon = \max_{\partial\Omega} u_\varepsilon \\ &= \max_{\partial\Omega} \left(u + \varepsilon|x|^2\right) \leqslant \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon \max_{\partial\Omega} |x|^2, \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 即得 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u \leqslant \max\limits_{\partial\Omega} u$, 这里用到区域 Ω 的有界性. □

定义 2.3.2　若 $u \in C^2(\Omega)$ 满足 $\Delta u(x) \geqslant 0\,(\leqslant 0)$, $x \in \Omega$, 则称 u 为**下调和 (或上调和) 函数**.

扫描全能王 创建

弱极大值原理和弱极小值原理统称为弱极值原理. 定理 2.3.1 的结论表明: 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内满足 $\Delta u = 0$, 则

$$\min_{\partial\Omega} u \leqslant u(x) \leqslant \max_{\partial\Omega} u, \quad x \in \Omega.$$

这对应热传导现象中的物理直观: 无源无汇区域内的温度必介于边界温度的最小值与最大值之间.

2.3.2 最大模估计: 解的先验控制

极值原理在偏微分方程理论中占有绝对重要的地位. 由弱极值原理可以建立解的最大模估计, 即: 解 u 的上界和下界完全由方程的右端项 f、边值数据 φ 和区域的直径 $d = \operatorname{diam}(\Omega)$ 所控制. 解的最大模估计是建立解的先验估计的第一步, 将来对方程解的梯度及高阶导数也会建立相应的先验估计, 然后利用连续性方法即可建立解的存在性.

定理 2.3.3 (最大模估计) 设 $f \in C^0(\overline{\Omega})$, $\varphi \in C^0(\partial\Omega)$. 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| \leqslant \max_{\partial\Omega} |\varphi| + \frac{d^2}{2n} \max_{\overline{\Omega}} |f|,$$

其中 $d = \operatorname{diam}(\Omega)$.

证明 记 $\Phi = \max\limits_{\partial\Omega} |\varphi|$, $F = \max\limits_{\overline{\Omega}} |f|$. 核心步骤是构造比较函数. 任取一点 $\hat{x} \in \Omega$, 定义辅助函数

$$w(x) = \Phi + \frac{F}{2n}\left(d^2 - |x - \hat{x}|^2\right) - u(x).$$

直接计算, 结合 (2.1.2), 有

$$\begin{cases} \Delta w = -F - \Delta u = -F - f \leqslant 0, & x \in \Omega, \\ w = \Phi + \dfrac{F}{2n}\left(d^2 - |x - \hat{x}|^2\right) - \varphi \geqslant 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

由弱极值原理 (定理 2.3.1), $\min\limits_{\overline{\Omega}} w = \min\limits_{\partial\Omega} w \geqslant 0$. 故在 $\overline{\Omega}$ 上 $w \geqslant 0$, 即

$$u \leqslant \Phi + \frac{F}{2n}\left(d^2 - |x - \hat{x}|^2\right) \leqslant \Phi + \frac{d^2}{2n} F.$$

以 $-u$ 代替 u, 得 $-u \leqslant \Phi + \dfrac{d^2}{2n} F$. □

扫描全能王 创建

构造思想　辅助函数 w 的构造融合了两类信息: 第一项 Φ 对边界条件而言是 "好项", 且不干扰方程; 第二项 $\dfrac{F}{2n}\left(d^2-|x-\hat{x}|^2\right)$ 使得 $\Delta w \leqslant 0$, 对方程而言是 "好项", 对边界条件也无 "坏影响". 通过构造辅助函数建立先验估计是偏微分方程研究中的重要方法, 需要技巧更需要经验. 一般来说, 不同的问题有不同的辅助函数, 但其构造的基本原则是一样的, 其核心在于平衡微分算子与边值条件之间的关系, 后续学习中将反复运用这一思想.

2.3.3　解的稳定性与唯一性

最大模估计不仅提供了解的先验控制, 还可以直接导出 Poisson 方程 Dirichlet 问题 (2.1.2) 解的适定性中的两个核心性质: 解的稳定性与解的唯一性. 这些性质保证了 Dirichlet 边值问题解对边值数据和源项变化的连续依赖性.

定理 2.3.4 (稳定性)　Poisson 方程 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 的 $C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 解在最大模范数下连续依赖于源项 $f\in C^0(\overline{\Omega})$ 和边界数据 $\varphi\in C^0(\partial\Omega)$. 具体而言: 设 $u_1,\,u_2\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 分别是

$$\begin{cases}\Delta u=f_1(x), & x\in\Omega,\\ u=\varphi_1(x), & x\in\partial\Omega\end{cases}\quad\text{与}\quad\begin{cases}\Delta u=f_2(x), & x\in\Omega,\\ u=\varphi_2(x), & x\in\partial\Omega\end{cases}$$

的解, 其中 $f_1,\,f_2\in C^0(\overline{\Omega})$, $\varphi_1,\,\varphi_2\in C^0(\partial\Omega)$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 存在仅依赖于 ε, n, Ω 的直径 d 的常数 $\delta>0$, 使得当

$$\max_{\overline{\Omega}}\left|f_1-f_2\right|<\delta\quad\text{且}\quad\max_{\partial\Omega}\left|\varphi_1-\varphi_2\right|<\delta \tag{2.3.1}$$

时, 有 $\max\limits_{\overline{\Omega}}\left|u_1-u_2\right|<\varepsilon$.

证明　定义 $v=u_1-u_2$, 则 $v\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases}\Delta v=f_1-f_2, & x\in\Omega,\\ v=\varphi_1-\varphi_2, & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

应用定理 2.3.3 的最大模估计,

$$\max_{\overline{\Omega}}|v|\leqslant\max_{\partial\Omega}|\varphi_1-\varphi_2|+\frac{d^2}{2n}\max_{\overline{\Omega}}|f_1-f_2|.$$

扫描全能王 创建

对 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{1+\dfrac{d^2}{2n}}>0$, 则当 (2.3.1) 成立时, $\max\limits_{\overline{\Omega}}|v|<\delta+\dfrac{d^2}{2n}\delta=\varepsilon$. 稳定性证毕. □

取 $f_1=f_2, \varphi_1=\varphi_2$, 即当源项和边界条件完全相同时, 稳定性定理蕴含了唯一性结论.

定理 2.3.5 (唯一性) Poisson 方程 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 在 $C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 函数类中至多存在一个解.

注 2.3.6 唯一性也可由弱极值原理直接证明: 作差 $v=u_1-u_2$, 则 v 满足 $\Delta v=0$ 且 $v|_{\partial\Omega}=0$, 则由极值原理, $0=\min\limits_{\partial\Omega}v\leqslant v(x)\leqslant\max\limits_{\partial\Omega}v=0$, 故 $v\equiv 0$.

2.4 Poisson 方程的特解

为系统解决 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 解的存在性问题, 我们分三步完成: 首先构造特解将问题转化为 Laplace 方程的边值问题; 然后建立特殊区域上解的 Poisson 公式; 最后采用 Perron 方法求解一般区域上 Laplace 方程边值问题, 最终解决 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题解的存在性. 上述三步将分别在 2.4 ~ 2.6 节中完成.

本节的目的是构造位势方程 $\Delta u=f(x)$ 的特解 u_0, 使得 $\Delta u_0=f(x)$, 通过作差 $\tilde{u}=u-u_0$, 可将原问题 (2.1.2) 中的方程转化为齐次方程

$$\begin{cases}\Delta\tilde{u}(x)=\Delta u(x)-\Delta u_0(x)=f(x)-f(x)=0, & x\in\Omega,\\ \tilde{u}(x)=u(x)-u_0(x)=\varphi(x)-u_0(x)=:\tilde{\varphi}(x), & x\in\partial\Omega,\end{cases}$$

从而, 将问题 (2.1.2) 解的存在性转化为 Laplace 方程 Dirichlet 问题

$$\begin{cases}\Delta u=0, & x\in\Omega,\\ u=\varphi(x), & x\in\partial\Omega\end{cases}$$

的研究, 为后续理论奠定基础.

2.4.1 基本解

由 Laplace 算子的旋转不变性, 令 $r=|x|$, 求解常微分方程 $u''(r)+\dfrac{n-1}{r}u'(r)=0, r\neq 0$, 得其径向对称的通解:

扫描全能王 创建

$$u(x)=\begin{cases} C_1\ln\dfrac{1}{|x|}+C_2, & n=2,\\ \dfrac{C_1}{|x|^{n-2}}+C_2, & n\geqslant 3, \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 是两个自由常数. 通过归一化条件 $\displaystyle\int_{B_r}\frac{\partial u}{\partial r}\mathrm{d}S_r=1$ (对所有 $r>0$ 成立), 我们得到标准化的基本解, 记为 $\Gamma(x)$.

定义 2.4.1 (基本解) Laplace 方程的基本解定义为

$$\Gamma(x):=\begin{cases} \dfrac{1}{2\pi}\ln\dfrac{1}{|x|}, & n=2,\\ \dfrac{1}{(n-2)\omega_n|x|^{n-2}}, & n\geqslant 3, \end{cases} \tag{2.4.1}$$

其中 ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积, 如图 2.5 所示.

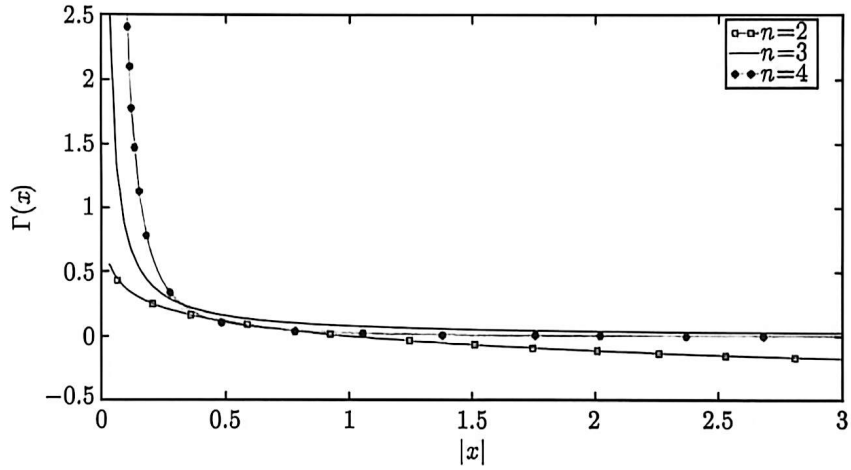


图 2.5　基本解的图形

基本解 (2.4.1) 在位势方程特解的构造中起着重要作用. 关于基本解的严格定义需要用到广义函数和对偶空间的知识, 详见本书第 5 章. 这里我们仅用到基本解的一些简单计算.

首先, 基本解 Γ 在 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 上调和, 即满足 $\Delta\Gamma(x)=0$ (当 $x\neq 0$).

$$\partial_{x_i}\Gamma(x)=-\frac{x_i}{\omega_n|x|^n},\quad i=1,2,\cdots,n, \tag{2.4.2}$$

$$\partial_{x_i}^2\Gamma(x)=\frac{n}{\omega_n}\frac{x_i^2}{|x|^{n+2}}-\frac{1}{\omega_n|x|^n},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

扫描全能王 创建

尽管当 $x \to 0$ 时, $\Gamma(x) \to \infty$, 但是 Γ 和 $\nabla\Gamma$ 都是局部可积的. 然而 $\nabla^2\Gamma$ 并不局部可积, 因为当 $x \to 0$ 时, 它具有 $|x|^{-n}$ 阶奇性. 正是这种奇性使得基本解在位势方程的研究中担当了非常重要的角色.

由 (2.4.2) 可知, 当 $x \neq 0$ 时, $\nabla\Gamma \cdot \dfrac{x}{|x|} = -\dfrac{1}{\omega_n |x|^{n-1}}$, 从而

$$-\int_{\partial B_r(0)} \nabla\Gamma \cdot \frac{x}{|x|}\,\mathrm{d}S = 1.$$

2.4.2 Newton 位势: 特解构造

基于基本解, 通过卷积我们可以构造 Poisson 方程的特解.

定义 2.4.2 (Newton 位势) 对区域 Ω 上的可积函数 $f(x)$, 定义 $f(x)$ 的 Newton 位势为

$$u_0(x) := -\int_\Omega \Gamma(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n. \tag{2.4.3}$$

以下将证明: 在适当正则条件下, u_0 满足 $\Delta u_0 = f$.

下面介绍可微性.

引理 2.4.3 设 $f \in C^0(\overline{\Omega})$, 则由 (2.4.3) 定义的 Newton 位势 u_0 满足 $u_0 \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且其偏导数为

$$\partial_{x_i} u_0(x) = -\int_\Omega \partial_{x_i}\Gamma(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\omega_n}\int_\Omega \frac{x_i - y_i}{|x-y|^n} f(y)\,\mathrm{d}y, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 我们采用正则化逼近技术处理基本解 Γ 在原点处的奇异性. 以 $n \geqslant 3$ 为例 ($n = 2$ 情形类似, 见习题). 对任意小的 $\varepsilon > 0$, 定义 $\Gamma(x)$ 的近似函数:

$$\Gamma_\varepsilon(x) := \begin{cases} \dfrac{\varepsilon^2 - |x|^2}{2\omega_n \varepsilon^n} + \Gamma(\varepsilon), & |x| \leqslant \varepsilon, \\ \Gamma(x), & |x| > \varepsilon. \end{cases}$$

此构造满足 $\Gamma_\varepsilon \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且有偏导数:

$$\partial_{x_i}\Gamma_\varepsilon(x) = \begin{cases} \dfrac{-x_i}{\omega_n \varepsilon^n}, & |x| \leqslant \varepsilon, \\ \dfrac{-x_i}{\omega_n |x|^n}, & |x| > \varepsilon, \end{cases} \qquad i = 1, 2, \cdots, n. \tag{2.4.4}$$

定义正则化解: $u_\varepsilon(x) := -\displaystyle\int_\Omega \Gamma_\varepsilon(x-y) f(y)\mathrm{d}y$. 应用含参积分定理: 由命题 2.4.6 (2), $u_\varepsilon \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且

扫描全能王 创建

$$\partial_{x_i} u_\varepsilon(x) = -\int_\Omega \partial_{x_i}\Gamma_\varepsilon(x-y)f(y)\mathrm{d}y, \quad i=1,2,\cdots,n.$$

根据一致收敛函数列的可微性定理, 为证引理 2.4.3 成立, 需验证: 当 $\varepsilon\to 0$ 时,

(1) $\{u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到 u_0;

(2) $\left\{\partial_{x_i} u_\varepsilon\right\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到 $-\int_\Omega \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$.

(1) 对任意 $x\in\mathbb{R}^n$, 由 Γ_ε 与 Γ 的定义, $\Gamma\geqslant\Gamma_\varepsilon$,

$$\left|u_\varepsilon(x)-u_0(x)\right| = \left|\int_\Omega \left((\Gamma_\varepsilon-\Gamma)(x-y)\right) f(y)\,\mathrm{d}y\right| \leqslant \sup_\Omega |f| \int_{|y-x|\leqslant\varepsilon} (\Gamma-\Gamma_\varepsilon)(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

通过球坐标计算

$$\begin{aligned}\int_{|x-y|<\varepsilon} (\Gamma-\Gamma_\varepsilon)(x-y)\mathrm{d}y &\leqslant \int_0^\varepsilon \mathrm{d}r \int_{|y-x|=r} \left(\Gamma(r)-\Gamma(\varepsilon)-\frac{\varepsilon^2-r^2}{2\omega_n\varepsilon^n}\right)\mathrm{d}S \\ &\leqslant \int_0^\varepsilon \left(\frac{r}{n-2}-\frac{r^{n-1}}{(n-2)\varepsilon^{n-2}}\right)\mathrm{d}r = \frac{\varepsilon^2}{2n}.\end{aligned}$$

故有 $|u_\varepsilon(x)-u_0(x)|\leqslant \dfrac{\varepsilon^2}{2n}\sup\limits_\Omega |f|$. 从而 $\{u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到 u_0.

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}^n$, 由 (2.4.2) 和 (2.4.4) 得

$$\begin{aligned}\left|\partial_{x_i} u_\varepsilon(x)+\int_\Omega \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y\right| &= \left|\int_\Omega \partial_{x_i}(\Gamma_\varepsilon-\Gamma)(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \sup_\Omega |f| \int_{|y-x|\leqslant\varepsilon} \left|\frac{x_i-y_i}{\omega_n\varepsilon^n}-\frac{x_i-y_i}{\omega_n|x-y|^n}\right|\mathrm{d}y \\ &\leqslant \sup_\Omega |f| \frac{1}{\omega_n}\int_{|y-x|\leqslant\varepsilon} \left(\frac{|x-y|}{\varepsilon^n}+\frac{1}{|x-y|^{n-1}}\right)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

再次使用球坐标计算得

$$\int_{|y-x|\leqslant\varepsilon} \left(\frac{|x-y|}{\varepsilon^n}+\frac{1}{|x-y|^{n-1}}\right)\mathrm{d}y = \int_0^\varepsilon \omega_n r^{n-1}\left(\frac{r}{\varepsilon^n}+\frac{1}{r^{n-1}}\right)\mathrm{d}r = 2\omega_n\varepsilon.$$

故收敛阶为 $O(\varepsilon)$, 导数列 $\{\partial_{x_i} u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到 $-\int_\Omega \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$. 由一致收敛保持可微性, 引理得证. □

需指出, 本结论对有界 f 同样成立. 现在证明: 由 (2.4.3) 定义的 u_0 是位势方程的一个特解.

扫描全能王 创建

定理 2.4.4 设 $f \in C^1(\overline{\Omega})$, 则 $u_0 \in C^2(\Omega)$ 且在 Ω 内满足 $\Delta u_0 = f(x)$.

证明 为简化讨论, 仍以 $n \geqslant 3$ 的情形为例进行证明 ($n = 2$ 的情形可类似处理). 固定一点 $\hat{x} \in \Omega$ 和一个球 $B_R(\hat{x}) \subset\subset \Omega$. 首先证明: 对于 $x \in B_R(\hat{x})$, 下面等式成立

$$\begin{aligned}\int_{B_R(\hat{x})} \partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\mathrm{d}y = &-\int_{B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)\partial_{y_i} f(y)\,\mathrm{d}y \\ &+\int_{\partial B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S. \end{aligned} \tag{2.4.5}$$

证明等式 (2.4.5) 的关键在于处理 Γ 的奇性. 由于 Γ 在 $y = x$ 点具有奇性, 不能直接在 $B_R(\hat{x})$ 上应用散度定理 (见命题 2.4.8). 因此, 我们需要先挖去奇点, 考虑区域 $B_R(\hat{x}) \setminus \overline{B_\delta(x)}$ (其几何示意见图 2.6), 在其上应用散度定理,

$$\int_{B_R(\hat{x})\setminus\overline{B_\delta(x)}} \partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\,\mathrm{d}y = \int_{\partial\left(B_R(\hat{x})\setminus\overline{B_\delta(x)}\right)} \Gamma(x-y)f(y)n_i(y)\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为区域 $B_R(\hat{x}) \setminus \overline{B_\delta(x)}$ 的单位外法向. 将上述等式移项整理, 可得

$$\begin{aligned}\int_{B_R(\hat{x})} \partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\,\mathrm{d}y = &\int_{\partial B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S \\ &-\int_{\partial B_\delta(x)} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{\delta}\,\mathrm{d}S \\ &+\int_{\overline{B_\delta(x)}} \partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

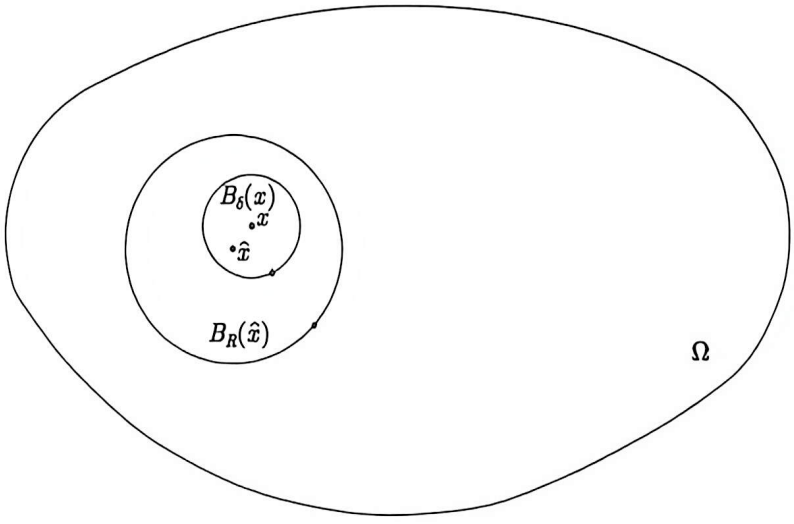


图 2.6 $B_R(\hat{x}) \setminus \overline{B_\delta(x)}$ 的示意图

扫描全能王 创建

接下来, 我们分别估计右端的后两项当 $\delta \to 0$ 时的性态. 对于第二项, 有估计

$$\begin{aligned}\left|\int_{\partial B_\delta(x)} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{\delta}\,\mathrm{d}S\right| &\leqslant \int_{\partial B_\delta(x)} \frac{|f(y)|}{(n-2)\omega_n\delta^{n-2}}\,\mathrm{d}S \\ &\leqslant \sup_{B_\delta(x)}|f|\cdot\frac{\omega_n\delta^{n-1}}{(n-2)\omega_n\delta^{n-2}} \\ &\leqslant \sup_{\Omega}|f|\cdot\frac{\delta}{n-2}\to 0, \quad \text{当 } \delta\to 0.\end{aligned}$$

对于第三项, 被积函数可分解为 $\dfrac{\partial}{\partial y_i}(\Gamma(x-y)f(y)) = \partial_{y_i}\Gamma(x-y)f(y) + \Gamma(x-y)\dfrac{\partial f}{\partial y_i}(y)$, 且积分 $\displaystyle\int_{B_\delta(x)}\Gamma(x-y)\mathrm{d}y = \frac{1}{(n-2)}\int_0^\delta r\mathrm{d}r = \frac{\delta^2}{2(n-2)}$. 此外, 由 (2.4.2) 可得

$$\int_{B_\delta(x)}\left|\partial_{y_i}\Gamma(x-y)\right|\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(x)}\frac{|x_i-y_i|}{\omega_n|x-y|^n}\mathrm{d}y \leqslant \int_{B_\delta(x)}\frac{1}{\omega_n|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y = \delta.$$

综合以上, 得到第三项的估计

$$\begin{aligned}\left|\int_{B_\delta(x)}\partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\mathrm{d}y\right| &\leqslant \sup_{\Omega}|f|\int_{B_\delta(x)}\left|\partial_{y_i}\Gamma(x-y)\right|\mathrm{d}y \\ &\quad + \sup_{\Omega}|Df|\left|\int_{B_\delta(x)}(\Gamma(x-y))\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \sup_{\Omega}|f|\,\delta + \sup_{\Omega}|Df|\cdot\frac{\delta^2}{2(n-2)}\to 0, \quad \text{当 } \delta\to 0.\end{aligned}$$

因此, 取 $\delta\to 0$, 得 $\displaystyle\int_{B_R(\hat{x})}\partial_{y_i}(\Gamma(x-y)f(y))\mathrm{d}y = \int_{\partial B_R(\hat{x})}\Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\mathrm{d}S.$ 故 (2.4.5) 成立.

现在证明: $u_0\in C^2(\Omega)$. 根据定义, 需证对任意球 $B_R(\hat{x})\subset\subset\Omega$, 有 $u_0\in C^2(B_R(\hat{x}))$, 即 $\partial_{x_i}u_0\in C^1(B_R(\hat{x}))$ 对所有 $i=1,2,\cdots,n$ 成立. 在下面推导中, 我们将多次用到以下等式:

$$\partial_{x_i}\Gamma(x-y) = -\partial_{y_i}\Gamma(x-y), \quad i=1,2,\cdots,n. \tag{2.4.6}$$

于是, 对任意 $x\in B_R(\hat{x})$ 及 $i=1,2,\cdots,n$, 利用 (2.4.6) 可将偏导数写为

$$\partial_{x_i}u_0(x) = -\int_\Omega \partial_{y_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$$

扫描全能王 创建

$$= -\int_{\Omega\setminus B_R(\hat{x})} \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{B_R(\hat{x})} \partial_{y_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

对第二项应用等式 (2.4.5), 并注意到 $\partial_{y_i} f \in C^0(\overline{B_R(\hat{x})})$, 可得

$$\partial_{x_i} u_0(x) = -\int_{\Omega\setminus B_R(\hat{x})} \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y - \int_{B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)\partial_{y_i} f(y)\,\mathrm{d}y$$

$$+ \int_{\partial B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S,$$

现在可得上述三项的连续性. 由引理 2.4.3 知, 第二项属于 $C^1(B_R(\hat{x}))$, 而第一项和第三项是常义积分, 应用含参变量积分的可微性定理 (见命题 2.4.6 (2) 和命题 2.4.7 (2)) 可知, 它们也都属于 $C^1(B_R(\hat{x}))$. 综上, 得到 $\partial_{x_i} u_0 \in C^1(B_R(\hat{x}))$. 由 $\hat{x}$ 和 R 的任意性, 即得 $u_0 \in C^2(\Omega)$.

最后, 证明: u_0 在 Ω 内满足方程 $\Delta u_0 = f(x)$. 同样由 $\hat{x}$ 的任意性, 只需证明: 在任意点 $\hat{x} \in \Omega$ 处成立. 固定 $\hat{x}$ 和 $R > 0$ 使得 $B_R(\hat{x}) \subset\subset \Omega$. 将 u_0 的积分区域 Ω 一分为二, 对 $x \in B_R(\hat{x})$, 记

$$u_0(x) = -\int_{\Omega\setminus\overline{B_R(\hat{x})}} \Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y - \int_{B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y := u_1(x) + u_2(x).$$

先考虑 u_1. 由命题 2.4.6 (2) 易知 $u_1 \in C^2(B_R(\hat{x}))$. 因为 $\Gamma(x-y)$ 在 $y \neq x$ 时调和, 故

$$\Delta u_1(x) = -\int_{\Omega\setminus\overline{B_R(\hat{x})}} \Delta_x\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = 0, \quad x \in B_R(\hat{x}).$$

特别地, $\Delta u_1(\hat{x}) = 0$.

下面证明: $\Delta u_2(\hat{x}) = f(\hat{x})$. 对函数 $u_2(x) = -\int_{B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$, $x \in B_R(\hat{x})$ 应用引理 2.4.3 计算一阶偏导, 并利用 (2.4.5) 和 (2.4.6),

$$\partial_{x_i} u_2(x) = -\int_{B_R(\hat{x})} \partial_{x_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_R(\hat{x})} \partial_{y_i}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= -\int_{B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)\partial_{y_i} f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial B_R(\hat{x})} \Gamma(x-y)f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S.$$

扫描全能王 创建

由于 $f \in C^1(\overline{\Omega})$, 可再次应用引理 2.4.3 计算二阶偏导. 同时, 利用命题 2.4.7 (2) 处理曲面积分项, 并结合 Γ 的导数 (2.4.2), 得到

$$\begin{aligned}\partial_{x_i}^2 u_2(x) &= -\int_{B_R(\hat{x})} \partial_{x_i}\Gamma(x-y)\partial_{y_i} f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial B_R(\hat{x})} \partial_{x_i}\Gamma(x-y) f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S \\ &= \int_{B_R(\hat{x})} \frac{x_i-y_i}{\omega_n|x-y|^n}\partial_{y_i} f(y)\,\mathrm{d}y - \int_{\partial B_R(\hat{x})} \frac{x_i-y_i}{\omega_n|x-y|^n} f(y)\frac{y_i-\hat{x}_i}{R}\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

现在在点 $\hat{x}$ 处,

$$\Delta u_2(\hat{x}) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}^2 u_2(\hat{x}) = \int_{B_R(\hat{x})} \frac{(\hat{x}-y)\cdot\nabla f(y)}{\omega_n|\hat{x}-y|^n}\,\mathrm{d}y + \frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(\hat{x})} f(y)\,\mathrm{d}S.$$

对右端两项分别取 $R\to 0$ 的极限. 对于第一项, 有估计

$$\begin{aligned}\left|\int_{B_R(\hat{x})} \frac{(\hat{x}-y)\cdot\nabla f(y)}{\omega_n|\hat{x}-y|^n}\,\mathrm{d}y\right| &\leqslant \sup_{B_R(\hat{x})}|\nabla f|\int_0^R \mathrm{d}r\int_{|y-\hat{x}|=r}\frac{\mathrm{d}S}{\omega_n r^{n-1}} \\ &\leqslant R\sup_{\Omega}|\nabla f| \to 0, \quad \text{当 } R\to 0.\end{aligned}$$

对于第二项, 由积分中值定理, 存在 $y_R \in \partial B_R(\hat{x})$ 使得 $\dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}}\displaystyle\int_{\partial B_R(\hat{x})} f(y)\mathrm{d}S = f(y_R)$. 由于 f 连续, 且 $y_R\to\hat{x}$ 当 $R\to 0$, 故 $f(y_R)\to f(\hat{x})$. 综上, $\lim\limits_{R\to 0}\Delta u_2(\hat{x}) = f(\hat{x})$.

结合 $\Delta u_1(\hat{x}) = 0$ 和 $\Delta u_2(\hat{x}) = f(\hat{x})$, 即得 $\Delta u_0(\hat{x}) = f(\hat{x})$. 定理证毕. □

注 2.4.5　当 $n=3$ 时, 若 f 是 $\mathbb{R}^3$ 中具有紧支撑的可积函数, 则 u_0 在无穷远处有衰减. 由勒贝格 (Lebesgue) 控制收敛定理, 有 $\lim\limits_{|x|\to\infty}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3}\frac{|x|}{|x-y|}f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^3} f(y)\,\mathrm{d}y$. 因此, 当 $|x|\to\infty$ 时,

$$u_0(x) = -\int_{\mathbb{R}^3}\Gamma(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\omega_3|x|}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{|x|}{|x-y|}f(y)\,\mathrm{d}y = O(|x|^{-1}).$$

类似地, 二维情形也具有相应的衰减估计.

最后, 为便于读者查阅, 我们给出本节证明中用到的几个多元微积分基本命题.

命题 2.4.6 (含参变量常义体积分的分析性质)　设 D, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $u\in C^0(\overline{D\times\Omega})$, 积分

$$I(x) = \int_\Omega u(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad x\in D$$

扫描全能王 创建

具有以下性质.

(1) 连续性: $I \in C^0(\overline{D})$.

(2) 可微性: 如果 $\nabla_x u \in C^0(\overline{D \times \Omega})$, 那么 $I \in C^1(\overline{D})$, 并且

$$\partial_{x_i} I(x) = \int_\Omega \partial_{x_i} u(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

(3) 可积性: $\displaystyle\int_\Omega \mathrm{d}y \int_D u(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_D \mathrm{d}x \int_\Omega u(x,y)\,\mathrm{d}y.$

命题 2.4.7 (含参变量常义曲面积分的分析性质) 设 D, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $u \in C^0(\overline{D} \times \partial\Omega)$, 则积分

$$I(x) = \int_{\partial\Omega} u(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad x \in D$$

具有以下性质.

(1) 连续性: $I \in C^0(\overline{D})$.

(2) 可微性: 如果 $\nabla_x u \in C^0(\overline{D} \times \partial\Omega)$, 那么 $I \in C^1(\overline{D})$, 并且

$$\partial_{x_i} I(x) = \int_{\partial\Omega} \partial_{x_i} u(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

(3) 可积性: $\displaystyle\int_{\partial\Omega} \mathrm{d}S \int_D u(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_D \mathrm{d}x \int_{\partial\Omega} u(x,y)\,\mathrm{d}S.$

命题 2.4.8 (散度定理) 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的分片 C^1 的有界区域, $\boldsymbol{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\boldsymbol{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_\Omega \operatorname{div} \boldsymbol{F}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{F}(x) \cdot \boldsymbol{n}(x)\,\mathrm{d}S.$$

2.5 Dirichlet 边值问题解的 Poisson 公式

如在 2.4 节中所述, 本节的目标是通过 Green 函数方法, 推导 Laplace 方程 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{2.5.1}$$

的求解公式. 特别地, 当区域 Ω 具有特定几何结构 (如上半空间或球形区域) 时, 我们可以显式构造其 Green 函数, 从而获得解的表达式即著名的 Poisson 公式.

扫描全能王 创建

2.5.1　基本解与 Green 函数

为了建立求解公式, 我们首先回顾相关基础知识. 回忆多元微积分中的 Green 恒等式. 设 Ω 是满足散度定理 (命题 2.4.8) 成立的区域. 对于 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, 对向量场 $v\nabla u$ 应用散度定理, 可得 Green 第一恒等式:

$$\int_\Omega v\Delta u\mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u\nabla v\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\mathrm{d}S.$$

交换 u 和 v 的位置, 两式相减, 得到 Green 第二恒等式:

$$\int_\Omega (v\Delta u - u\Delta v)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} - u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}}\mathrm{d}S. \tag{2.5.2}$$

利用 Laplace 算子的平移不变性, 定义基本解

$$\Gamma(a,x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi}\log|a-x|, & n=2, \\ \dfrac{1}{\omega_n(2-n)}|a-x|^{2-n}, & n\geqslant 3. \end{cases}$$

与 2.4 节类似, 由于 $\Gamma(a,x)$ 在 $x=a$ 处具有奇性, 不能直接将 (2.5.2) 中的 v 替换为 $\Gamma(a,x)$. 为了克服奇点带来的困难, 我们先挖去奇点, 用 $\Omega\setminus\overline{B_r}(a)$ 代替 Ω (其中 r 充分小), 然后令 $r\to 0$, 从而导出下述 **Green 表示公式**.

定理 2.5.1　设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $u\in C^1(\overline{\Omega})\cap C^2(\Omega)$. 则对任意固定点 $a\in\Omega$, 有

$$u(a) = \int_\Omega \Gamma(a,x)\Delta u(x)\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega}\left(\Gamma(a,x)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) - u(x)\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{\nu}}(a,x)\right)\mathrm{d}S. \tag{2.5.3}$$

注 2.5.2　(i) 若 $a\in\Omega$, 虽然 $\Gamma(a,\cdot)$ 在 a 处有奇点, 但 $\Gamma(a,\cdot)$ 在 Ω 上可积.

(ii) 若 $a\notin\overline{\Omega}$, 则 (2.5.3) 左端为零.

(iii) 取 $u\equiv 1$, 可得 $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{\nu}}(a,x)\mathrm{d}S = 1$, 对任意 $a\in\Omega$ 成立.

证明　取 $r>0$ 充分小使得 $B_r(a)\subset\Omega$. 考虑区域 $\Omega\setminus\overline{B_r}(a)$. 由于 $\Gamma(a,\cdot)$ 在 $\Omega\setminus\overline{B_r}(a)$ 上调和, 在 $\Omega\setminus\overline{B_r}(a)$ 上对 u 和 $\Gamma(a,\cdot)$ 应用 Green 第二恒等式 (2.5.2) 得

$$\begin{aligned}\int_{\Omega\setminus\overline{B_r}(a)}\Gamma(a,x)\Delta u(x)\mathrm{d}x &= \int_{\Omega\setminus\overline{B_r}(a)}\left(\Gamma(a,x)\Delta u(x) - u(x)\Delta\Gamma(a,x)\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\partial\Omega}\left(\Gamma(a,x)\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}(x) - u(x)\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{\nu}}(a,x)\right)\mathrm{d}S\end{aligned}$$

扫描全能王 创建

$$-\int_{\partial B_r(a)}\left(\Gamma(a,x)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x)-u(x)\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{\nu}}(a,x)\right)\mathrm{d}S. \tag{2.5.4}$$

分析当 $r\to 0$ 时各项的极限行为. 以 $n\geqslant 3$ 为例, 由 $\Gamma(a,\cdot)$ 的定义知, 对左端球 $B_r(a)$ 上积分

$$\begin{aligned}\left|\int_{B_r(a)}\Gamma(a,x)\Delta u(x)\mathrm{d}x\right| &\leqslant \sup_{B_r(a)}|\Delta u|\frac{1}{(n-2)\omega_n}\int_{B_r(a)}\frac{\mathrm{d}x}{|a-x|^{n-2}}\\ &=\frac{1}{(n-2)}\sup_{B_r(a)}|\Delta u|\int_0^r S\,\mathrm{d}S\\ &\leqslant \frac{r^2}{2(n-2)}\sup_{\Omega}|\Delta u|\to 0,\quad \text{当 } r\to 0.\end{aligned}$$

对右端边界 $\partial B_r(a)$ 上第一个积分, 利用散度定理得

$$\begin{aligned}\left|\int_{\partial B_r(a)}\Gamma(a,x)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x)\mathrm{d}S\right| &= \frac{r^{2-n}}{(n-2)\omega_n}\left|\int_{\partial B_r(a)}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x)\mathrm{d}S\right|\\ &\leqslant \sup_{\Omega}|\Delta u|\cdot\frac{r^2}{n-2}\to 0,\quad \text{当 } r\to 0.\end{aligned}$$

(注: 这里利用了 $\left|\int_{\partial B_r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\mathrm{d}S\right|=\left|\int_{B_r}\Delta u\mathrm{d}x\right|\leqslant |B_r|\sup|\Delta u|=\frac{\omega_n r^n}{n}\sup|\Delta u|$.)

右端边界 $\partial B_r(a)$ 上第二个积分, 由积分平均公式得

$$\int_{\partial B_r(a)}u(x)\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{\nu}}(a,x)\mathrm{d}S=\frac{1}{\omega_n r^{n-1}}\int_{\partial B_r(a)}u(x)\mathrm{d}S\to u(a),\quad \text{当 } r\to 0.$$

综合以上结果, 在 (2.5.4) 两端令 $r\to 0$, 即得 (2.5.3).

当 $n=2$ 时, 证明类似, 读者可自行完成. □

现在讨论 Green 函数的构造原理. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $u\in C^1(\overline{\Omega})\cap C^2(\Omega)$. 由定理 2.5.1, 对任意 $x\in\Omega$ 有

$$u(x)=\int_\Omega \Gamma(x,y)\Delta u(y)\mathrm{d}y-\int_{\partial\Omega}\left(\Gamma(x,y)\frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y)-u(y)\frac{\partial \Gamma}{\partial \nu_y}(x,y)\right)\mathrm{d}S.$$

对于给定的 $f\in C(\overline{\Omega})$ 和 $\varphi\in C(\partial\Omega)$, 如果 u 是 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 的解, 则上式给出

$$u(x)=\int_\Omega \Gamma(x,y)f(y)\mathrm{d}y-\int_{\partial\Omega}\left(\Gamma(x,y)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(y)-\varphi(y)\frac{\partial \Gamma}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,y)\right)\mathrm{d}S. \tag{2.5.5}$$

扫描全能王 创建

然而, 此时表达式 (2.5.5) 并非解的表示公式. 原因在于: 由 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题解的唯一性定理 (定理 2.3.5) 可知, 给定 f 和 φ, 则解 u 在 Ω 内是唯一确定的, 从而其法向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_{\partial\Omega}$ 在边界上也是唯一确定的. 因此, 不能再事先给定 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_{\partial\Omega}$ 这一项的值 (否则会导致超定问题). 为了消除 (2.5.5) 中包含未知量 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}$ 的项, 我们引入一个 "校正" 函数 Φ 使其在边界 $\partial\Omega$ 上的值等于 $-\Gamma(x,y)$, 以此消去 (2.5.5) 中的第一项边界积分.

具体构造如下: 对任意固定一点 $x \in \Omega$, 定义校正函数 $\Phi(x,\cdot) \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 为如下 Dirichlet 问题的解

$$\begin{cases} \Delta_y \Phi(x,y) = 0, & y \in \Omega, \\ \Phi(x,y) = -\Gamma(x,y), & y \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{2.5.6}$$

对 u 和 $\Phi(x,\cdot)$ 应用 Green 第二恒等式,

$$\int_\Omega (\Phi(x,y)\Delta u(y) - u(y)\Delta\Phi(x,y))\,\mathrm{d}y = \int_{\partial\Omega} \left(\Phi(x,y)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(y) - u(y)\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,y)\right)\mathrm{d}S,$$

代入 $\Delta u = f$, $\Delta\Phi = 0$ 及边界条件 $u|_{\partial\Omega} = \varphi$, $\Phi|_{\partial\Omega} = -\Gamma$, 得

$$\int_\Omega \Phi(x,y) f(y)\mathrm{d}y - \int_{\partial\Omega} \left(\Phi(x,y)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(y) - \varphi(y)\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,y)\right)\mathrm{d}S = 0. \tag{2.5.7}$$

将 (2.5.5) 和 (2.5.7) 相加, 并利用 $\Phi(x,\cdot)$ 的调和性及边界条件

$$u(x) = \int_\Omega (\Gamma + \Phi)(x,y) f(y)\mathrm{d}y + \int_{\partial\Omega} \varphi(y)\frac{\partial(\Gamma+\Phi)}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,y)\mathrm{d}S.$$

由此引出 Green 函数的定义.

定义 2.5.3　函数

$$G(x,y) := \Gamma(x,y) + \Phi(x,y)$$

称为区域 Ω 上的 **Green 函数**.

因此, 若 Green 函数 $G(x,y)$ 存在, 则 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题 (2.1.2) 的解可表示为

$$u(x) = \int_\Omega G(x,y) f(y)\mathrm{d}y + \int_{\partial\Omega} \varphi(y)\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x,y)\mathrm{d}S. \tag{2.5.8}$$

扫描全能王 创建

从上述过程可知: “校正” 函数 $\Phi(x,\cdot)$ 在 Ω 内调和, 其作用是将 $\Gamma(x,\cdot)$ 在 x 处的奇性 “转移” 到 $\overline{\Omega}$ 的外部. 然而, 对任意给定区域 Ω, 求解校正函数 $\Phi(x,\cdot)$ 等价于求解一个 Laplace 方程 Dirichlet 问题 (2.5.6), 其解的存在性本身正是我们要解决的问题. 因此, 对一般区域 Ω 显式构造其 Green 函数是一件非常困难的事情. 但对于具有对称性的特殊区域, 如上半空间和球, 我们可以利用其几何特性显式找到 Φ. 下面我们分别讨论上半空间区域和球形区域这两种情形 Green 函数的构造.

2.5.2 上半空间的 Poisson 公式

考虑上半空间 $\Omega=\mathbb{R}^n_+=\left\{x=(x',x_n)\in\mathbb{R}^n\middle|x'\in\mathbb{R}^{n-1},x_n>0\right\}$. 利用该区域的镜面对称性, 对任意 $x\in\mathbb{R}^n_+$, 定义其关于超平面 $\{x_n=0\}$ 的对称点 $\overline{x}=(x',-x_n)$. 观察可知: 对任意边界点 $y\in\{x_n=0\}$, 有 $|y-\overline{x}|=|y-x|$ (如图 2.7 所示). 因此, 取校正函数 $\Phi(x,y)=-\Gamma(\overline{x},y)$ 即满足 (2.5.6): 它在 $\mathbb{R}^n_+$ 内调和 (作为 y 的函数), 且在边界 $\{x_n=0\}$ 上等于 $-\Gamma(x,y)$.

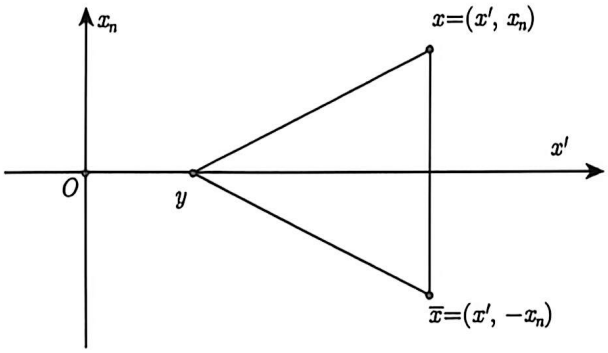


图 2.7　点 x 及其关于平面 $\{x_n=0\}$ 的反演点 $\bar{x}$

于是, 上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 上的 Green 函数定义为

$$G(x,y)=\Gamma(x-y)-\Gamma(\overline{x}-y),\quad \text{其中 } \overline{x}=(x',-x_n).$$

具体地, 当 $n\geqslant 3$ 时,

$$G(x,y)=\frac{1}{(n-2)\,\omega_n}\left(\frac{1}{|x-y|^{n-2}}-\frac{1}{|\overline{x}-y|^{n-2}}\right).$$

计算 Green 函数在边界 $\partial\mathbb{R}^n_+=\{y_n=0\}$ 上的外法向导数, $\dfrac{\partial G}{\partial\boldsymbol{\nu}}=-\partial_{y_n}G$, 其中

$$\partial_{y_n}G=\frac{1}{\omega_n}\left(\frac{1}{|x-y|^{n-1}}\cdot\frac{x_n-y_n}{|x-y|}-\frac{1}{|\overline{x}-y|^{n-1}}\cdot\frac{\overline{x_n}-y_n}{|\overline{x}-y|}\right)=\frac{1}{\omega_n}\left(\frac{x_n-y_n}{|x-y|^n}-\frac{\overline{x_n}-y_n}{|\overline{x}-y|^n}\right).$$

扫描全能王 创建

注意到在边界 $y_n=0$ 上 $\overline{x_n}=-x_n$, 于是

$$\frac{\partial G}{\partial \nu}=-\partial_{y_n}G=-\frac{1}{\omega_n}\left(\frac{x_n}{|x-y|^n}-\frac{\overline{x_n}}{|\overline{x}-y|^n}\right)=-\frac{2x_n}{\omega_n}\cdot\frac{1}{(|x'-y'|^2+x_n^2)^{\frac{n}{2}}},$$

代入解公式 (2.5.8), 取 $f=0$, 得 Laplace 方程 Dirichlet 问题 (2.5.1) 的解为

$$u(x)=\frac{2x_n}{\omega_n}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\frac{\varphi(y')}{(|x'-y'|^2+x_n^2)^{\frac{n}{2}}}\,\mathrm{d}y'. \tag{2.5.9}$$

当 $n=2$ 时, 公式 (2.5.9) 同样成立.

定义 2.5.4　函数

$$P(x,y)=\frac{2x_n}{\omega_n}\frac{1}{|x-y|^n},\quad x\in\mathbb{R}^n_+,\ \ y\in\partial\mathbb{R}^n_+$$

称为上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 上的 **Poisson 核**. 公式 (2.5.9) 称为 $\mathbb{R}^n_+$ 上的 **Poisson 公式**.

注记　当 $\varphi\in C^0(\mathbb{R}^{n-1})\cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ 时, 仿照定理 2.5.7 或见习题 2.9 可以证明. 由 (2.5.9) 定义的 u 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n_+)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且确实是问题 (2.5.1) 的解.

2.5.3　球上的 Poisson 公式

本节研究球形区域 $\Omega=B_R(0)$ 上 Green 函数的构造. 利用球面反演对称性寻找校正函数 $\Phi(x,\cdot)$, 使其在 $B_R(0)$ 内调和, 在边界 $\partial B_R(0)$ 上抵消 $\Gamma(x,y)$.

构造原理 (物理直观)　基本解 $\Gamma(x,y)$ 表示点 x 处点电荷产生的电势. 球内一点 x 处的点电荷在球面上产生的电势, 等于球外某特定点 (反演点) x^* 处相同电荷在球面上产生的电势. x^* 称为 x 关于球面 $\partial B_R(0)$ 的反演点.

具体构造　对任意 $x\in B_R(0)\setminus\{0\}$, 定义其反演点 $x^*=\dfrac{R^2}{|x|^2}x$ (当 $x=0$ 时, 约定 $x^*=\infty$). 如图 2.8 所示, 有如下关键几何关系成立: 对任意 $y\in\partial B_R(0)$, 由相似三角形可得

$$\frac{|x|}{R}=\frac{R}{|x^*|}=\frac{|y-x|}{|y-x^*|}\quad\Longrightarrow\quad|y-x|=\frac{|x|}{R}|y-x^*|.$$

据此, 取校正函数:

$$\Phi(x,y)=\Gamma\left(\frac{|x|}{R}|y-x^*|\right)=\begin{cases}\dfrac{-1}{(2-n)\omega_n}\left(\dfrac{|x|}{R}\right)^{2-n}|y-x^*|^{2-n}, & n\geqslant 3,\\[2ex] \dfrac{-1}{2\pi}\log\left(\dfrac{|x|}{R}|y-x^*|\right), & n=2.\end{cases}$$

扫描全能王 创建

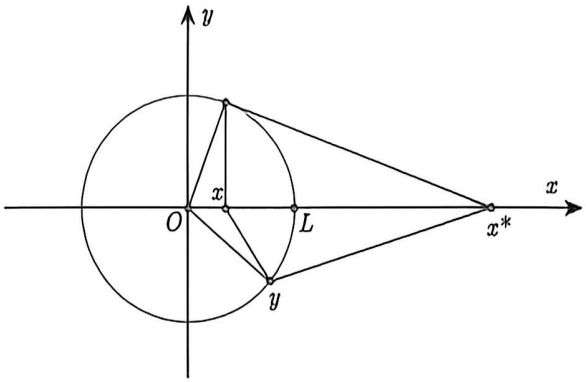


图 2.8　点 x 及其关于球面 $\partial B_R(0)$ 的反演点 x^*

验证可得, $\Delta_y\Phi(x,y)=0$ 在 $B_R(0)$ 内成立. 当 $y\in\partial B_R(0)$ 时, 利用关键几何关系 $|y-x|=\dfrac{|x|}{R}|y-x^*|$, 有 $\Phi(x,y)=\Gamma(|y-x^*|\cdot|x|/R)=\Gamma(|y-x|)=-\Gamma(x,y)$. 因此, 球 $B_R(0)$ 上的 Green 函数为 $G(x,y)=\Gamma(x,y)+\Phi(x,y)$, 其显式形式为

定义 2.5.5　球 $B_R(0)$ 上的 **Green 函数**定义为

(1) 当 $n\geqslant 3$ 时, $G(x,y)=\dfrac{1}{\omega_n(2-n)}\left(|x-y|^{2-n}-\left|\dfrac{R}{|x|}x-\dfrac{|x|}{R}y\right|^{2-n}\right)$;

(2) 当 $n=2$ 时, $G(x,y)=\dfrac{1}{2\pi}\left(\log|x-y|-\log\left|\dfrac{R}{|x|}x-\dfrac{|x|}{R}y\right|\right)$.

现在以 $n\geqslant 3$ 为例, 求 Green 函数在球面 $\partial B_R(0)$ 上的外法向导数. 对于 $x\in B_R(0)$, $y\in\partial B_R(0)$, 代入 $x^*=\dfrac{R^2x}{|x|^2}$, 有

$$\begin{aligned}\partial_{y_i}G(x,y)&=-\frac{1}{\omega_n}\left(\frac{x_i-y_i}{|x-y|^n}-\left(\frac{R}{|x|}\right)^{n-2}\frac{x_i^*-y_i}{|x^*-y|^n}\right)\\&=-\frac{1}{\omega_n}\frac{1}{|x-y|^n}\left(x_i-y_i-\left(\frac{R}{|x|}\right)^{n-2}\frac{|x|^n}{R^n}\left(\frac{R^2}{|x|^2}x_i-y_i\right)\right)\\&=-\frac{1}{\omega_n}\frac{1}{|x-y|^n}\left(\frac{|x|^2}{R^2}y_i-y_i\right)=\frac{y_i}{\omega_nR^2}\frac{R^2-|x|^2}{|x-y|^n}.\end{aligned}$$

在边界 $y\in\partial B_R(0)$ 上外法向 $\boldsymbol{\nu}=\dfrac{y}{R}$,

$$\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{\nu}}(x,y)=\sum_{i=1}^n\partial_{y_i}G\cdot\nu_i=\sum_{i=1}^n\frac{y_i}{\omega_nR^2}\frac{R^2-|x|^2}{|x-y|^n}\cdot\frac{y_i}{R}=\frac{1}{\omega_nR}\frac{R^2-|x|^2}{|x-y|^n}.$$

扫描全能王 创建

定义 2.5.6　函数

$$K(x,y) := \frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y) = \frac{1}{\omega_n R}\frac{R^2-|x|^2}{|x-y|^n}, \quad x \in B_R(0), y \in \partial B_R(0)$$

称为球 $B_R(0)$ 上的 **Poisson 核**.

Poisson 公式与解的存在性: 设 $u \in C^2(B_R(0)) \cap C^1(\overline{B_R}(0))$ 在 $B_R(0)$ 上调和. 由 (2.5.8) (取 $f=0$) 可得球上的 Poisson 公式. 更重要的是, 由此证明了球形区域 $B_R(0)$ 上 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题解的存在性.

定理 2.5.7 (Poisson 积分公式)　设 $\varphi \in C(\partial B_R(0))$. 则由下式定义的函数

$$u(x) = \begin{cases} \displaystyle\int_{\partial B_R(0)} K(x,y)\varphi(y)\mathrm{d}S, & |x| < R, \\ \varphi(x), & |x| = R \end{cases} \tag{2.5.10}$$

属于 $C(\overline{\Omega}) \cap C^\infty(\Omega)$, 且是 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{在 } B_R(0) \text{ 内}, \\ u = \varphi, & \text{在 } \partial B_R(0) \text{ 上} \end{cases}$$

的解.

证明　由于 $K(x,y)$ 关于 x 调和, 所以由 (2.5.10) 定义的 u 在 $B_R(0)$ 上调和 (含参积分保调和性). 下面验证 u 在边界 $\partial B_R(0)$ 上连续. 首先, 取 $u \equiv 1$ 应用 Poisson 公式, 得到恒等式

$$\int_{\partial B_R(0)} K(x,y)\mathrm{d}S = 1, \quad x \in \partial B_R(0). \tag{2.5.11}$$

固定一点 $x_0 \in \partial B_R(0)$, 由 φ 的连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x-x_0| < \delta$ 时, $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$. 设 $|\varphi| \leqslant M$ 在 $\partial B_R(0)$ 上. 则当 $|x-x_0| < \dfrac{\delta}{2}$ 且 $x \in B_R(0)$ 时, 由 (2.5.11) 和 (2.5.10) 及 $K > 0$,

$$\begin{aligned} |u(x) - u(x_0)| &= \left| \int_{\partial B_R(0)} K(x,y)\left(\varphi(y) - \varphi(x_0)\right)\mathrm{d}S \right| \\ &\leqslant \int_{|y-x_0|\leqslant\delta} K(x,y)|\varphi(y) - \varphi(x_0)|\mathrm{d}S \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

$$+\int_{|y-x_0|>\delta} K(x,y)|\varphi(y)-\varphi(x_0)|\mathrm{d}S.$$

估计第二项: 当 $|y-x_0|>\delta$ 且 $|x-x_0|<\delta/2$ 时, 有 $|x-y|\geqslant|y-x_0|-|x-x_0|>\delta-\delta/2=\delta/2$. 故

$$\int_{|y-x_0|>\delta}\frac{1}{\omega_n R}\frac{R^2-|x|^2}{|x-y|^n}\mathrm{d}S\leqslant\frac{1}{\omega_n R}\frac{R^2-|x|^2}{(\delta/2)^n}\underbrace{\int_{\partial B_R(0)}\mathrm{d}S}_{\omega_n R^{n-1}}=\frac{R^{n-2}}{(\delta/2)^n}(R^2-|x|^2).$$

因此,

$$|u(x)-u(x_0)|\leqslant\varepsilon+2M\frac{R^{n-2}}{(\delta/2)^n}(R^2-|x|^2).$$

当 $x\to x_0$ ($|x|\to R$) 时, 有 $R^2-|x|^2\to 0$. 故存在 $\eta>0$ 使得当 $|x-x_0|<\eta$ 时, $|u(x)-u(x_0)|<2\varepsilon$. 因此 u 在 x_0 处连续. □

注 2.5.8 Poisson 核 $K(x,y)$ 具有如下性质:

(i) 当 $x\neq y$ 时, $K(x,y)$ 光滑;

(ii) 当 $|x|<R$ 时, $K(x,y)>0$;

(iii) 在 Poisson 积分公式 (2.5.10) 中取 $x=0$, 可得调和函数的球面均值公式

$$u(0)=\frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(0)}u(y)\mathrm{d}S.$$

2.5.4 Green 函数的一些性质

最后, 我们讨论一般区域上 Green 函数的一些基本性质.

性质 2.5.9 (唯一性) 对于固定一点 $x\in\Omega$, Green 函数 $G(x,y)$ (作为 y 的函数) 在 $\Omega\setminus\{x\}$ 上是唯一的.

证明 设 $G_1(x,\cdot)$ 和 $G_2(x,\cdot)$ 都是满足定义的两个 Green 函数. 则 $H(y):=G_1(x,y)-G_2(x,y)$ 在 $\Omega\setminus\{x\}$ 上调和, 在 $\partial\Omega$ 上 $H=0$. 由调和函数的极值原理, $H\equiv 0$. □

性质 2.5.10 (对称性) Green 函数 $G(x,y)$ 在 $\Omega\times\Omega$ 上是对称的, 即: $G(x,y)=G(y,x)$ 对所有 $x,y\in\Omega$, $x\neq y$ 成立.

证明 固定两点 $x_1,x_2\in\Omega, x_1\neq x_2$. 取 $r>0$ 充分小使得 $B_r(x_1)\cap B_r(x_2)=\varnothing$. 记 $G_1(y)=G(x_1,y)$, $G_2(y)=G(x_2,y)$. 因为 G_i 在 $y\neq x_i$ 处调和, $i=1,2$, 在

扫描全能王 创建

区域 $\Omega \setminus B_r(x_1) \cup B_r(x_2)$ 上应用 Green 第二恒等式 (2.5.2),

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega \setminus B_r(x_1) \cup B_r(x_2)} (G_1 \Delta G_2 - G_2 \Delta G_1) \, \mathrm{d}S \\ &= \int_{\partial\Omega} \left(G_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S - \int_{\partial B_r(x_1) \cup \partial B_r(x_2)} \left(G_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S. \end{aligned}$$

利用边界条件, G_1 和 G_2 在 $\partial\Omega$ 上等于 0, 故第一项边界积分为零. 所以有

$$\int_{\partial B_r(x_1)} \left(G_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S + \int_{\partial B_r(x_2)} \left(G_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S = 0. \tag{2.5.12}$$

回顾 Φ 的定义: $G_i(y) = \Gamma(x_i, y) + \Phi_i(y)$, 其中 Φ_i 在 Ω 内调和. 应用 Green 第二恒等式: 在 $B_r(x_1)$ 上,

$$\int_{\partial B_r(x_1)} \left(\Phi_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial \Phi_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S = \int_{B_r(x_1)} (\Phi_1 \Delta G_2 - G_2 \Delta \Phi_1) \, \mathrm{d}x = 0,$$

在 $B_r(x_2)$ 上,

$$\int_{\partial B_r(x_2)} \left(G_1 \frac{\partial \Phi_2}{\partial \nu} - \Phi_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S = \int_{B_r(x_2)} (G_1 \Delta \Phi_2 - \Phi_2 \Delta G_1) \, \mathrm{d}x = 0.$$

将以上两式代入 (2.5.12) 并整理得

$$\int_{\partial B_r(x_1)} \left(\Gamma_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} - G_2 \frac{\partial \Gamma_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S + \int_{\partial B_r(x_2)} \left(G_1 \frac{\partial \Gamma_2}{\partial \nu} - \Gamma_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \right) \mathrm{d}S = 0.$$

现在令 $r \to 0$: 第一项中含 Γ_1 的积分

$$\left| \int_{\partial B_r(x_1)} \Gamma_1 \frac{\partial G_2}{\partial \nu} \mathrm{d}S \right| = \left| \frac{r^{2-n}}{(2-n)\omega_n} \int_{\partial B_r(x_1)} \frac{\partial G_2}{\partial \nu} \mathrm{d}S \right| \leqslant \frac{r}{(n-2)} \cdot \sup_{\partial B_{r_0}(x_1)} |\nabla G_2| \to 0,$$

这里的 r_0 固定, 第一项中含 G_2 的积分

$$\int_{\partial B_r(x_1)} G_2 \frac{\partial \Gamma_1}{\partial \nu} \mathrm{d}S = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x_1)} G_2 \mathrm{d}S \to G_2(x_1).$$

同样, 对第二项

$$\int_{\partial B_r(x_2)} \Gamma_2 \frac{\partial G_1}{\partial \nu} \mathrm{d}S \to 0, \quad \int_{\partial B_r(x_2)} G_1 \frac{\partial \Gamma_2}{\partial \nu}(y) \mathrm{d}S \to G_1(x_2).$$

从而 $G_2(x_1) - G_1(x_2) = 0$, 即 $G(x_2, x_1) = G(x_1, x_2)$. □

扫描全能王 创建

性质 **2.5.11** (有界性) 对于 $x, y \in \Omega$, $x \neq y$, Green 函数满足

$$\begin{aligned} &\Gamma(x,y) < G(x,y) < 0, && \text{当 } n \geqslant 3 \text{ 时;} \\ &\Gamma(x,y) - \frac{1}{2\pi}\log \operatorname{diam}(\Omega) < G(x,y) < 0, && \text{当 } n = 2 \text{ 时.} \end{aligned}$$

证明 固定 $x \in \Omega$, 记 $G(y) = G(x,y)$.

由定义 $G(y) = \Gamma(x,y) + \Phi(x,y)$ 及 $\lim\limits_{y\to x} G(y) = -\infty$, 存在 $r > 0$ 使得在 $\overline{B_r(x)}$ 上 $G(y) < 0$. 在区域 $\Omega \setminus B_r(x)$ 上, G 调和, 在边界 $\partial\Omega$ 上 $G = 0$, 在边界 $\partial B_r(x)$ 上 $G < 0$. 由极值原理, $G(y) < 0$ 在 $\Omega \setminus B_r(x)$ 内成立. 故 $G < 0$ 在整个 Ω 内.

当 $n \geqslant 3$ 时, 在边界 $\partial\Omega$ 上, $G(y) = 0$ 且 $\Gamma(x,y) = \dfrac{1}{(2-n)\omega_n}|x-y|^{2-n} < 0$. 由 G 的定义, 在 $\partial\Omega$ 上 $\Phi(x,y) = -\Gamma(x,y) > 0$. 因为 Φ 在 Ω 内调和, 由极值原理, $\Phi > 0$ 在 Ω 内. 因此 $G(y) = \Gamma(x,y) + \Phi(x,y) > \Gamma(x,y)$.

当 $n=2$ 时, 在边界 $\partial\Omega$ 上, $G(y)=0$ 且 $\Gamma(x,y)=\dfrac{1}{2\pi}\log|x-y| \leqslant \dfrac{1}{2\pi}\log\operatorname{diam}(\Omega)$. 故在 $\partial\Omega$ 上 $\Phi(x,y) = -\Gamma(x,y) \geqslant -\dfrac{1}{2\pi}\log\operatorname{diam}(\Omega)$. 再次由极值原理, $\Phi(x,y) \geqslant -\dfrac{1}{2\pi}\log\operatorname{diam}(\Omega)$ 在 Ω 内成立. 因此 $G(y) > \Gamma(x,y) - \dfrac{1}{2\pi}\log\operatorname{diam}(\Omega)$. □

2.6 一般区域上 Dirichlet 边值问题解的存在性

基于极值原理和球形区域上 Dirichlet 边值问题的可解性, 本节将采用经典的 Perron 方法证明: 一般区域 Ω 上 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题解的存在性

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{2.6.1}$$

为了理解 Perron 方法的思想基础, 我们首先分析解的一个关键性质. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ 是问题 (2.6.1) 的解, 则对任意满足条件

$$\Delta v \geqslant 0, \quad x \in \Omega, \quad v \leqslant \varphi(x), \quad x \in \partial\Omega$$

的下调和函数 $v \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, 有

$$\Delta(u - v) \leqslant 0, \quad x \in \Omega, \quad u - v \geqslant 0, \quad x \in \partial\Omega.$$

扫描全能王 创建

由弱极值原理, 在 $\overline{\Omega}$ 上 $u-v\geqslant 0$, 因此

$$u(x)\geqslant \sup\left\{v(x)\middle|v\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega}),\text{ 在 }\Omega\text{ 内 }\Delta v\geqslant 0,\text{ 在 }\partial\Omega\text{ 上 }v\leqslant\varphi\right\}.$$

因为 u 本身也在右边的集合中, 故

$$u(x)=\sup\left\{v(x)\middle|v\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega}),\text{ 在 }\Omega\text{ 内 }\Delta v\geqslant 0;\text{ 在 }\partial\Omega\text{ 上 }v\leqslant\varphi\right\}.$$

本节的目标是证明: 对于一般区域 Ω, 问题 (2.6.1) 的解可由类似的 "上确界表达式" 给出. 为此, 我们引入 Perron 方法, 其关键在于放宽对函数光滑性的要求并推广下调和函数的概念.

首先, 我们引入一些基本概念并证明若干预备性结果, 这些结果本身也是重要的.

2.6.1　上调和函数与下调和函数的定义

上调和函数与下调和函数满足如下**均值不等式**.

定理 2.6.1 (均值不等式)　设 $u\in C^2(\Omega)$ 在 Ω 内满足 $\Delta u\geqslant 0\,(\leqslant 0)$, 则对于任意球 $\overline{B_R}(x)\subset\Omega$, 有球面均值不等式

$$u(x)\leqslant(\geqslant)\frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(x)}u(y)\,\mathrm{d}S,$$

球体均值不等式

$$u(x)\leqslant(\geqslant)\frac{n}{\omega_n R^n}\int_{B_R(x)}u(y)\,\mathrm{d}y.$$

证明　在 $B_R(x)$ 上应用 Green 表示定理 (定理 2.5.1), 有

$$\begin{aligned}u(x)&=\int_{\partial B_R(x)}\left(\Gamma(x-y)\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}(y)-u(y)\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\nu}}\Gamma(x-y)\right)\mathrm{d}S-\int_{B_R(x)}\Gamma(x-y)\,\Delta u(y)\,\mathrm{d}y\\&=\Gamma(R)\int_{\partial B_R(x)}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}(y)\,\mathrm{d}S+\frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(x)}u(y)\,\mathrm{d}S-\int_{B_R(x)}\Gamma(x-y)\,\Delta u(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(x)}u(y)\,\mathrm{d}S+\int_{B_R(x)}\left(\Gamma(R)-\Gamma(x-y)\right)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中最后一步用了散度定理. 由 Γ 的单调性和 $\Delta u\geqslant 0$ 可得不等式

$$u(x)\leqslant\frac{1}{\omega_n R^{n-1}}\int_{\partial B_R(x)}u(y)\,\mathrm{d}S.\tag{2.6.2}$$

扫描全能王 创建

为证球体均值不等式, 对任意 $\rho \in (0, R]$, 在 $\partial B_\rho(x)$ 上应用不等式 (2.6.2), 得 $\omega_n \rho^{n-1} u(x) \leqslant \int_{\partial B_\rho(x)} u(y)\,\mathrm{d}S$. 两边关于 ρ 从 0 到 R 积分, 得

$$\frac{1}{n}\omega_n R^n u(x) \leqslant \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_{\partial B_\rho(x)} u(y)\,\mathrm{d}S.$$

因此, $u(x) \leqslant \dfrac{n}{\omega_n R^n} \displaystyle\int_{B_R(x)} u(y)\,\mathrm{d}y$.

同理可证 $\Delta u \leqslant 0$ 的情形. □

定义 2.6.2 设 $u \in C^2(\Omega)$ 在 Ω 内满足 $\Delta u \geqslant (\leqslant, =)\, 0$, 则称 u 在 Ω 内**下调和 (上调和, 调和)**.

2.6.2 C^0 下调和函数与调和提升

为了使用 Perron 方法, 我们需要减弱对函数光滑性的要求.

定义 2.6.3 (C^0 下调和) 设 $u \in C^0(\Omega)$. 若对于任何球 $\overline{B_R}(x) \subset \Omega$ 都有

$$u(x) \leqslant \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y)\,\mathrm{d}S,$$

则称 u 在 Ω 上是 **C^0 下调和的**. 记 $H_-(\Omega)$ 为全体 C^0 下调和函数的集合.

注记 由定理 2.6.1, 经典下调和函数都是 C^0 下调和的, 即 $\{u \in C^2(\Omega) | \Delta u \geqslant 0\} \subset H_-(\Omega)$. 因此, C^0 下调和是经典下调和的一个自然推广. 重要的是, C^0 下调和函数继承了经典下调和函数的许多性质, 并在某些运算下具有较好的封闭性.

下面证明 C^0 下调和函数的两个关键性质.

性质 2.6.4 设 $u \in H_-(\Omega)$, $w \in C^2(\Omega)$ 在 Ω 内是上调和的, 则 $u - w \in H_-(\Omega)$.

证明 由 C^0 下调和的定义, 对任意球 $\overline{B_R}(x) \subset \Omega$, $u(x) \leqslant \dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_R(x)} u(y)\mathrm{d}S$. 由 w 的上调和性, w 满足均值不等式 $w(x) \geqslant \dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_R(x)} w(y)\,\mathrm{d}S$. 两式相减得 $(u-w)(x) \leqslant \dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_R(x)} (u-w)(y)\,\mathrm{d}S$, 即 $u - w$ 满足 C^0 下调和定义. $u - w \in H_-(\Omega)$. □

性质 2.6.5 设 $u_1, u_2, \cdots, u_k \in H_-(\Omega)$, 则逐点最大值 $u := \max\{u_1, u_2, \cdots, u_k\} \in H_-(\Omega)$.

证明 对任意球 $\overline{B_R}(x) \subset \Omega$, 由每个 $u_i \in H_-(\Omega)$ 有

扫描全能王 创建

$$u_i(x) \leqslant \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u_i(y)\,\mathrm{d}S \leqslant \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y)\,\mathrm{d}S, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

对左边关于 i 取最大值, 得 $u(x) \leqslant \dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_R(x)} u(y)\,\mathrm{d}S$. 故 $u \in H_-(\Omega)$. □

基于均值不等式相关知识 (定义 2.6.3), 可以导出 C^0 下调和函数的强极值原理.

定理 2.6.6 (强极值原理)　设 $u \in H_-(\Omega)$. 若存在一点 $y \in \Omega$, 使得 $u(y) = \sup\limits_{\Omega} u$, 则 u 必是常值函数.

证明　记 $M = \sup\limits_{\Omega} u$, 并定义集合 $\Omega_M = \{x \in \Omega | u(x) = M\}$. 显然 Ω_M 非空. 由 u 的连续性, Ω_M 在 Ω 中是闭集. 设 $z \in \Omega_M$, 取球 $B_R(z) \subset\subset \Omega$. 对任意 $r \in (0, R)$, 根据定义, 下调和函数 $u - M$ 满足

$$u(z) - M \leqslant \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(z)} (u - M)\,\mathrm{d}S,$$

积分得

$$0 = u(z) - M \leqslant \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{B_R(z)} (u - M)\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

故在 $B_R(z)$ 中, $u = M$. 这表明 Ω_M 在 Ω 中也是开集. 由 Ω 的连通性, $\Omega_M = \Omega$, 即 u 在 Ω 上恒为 M. □

强极值原理直接蕴含了全局的弱极值原理 (与定理 2.3.1 比较).

定理 2.6.7 (弱极值原理)　设 $u \in H_-(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, 则 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u = \max\limits_{\partial\Omega} u$.

证明　设 $u(x_0) = \max\limits_{\overline{\Omega}} u$, $x_0 \in \overline{\Omega}$. 若 $x_0 \in \partial\Omega$, 则结论显然成立. 若 $x_0 \in \Omega$, 由强极值原理, $u \equiv u(x_0) \equiv \max\limits_{\overline{\Omega}} u$. □

具体地, 定理 2.6.7 也可称为弱极大值原理.

Perron 方法的核心操作: 调和提升. 它允许我们在保持 C^0 下调和性的前提下, 局部地 “修正” 函数使其在某个球内调和.

定义 2.6.8 (调和提升)　设 $\overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$, $u \in H_-(\Omega)$. 定义函数

$$w(x) = u^{B_R(x_0)}(x) = \begin{cases} \dfrac{R^2 - |x - x_0|^2}{\omega_n R} \displaystyle\int_{\partial B_R(x_0)} \frac{u(y)}{|x - y|^n}\,\mathrm{d}S, & x \in B_R(x_0), \\ u(x), & x \in \Omega \setminus B_R(x_0), \end{cases}$$

称 w 为 u 在球 $B_R(x_0)$ 上的**调和提升**, 其中在 $B_R(x_0)$ 内的表达式正是球上的 Poisson 积分公式.

扫描全能王 创建

调和提升具有两个重要性质.

性质 2.6.9 设 $u \in H_-(\Omega)$, w 是 u 在球 $B_R(x_0)$ 上的调和提升, 则

(1) 在 Ω 内 $w \geqslant u$;

(2) $w \in H_-(\Omega)$.

证明 (1) 证明在 Ω 内 $w \geqslant u$. 在 $\Omega \setminus B_R(x_0)$ 上, 由定义, $w \equiv u$. 我们只需证在 $B_R(x_0)$ 上 $u \leqslant w$. 事实上, 考虑函数 $u - w$. 在 $B_R(x_0)$ 内, 由性质 2.6.4 和 w 在 $B_R(x_0)$ 中调和, 得 $u - w \in H_-(B_R(x_0))$. 在边界 $\partial B_R(x_0)$ 上, $w \equiv u$, 故 $u - w = 0$. 在 $\overline{B_R(x_0)}$ 上对 $u - w$ 应用弱极大值原理 (定理 2.6.7), 得

$$\max_{\overline{B_R(x_0)}} (u - w) = \max_{\partial B_R(x_0)} (u - w) = 0.$$

因此在 $B_R(x_0)$ 内 $u \leqslant w$.

(2) 证明 $w \in H_-(\Omega)$, 即对任意球 $\overline{B_\rho(\tilde{x})} \subset \Omega$, 有 $w(\tilde{x}) \leqslant \dfrac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} w(y)\, \mathrm{d}S$. 分两种情况讨论.

(a) 当 $\tilde{x} \notin B_R(x_0)$ 时, 由 $u \in H_-(\Omega)$ 和 $u \leqslant w$, 得

$$w(\tilde{x}) = u(\tilde{x}) \leqslant \frac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} u(y)\, \mathrm{d}S \leqslant \frac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} w(y)\, \mathrm{d}S.$$

(b) 当 $\tilde{x} \in B_R(x_0)$ 时, 考虑边值问题

$$\begin{cases} \Delta W = 0, & x \in B_\rho(\tilde{x}), \\ W = w, & x \in \partial B_\rho(\tilde{x}), \end{cases}$$

其解 $W \in C^2(B_\rho(\tilde{x})) \cap C^0(\overline{B_\rho(\tilde{x})})$ 存在. 在边界 $\partial B_\rho(\tilde{x})$ 上, $u \leqslant w = W$. 由于 u 是 C^0 下调和的, 且在 $\partial B_\rho(\tilde{x})$ 上 $u \leqslant w = W$, 应用弱极大值原理 (定理 2.6.7) 于 $u - W$ 在 $\overline{B_\rho(\tilde{x})}$ 上, 得在 $B_\rho(\tilde{x})$ 中 $u \leqslant W$.

现在考虑区域 $D = B_\rho(\tilde{x}) \cap B_R(x_0)$ (如图 2.9 阴影部分). 在 D 上, w 调和 (因为在 $B_R(x_0)$ 内调和), W 也调和. 在 $\partial D \cap \partial B_R(x_0)$ 上, $w = u \leqslant W$; 在 $\partial D \cap \partial B_\rho(\tilde{x})$ 上, $w = W$. 因此在 ∂D 上 $w \leqslant W$. 由弱极大值原理, 在 D 内 $w \leqslant W$. 特别地, 在点 $\tilde{x} \in D$ 处 $w(\tilde{x}) \leqslant W(\tilde{x})$. 而由调和函数的均值性质, $W(\tilde{x}) = \dfrac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} W(y)\mathrm{d}S = \frac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} w(y)\mathrm{d}S$ (因为 $W = w$ 在边界上). 因此, $w(\tilde{x}) \leqslant \dfrac{1}{\omega_n \rho^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_\rho(\tilde{x})} w(y)\mathrm{d}S$, 即 $w \in H_-(\Omega)$. □

扫描全能王 创建

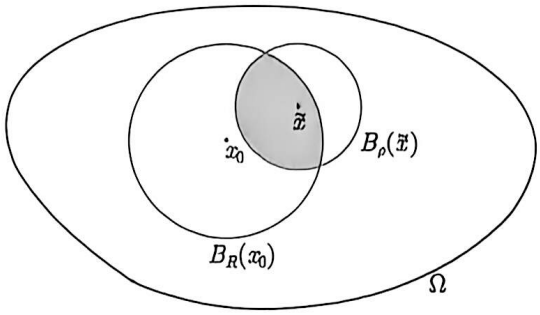


图 2.9　点 $\tilde{x}$ 位于提升球 $B_R(x_0)$ 内部的情形

2.6.3　Perron 方法

为应用 Perron 方法, 我们需要一个关于调和函数列的内闭一致收敛定理, 保证构造的函数列收敛到调和函数.

定理 2.6.10 (内闭一致收敛性)　设 $\{u_k\}$ 是区域 Ω 内的单调调和函数列, 且存在点 $x_0 \in \Omega$ 使得数列 $u_k(x_0)$ 收敛. 则存在 Ω 内的调和函数 u, 使得 $\{u_k\}$ 在 Ω 的任意紧子集上一致收敛于 u.

证明　不妨设 u_k 单调递增 (递减情形可考虑 $-u_k$). 任取 Ω 的有界闭子集 F, 且设 $x_0 \in F$. 由 Harnack 不等式, 存在仅依赖于 n, F 和 Ω 的常数 $C > 0$, 使得对任意 $k \geqslant l$ 有

$$\begin{aligned}\max_F |u_k - u_l| &= \max_F (u_k - u_l) \\ &\leqslant C \min_F (u_k - u_l) \leqslant C(u_k - u_l)(x_0) \to 0, \quad k, l \to \infty.\end{aligned}$$

由于 $u_k(x_0)$ 收敛, 它是 Cauchy 列, 故当 $k, l \to \infty$ 时, $(u_k - u_l)(x_0) \to 0$. 因此 $\max\limits_F |u_k - u_l| \to 0$, 即 u_k 是 $C^0(F)$ 中的 Cauchy 列. 由 F 的紧致性及 F 的任意性, u_k 在 Ω 的任意紧子集上一致收敛于某个函数 $u \in C^0(\Omega)$.

下证 u 在 Ω 内调和. 任取点 $\tilde{x} \in \Omega$ 及球 $\overline{B_r}(\tilde{x}) \subset \Omega$. 在球 $B_r(\tilde{x})$ 上, 由 Poisson 公式, 对每个 k 有

$$u_k(x) = \frac{R^2 - |x - \tilde{x}|^2}{\omega_n R} \int_{\partial B_R(\tilde{x})} \frac{u_k(y)}{|x - y|^n} \mathrm{d}S, \quad x \in B_R(\tilde{x}), \quad k = 1, 2, \cdots.$$

由于 u_k 在紧集 $\partial B_r(\tilde{x})$ 上一致收敛于 u, 且积分核连续, 可对上述等式取极限 $k \to \infty$, 得到

$$u(x) = \frac{R^2 - |x - \tilde{x}|^2}{\omega_n R} \int_{\partial B_R(\tilde{x})} \frac{u(y)}{|x - y|^n} \mathrm{d}S.$$

扫描全能王 创建

这表明 u 在 $B_r(\tilde{x})$ 内满足均值公式, 故在 $B_r(\tilde{x})$ 内调和. 由 $\tilde{x}$ 的任意性, u 在 Ω 内调和. 定理得证. □

现在, 我们陈述并证明: Perron 方法的核心定理.

定理 2.6.11 (Perron 解的存在性与调和性) 设 $\varphi(x)$ 在 $\partial\Omega$ 上有界, 则函数

$$u(x) := \sup\left\{v(x)\middle| v \in H_-(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega}), \text{且在 } \partial\Omega \text{ 上 } v \leqslant \varphi\right\} \tag{2.6.3}$$

在区域 Ω 内调和. u 称为 Dirichlet 问题 (2.6.1) 的 Perron 解.

证明 第一步: 良定性. 需证集合 $H_-^{\varphi}(\Omega) := \{v \in H_-(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})\big|$ 在 $\partial\Omega$ 上 $v \leqslant \varphi\}$ 非空有上界, 从而 $u(x)$ 是定义良好的有限值函数. 由 φ 在 $\partial\Omega$ 上有界, 存在常数 M^- 使得 $\varphi(x) \geqslant M^-$ 在 $\partial\Omega$ 上成立. 取常值函数 $u^-(x) \equiv M^-$. 显然 $u^- \in C^\infty(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$, $\Delta u^- = 0$ 且在 $\partial\Omega$ 上 $u^- = M^- \leqslant \varphi$. 因此 $u^- \in H_-^{\varphi}(\Omega)$. 即 $H_-^{\varphi}(\Omega)$ 非空. 另一方面, 由 φ 有界, 存在常数 M^+ 使得 $\varphi(x) \leqslant M^+$ 在 $\partial\Omega$ 上成立. 取常值函数 $u^+(x) \equiv M^+$. 对任意 $v \in H_-^{\varphi}(\Omega)$, $v - u^+$ 在 Ω 内 C^0 下调和, 在 $\partial\Omega$ 上 $v - u^+ \leqslant \varphi - M^+ \leqslant 0$. 由弱极大值原理, 在 $\overline{\Omega}$ 上 $v - u^+ \leqslant 0$, 即 $v(x) \leqslant M^+$. 因此 $H_-^{\varphi}(\Omega)$ 有上界 M^+. 这说明定义 (2.6.3) 中的上确界有意义, 且在 $\partial\Omega$ 上 $u \leqslant \varphi$.

第二步: 证明 $u(x)$ 在 Ω 内调和. 即需证对任意球 $\overline{B_R}(x_0) \subset \Omega$, u 在 $B_R(x_0)$ 内调和. 由 u 的定义, $u(x_0) = \sup\left\{v(x_0)\middle| v \in H_-^{\varphi}(\Omega)\right\}$. 故存在函数列 $\{v_k\} \subset H_-^{\varphi}(\Omega)$ 使得 $u(x_0) = \lim\limits_{k\to\infty} v_k(x_0)$. 定义序列 $\overline{v_k}(x) = \max\{v_1(x), v_2(x), \cdots, v_k(x)\}$. 由性质 2.6.5, $\overline{v_k} \in H_-^{\varphi}(\Omega)$. 序列 $\overline{v_k}$ 单调递增, 且 $\overline{v_k}(x_0) \geqslant v_k(x_0)$, 故 $\lim\limits_{k\to\infty} \overline{v_k}(x_0) = u(x_0)$.

取 $\overline{v_k}$ 在球 $B_R(x_0)$ 上的调和提升 $\overline{w_k} = \overline{v}_k^{B_R(x_0)}$. 由性质 2.6.9, $\overline{w_k} \in H_-^{\varphi}(\Omega)$, 在 Ω 内 $v_k \leqslant \overline{v_k} \leqslant \overline{w_k} \leqslant u$ (因 u 是上确界), 且 $\left\{\overline{w_k}\right\}$ 是单调递增序列,

$$u(x_0) = \lim_{k\to\infty} \overline{w_k}(x_0).$$

由定理 2.6.10, 存在 $B_R(x_0)$ 内的调和函数 $\overline{w}$, 使得 $\{\overline{w_k}\}$ 在 $B_R(x_0)$ 中内闭一致收敛于 $\overline{w}$. 显然, $\overline{w} \leqslant u$ 在 $B_R(x_0)$ 内, 且 $\overline{w}(x_0) = u(x_0)$.

现证在 $B_R(x_0)$ 内 $\overline{w} \geqslant u$, 从而 $u \equiv \overline{w}$ 在 $B_R(x_0)$ 内调和. 任取点 $y \in B_R(x_0)$, 由 u 的定义, 存在单调递增序列 $\{V_k\} \subset H_-^{\varphi}(\Omega)$ 使得 $u(y) = \lim\limits_{k\to\infty} V_k(y)$. 定义新序列

$$\tilde{v}_k = \max\{V_k, \overline{v_k}\}, \quad \tilde{w}_k = \tilde{v}_k^{B_R(x_0)}.$$

扫描全能王 创建

由性质 2.6.5 和性质 2.6.9, $\tilde{v}_k$, $\tilde{w}_k \in H_{-}^{\varphi}(\Omega)$. 序列 $\tilde{w}_k$ 单调递增, 在 Ω 内 $V_k \leqslant \tilde{v}_k \leqslant \tilde{w}_k \leqslant u$, 故 $u(y) \geqslant \lim\limits_{k\to\infty} \tilde{w}_k(y) \geqslant \lim\limits_{k\to\infty} V_k(y) = u(y)$. 同时由单调收敛定理 2.6.10, $\tilde{w}_k$ 在 $B_R(x_0)$ 上内闭一致收敛于某个调和函数 $\widetilde{W} \leqslant u$, 且 $\widetilde{W}(y) = u(y)$.

比较 $\overline{w}$ 与 $\widetilde{W}$. 上述各函数的定义, 在 $B_R(x_0)$ 内 $\overline{v_k} \leqslant \tilde{v}_k$, $\overline{w_k} \leqslant \tilde{w}_k$. 因此 $\overline{w} \leqslant \widetilde{W}$ 在 $B_R(x_0)$ 内. 特别地, 在点 x_0 处 $\overline{w}(x_0) \leqslant \widetilde{W}(x_0) \leqslant u(x_0)$. 由于 $u(x_0) = \overline{w}(x_0)$, 故 $\overline{w}(x_0) = \widetilde{W}(x_0)$. 这意味着非负调和函数 $\widetilde{W} - \overline{w}$ 在 $B_R(x_0)$ 内于点 x_0 处取得最小值 0. 由强极值原理, 在 $B_R(x_0)$ 内 $\widetilde{W} - \overline{w} \equiv 0$. 特别地, 在点 y 处, $\overline{w}(y) = \overline{W}(y) = u(y)$. 因此 $u(y) = \overline{w}(y)$ 对所有 $y \in B_R(x_0)$ 成立, 即 $u \equiv \overline{w}$ 在 $B_R(x_0)$ 内调和, 从而在 Ω 内调和. 证毕. □

定理 2.6.11 保证了 Perron 解 u 在区域内部是调和的. 为了验证由 (2.6.3) 定义的解 u 在边界 $\partial\Omega$ 上满足边值条件 $u = \varphi$, 需要区域满足如下外球条件.

定义 2.6.12(外球条件) 设 $x_0 \in \partial\Omega$. 若存在球 $B_R(y) \subset \mathbb{R}^n \backslash \Omega$, 使得 $\overline{B_R}(y) \cap \overline{\Omega} = \{x_0\}$, 则称 Ω 在 x_0 **处满足外球条件**. 若 Ω 在每一个边界点都满足外球条件, 则称 Ω **满足外球条件**.

定理 2.6.13 设 Ω 在 $x_0 \in \partial\Omega$ 处满足外球条件, 且边值函数 $\varphi(x)$ 在 $\partial\Omega$ 上有界并在点 x_0 连续. 则由 (2.6.3) 定义的 Perron 解 $u(x)$ 在 x_0 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to x_0;\, x\in\Omega} u(x) = \varphi(x_0)$.

证明 由外球条件, 存在球 $B_R(y)$ 满足 $\overline{B_R}(y) \cap \overline{\Omega} = \{x_0\}$. 考虑辅助函数

$$v(x) := \Gamma(R) - \Gamma(|x - y|).$$

在 Ω 内 $\Delta v = 0$, 且 $v(x_0) = \Gamma(R) - \Gamma(R) = 0$. 当 $x \in \overline{\Omega} \setminus \{x_0\}$ 时, $|x - y| > R$, $\Gamma(|x - y|) < \Gamma(R)$, 故 $v(x) > 0$.

由 φ 在 x_0 连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x \in \partial\Omega \cap B_\delta(x_0)$, $\left|\varphi(x) - \varphi(x_0)\right| < \varepsilon$. 记 $m := \min\limits_{\partial\Omega\setminus B_\delta(x_0)} v > 0$. 定义调和函数

$$w^{\pm}(x) = \varphi(x_0) \pm \left(\varepsilon + Cv(x)\right),$$

其中 $C > 0$ 是待定常数. 对任意 $v^+ \in H_{-}^{\varphi}(\Omega)$, 有 $v^+ - w^+ \in H_{-}(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, 且在边界 $\partial\Omega$ 上,

$$v^+ - w^+ \leqslant \varphi(x) - \varphi(x_0) - \varepsilon - Cv(x) \leqslant \begin{cases} \varepsilon - \varepsilon - Cv(x) \leqslant 0, & x \in \partial\Omega \cap B_\delta(x_0), \\ M^+ - M^- - Cm, & x \in \partial\Omega \setminus B_\delta(x_0), \end{cases}$$

扫描全能王 创建

其中 M^+ 和 M^- 分别是 φ 在 $\partial\Omega$ 上的上确界和下确界. 取 $C \geqslant \dfrac{M^+ - M^-}{m}$, 则在 $\partial\Omega \setminus B_\delta(x_0)$ 上 $v^+(x) - w^+(x) \leqslant 0$. 因此在 $\partial\Omega$ 上 $v^+ \leqslant w^+$. 由弱极大值原理, 在 $\overline{\Omega}$ 上 $v^+ \leqslant w^+$. 由 v^+ 的任意性, 得 $u(x) \leqslant w^+(x) = \varphi(x_0) + \varepsilon + Cv(x)$. 令 $x \to x_0 (x \in \Omega)$, 注意到 $v(x) \to v(x_0) = 0$, 得 $\limsup\limits_{x \to x_0} u(x) \leqslant \varphi(x_0) + \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \to 0$, 得 $\limsup\limits_{x \to x_0} u(x) \leqslant \varphi(x_0)$.

注意到在 $\partial\Omega$ 上 $w^- \leqslant \varphi$, 故 $w^- \in H_-^\varphi(\Omega)$, 在 $\overline{\Omega}$ 上 $w^- \leqslant u$. 先后令 $x \to x_0$ 和 $\varepsilon \to 0$, 有 $\liminf\limits_{x \to x_0} u(x) \geqslant \varphi(x_0)$. 结合上下极限估计, 即得 $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \varphi(x_0)$. □

由定理 2.6.11 (内部调和性) 和定理 2.6.13 (边界连续性), 我们得到本节的主要结论: 利用极值原理和球域上 Lapalce 方程 Dirichlet 问题的可解性以及 Perron 方法, 得到了一般区域上 Lapalce 方程 Dirichlet 边界问题 (2.6.1) 解的存在性定理.

定理 2.6.14 (Dirichlet 问题解的存在性) 设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 边界函数 $\varphi \in C^0(\partial\Omega)$. 若 Ω 满足外球条件, 则 Laplace 方程 Dirichlet 边值问题 (2.6.1) 存在唯一解 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

唯一性由弱极值原理保证.

最后, 我们给出非齐次方程 (Poisson 方程) Dirichlet 问题解的存在性定理.

定理 2.6.15 (Poisson 方程 Dirichlet 问题解的存在性) 设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界且满足外球条件. 若 $f \in C^1(\overline{\Omega})$, $\varphi \in C^0(\partial\Omega)$, 则 Poisson 方程 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{2.6.4}$$

存在唯一解 $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

证明 构造特解. 定义 $u_0(x) = -\displaystyle\int_\Omega \Gamma(x-y) f(y) \mathrm{d}y$. 由定理 2.4.4, $u_0 \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 且满足 $\Delta u_0 = f(x)$.

化归齐次问题. 令 $v = u - u_0$. 则函数 v 满足

$$\begin{cases} \Delta v = \Delta u - \Delta u_0 = f(x) - f(x) = 0, & x \in \Omega, \\ v = u - u_0 = \varphi(x) - u_0 \in C^0(\partial\Omega), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

由定理 2.6.14, 上述 Laplace 方程 Dirichlet 问题存在唯一解 $v \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

于是, 原问题 (2.6.4) 的唯一解为 $u = v + u_0 \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$. □

扫描全能王 创建

2.7　Neumann 边值问题解的最大模估计

与 Dirichlet 边值问题的最大模估计相对应, 本节我们研究 Laplace 方程 Neumann 边值问题解的最大模估计. 考虑

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} = \psi(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{2.7.1}$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域. 由散度定理可知, 解存在的必要条件要求边值函数 ψ 满足相容性条件 $\displaystyle\int_{\partial\Omega} \psi \,\mathrm{d}S = 0$. 本节的目标是建立解 u (在相差一个常数的意义下) 关于边界值 ψ 的最大模估计.

首先, 我们引入本节所需要的一些定义和引理.

定义 2.7.1 (内球条件)　设 $x_0 \in \partial\Omega$. 若存在球 $B_R(y) \subset \Omega$, 使得 $\overline{B_R}(y) \cap \overline{\Omega} = \{x_0\}$ 且 $B_R(y)$ 在 x_0 处的单位外法向量与 Ω 在 x_0 处的单位外法向量重合, 则称 Ω 在 x_0 **满足内球条件**. 若 Ω 在每一个边界点都满足内球条件, 则称 Ω **满足内球条件**.

引理 2.7.2 (霍普夫 (Hopf) 引理)　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个区域, $\boldsymbol{\nu}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $x_0 \in \partial\Omega$, 且 $\partial\Omega$ 在 x_0 点满足内球条件. 设函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内下调和, 在 x_0 点连续, 并且对任意 $x \in \Omega$, 有 $u(x_0) > u(x)$, 则其在边界点 x_0 处的法向导数满足 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x_0) > 0$.

证明可参考第 6 章的命题 6.3.7.

基于 Hopf 引理, 我们首先建立 Neumann 边值问题的唯一性定理.

定理 2.7.3 (唯一性)　若区域 Ω 满足内球条件, 则 Neumann 边值问题 (2.7.1) 的任意两个解至多相差一个常数.

证明　设 $u_1, u_2 \in C^1(\overline{\Omega})$ 是 (2.7.1) 的解. 令 $u(x) = u_1(x) - u_2(x)$, 则 u 在 Ω 内调和, 且在边界上满足齐次 Neumann 条件 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_{\partial\Omega} = 0$. 若 u 不是常数, 由调和函数的极值原理, 其最小值必在边界 $\partial\Omega$ 上某点 x_0 处达到. 根据 Hopf 引理, 有 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x_0) < 0$, 这与 Neumann 边值条件 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|_{\partial\Omega} = 0$ 矛盾. 因此, 假设不成立. 所以 u 必为常数, 即 $u_1 - u_2$ 为常数. □

现在, 我们研究解对边界值 ψ 的连续依赖性, 也可看作解的最大模估计.

扫描全能王 创建

定理 2.7.4 (Neumann 问题解的最大模估计) 设区域 Ω 满足内球条件, $u \in C^1(\overline{\Omega})$ 是 (2.7.1) 的解, 则存在一个常数 C_1 以及一个仅依赖于区域 Ω 的常数 $M_1 > 0$, 使得解 u 满足以下估计:

$$|u(x) - C_1| \leqslant M_1 \max_{\partial\Omega} |\psi|, \quad \forall x \in \Omega. \tag{2.7.2}$$

证明 若 $\max\limits_{\partial\Omega} |\psi| = 0$, 即 $\psi \equiv 0$, 则由定理 2.7.3 可知 u 为常数, 此时不等式 (2.7.2) 显然成立. 故设 $\max\limits_{\partial\Omega} |\psi| > 0$. 考虑归一化函数 $v(x) = \dfrac{u(x)}{\max\limits_{\partial\Omega} |\psi|}$. 则 $v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 在 Ω 内调和, 且在边界上满足 $\left|\dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right| \leqslant 1$. 此时, 证明定理 2.7.4 等价于证明: 存在常数 C_2 和仅依赖于 Ω 的常数 M_1, 使得

$$|v(x) - C_2| \leqslant M_1, \quad \forall x \in \overline{\Omega}. \tag{2.7.3}$$

构造非负调和函数: 令 $C_2 = \min\limits_{\overline{\Omega}} v$, $w(x) = v(x) - C_2$. 则 w 在 $\overline{\Omega}$ 上 $w \geqslant 0$, 在 Ω 内调和, 在边界上满足 $\left|\dfrac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right| \leqslant 1$, 且其最小值在边界上达到, $\min\limits_{\overline{\Omega}} w = \min\limits_{\partial\Omega} w = 0$. 因此, 要证 (2.7.3) 只需证明: w 在 $\overline{\Omega}$ 上有上界 M_1, 且该上界仅依赖于 Ω.

利用最小值点构造辅助区域与函数. 设最小值点 $x_0 \in \partial\Omega$, 使得 $w(x_0) = 0$. 由内球条件, 存在球 $B_\delta(x_1) \subset \Omega$ 使得 $x_0 \in \partial B_\delta(x_1) \cap \partial\Omega$. 令 x_2 为线段 $\overline{x_0x_1}$ 的中点, 作球 $B_{\delta/2}(x_2)$. 再令 x_3 为线段 $\overline{x_0x_2}$ 的中点. 过点 x_3 作垂直于 $\overline{x_0x_2}$ 的平面, 该平面与球 $B_{\delta/2}(x_2)$ 相交得到一个圆盘 (或球面的一部分), 记此交线为 Γ. 定义区域 Ω_1 为由平面 Γ 和球面 $\partial B_{\delta/2}(x_2)$ 上包含点 x_0 的那部分所围成的区域 (位于 $B_{\delta/2}(x_2)$ 内部). 在区域 Ω_1 上定义辅助函数:

$$V(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{n-2}\left(\dfrac{\delta}{2}\right)^{n-1}\left(|x - x_2|^{2-n} - \left(\dfrac{\delta}{2}\right)^{2-n}\right), & n > 2, \\ \delta\left(-\ln|x - x_2| + \ln\dfrac{\delta}{2}\right), & n = 2. \end{cases}$$

函数 V 在 Ω_1 内调和, 在边界 $\partial\Omega_1 \setminus \Gamma$ 上 $V = 0$, 在边界 Γ 上 $V > 0$, 且 $V \in C^2(\overline{\Omega_1})$.

考虑函数 $w - V$ 在区域 Ω_1 上的性质. 因为在 $\overline{\Omega_1}$ 内 $w \geqslant 0$, 在 $\partial\Omega_1 \setminus \Gamma$ 上 $V = 0$, 所以在 $\partial\Omega_1 \setminus \Gamma$ 上 $w - V \geqslant 0$. 我们断言: 存在一点 $y \in \Gamma$ 使得

扫描全能王 创建

$(w-V)(y)<0$. 事实上, 若在 Γ 上处处有 $w-V\geqslant 0$, 则在 Ω_1 的整个边界 $\partial\Omega_1$ 上, $w-V\geqslant 0$. 由极值原理, 在 Ω_1 内 $w-V\geqslant 0$. 由于 $(w-V)(x_0)=0$, 所以 $\dfrac{\partial(w-V)}{\partial\nu}(x_0)\leqslant 0$. 由此可得 $\dfrac{\partial w}{\partial\nu}(x_0)\leqslant\dfrac{\partial V}{\partial\nu}(x_0)=-2$. 这与 $\left|\dfrac{\partial w}{\partial\nu}\right|\leqslant 1$ 矛盾. 于是, $w(y)<V(y)\leqslant\sup\limits_{\Gamma}V=\delta M_2$, 其中当 $n>2$ 时, $M_2=\dfrac{2^{n-2}-1}{n-2}$; 当 $n=2$ 时, $M_2=\ln 2$. 记 $a=\operatorname{dist}(\Gamma,\partial B_\delta(x_1))$, 显然 a 仅与 δ 有关. 我们在 Ω 内找一点 y 使得

$$w(y)<\delta M_2\quad\text{且}\quad\operatorname{dist}(y,\partial\Omega)>a,\tag{2.7.4}$$

其中 M_2 仅与 n 有关, a 仅与 δ 有关.

记 $M=\max\limits_{\overline{\Omega}}w$, 由极值原理, 此最大值必在边界 $\partial\Omega$ 上某点 $\tilde{x}_0$ 处达到, 使得 $w(\tilde{x}_0)=M$. 考虑函数 $M-w(x)$. 在 Ω 内有 $M-w(x)\geqslant 0$, $\Delta(M-w)=0$, 在边界 $\partial\Omega$ 上 $\left|\dfrac{\partial(M-w)}{\partial\nu}\right|\leqslant 1$. 重复上述过程可以找到一点 $\tilde{y}\in\Omega$, 使得 $M-w(\tilde{y})\leqslant\delta M_2$, 且 $\operatorname{dist}(\tilde{y},\partial\Omega)>a$. 由此得

$$M-\delta M_2\leqslant w(\tilde{y}).\tag{2.7.5}$$

对任意 $a>0$, 都存在 $\varepsilon_0>0$, 使得 $y,\tilde{y}\in\Omega_{\varepsilon_0}=\{x\in\Omega|\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)>\varepsilon_0\}$. 由于 $\overline{\Omega_{\varepsilon_0}}$ 是紧集且与边界保持正距离, 在区域 Ω_a 上应用 Harnack 不等式于非负调和函数 w, 存在一个仅依赖于区域 Ω (特别是依赖于 a 和 Ω_a 的几何形状) 的常数 $C>0$, 使得

$$w(\tilde{y})\leqslant Cw(y).\tag{2.7.6}$$

联合不等式 (2.7.4), (2.7.5) 和 (2.7.6), 得 $M-\delta M_2\leqslant C\delta M_2$, 即 $M\leqslant(C+1)\delta M_2$. 因此, 取常数 $M_1=(C+1)\delta M_2$, 该常数仅依赖于区域 Ω. 即证得 (2.7.3). 由 u 和 ψ 的关系, 定理 2.7.4 得证. □

注 2.7.5　若用 $B_{\delta/2}$ 来覆盖 Ω_{ε_0}, 则其个数 $N\sim\dfrac{1}{\delta}$, 从而 (2.7.6) 中的常数 $C\sim k^{\frac{1}{\delta}}$, 于是可知 $M_1\sim\delta k^{\frac{1}{\delta}}, k>1$. 这表明常数 M_1 依赖于区域 Ω 的方式可能是指数级的, 这反映了 Neumann 问题估计与区域几何的敏感性.

扫描全能王 创建

§习 题 2§

习题 2.1 在 $B_{1/2}=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\middle|x^2+y^2<\frac{1}{4}\right\}$ 上定义函数

$$u(x,y)=\begin{cases}(x^2-y^2)\left(-\ln(x^2+y^2)\right)^{\frac{1}{2}}, & (x,y)\in B_{1/2}\setminus\{0\},\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

和

$$f(x,y)=\begin{cases}-\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\left(4\left(-\ln(x^2+y^2)\right)^{-\frac{1}{2}}+\left(-\ln(x^2+y^2)\right)^{-\frac{3}{2}}\right), & (x,y)\in B_{1/2}\setminus\{0\},\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

试证明: $u\in C^1(B_{1/2})\cap C^2(B_{1/2}\setminus\{0\})$, $f\in C^0(B_{1/2})$, 并且在 $B_{1/2}\setminus\{0\}$ 中 $\Delta u=f(x,y)$, 但是 $u\notin C^2(B_{1/2})$.

习题 2.2 设 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是径向对称函数, 其中 $n\geqslant 3$. 作 Emden-Fowler 变换

$$v(t)=r^{\frac{2}{p-1}}u(|x|),\quad t=-\ln|x|,\quad p>1.$$

试证明: $\Delta u=\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}(v''+av'-bv)$, 其中 $a=\dfrac{n-2}{p-1}\left(\dfrac{n+2}{n-2}-p\right), b=\dfrac{4p}{(p-1)^2}-\dfrac{2n}{p-1}$.

习题 2.3 证明: 在极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, r\geqslant 0, 0\leqslant\theta<2\pi$ 下, 二维 Laplace 算子可以写成

$$\Delta u=U_{rr}+\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}+\frac{1}{r}U_r,$$

其中 $U(r,\theta)=u\,(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

习题 2.4 设 $u\in C^3(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内满足 $\Delta u=0$, 则

(1) 在 Ω 内 $\Delta\left(|\nabla u|^2\right)\geqslant 0$;

(2) $|Du|$ 在 Ω 的边界上取到它在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值.

习题 2.5 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $\varphi\in C^0(\partial\Omega)$, $u\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 是问题

$$\begin{cases}\Delta u(x)=u^3(x)-u(x), & x\in\Omega,\\ u(x)=\varphi(x), & x\in\partial\Omega\end{cases}$$

的解. 证明: 若 $\max\limits_{\partial\Omega}|\varphi|\leqslant 1$, 则 $\max\limits_{\overline{\Omega}}|u|\leqslant 1$.

习题 2.6 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $f\in C^0(\overline{\Omega})$, $\varphi\in C^0(\partial\Omega)$. 证明: 下面 Laplace 方程 Dirichlet 外问题

$$\begin{cases}\Delta u(x)=f(x), & x\in\mathbb{R}^n\setminus\overline{\Omega},\\ u(x)=\varphi(x), & x\in\partial\Omega,\\ \lim\limits_{x\to\infty}u(x)=0\end{cases}$$

的解在 $C^2(\mathbb{R}^n\setminus\overline{\Omega})\cap C^0(\mathbb{R}^n\setminus\Omega)$ 中的唯一性和稳定性 (即解连续依赖于边界数据).

扫描全能王 创建

习题 2.7　证明: 引理 2.4.3 $n=2$ 的情形.

习题 2.8　设 $u \in C^1(\overline{B_R})$ 且在 B_R 中满足 $\Delta u = 0$, 试证: $\left|\partial_{x_i} u(0)\right| \leqslant \dfrac{n}{R} \max\limits_{\overline{B_R}} |u|, i = 1, 2, \cdots, n$.

习题 2.9　试证: 若 $\varphi \in C^0(\mathbb{R}^{n-1}) \cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$, 则由 (2.5.9) 给出的 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^n_+, \\ \lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \varphi(x_0), & x_0 \in \partial \mathbb{R}^n_+. \end{cases}$$

习题 2.10　设 $B_r \equiv \left\{x \in \mathbb{R}^n \middle| |x| < r\right\}$, $f \in C^0(\overline{B_r})$, $\varphi \in C^0(\partial B_r)$, $u \in C^2(B_r) \cap C^0(\overline{B_r})$ 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in B_r, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial B_r \end{cases}$$

的解. 证明: 当 $n \geqslant 3$ 时,

$$u(0) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x) \, \mathrm{d}S + \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \left(\frac{1}{r^{n-2}} - \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) f(x) \, \mathrm{d}x;$$

当 $n = 2$ 时,

$$u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r} \varphi(x) \, \mathrm{d}S + \frac{1}{2\pi} \int_{B_r} (\ln |x| - \ln r) \, f(x) \, \mathrm{d}x.$$

习题 2.11　设 $G(x, y)$ 是区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的 Green 函数, 则 $0 < G(x, y) < K(x - y)$, $x,\ y \in \Omega$, $x \neq y$.

习题 2.12　求 Laplace 方程在单位圆外部区域 $\Omega = \mathbb{R}^2 \backslash B_1(0)$ 上的 Green 函数.

习题 2.13　求上半空间的 Poisson 公式.

习题 2.14　设 $\mathbb{R}^2_+ = \left\{(x_1, x_2) \middle| x_1 \in \mathbb{R}^1, x_2 > 0\right\}$, 求 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{x_2 = 0} = \dfrac{1}{1 + x_1^2}, & x_1 \in \mathbb{R}^1 \end{cases}$$

的解.

习题 2.15　设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的连通开集, u 和 v 都是 Ω 上的调和函数, 若在某一点 $\bar{x}$ 处, 对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ 都有 $\partial^\alpha u(\bar{x}) = \partial^\alpha v(\bar{x})$, 则在 Ω 内 $u \equiv v$.

习题 2.16　证明: 若 $\int_\Omega u \Delta \varphi \mathrm{d}x = 0$ 对任意 $\varphi \in C_0^2(\Omega)$ 都成立, 则 u 在 Ω 上调和.

习题 2.17　设 $\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \middle| 1 < x^2 + 2y^2 < 2\right\}$, $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in \overline{\Omega}, \\ u = x + y, & x^2 + 2y^2 = 2, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + (1 - x) u = 0, & x^2 + 2y^2 = 1. \end{cases}$$

求 $\max\limits_{\overline{\Omega}} u$.

扫描全能王 创建

习题 2.18 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界区域, $f, g \in C^0(\overline{\Omega})$. $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f(x), & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g(x), & x \in \Omega \end{cases}$$

及边界条件 $u(x) = v(x) = 0, \ x \in \partial\Omega$. 证明:

$$\max\left\{\max_{\overline{\Omega}} |u|, \max_{\overline{\Omega}} |v|\right\} \leqslant \max\left\{\max_{\overline{\Omega}} |f|, \max_{\overline{\Omega}} |g|\right\}.$$

习题 2.19 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n (n \geqslant 3)$ 是有界区域, $x_0 \in \partial\Omega$. 证明: 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega \setminus \{x_0\} \end{cases}$$

在 $C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 中的有界解恒为零.

习题 2.20 求下列区域 Ω 上 Laplace 方程 Dirichlet 问题的 Green 函数:

(1) $\frac{1}{4}$ 平面 $\Omega = \left\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \middle| x_1 > 0, \ x_2 > 0\right\}$;

(2) 上半单位圆 $\Omega = \left\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \middle| x_1^2 + x_2^2 < 1, \ x_2 > 0\right\}$.

习题 2.21 (二维调和函数的奇点可去性定理) 证明: 若 a 是调和函数 $u(x)$ 的孤立奇点, 且在 a 点的邻域中满足 $u(x) = o\left(\ln \frac{1}{|x-a|}\right), x \to a$, 则可以定义 u 在 a 处的值, 使得 u 在 a 点调和.

习题 2.22 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个有界区域, 且满足内圆条件, $\varphi \in C^0(\partial\Omega)$. 试证 Dirichlet 外问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega}, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial\Omega, \\ u \text{ 在 } \mathbb{R}^2 \setminus \Omega \text{ 上有界} \end{cases}$$

在 $C^2(\mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^2 \setminus \Omega)$ 中存在唯一解.

扫描全能王 创建

第 3 章
热传导方程

3.1 引　　言

在第 1 章关于偏微分方程建模的讨论中, 我们了解到法国数学家 Fourier 在其 1822 年的著作《热的解析理论》中, 基于 Fourier 热量守恒定律, 建立了描述物体内部温度变化的偏微分方程 $u_t - a^2\Delta u = f(x,t)$. 这一开创性工作成功地刻画了热传导现象的核心规律, 并由此奠定了 Fourier 分析的基础.

本章将研究热传导方程定解问题的适定性, 即解的存在性、唯一性和稳定性问题. 热传导方程不仅是在物理学中描述热量传递过程的方程, 更是众多科学领域的基本方程. 在数学上, 它是抛物型偏微分方程的典型代表. 在概率论中, 它可用于描述经典的布朗 (Brown) 运动. 在金融数学领域, 它构成了求解布莱克–斯科尔斯–默顿 (Black-Scholes-Merton) 方程的理论基石.

我们首先引入必要的记号, 并明确研究区域. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, T 是一个正常数. 定义柱形区域

$$Q_T = \{(x,t) | x \in \Omega, t \in (0,T]\}$$

是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的研究对象 (见图 3.1). 该区域的**抛物边界**记为 $\partial_p Q_T = Q_0 \cup S_T$, 其中底面 $Q_0 = \{(x,0) | x \in \overline{\Omega}\}$ 对应初始时刻, 侧面 $S_T = \{(x,t) | x \in \partial\Omega, t \in [0,T]\}$ 对应空间边界. 需要特别注意的是, 上底 $\{(x,T) | x \in \overline{\Omega}\}$ 通常被视为 Q_T 的内部而非边界. 当 $n=1$ 时, 通常取 $\Omega = (0,l)$, l 为正常数, 此时 $Q_T = (0,l) \times (0,T]$.

我们主要考虑以下两类定解问题.

(1) 初边值问题: 在柱形区域 Q_T 上求解

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u = \varphi(x,t), & (x,t) \in \partial_p Q_T. \end{cases}$$

这里需要说明, 第二行同时包含了初始条件 (在底面 Q_0) 和边界条件 (在侧面 S_T).

扫描全能王 创建

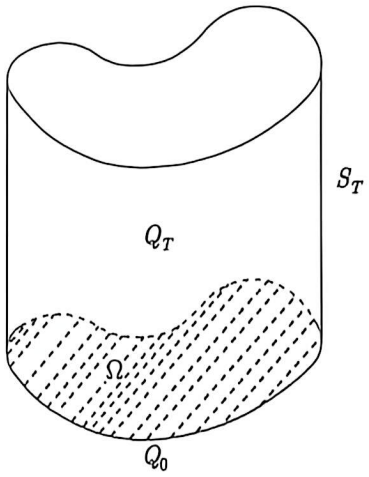


图 3.1　抛物柱形区域

(2) Cauchy 问题 (初值问题): 在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上求解

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $\mathbb{R}_T = \mathbb{R}^n \times (0,T]$, 第二行仅给出全空间上的初始条件.

值得注意的是, 热传导方程 Cauchy 问题的适定性一般不成立. 为了说明这一点, 我们考虑吉洪诺夫 (A. Tychonoff) 于 1935 年给出的一个关于一维热传导方程的反例.

例题 3.1.1　设

$$g(t) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\frac{1}{t^2}}, & t > 0, \\ 0, & t = 0, \end{cases}$$

则 $g^{(m)}(0) = 0$, 对所有 $m = 0,1,2,\cdots$ 成立, 且函数项级数 $\sum\limits_{m=0}^{\infty} \dfrac{g^{(m)}(t)x^{2m}}{(2m)!}$ 和 $\sum\limits_{m=0}^{\infty} \dfrac{g^{(m+1)}(t)x^{2m}}{(2m)!}$ 在 $(-\infty,+\infty)\times(0,+\infty)$ 中内闭一致收敛. 因此, 函数 $u(x,t) = \sum\limits_{m=0}^{\infty} \dfrac{g^{(m)}(t)x^{2m}}{(2m)!}$ 是一维热传导方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \tag{3.1.1}$$

的一个非零解. 事实上,

扫描全能王 创建

$$u_{xx}=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{g^{(m)}(t)}{(2m)!}\cdot 2m\,(2m-1)\,x^{2m-2}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{g^{(m+1)}(t)x^{2m}}{(2m)!}=u_t,$$

且满足 $u(x,0)=\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{g^{(m)}(0)x^{2m}}{(2m)!}=0$. 然而, $u\equiv 0$ 显然也是问题 (3.1.1) 的解. 这意味着, Cauchy 问题 (3.1.1) 存在多个解 (零解和非零解 $u(x,t)$), 从而破坏了唯一性, 并导致解的不稳定性.

本章后续内容将证明, 若限制在适当的有界函数类中, Cauchy 问题解的唯一性和稳定性成立. 我们引入以下函数空间记号:

$$C^{2,1}(Q_T):=\left\{u\in C^0(Q_T)\middle|u_t,D^2u\in C^0(Q_T)\right\},$$

$$C^{2,1}(\mathbb{R}_T):=\left\{u\in C^0(\mathbb{R}_T)\middle|u_t,D^2u\in C^0(\mathbb{R}_T)\right\}.$$

3.2　解的唯一性与稳定性

从物理直观出发, 热传导过程遵循基本的平衡规律: 如果物体内部不存在 “热源”, 则在整个热传导的过程中, 热量总是自发地从高温区域流向低温区域. 这意味着, 温度分布会随时间推移趋于均衡——温度最高处的热量向四周扩散, 而温度最低处的温度则逐渐上升. 因此可以推断, 在整个热传导过程中, 物体的最高温度和最低温度必然出现在初始时刻或物体的边界上.

为了将上述物理直观转化为严格的数学表述, 我们介绍热方程的极值原理, 这是研究热传导方程解的唯一性和稳定性的核心工具.

3.2.1　极值原理与最大模估计

数学上, 与描述稳态温度分布的 Laplace 方程类似, 热传导方程也有**弱极值原理**. 我们首先考虑在有限柱体区域上的情形.

1. *初边值问题*

定理 3.2.1 (弱极值原理)　设函数 $u\in C^{2,1}(Q_T)\cap C^0(\overline{Q_T})$ 满足微分不等式

$$u_t-a^2\Delta u\leqslant(\geqslant)\,0,\quad (x,t)\in Q_T,$$

则 u 在闭柱体 $\overline{Q_T}$ 上的最大 (小) 值必然在其抛物边界 ∂_pQ_T 上达到, 即

$$\max_{\overline{Q_T}}u=\max_{\partial_pQ_T}u\left(\min_{\overline{Q_T}}u=\min_{\partial_pQ_T}u\right).$$

扫描全能王 创建

证明　首先, 不等式 $\max\limits_{\partial_p Q_T} u \leqslant \max\limits_{\overline{Q_T}} u$ 显然成立. 下面只需证明: 其反向不等式 $\max\limits_{\overline{Q_T}} u \leqslant \max\limits_{\partial_p Q_T} u$.

为此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 构造辅助函数 $v = u - \varepsilon t$. 直接计算其导数, 可得在区域 Q_T 内

$$v_t - a^2 \Delta v = u_t - a^2 \Delta u - \varepsilon < 0.$$

这表明 v 在 Q_T 的内部不可能取得最大值. 因为, 若 v 在 Q_T 内部某点取得最大值, 则该最大值点有 $v_t \geqslant 0$, $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} \leqslant 0$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 这导致 $v_t - a^2 \Delta v \geqslant 0$, 与上述严格不等式矛盾. 因此, v 的最大值必然在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到: $\max\limits_{\overline{Q_T}} v = \max\limits_{\partial_p Q_T} v$. 所以

$$\max_{\overline{Q_T}} u - \varepsilon T \leqslant \max_{\overline{Q_T}} (u - \varepsilon t) = \max_{\partial_p Q_T} (u - \varepsilon t) \leqslant \max_{\partial_p Q_T} u.$$

最后, 令 $\varepsilon \to 0$, 并利用 T 是有限常数这一事实, 即得 $\max\limits_{\overline{Q_T}} u \leqslant \max\limits_{\partial_p Q_T} u$. 定理得证. □

对比　与 Laplace 方程的弱极大值原理证明相比, 这里使用的辅助函数由 $u(x) + \varepsilon |x|^2$ 变为 $u(x,t) - \varepsilon t$. 其核心思想是一致的: 通过添加一个特定函数, 将原来的非严格微分不等式转化为严格不等式, 从而可以利用函数在内部取得极值的必要条件 (导数条件). 具体而言: 对于椭圆型方程 (Laplace 方程), 添加空间函数 $\varepsilon |x|^2$, 其关键性质是 $\Delta(\varepsilon |x|^2) = 2n\varepsilon > 0$. 对于抛物型方程 (热传导方程), 添加时间函数 $-\varepsilon t$, 其关键性质是 $\dfrac{\partial}{\partial t}(-\varepsilon t) = -\varepsilon < 0$.

基于弱极大值原理, 我们可以立即得到初边值问题解的唯一性.

定理 3.2.2 (初边值问题的唯一性)　问题 (3.2.1) 的解在函数空间 $C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 中是唯一的.

证明　假设存在两个解: 设 u_1, u_2 都是问题 (3.2.1) 的解. 考虑它们的差 $u = u_1 - u_2$, 则 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 满足齐次问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0, & (x,t) \in Q_T, \\ u = 0, & (x,t) \in \partial_p Q_T. \end{cases}$$

应用定理 3.2.1 (弱极值原理), 函数 u 在 $\overline{Q_T}$ 上的最大值和最小值均为 0. 因此, 在整个 $\overline{Q_T}$ 上 $u \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$. □

扫描全能王 创建

弱极值原理还使我们能够建立解关于非齐次项 f 和边界数据 φ 的最大模估计.

定理 3.2.3 (初边值问题的最大模估计)　设 $f \in C^0\left(\overline{Q_T}\right)$, $\varphi \in C^0\left(\partial_p Q_T\right)$. 若 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 是

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u = \varphi(x,t), & (x,t) \in \partial_p Q_T \end{cases} \tag{3.2.1}$$

的解, 则成立以下估计:

$$\max_{\overline{Q_T}} |u| \leqslant T \max_{\overline{Q_T}} |f| + \max_{\partial_p Q_T} |\varphi|.$$

证明　记 $F = \max\limits_{\overline{Q_T}} |f|$, $\Phi = \max\limits_{\partial_p Q_T} |\varphi|$. 构造辅助函数

$$w^{\pm}(x,t) = Ft + \Phi \pm u(x,t).$$

在区域 Q_T 内, $w_t^{\pm} - a^2 \Delta w^{\pm} = F \pm f \geqslant 0$. 在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上, $w^{\pm} = Ft + \Phi \pm \varphi \geqslant 0$. 应用弱极值原理 (定理 3.2.1), 有 $\min\limits_{\overline{Q_T}} w^{\pm} = \min\limits_{\partial_p Q_T} w^{\pm} \geqslant 0$. 由此可知, 在整个 $\overline{Q_T}$ 上 $w^{\pm} \geqslant 0$, $\mp u \leqslant Ft + \Phi$, 即 $|u| \leqslant Ft + \Phi$. 定理得证. □

注记　在选取辅助函数 $w^{\pm}(x,t)$ 时, Ft 项用于 "吸收" 非齐次项 f 在方程中的影响, 而常数项 Φ 则用于控制边界数据 φ 的幅值, 两者共同确保了辅助函数满足极值原理的条件.

最大模估计直接蕴含了解关于数据的稳定性.

定理 3.2.4 (初边值问题的稳定性)　问题 (3.2.1) 在空间 $C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 中的解 u 在最大模意义下关于非齐次项 $f \in C^0(\overline{Q_T})$ 和抛物边界值 $\varphi \in C^0(\partial_p Q_T)$ 是稳定的. 具体含义如下: 设 u_1, $u_2 \in C^2(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 分别是以下两个初边值问题的解:

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f_1(x), & x \in Q_T, \\ u = \varphi_1(x), & x \in \partial Q_T \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f_2(x), & x \in Q_T, \\ u = \varphi_2(x), & x \in \partial Q_T, \end{cases}$$

扫描全能王 创建

其中 $f_1,\ f_2 \in C^0(\overline{Q_T})$, $\varphi_1,\ \varphi_2 \in C^0(\partial_p Q_T)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在仅依赖于 ε 和 T 的常数 $\delta > 0$, 使得当扰动满足

$$\max_{\overline{Q_T}} |f_1 - f_2| < \delta \quad \text{且} \quad \max_{\partial_p Q_T} |\varphi_1 - \varphi_2| < \delta$$

时, 解的差满足

$$\max_{\overline{Q_T}} |u_1 - u_2| < \varepsilon.$$

定理 3.2.4 的证明: 与第 2 章中 Poisson 方程 Dirichlet 问题稳定性的证明完全类似. 注意到 $u_1 - u_2$ 满足一个齐次方程 ($f = f_1 - f_2$) 和非齐次边界条件 ($\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$), 应用定理 3.2.3 (最大模估计) 即可直接得到稳定性结论.

2. Cauchy 问题

接下来, 我们研究定义在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上的 Cauchy 问题 (初值问题) 的最大模估计. 虽然区域无界, 但类似的最大模估计依然成立, 前提是要求解有界.

定理 3.2.5 (Cauchy 问题的最大模估计) 设 $f \in L^\infty(\mathbb{R}_T)$, $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}_T) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}_T})$ 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases} \tag{3.2.2}$$

的一个有界解, 则成立以下估计:

$$\sup_{\mathbb{R}_T} |u| \leqslant T \sup_{\mathbb{R}_T} |f| + \sup_{\mathbb{R}^n} |\varphi|.$$

证明 对于无界区域上的问题, 通常的证明方法是先考虑有界子区域上的解, 再通过取极限推广到全空间.

令 $M = \sup\limits_{\mathbb{R}_T} |u|$ (已知解有界). 记 $F = \sup\limits_{\mathbb{R}_T} |f|$, $\Phi = \sup\limits_{\mathbb{R}^n} |\varphi|$. 对任意给定的半径 $R > 0$, 考虑柱形区域 $Q(R,T) = B_R(0) \times (0,T]$. 在 $Q(R,T)$ 上定义辅助函数

$$w(x,t) = Ft + \Phi + \frac{M}{R^2}\left(|x|^2 + 2na^2 t\right) \pm u(x,t).$$

该函数的设计目的在于: Ft 控制非齐次项 f, Φ 控制初值 φ, $\dfrac{M}{R^2}|x|^2$ 在边界 $|x| = R$ 上提供足够的正值, $\dfrac{M}{R^2} \cdot 2na^2 t$ 用于抵消空间项对时间导数的影响. 直

扫描全能王 创建

接计算, 在区域 $Q(R,T)$ 内

$$w_t - a^2\Delta w = F + \frac{M}{R^2}\cdot a^2(2n-2n) \pm f \geqslant 0;$$

在初始超平面 $t=0$ 上, $w = \Phi + \dfrac{M|x|^2}{R^2} \pm \varphi \geqslant 0$; 在侧面边界 $|x|=R$ 上,

$$w = Ft + \Phi + \frac{M}{R^2}\left(R^2 + 2na^2t\right) \pm u \geqslant 0.$$

应用弱极值原理 (定理 3.2.1), 有 $\min\limits_{\overline{Q(R,T)}} w = \min\limits_{\partial_p Q(R,T)} w \geqslant 0$. 因此, 在整个 $\overline{Q(R,T)}$ 上 $w \geqslant 0$, 即

$$|u(x,t)| \leqslant Ft + \Phi + \frac{M}{R^2}\left(|x|^2 + 2na^2t\right).$$

对于 $\mathbb{R}_T$ 中任意固定的点 (x,t), 总存在足够大的 R 使得 $(x,t) \in Q(R,T)$. 在上式中令 $R \to \infty$, 即得

$$|u(x,t)| \leqslant Ft + \Phi \leqslant FT + \Phi.$$

由于 (x,t) 是任意的, 故 $\sup\limits_{\mathbb{R}_T}|u| \leqslant T\sup\limits_{\mathbb{R}_T}|f| + \sup\limits_{\mathbb{R}^n}|\varphi|$. □

注记　辅助函数 $w(x,t)$ 中的各项设计以应对无界区域带来的困难: Ft 处理源项, Φ 处理初值, $\dfrac{M}{R^2}|x|^2$ 在球面边界 $|x|=R$ 上强制 $w \geqslant 0$, 而 $\dfrac{M}{R^2}\cdot 2na^2t$ 则用于抵消 $\Delta(|x|^2)$ 产生的常数项, 确保方程中的微分不等式成立.

由此最大模估计, 我们立即得到 Cauchy 问题在有界函数类中的唯一性和稳定性结论.

定理 3.2.6 (Cauchy 问题的唯一性和稳定性)　问题 (3.2.2) 在 $\mathbb{R}_T$ 上的有界函数类中是唯一的, 并且在最大模意义下关于 $f \in L^\infty(\mathbb{R}_T)$ 和 $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是稳定的.

3.2.2　能量不等式

除了基于极值原理的方法外, **能量方法**是偏微分方程研究的另一重要工具. 本小节将介绍如何通过建立能量不等式来获得解的唯一性和稳定性. 不同于最大模估计, 能量方法在 L^2 范数框架下提供了一种自然的分析途径.

扫描全能王 创建

下面考虑一类定义在空间有界区域 Ω, 时间半无穷区间 $[0,+\infty)$ 的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u = f(x,t), & x \in \Omega,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega,\ t \geqslant 0. \end{cases} \tag{3.2.3}$$

假设该问题 (3.2.3) 存在充分光滑的解 $u \in C^{2,1}\left(\overline{\Omega} \times [0,+\infty)\right)$. 为建立能量估计, 我们在方程两边同时乘以解函数 u 并在空间区域 Ω 上积分, 应用散度定理, 并结合零边值条件, 有

$$\begin{aligned} \int_\Omega uf\,\mathrm{d}x &= \int_\Omega u\left(u_t - a^2\Delta u\right)\mathrm{d}x = \int_\Omega uu_t\,\mathrm{d}x - a^2\int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\,\mathrm{d}S + a^2\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x + a^2\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

应用 Cauchy 不等式, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x + 2a^2\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = 2\int_\Omega uf\,\mathrm{d}x \leqslant \int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x + \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}x.$$

在右端多加上一项, 得到微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x + 2a^2\int_0^t \mathrm{d}\tau\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x\right) \leqslant \int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x + 2a^2\int_0^t \mathrm{d}\tau\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x + \int_\Omega f^2\,\mathrm{d}x. \tag{3.2.4}$$

引入能量函数

$$E(t) := \int_\Omega u^2(x,t)\mathrm{d}x + 2a^2\int_0^t\int_\Omega |\nabla u(x,\tau)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau,$$

则不等式 (3.2.4) 可重写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t) \leqslant E(t) + \int_\Omega f^2(x,t)\mathrm{d}x. \tag{3.2.5}$$

为求解此微分不等式, 采用积分因子法. 注意到, 乘以 e^{-t} 后,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{-t}E(t)\right) = \mathrm{e}^{-t}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} - \mathrm{e}^{-t}E(t) \leqslant \mathrm{e}^{-t}\int_\Omega f^2(x,t)\mathrm{d}x. \quad (\text{由 (3.2.5)})$$

扫描全能王 创建

两边从 0 到 t 积分,

$$\left[\mathrm{e}^{-\tau}E(\tau)\right]_{\tau=0}^{\tau=t}\leqslant\int_0^t\int_\Omega \mathrm{e}^{-\tau}f^2(x,\tau)\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau.$$

代入 $E(t)$ 定义及初始条件 $E(0)=\displaystyle\int_\Omega\varphi^2(x)\mathrm{d}x$, 整理得

$$\mathrm{e}^{-t}\left(\int_\Omega u^2(x,t)\mathrm{d}x+2a^2\int_0^t\int_\Omega|\nabla u|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau\right)-\int_\Omega\varphi^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^t\int_\Omega\mathrm{e}^{-\tau}f^2\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau.$$

移项后两边同乘 e^t, 最终得到能量不等式

$$\int_\Omega u^2(x,t)\mathrm{d}x+2a^2\int_0^t\int_\Omega|\nabla u(x,\tau)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau\leqslant\mathrm{e}^t\int_\Omega\varphi^2(x)\mathrm{d}x+\int_0^t\int_\Omega\mathrm{e}^{t-\tau}f^2(x,\tau)\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau.$$

特别地, 忽略非负的梯度项可得简化估计

$$\int_\Omega u^2(x,t)\mathrm{d}x\leqslant\mathrm{e}^t\left(\int_\Omega\varphi^2(x)\mathrm{d}x+\int_0^t\int_\Omega\mathrm{e}^{-\tau}f^2(x,\tau)\mathrm{d}x\mathrm{d}\tau\right).$$

由此能量不等式, 可直接导出解的唯一性和 L^2 稳定性, 其形式与定理 3.2.2 和定理 3.2.4 略有不同. 这些结论的证明思路与前述类似, 此处从略, 建议读者作为练习自行推导.

定理 3.2.7 (基于能量估计的唯一性与稳定性) 设初边值问题 (3.2.3) 满足 $f\in L^2(\Omega\times(0,\infty))$, $\varphi\in L^2(\Omega)$, 则解满足以下性质.

(1) 唯一性: 该问题在空间 $C^{2,1}(\overline{\Omega}\times[0,+\infty))$ 中的解唯一.

(2) L^2 稳定性: 解关于非齐次项 f 和初值 φ 在 L^2 范数意义下稳定. 具体而言, 对任意 $T>0$ 和 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$ (仅依赖于 ε 和 T), 使得当

$$\|f_1-f_2\|_{L^2(\Omega\times(0,T))}<\delta,\quad\|\varphi_1-\varphi_2\|_{L^2(\Omega)}<\delta$$

时, 对应的解 u_1,u_2 满足 $\|u_1(\cdot,t)-u_2(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)}<\varepsilon,\quad\forall t\in[0,T]$.

3.3　初边值问题解的存在性

在前述章节我们讨论了热传导方程解的唯一性与稳定性, 本节与下一节我们将讨论热传导方程解的存在性问题, 并给出具体的求解方法. 本节重点介绍 Fourier 在

扫描全能王 创建

1822 年首创的分离变量法，以及他是如何运用这一方法来研究热传导方程初边值问题的. 为简化推导过程, 我们考虑一维空间情形下的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = \mu_0(t), u(l,t) = \mu_1(t), & t \geqslant 0, \end{cases} \tag{3.3.1}$$

其中 l 是正常数, f, φ, μ_0, μ_1 均为已知函数. 该模型描述了一根长为 l 的均匀细杆的热传导过程.

应用分离变量法需要问题具有齐次边界条件. 为此, 我们通过系统化的三步简化过程将原问题转化为可求解的形式.

3.3.1 问题的简化与 Duhamel 原理

第一步　边界条件齐次化 (消除 (3.3.1) 中非齐次边界条件 $\mu_0(t)$ 和 $\mu_1(t)$).

一个朴素简单的想法就是, 构造辅助函数 $v(x,t)$ 满足 $v(0,t) = \mu_0(t)$, $v(l,t) = \mu_1(t)$. 令 $\bar{u}(x,t) = u(x,t) - v(x,t)$, 则 $\bar{u}$ 满足

$$\begin{cases} \bar{u}_t - a^2 \bar{u}_{xx} = f(x,t) - v_t + a^2 v_{xx} =: \overline{f}(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ \bar{u}(x,0) = \varphi(x) - v(x,0) =: \overline{\varphi}(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ \bar{u}(0,t) = \bar{u}(l,t) = 0, & t \geqslant 0. \end{cases} \tag{3.3.2}$$

于是, 问题 (3.3.1) 中的边界条件变为零边值. 它在下面分离变量时是必要的!

函数 v 的选取策略是, 简单选择线性函数 $v(x,t) = \left(1 - \dfrac{x}{l}\right)\mu_0(t) + \dfrac{x}{l}\mu_1(t)$ 可保证边界齐次化, 但可能使方程非齐次项复杂化. 最理想的选择是, 若 v 同时满足原方程 $v_t - a^2 v_{xx} = f(x,t)$, 则可实现方程和边界同时齐次化. 然而, 此类 v 通常难以显式构造.

第二步　问题分解 (线性叠加原理).

基于热传导方程的线性特性, 可将问题 (3.3.2) 的解分解为两部分 $\bar{u} = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$, 其中 $\bar{u}_1$ 满足齐次方程的初边值问题

$$\begin{cases} \bar{u}_{1t} - a^2 \bar{u}_{1xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ \bar{u}_1(x,0) = \overline{\varphi}(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ \bar{u}_1(0,t) = \bar{u}_1(l,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases} \tag{3.3.3}$$

扫描全能王 创建

而 $\bar{u}_2$ 满足非齐次方程、齐次初始条件的初边值问题

$$\begin{cases} \bar{u}_{2t} - a^2 \bar{u}_{2xx} = \overline{f}(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ \bar{u}_2(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ \bar{u}_2(0,t) = \bar{u}_2(l,t) = 0, & t \geqslant 0. \end{cases} \tag{3.3.4}$$

这种分解方法具有普适性, 可推广到各类线性偏微分方程的定解问题.

第三步　方程齐次化 (杜阿梅尔 (Duhamel) 原理).

为解决非齐次方程问题 (3.3.4), 我们引入以下核心定理.

定理 3.3.1 (Duhamel 原理)　对任意 $\tau > 0$, 设 $w(x,t;\tau)$ 满足初边值问题

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = \overline{f}(x,\tau), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ w(0,t;\tau) = w(l,t;\tau) = 0, & t \geqslant \tau, \end{cases}$$

则原问题 (3.3.4) 的解可表示为

$$\bar{u}_2(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

证明　通过直接计算, 由含参量积分的求导公式, 当 $0 < x < l$, $t > 0$,

$$\bar{u}_{2t} - a^2 \bar{u}_{2xx} = w(x,t;t) + \int_0^t w_t(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau - a^2 \int_0^t w_{xx}(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau = \overline{f}(x,t),$$

且满足齐次初始条件 $\bar{u}_2(x,0) = 0$, $0 \leqslant x \leqslant l$ 和齐次边界条件

$$\bar{u}_2(0,t) = \int_0^t w(0,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0, \quad \bar{u}_2(l,t) = \int_0^t w(l,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0, \quad t \geqslant 0.$$

故 $\bar{u}_2$ 满足问题 (3.3.4) 的所有条件. 定理证毕. □

至此, 原问题 (3.3.1) 的求解转化为核心问题 (3.3.3) 的求解, 即带有齐次边界条件的齐次热传导方程初边值问题. 下面将重点讨论此核心问题的分离变量解法.

3.3.2　分离变量法

本小节将系统应用分离变量法求解热传导方程的 “核心” 初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \geqslant 0. \end{cases} \tag{3.3.5}$$

扫描全能王 创建

第一步　构造变量分离解.

设法找到所有具有变量分离形式的满足 (3.3.5) 中的方程与齐次边界条件的非零特解.

假设解具有形式 $u(x,t)=X(x)T(t)$, 代入方程和边界条件得

$$\begin{cases} XT'-a^2X''T=0, \\ X(0)T(t)=X(l)T(t)=0. \end{cases} \tag{3.3.6}$$

分离变量得

$$\frac{T'(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}.$$

由于等式两边分别是 t 和 x 的函数, 所以它们只可能等于一个共同的常数, 通常记为 $-\lambda$. 从而, 得

$$T'+\lambda a^2T=0, \quad t>0, \tag{3.3.7}$$

$$X''+\lambda X=0, \quad 0<x<l, \tag{3.3.8}$$

结合 (3.3.6) 中的边界条件和 $T\not\equiv 0$, 得

$$X(0)=X(l)=0. \tag{3.3.9}$$

定义 3.3.2　称使问题 (3.3.8), (3.3.9) 有非零解的 λ 为**特征值**, 相应的非零解 $X(x)$ 为**特征函数**. 问题 (3.3.8), (3.3.9) 称为**特征值问题**.

特征值问题求解　我们对 λ 分情况讨论.

(1) 若 $\lambda<0$, 则 (3.3.8) 的通解是 $X(x)=C_1\mathrm{e}^{\sqrt{-\lambda}x}+C_2\mathrm{e}^{-\sqrt{-\lambda}x}$. 由 (3.3.9) 得到关于 C_1 和 C_2 的线性代数方程组

$$\begin{cases} C_1+C_2=0, \\ C_1\mathrm{e}^{\sqrt{-\lambda}l}+C_2\mathrm{e}^{-\sqrt{-\lambda}l}=0. \end{cases}$$

从而 $C_1=C_2=0$, $X\equiv 0$, 即 $\lambda<0$ 不是特征值.

(2) 若 $\lambda=0$, 则 (3.3.8) 的通解是 $X(x)=C_1+C_2x$. 由 (3.3.9), 得到

$$\begin{cases} C_1=0, \\ C_1+C_2l=0. \end{cases}$$

从而 $C_1=C_2=0$, $X\equiv 0$, 即 $\lambda=0$ 也不是特征值.

扫描全能王 创建

(3) 若 $\lambda > 0$, 则 (3.3.8) 的通解是 $X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x$. 由 (3.3.9), 得到

$$\begin{cases} C_1 = 0, \\ C_1 \cos \sqrt{\lambda} l + C_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0. \end{cases}$$

从而 $C_1 = C_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0$. 要使 $X \not\equiv 0$, 必须 $C_2 \neq 0$, 从而 $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$, 解得

$$\lambda = \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l} \right)^2, \quad X_k = \sin \frac{k\pi}{l} x, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

这就是特征值问题 (3.3.8), (3.3.9) 的解. 我们通常略去 X_k 前的任意常数 C_2.

将 $\lambda = \lambda_k$ 代入 (3.3.7), 解得

$$T_k = A_k \mathrm{e}^{-(\frac{k\pi a}{l})^2 t},$$

A_k 是任意非零常数, $k = 1, 2, \cdots$. 从而得到一族特解

$$u_k(x, t) = X_k(x) T_k(t) = A_k \mathrm{e}^{-(\frac{k\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{k\pi}{l} x, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

它满足 (3.3.5) 中的方程与边界条件.

第二步　构造级数解与系数确定. 叠加特解得形式解

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \mathrm{e}^{-(\frac{k\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{k\pi}{l} x. \tag{3.3.10}$$

由初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$,

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{l} x.$$

利用特征函数 $\left\{ \sin \dfrac{k\pi}{l} x \right\}_{k=1}^{\infty}$ 在 L^2 中的正交性,

$$\int_0^l \sin \frac{k\pi}{l} \xi \sin \frac{k'\pi}{l} \xi \, \mathrm{d}\xi = \begin{cases} \dfrac{l}{2}, & k = k', \\ 0, & k \neq k', \end{cases}$$

解得 Fourier 系数

$$A_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi \, \mathrm{d}\xi, \quad k = 1, 2, \cdots. \tag{3.3.11}$$

至此, (3.3.10), (3.3.11) 给出了问题 (3.3.5) 的形式解.

扫描全能王 创建

第三步　解的正则性与验证.

定理 3.3.3　设 $\varphi \in C^1[0,l]$, 且满足相容性条件 $\varphi(0)=\varphi(l)=0$, 则由 (3.3.10), (3.3.11) 给出的 $u \in C^\infty([0,l]\times(0,+\infty)) \cap C^0([0,l]\times[0,+\infty))$ 确实是问题 (3.3.5) 的经典解.

证明　对于 $k=1,2,\cdots$, 显然 $u_k \in C^\infty([0,l]\times[0,+\infty))$ 且满足边界条件 $u_k(0,t)=u_k(l,t)=0$. 因此, 需要在 $[0,l]\times[0,+\infty)$ 上研究函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t)$ 的一致收敛性.

(1) 先证 $u \in C^0([0,l]\times[0,+\infty))$ 且满足边界条件 $u(0,t)=u(l,0)=0$ 和初始条件 $u(x,0)=\varphi(x)$. 由分部积分公式

$$
\begin{aligned}
A_k &= \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(\xi)\left(\frac{l}{k\pi}\right)\mathrm{d}\cos\frac{k\pi}{l}\xi = -\frac{2}{k\pi}\left(\varphi(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\Big|_0^l - \int_0^l \varphi'(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi\right)\\
&= \frac{2}{k\pi}\int_0^l \varphi'(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi =: \frac{l}{k\pi}a_k,
\end{aligned}
$$

其中 a_k 是函数 φ' 的 Fourier 系数 $a_k=\dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l \varphi'(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi$, $k=0,1,2,\cdots$. 应用帕塞瓦尔 (Parseval) 等式, 有 $\dfrac{1}{2}a_0^2+\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}a_k^2=\frac{2}{l}\int_0^l \varphi'^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi$. 所以, 由 Cauchy 不等式

$$
\left(\sum_{k=1}^{\infty}|A_k|\right)^2 \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{l}{k\pi}\right)^2\sum_{k=1}^{\infty}a_k^2 \leqslant \left(\frac{l}{\pi}\right)^2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\cdot\frac{2}{l}\int_0^l \varphi'^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi.
$$

从而 $\sum_{k=1}^{\infty}|A_k|$ 绝对收敛, 函数项级数 (3.3.10) 在 $[0,l]\times[0,+\infty)$ 上一致收敛, $u \in C^0([0,l]\times[0,+\infty))$.

显然, u 满足 (3.3.5) 中边界条件. 当 $t=0$ 时, (3.3.10) 成为 $u(x,0)=\sum_{k=1}^{\infty}A_k\sin\dfrac{k\pi}{l}t$. 由系数公式 (3.3.11) 和 Fourier 级数收敛定理, $u(x,0)=\varphi(x)$.

(2) 下证 $u \in C^\infty([0,l]\times(0,+\infty))$ 且满足 $u_t-a^2u_{xx}=0$. 我们只需研究 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(x,t)$ 逐项微分后的函数项级数在 $[0,l]\times(0,+\infty)$ 上的内闭一致收敛性.

设 $m,n\in\mathbb{N}$, $\varepsilon>0$, 在 $[0,l]\times[\varepsilon,+\infty)$ 上,

$$
\left|\frac{\partial^{m+n}u_k}{\partial x^m\partial t^n}\right| = \left|\frac{\partial^{m+n}}{\partial x^m\partial t^n}\left(A_k\mathrm{e}^{-(\frac{k\pi a}{l})^2 t}\sin\frac{k\pi}{l}x\right)\right|
$$

扫描全能王 创建

$$
\begin{aligned}
&= \left| A_k \left(-\left(\frac{k\pi a}{l} \right)^2 \right)^n \mathrm{e}^{-\left(\frac{k\pi a}{l}\right)^2 t} \cdot \left(\frac{k\pi}{l} \right)^m \sin\left(\frac{k\pi}{l} x + \frac{m\pi}{2} \right) \right| \\
&\leqslant \left(\frac{\pi}{l} \right)^{m+2n} \sup_k |A_k| \cdot a^{2n} k^{m+2n} \mathrm{e}^{-\left(\frac{k\pi a}{l}\right)^2 \varepsilon}.
\end{aligned}
$$

因为数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k^{m+2n} \mathrm{e}^{-\left(\frac{k\pi a}{l}\right)^2 \varepsilon}$ 收敛, 所以在 $[0,l]\times[\varepsilon,+\infty)$ 上 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{\partial^{m+n} u_k}{\partial x^m \partial t^n}(x,t)$ 一致收敛. 由 m, n 和 ε 的任意性, $u \in C^{\infty}([0,l]\times(0,+\infty))$ 且求任意阶偏导数与求级数和可以换序, 从而满足方程. □

定理 3.3.3 中的条件 $\varphi(0)=\varphi(l)=0$ 是必要的, 因为 $\varphi(0)=u(0,0)=0$, $\varphi(l)=u(0,l)=0$.

3.4　Cauchy 问题解的存在性

在解决了初边值问题之后, 本节我们考虑无界区域上的热传导方程 Cauchy 问题

$$
\begin{cases}
u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\
u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty.
\end{cases}
$$

为解决这一核心问题, 本节引入 Fourier 变换方法. 作为分析学的基本工具之一, Fourier 变换不仅在理论研究中具有奠基性作用, 在工程技术领域也有广泛应用. 本节的目标是, 推导出解的显式表达式, 并严格证明其满足原问题.

基于热传导方程的线性特性, 由线性叠加原理, 我们可以将原问题分解为两个更简单的子问题: $u = u_1 + u_2$, 其中 u_1 满足齐次方程的 Cauchy 问题

$$
\begin{cases}
u_{1t} - a^2 u_{1xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\
u_1(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty,
\end{cases}
$$

而 u_2 满足具有齐次初始条件的非齐次方程的 Cauchy 问题

$$
\begin{cases}
u_{2t} - a^2 u_{2xx} = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\
u_2(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty.
\end{cases}
$$

借鉴有限区域问题的定理 3.3.1, 我们采用 Duhamel 原理处理非齐次项, 令 $u_2(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中 $\tau > 0$, 辅助函数 w 满足

$$
\begin{cases}
w_t - a^2 w_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > \tau, \\
w(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & -\infty < x < +\infty.
\end{cases}
$$

扫描全能王 创建

经过上述分解, 原 Cauchy 问题的求解最终归结为齐次方程 Cauchy 问题的求解

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \tag{3.4.1}$$

为求解问题 (3.4.1), 下面系统介绍 Fourier 变换的基础理论.

3.4.1 Fourier 积分定理

定理 3.4.1 (Fourier 积分定理) 设函数 $f \in C^1(-\infty,+\infty)$ 且在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积, 则 f 可由其 Fourier 积分表示

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\cos\mu(x-y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in (-\infty,+\infty).$$

证明 为证明此积分表示, 首先固定 x 并引入一个辅助函数. 对任意给定的 $a > 0$, 定义函数

$$g(y) = \begin{cases} \dfrac{f(x+y)-f(x)}{y}, & y \neq 0, \\ f'(x), & y = 0. \end{cases}$$

由 $f \in C^1$ 可知, $g \in C^0([-a,a])$. 应用 Riemann 引理于此连续函数 $g(y)$ 上, 即得极限

$$\lim_{m\to\infty}\int_{-a}^{a} \frac{f(x+y)-f(x)}{y}\sin my\,\mathrm{d}y = 0.$$

由此极限关系可得

$$\begin{aligned} \lim_{m\to\infty}\int_{-a}^{a} f(x+y)\frac{\sin my}{y}\,\mathrm{d}y &= \lim_{m\to\infty}\int_{-a}^{a} f(x)\frac{\sin my}{y}\,\mathrm{d}y = f(x)\lim_{m\to\infty}\int_{-ma}^{ma}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z \\ &= f(x)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z = \pi f(x). \end{aligned}$$

注意到 $\dfrac{\sin my}{y}$ 可视为 $\cos\mu y$ 从 0 到 m 的积分 $\dfrac{\sin my}{y} = \displaystyle\int_0^m \cos\mu y\,\mathrm{d}\mu\ (y \neq 0)$. 利用此表达式并交换积分顺序 (由 f 的绝对可积性及 $[-a,a]$ 的有界性), 可得

$$\begin{aligned} \pi f(x) &= \lim_{m\to\infty}\int_{-a}^{a} f(x+y)\frac{\sin my}{y}\,\mathrm{d}y = \lim_{m\to\infty}\int_{-a}^{a}\mathrm{d}y\int_0^m f(x+y)\cos\mu y\mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{m\to\infty}\int_0^m \mathrm{d}\mu\int_{-a}^{a} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}\mu\int_{-a}^{a} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

至此, 我们得到了 $f(x)$ 在有限区间 $[-a,a]$ 上的积分表示. 为了将其拓展到整个实轴, 需要考虑积分区域外的余项. 考察全空间积分与有限区间积分之差

$$\begin{aligned}&\int_0^m \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y - \int_0^m \mathrm{d}\mu \int_{-a}^{a} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y\\ =&\int_0^m \mathrm{d}\mu \int_{|y|\geqslant a} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y = \int_{|y|\geqslant a} \mathrm{d}y \int_0^m f(x+y)\cos\mu y \mathrm{d}\mu\\ =&\int_{|y|\geqslant a} f(x+y)\,\frac{\sin my}{y}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

利用 $|\sin my| \leqslant 1$ 及 $|y| \geqslant a$, 可得余项的估计

$$\left|\int_{|y|\geqslant a} f(x+y)\frac{\sin my}{y}\,\mathrm{d}y\right| \leqslant \frac{1}{a}\int_{|y|\geqslant a} |f(x+y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

现令 $m \to \infty$, 可得

$$\left|\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y - \pi f(x)\right| \leqslant \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

最后, 令 $a \to +\infty$, 由 f 的绝对可积性, 右边趋于 0, 从而左边极限为 0. 作变量代换 $y \to y-x$, 我们得到

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+y)\cos\mu y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\cos\mu(x-y)\,\mathrm{d}y. \quad \square$$

推论 3.4.2 (Fourier 积分定理的复形式) 设 $f \in C^1(-\infty,+\infty)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积, 则 f 可表示为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu x}\mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mu y}\,\mathrm{d}y.$$

证明　由实形式的 Fourier 积分定理及 Euler 公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$, 可得

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\cos\mu(x-y)\,\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}\mu \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu(x-y)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mu(x-y)}\right)\mathrm{d}y \quad \left(\text{利用 } \cos\theta=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}\right).\end{aligned}$$

扫描全能王 创建

将第二项中的 μ 替换为 $-\mu$, 可将两项合并

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}\mu\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu(x-y)}\,\mathrm{d}y+\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\mu\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu(x-y)}\,\mathrm{d}y$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\mu\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu(x-y)}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu x}\,\mathrm{d}\mu\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mu y}\,\mathrm{d}y.\quad\square$$

3.4.2 Fourier 变换及其性质

基于上述 Fourier 积分定理, 我们可以自然地引入 Fourier 变换的概念. Fourier 变换的核心思想是将函数分解为不同频率的谐波分量, 其正变换提取函数的频率特征, 而逆变换则从频率信息重构原函数.

定义 3.4.3 设函数 f, g 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积. 定义 $f(x)$ 的 **Fourier** 变换为

$$\mathcal{F}[f](y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x$$

并定义 $g(y)$ 的 **Fourier 逆变换**为

$$\mathcal{F}^{-1}[g](x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}g(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}y.$$

为了说明 Fourier 逆变换定义的合理性, 需要验证逆变换确能还原原函数. 这由下面命题保证.

性质 3.4.4 (变换的可逆性) 设 $f\in C^1(-\infty,+\infty)$ 且在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积, 则成立

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}[f]=f,\quad \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}[f]=f.$$

证明 由 Fourier 积分定理的复形式 (推论 3.4.2), 第一式显然成立. 现证第二式,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}[f](y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(z)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}xz}\,\mathrm{d}z\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(z)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}xz}\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x(-y)}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(-z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xz}\,\mathrm{d}z=f(-(-y))=f(y).\end{aligned}$$

这里对 $h(z)=f(-z)$ 在 $-y$ 处应用了推论 3.4.2. $\square$

扫描全能王 创建

由积分的线性性质, 易得 Fourier 变换的线性性质.

性质 3.4.5 (线性性质)　设 $a, b \in (-\infty, +\infty)$, f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则

$$\mathcal{F}[af + bg] = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g].$$

Fourier 变换最强大的性质在于它将微分运算转化为代数运算, 这一特性使其成为求解微分方程的有力工具.

性质 3.4.6 (微分性质)　设 $f \in C^1(-\infty, +\infty)$, 且 f 及其导数 f' 均在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积. 若进一步满足 $\lim\limits_{|x|\to\infty} f(x) = 0$, 则

$$\mathcal{F}[f'](y) = \mathrm{i}y \cdot \mathcal{F}[f](y).$$

此性质可推广至 k 阶导数: 在适当条件下, 成立

$$\mathcal{F}[f^{(k)}](y) = (\mathrm{i}y)^k \mathcal{F}[f](y), \quad k = 1, 2, \cdots.$$

证明　由定义及分部积分,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\Big|_{x=-\infty}^{x=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,(-\mathrm{i}y)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{i}y\mathcal{F}[f](y).\end{aligned}$$

证毕. □

值得注意的是, 上述微分性质使得 Fourier 变换将常微分方程转化为代数方程, 将某些偏微分方程转化为常微分方程, 从而大大简化求解过程.

当求得解的 Fourier 变换后, 需通过逆变换得到原函数. 此时引入卷积运算及其 Fourier 变换性质尤为重要.

定义 3.4.7(卷积)　设 f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积. 若对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 积分

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - z)g(z)\,\mathrm{d}z$$

收敛, 则称 $f * g$ 为 f 与 g 的**卷积**.

卷积的 Fourier 变换具有以下性质, 体现了 “时域卷积等价于频域乘积” 的重要原理.

性质 3.4.8 (卷积性质)　设 f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g].$$

扫描全能王 创建

证明　由定义,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f*g](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-z)\,g(z)\,\mathrm{d}z\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y(x-z)}g(z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}yz}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

应用富比尼 (Fubini) 定理, 交换积分顺序,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f*g](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y(x-z)}g(z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}yz}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}yx}\,\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}yz}\,\mathrm{d}z = \mathcal{F}[f](y)\cdot\mathcal{F}[g](y).\end{aligned}$$

性质证毕. □

为展示上述理论的应用, 我们计算一个典型的高斯函数的 Fourier 逆变换.

例题 3.4.9　求 $\mathcal{F}^{-1}\left[\mathrm{e}^{-b^2y^2}\right]$, 其中 $b>0$.

解　由逆变换定义

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\mathrm{e}^{-b^2y^2}\right](x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-b^2y^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-b^2y^2}\cos xy\,\mathrm{d}y =: I(x).$$

对 $I(x)$ 求导, 并分部积分

$$\begin{aligned}I'(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-b^2y^2}\sin xy\cdot(-y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{4\pi b^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\sin xy\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-b^2y^2} \\ &= \frac{1}{4\pi b^2}\left(\mathrm{e}^{-b^2y^2}\sin xy\Big|_{y=-\infty}^{y=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-b^2y^2}\cos xy\cdot x\,\mathrm{d}y\right) = -\frac{x}{2b^2}I(x).\end{aligned}$$

解常微分方程 $I'(x) = -\dfrac{x}{2b^2}I(x)$, 其通解为 $I(x) = C\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4b^2}}$. 由初值 $I(0) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-b^2y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi b}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2b\sqrt{\pi}}$, 故所求逆变换为

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\mathrm{e}^{-b^2y^2}\right](x) = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4b^2}}}{2b\sqrt{\pi}}.$$

扫描全能王 创建

3.4.3　热传导方程 Cauchy 问题的求解

基于 Fourier 变换的强大功能, 我们现应用其求解热传导方程的 Cauchy 问题. 考虑如下热传导方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \tag{3.4.2}$$

求解的核心思想是对空间变量 x 应用 Fourier 变换, 将偏微分方程转化为常微分方程.

定义解函数 $u(x,t)$ 关于空间变量 x 的 Fourier 变换

$$\mathcal{F}[u](y,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x.$$

根据含参变量积分的求导法则, 时间导数项的变换为

$$\mathcal{F}[u_t](y,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{F}[u](y,t).$$

利用 Fourier 变换的微分性质 (命题 3.4.6), 空间二阶导数项的变换为

$$\mathcal{F}[u_{xx}](y,t) = (\mathrm{i}y)^2\,\mathcal{F}[u](y,t) = -y^2\mathcal{F}[u](y,t).$$

初始条件的变换可直接计算, 得

$$\mathcal{F}[\varphi](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,0)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = \mathcal{F}[u](y,0).$$

因此, 对问题 (3.4.2) 中的方程和初始条件同时施展 Fourier 变换, 可得关于变换函数 $\mathcal{F}[u](y,t)$ 的常微分方程问题:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{F}[u] + a^2y^2\mathcal{F}[u] = 0, & t > 0, \\ \mathcal{F}[u](y,0) = \mathcal{F}[\varphi](y), \end{cases}$$

这是一个以频率 y 为参数、t 为自变量、$\mathcal{F}[u]$ 为未知函数的一阶线性常微分方程的 Cauchy 问题, 其解为

$$\mathcal{F}[u](y,t) = \mathcal{F}[\varphi](y)\mathrm{e}^{-a^2y^2t}.$$

扫描全能王 创建

为将解转换回物理空间, 需进行 Fourier 逆变换. 根据例题 3.4.9 的结果和卷积定理 (性质 3.4.8),

$$\mathcal{F}[u](y,t)=\mathcal{F}[\varphi](y)\cdot\mathcal{F}\left[\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}}{2a\sqrt{\pi t}}\right](y,t)=\mathcal{F}\left[\varphi*\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}}{2a\sqrt{\pi t}}\right](y,t).$$

因此, Cauchy 问题 (3.4.2) 的形式解可表示为卷积积分, 对于 $x\in(-\infty,+\infty)$ 和 $t>0$,

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\varphi(x)*\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}}{2a\sqrt{\pi t}}=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(y)\mathrm{e}^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}}\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi\left(x+2a\sqrt{t}\xi\right)\mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi.\end{aligned}\tag{3.4.3}$$

定理 3.4.10 (解的正则性与连续性) 若初值函数 $\varphi\in C^0(-\infty,+\infty)$ 有界, 则公式 (3.4.3) 给出的解 $u\in C^\infty((-\infty,+\infty)\times(0,+\infty))\cap C^0((-\infty,+\infty)\times[0,+\infty))$ 是问题 (3.4.2) 的解.

证明 设 $|\varphi(x)|\leqslant M$. 首先验证解 $u\in C^\infty((-\infty,+\infty)\times(0,+\infty))$ 满足问题 (3.4.2) 中的热方程. 引入热核函数

$$K(x,t)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}},\quad -\infty<x<+\infty,\ t>0,$$

则 (3.4.2) 的形式解可表示为

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\xi)K(x-\xi,t)\,\mathrm{d}\xi.$$

直接计算热核的偏导数

$$\begin{aligned}K_x&=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}\cdot\left(-\frac{x}{2a^2t}\right),\\K_{xx}&=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}\cdot\left(-\frac{1}{2a^2t}\right)+\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}\cdot\left(-\frac{x}{2a^2t}\right)^2,\\K_t&=\frac{1}{2a\sqrt{\pi}}\cdot\left(-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}\right)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}+\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}\cdot\frac{x^2}{4a^2t^2}.\end{aligned}$$

故 $K_t(x-\xi,t)=a^2K_{xx}(x-\xi,t)$.

扫描全能王 创建

为证明 u 的光滑性, 需验证 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) K(x-\xi, t)\,\mathrm{d}\xi$ 的微分与广义积分可交换顺序. 由微分的局部性, 这归结为证明: 对任意紧集 $[-R, R] \times [\delta, T] \subset \mathbb{R} \times (0, \infty)$ 及任意阶数 $m, n \in \mathbb{N}$, 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \frac{\partial^{m+n} K}{\partial x^m \partial t^n}(x-\xi, t)\mathrm{d}\xi$$

一致收敛. 通过热核的衰减性估计可得

$$\begin{aligned}
\left|\varphi(\xi) \frac{\partial^{m+n} K}{\partial x^m \partial t^n}(x-\xi, t)\right| &\leqslant M \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} K(|x-\xi|, t) P_{mn}\left(|x-\xi|, \frac{1}{\sqrt{t}}\right) \\
&\leqslant M \cdot \frac{1}{\sqrt{\delta}} \cdot \frac{1}{2a\sqrt{\pi\delta}} \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2 - 2R|\xi|}{4a^2 T}} P_{mn}\left(|\xi| + R, \frac{1}{\sqrt{\delta}}\right) \\
&\leqslant \frac{M \mathrm{e}^{\frac{R^2}{2a^2 T}}}{2a\delta\sqrt{\pi}} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{8a^2 T}} P_{mn}\left(|\xi| + R, \frac{1}{\sqrt{\delta}}\right),
\end{aligned}$$

其中 P_{mn} 为正系数的二元多项式. 注意到 $\lim\limits_{\xi \to \infty}\left(\xi^2 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\xi^2}{8a^2 T}} P_{mn}\left(|\xi| + R, \frac{1}{\sqrt{\delta}}\right)\right) = 0$, 由 Weierstrass 判别法知, 存在仅与 m, n, M, δ, T, R 有关的常数 C, 使得 $\left|\varphi(\xi) \frac{\partial^{m+n} K}{\partial x^m \partial t^n}(x-\xi, t)\right| \leqslant \frac{C}{\xi^2}, (x, t) \in [-R, R] \times [\delta, T]$. 故积分一致收敛, $u \in C^{\infty}(\mathbb{R} \times (0, \infty))$ 满足热方程.

现证解的连续性及初值条件. 需证: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{(x,t) \to (x_0, 0^+)} u(x, t) = \varphi(x_0).$$

利用解的积分表示

$$u(x, t) - \varphi(x_0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\varphi\left(x + 2a\sqrt{t}\xi\right) - \varphi(x_0)\right) \mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi.$$

分两步估计:

(1) **尾部控制**　由广义积分的收敛性, 对 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得

$$\left|\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{|\xi| > N} \left(\varphi\left(x + 2a\sqrt{t}\xi\right) - \varphi(x_0)\right) \mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi\right| \leqslant \frac{2M}{\sqrt{\pi}} \int_{|\xi| > N} \mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi < \frac{\varepsilon}{2}.$$

扫描全能王 创建

(2) 应用连续性得到局部估计　对上述的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对所有的 $|x-x_0|<\delta$, $0<t<\delta$, $|\xi|\leqslant N$, 有

$$\left|\left(x+2a\sqrt{t}\xi\right)-x_0\right|\leqslant|x-x_0|+2a\sqrt{t}|\xi|\leqslant|x-x_0|+2aN\sqrt{t}\leqslant\delta+2aN\sqrt{\delta}.$$

从而, $\left|\varphi\left(x+2a\sqrt{t}\xi\right)-\varphi\left(x_0\right)\right|<\dfrac{\sqrt{\pi}\varepsilon}{4N}$. 故

$$\left|\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|\xi|\leqslant N}\left(\varphi\left(x+2a\sqrt{t}\xi\right)-\varphi\left(x_0\right)\right)\mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi\right|\leqslant\frac{2N}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}\varepsilon}{4N}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

综合得 $|u(x,t)-\varphi(x_0)|<\varepsilon$, 证毕. □

注 3.4.11 (热传导的无限传播性)　公式 (3.4.3) 揭示了一个重要物理现象: 若初值 $\varphi(x)$ 只在杆上某一小段区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上不为零, 不妨设 $\varphi(x)>0$, 则对任意 $t>0$ 和杆上任意一点 $x\in\mathbb{R}$, 均有温度 $u(x,t)>0$. 这表明热量在瞬间传播至整个无穷长杆, 这一点与下一章波动方程的有限传播速度有本质区别.

例题 3.4.12　求解热传导方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases}u_t-u_{xx}=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u\left(x,0\right)=\cos x, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

解　取 $a=1$, 代入求解公式 (3.4.3),

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\xi^2}\cos\left(x+2\sqrt{t}\xi\right)\,\mathrm{d}\xi\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\xi^2}\left(\cos x\cos(2\sqrt{t}\xi)-\sin x\sin(2\sqrt{t}\xi)\right)\,\mathrm{d}\xi\\&=\frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\xi^2}\cos(2\sqrt{t}\xi)\,\mathrm{d}\xi=\frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}J\left(\sqrt{t}\right),\end{aligned}$$

其中 $J(t):=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\xi^2}\cos(2t\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-t^2}$. 最后一个等式利用了例 3.4.9 中的结果. 故解为 $u(x,t)=\dfrac{\cos x}{\sqrt{\pi}}\cdot\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-t}=\mathrm{e}^{-t}\cos x$.

扫描全能王 创建

§习　题　3§

习题 3.1　设 $\varphi \in C^0(\partial_p Q_T)$, $c>0$ 是一个常数. 若 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q_T})$ 是问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u - cu = 0, & (x,t) \in Q_T, \\ u = \varphi(x,t), & (x,t) \in \partial_p Q_T \end{cases}$$

的解, 证明: 在 $\overline{Q_T}$ 上 $|u(x,t)| \leqslant \mathrm{e}^{ct} \max\limits_{\partial_p Q_T} |\varphi|$.

习题 3.2　设 l, T, b, u_0 是正常数. 若 $u \in C^{2,1}((0,l)\times(0,T))$, $u_x \in C^0([0,l]\times[0,T])$, u 是问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0<x<l,\ 0<t\leqslant T, \\ u(x,0) = 0, & 0\leqslant x\leqslant l, \\ u_x(0,t) + b\,(u_0 - u(0,t)) = 0, \quad u(l,t) = 0, & 0\leqslant t\leqslant T \end{cases}$$

的解, 证明: 在 $[0,l]\times[0,T]$ 上 $0\leqslant u(x,t)\leqslant u_0$.

习题 3.3　详细叙述并证明定理 3.2.6.

习题 3.4　叙述并证明一阶方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t + u_x = f(x,t), & -\infty<x<+\infty,\ t>0, \\ u(x,0) = 0, & -\infty<x<+\infty \end{cases}$$

的齐次化原理.

习题 3.5　应用 Fourier 变换求出 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - bu_x - cu = f(x,t), & -\infty<x<+\infty,\ t>0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty<x<+\infty \end{cases}$$

的形式解, 其中 a, b, c 是常数.

习题 3.6　求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0, \\ u(x,0) = \sin x, & -\infty<x<+\infty. \end{cases}$$

习题 3.7　设 $f \in C^1(\overline{Q_T})$, $\varphi \in C^2(\overline{\Omega})$. 若 $u \in C^{2,1}(\overline{Q_T})$, $u_t \in C^{2,1}(Q_T)$, 并且 u 满足

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u(x,t) = 0, & x \in S_T. \end{cases}$$

扫描全能王 创建

证明:

$$\max_{\overline{Q_T}} |u_t| \leqslant C\left(\|f\|_{C^1(\overline{Q_T})} + \|D^2\varphi\|_{C^0(\overline{\Omega})}\right),$$

其中 C 是仅依赖于 T 的常数.

习题 3.8 设 $Lu = u_t - \Delta u + |\nabla u|$. 证明: 对于算子 L 比较原理成立: 若 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^0(\overline{Q})$ 满足

$$\begin{cases} Lu \leqslant Lv, & (x,t) \in Q_T, \\ u \leqslant v, & (x,t) \in \partial_p Q_T, \end{cases}$$

则在 $\overline{Q_T}$ 上 $u \leqslant v$.

习题 3.9 设 $h > 0$, $u(x,t;h)$ 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \begin{cases} \dfrac{1}{h}, & |x| \leqslant h, \\ 0, & |x| > h \end{cases} \end{cases}$$

由 Poisson 公式给出的形式解. 证明:

$$\lim_{h \to 0^+} u(x,t;h) = \frac{1}{a\sqrt{\pi t}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, \quad -\infty < x < +\infty,\ t > 0.$$

习题 3.10 利用热传导方程 Cauchy 问题解的 Poisson 公式证明 Weierstrass 逼近定理: 对于 $f \in C^0[a,b]$, 存在一个多项式列 $\{P_n(x)\}$, 使得 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

习题 3.11 求函数 $f(x) = \cos ax^2$ 的 Fourier 变换, 其中 a 是非零常数. 并比较 Fourier 变换前后的图像.

习题 3.12 求函数 $g(y) = \mathrm{e}^{-b|y|}$ 的 Fourier 逆变换, 其中 b 是正常数.

3.5 经典偏微分方程赏析 (二): Euler 方程与 Navier-Stokes 方程

从行星大气环流的数值预报到深海油气田的多相流模拟, 从火箭再入大气层的热流体仿真到高速列车的气动噪声控制, 从心血管支架内的非 Newton 血流分析到芯片实验室的微滴精准驱动, 流体力学以跨尺度的数学语言, 影响着人类生活的方方面面. 为什么高速列车通过时月台上的乘客需站在安全线以外? 飞机为什么能够获得升力飞上蓝天? 这些日常现象的背后, 正是流体力学基本方程在发挥着关键作用.

在微积分和 Newton 力学诞生之前, 阿基米德浮力定律代表了人类对流体认知的巅峰. 随着科学进步, 流体力学理论体系逐步完善: 18 世纪, D. Bernoulli 提出能量守恒定理, 随后 Euler 建立数学描述框架, 最终发展为著名的 Navier-Stokes 方程, 共同构成了现代流体力学的基础.

扫描全能王 创建

3.5.1　Bernoulli 定理：流体力学的基石

1738 年, 瑞士科学家 D. Bernoulli 在《流体动力学》中首次提出理想流体的能量守恒原理: 在一个流管中, 沿流线方向, 单位重量流体的动能、压力势能和位置势能之和保持不变. 这就是著名的 **Bernoulli 定理**. 但其书中并未给出具体的数学表示. 1752 年, 他的好朋友 Euler 给出了这个定理的数学公式表达, 即在一个流体管道中

$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g h+p=C,$$

其中 ρ 为流体密度, v 为流体的速度, g 为重力加速度, h 为流体管道横截的厚度, p 为压强, C 为常数. 该定理适用于无摩擦力的理想流体或者忽略黏性损失的不可压缩流体, 可以解释生活中的诸多现象. 如**列车安全线原理**: 高速行进的列车带动周围空气的流动速度也很大, 当有人靠近列车时会形成一个管道流系统, 根据 Bernoulli 定理, 人离列车越近, 系统内空气的流速就越大, 人与列车之间的压力就越小. 但是此时人的外侧的压力不变, 两侧的压力差很容易将人推向列车的一侧, 导致安全事故. 类似的情况还有, 在高速公路上, 大货车周边同样会形成低压区, 小型车辆应尽量避免与其并排行驶, 超车时应保持安全距离.

飞机上天的奥秘

Bernoulli 定理的另一个重要应用是解释如何使飞机飞上蓝天. 假设空气为定常流动的理想气体, 机翼附近的流线来自远处, 空气各部分以相同速度做匀速直线运动, 于是机翼上下表面的空气满足 Bernoulli 能量守恒定律, 其上下能量相等

$$\frac{1}{2}\rho v_{\text{above}}^2+\rho g h+p_{\text{above}}=\frac{1}{2}\rho v_{\text{below}}^2+\rho g h+p_{\text{below}}.$$

两边同时消去 $\rho g h$, 可简化为

$$\frac{1}{2}\rho v_{\text{above}}^2+p_{\text{above}}=\frac{1}{2}\rho v_{\text{below}}^2+p_{\text{below}}. \tag{3.5.1}$$

由于机翼剖面的上下不对称, 起飞时再加上较小的仰角, 使得机翼上部的空气流线变密、流速变大, 机翼下部的空气流线变疏、流速变小, 即 $v_{\text{above}}>v_{\text{below}}$. 由 (3.5.1) 可以推出 $p_{\text{above}}<p_{\text{below}}$, 机翼上下表面产生的压力差即为升力. 所以, 当飞机在跑道上滑跑速度足够大时, 升力超越重力, 飞机便腾空而起.

Bernoulli 定理可以粗略地解释这些物理现象, 而若要更加精确地描述这些现象解释这些规律还需要借助微分方程.

扫描全能王 创建

3.5.2 Euler 方程：理想流体的数学刻画

1755 年, Euler 在《流体运动的一般原理》中将微分方程理论应用于流体力学研究, 通过应用 Newton 第二定律, 提出了著名的 **Euler 方程**, 建立理想流体运动理论. Newton 第二定律的数学表示是 $F = ma = mv_t$, 其中 F 是物体所受的外力, m 是物体的质量, v 是速度, $v_t = a$ 表示物体运动的加速度. 根据微元法, 将 Newton 第二定律应用于无黏性流体的微团上, 得到

$$-\nabla p + \rho g = \rho(U_t + U \cdot \nabla U),$$

其中 p 是压力, g 是重力, 等式的右边是流体微团的加速度, 它包括微团整体的加速度 U_t 和微团自身内部几何变形导致的形变加速度 $U \cdot \nabla U$. 两边同时除以 ρ, 即得到**理想流体的运动方程**

$$U_t + U \cdot \nabla U = -\frac{1}{\rho}\nabla p + g.$$

该方程与质量守恒方程、连续性方程共同构成理想流体 (无黏不可压) 的运动理论框架基础. 特别地, 当流体不可压、无黏且定常流动时, Euler 方程可简化为 Bernoulli 方程. Euler 方程是无黏流体的基本方程. 1758 年, d'Alembert 基于 Euler 方程证明了: 任何形状的物体在无黏流体中运动时, 阻力为零. 这一结论与实际观测严重背离, 史称 "d'Alembert 悖论". 悖论的根源在于理想流体模型忽略了黏性效应.

3.5.3 Navier-Stokes 方程：黏性流体的革命

1761 年 Euler 提出的流体运动的黏度理论 (假设流体的摩擦力与压力成正比) 也并不成立. 从 19 世纪起, 流体力学研究的重点转移到如何在 Euler 方程中添加一个摩擦项以获得真实结果. 1822 年法国桥梁工程师 Navier 首次在 Euler 方程中引入黏性项. 随后 Cauchy 在 Euler 方程中引入流体微团的应力张量的概念, 从而建立著名的 Cauchy 动量方程. 1845 年, Stokes 综合 Navier 对黏性的思考和 Cauchy 的张量思维, 最终确立描述黏性流体运动的 Navier-Stokes 方程. 如果假设流体不可压且密度为常数, 则 **Navier-Stokes 方程**表示如下:

$$\begin{cases} U_t + U \cdot \nabla U + \nabla p = \mu \Delta U, \\ \nabla \cdot U = 0, \end{cases}$$

其中 μ 是黏性系数.

时至今日, 尽管基于 Navier-Stokes 方程的计算流体动力学软件已广泛应用于工程领域, 并且在现实世界中取得了巨大的成功, 但其数学基础: Navier-Stokes 方程解的存在性和光滑性至今仍然没有得到证明.

扫描全能王 创建

在本世纪伊始的 2000 年, 问题

“任意给定具备有限能量的光滑初值, 三维不可压缩 Navier-Stokes 方程是否存在着整体的光滑解或者解会在有限时间内爆破?"

被美国克雷 (Clay) 研究所选定为七大千禧年数学难题之一. 同时, 克雷研究所认为 21 世纪的数学发展有望解开以该问题为代表的湍流理论中的数学难题.

现代社会中, Navier-Stokes 方程已成为核心技术支柱, 在气象预报、飞行器设计、船舶工程、火箭推进系统等宏观应用方面发挥着中流砥柱的作用; 在微流控芯片 (如喷墨打印技术)、纳流控系统、生物医学检测设备等微观技术突破方面形成了高科技战场. 从千米级的气象系统到微米级的芯片通道, Navier-Stokes 方程持续延展着人类对流体世界的认知边界.

扫描全能王 创建

第 4 章
波动方程

4.1 引　　言

波动方程作为描述波动现象的核心数学模型, 其研究对象包括琴弦振动的规律、水面涟漪的扩散、光与声的传播等自然现象. 波动方程作为双曲型偏微分方程的典型代表, 在声学、电磁学、流体力学等领域具有普适性. 双曲型偏微分方程的发展与数学、物理学的进步紧密交织, 逐步发展成为了现代数学物理的核心领域.

1746 年, d'Alembert 通过研究弹性弦的横向振动, 首次建立了弦振动方程并给出显式行波解 (d'Alembert 公式), 标志着双曲型方程理论的发端, 也被视为偏微分方程学科诞生的里程碑. 随后, D.Bernoulli 使用分离变量法和 Fourier 级数的思想, Euler 将波动方程拓展至声波传播领域, 而 poisson 于 19 世纪初导出了三维波动方程解的 Poisson 公式, 精确刻画了波前的传播特性. Cauchy 提出初值问题的适定性概念, 为双曲型方程的 Cauchy 问题奠定基础. Riemann 发展特征线法, 提出 Riemann 问题和解的间断传播理论, 为处理激波等非线性现象提供了关键工具. Maxwell 于 1865 年建立的电磁场方程组, 首次以双曲型波动方程预言了电磁波的存在及其光速传播特性, 这一发现不仅催生了无线电通信、雷达等技术革命, 更将波动方程推至物理学研究的核心舞台. 20 世纪以来, 爱因斯坦场方程在时空演化问题中表现出的双曲性, 推动了微分几何与偏微分方程理论的深度融合. 双曲型方程的发展史是数学工具与物理需求相互驱动的历史. 从琴弦振动的线性模型到相对论时空的非线性演化, 从经典连续介质力学到量子场论中的波动描述, 其理论演进不断突破数学分析的边界, 亦为工程技术提供关键模型支撑. 当前, 面对高维非线性系统的复杂性、极端物理条件下的波动力学行为等挑战, 双曲型方程的研究需要在数值算法、跨尺度分析等领域进一步深入发展.

扫描全能王 创建

本章将研究波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & x \in \Omega,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u = \mu(x,t), & x \in \partial\Omega,\ t \geqslant 0 \end{cases}$$

和波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

的适定性, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $a > 0$ 为常数, f, φ, ψ, μ 为已知函数. 首先利用能量积分方法证明: 波动方程初边值问题和 Cauchy 问题解的唯一性与解对初值的连续依赖性 (稳定性). 然后运用行波法、球面平均法和降维法导出波动方程 Cauchy 问题的求解公式, 利用分离变量法给出波动方程初边值问题的形式解, 由此得到解的存在性.

不同于位势方程和热传导方程, 波动方程不满足极值原理. 以如下反例说明.

例题 4.1.1　考虑区域 $\Omega = (0,\pi) \times (0,+\infty)$ 上的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in (0,\pi),\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, u_t(x,0) = \sin x, & x \in [0,\pi], \\ u(0,t) = u(\pi,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其解为 $u(x,t) = \sin x \sin t$. 在 Ω 的边界 $t = 0$ 或 $x = 0, \pi$ 上 $u = 0$, 但它在 Ω 的内点 $\left(\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处取得最大值 $u = 1$. 此现象与位势方程、热传导方程的极值在边界达到的行为有本质不同.

4.1.1　简谐振动

为了看清楚波动方程的特性, 我们以简谐振动这一基础物理模型为切入点展开分析. 考虑一个质量为 m 的物体固定在一个水平弹簧上, 弹簧的另一端固定在墙上, 构成一个水平振动系统. 假设弹簧是理想的 (即满足 Hooke 定律: $F = -ky(t), k > 0$), 并假设平面的摩擦系数为 0. 令 $y(t)$ 表示物体在 t 时刻的位移, 根据 Newton 第二定律可得物体的运动方程 $-ky(t) = my''(t)$. 引入参数 $c = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$, 整理得到二阶常微分方程

$$y''(t) = c^2 y(t). \tag{4.1.1}$$

扫描全能王 创建

方程 (4.1.1) 的通解可表示为

$$y(t) = a\cos ct + b\sin ct, \tag{4.1.2}$$

其中 a, b 为常数. 显然这种形式的函数都是 (4.1.1) 的解, 而且 (4.1.1)的二次可微解只能是这种形式.

由于通解 (4.1.2) 包含两个任意常数 a, b, 需通过初始条件确定特解. 例如, 若给定初始位置 $y(0)$ 和初始速度 $y'(0)$, 则特解为

$$y(t) = y(0)\cos ct + \frac{y'(0)}{c}\sin ct.$$

另一方面, 容易证明: 存在 $A > 0, \varphi \in \mathbb{R}$ 使得 $a\ \cos ct + b\ \sin ct = A\cos(ct - \varphi)$, 其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ 称为**运动的振幅**, c 为**自然频率**, φ 称为**相** (phase), $\dfrac{2\pi}{c}$ 称为**运动的周期**.

这里我们特别地指出简谐振动模型蕴含的两个关键数学特征:

(1) 最基本的振荡系统——简谐振动的数学描述涉及到最基本的三角函数 $\cos t$ 和 $\sin t$. 它们通过 Euler 恒等式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t$$

与复指数函数关联, 为频域分析提供基本理论工具.

(2) 简谐振动是由两个初始条件决定的一个关于时间的函数, 一个决定初始位置, 一个决定初始速度 (如在 $t = 0$ 时刻). 系统演化需同时指定初始位移 (位置自由度) 与初始速度 (动量自由度), 此性质普遍存在于高阶振动系统中.

这些特性不仅刻画了简谐振动的本质, 更为研究一般波动方程的初值问题奠定了理论基础.

4.1.2 驻波和行波

弦的振动可以看作一维的波动. 这里我们描述两种运动, 它们可以用简单的图形表示出来.

第一种波动是**驻波**. 图 4.1 中用 $y = u(x, t)$ 表示 t 时刻波的运动. 换言之, 存在一个初始函数 $y = \varphi(x)$ 表示 $t = 0$ 时刻的波形, 以及一个依赖 t 的调制因子 $\psi(t)$ 使得

$$u(x, t) = \varphi(x)\psi(t).$$

驻波的特性暗示着数学中 “分离变量” 的想法, 并由此将偏微分方程约化为常微分方程组的可能性.

扫描全能王 创建

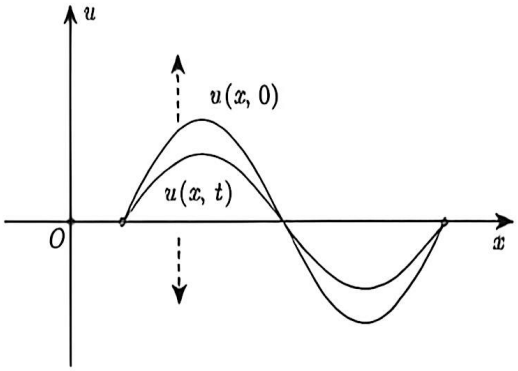


图 4.1　驻波的空间–时间分解

第二种波动是在大自然中经常见到的**行波** (或**平移波**), 表现为波形的整体平移. 它的描述特别地简单: 如图 4.2, 存在一个初始的函数 $F(x)$ 使得 $u(x,0) = F(x)$. 当 t 变大时, 这个图向右移动 ct 个单位, 即 $u(x,t) = F(x-ct)$, 其中 $c>0$ 表示波的速度. 函数 $F(x-ct)$ 是一个向右平移的一维行波. 类似地 $u(x,t) = F(x+ct)$ 表示一个向左平移的一维行波.

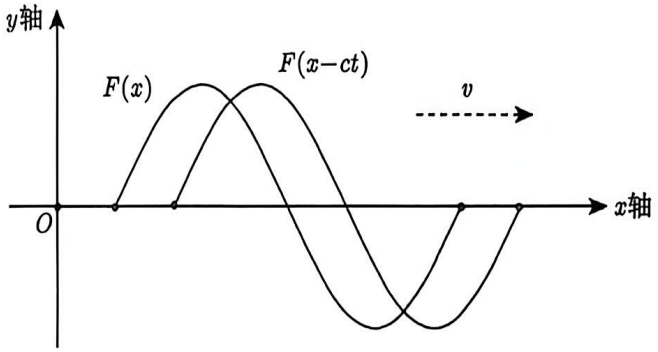


图 4.2　行波传播: 初始波形 $F(x)$ 以速度 c 保持形态平移

求解波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

有两种方法: ① 行波法; ② 驻波法 (也称作分离变量法). 行波法简洁漂亮, 但局限于无限域问题且不能直接给出对这个问题完全的领悟; 而驻波法就可以, 它基于 Fourier 的谐波叠加思想, 通过分离变量揭示解的谱分解特性, 将函数空间投影到正交基底 $\{\sin(nx), \cos(nx)\}$ 上, 任意振动模式都可以分解为基本谐波的线性组合. 这正是 Fourier 思想伟大的所在, 它有着非常广泛的应用.

4.1.3　驻波的叠加

下面不妨假设 $a=1$. 我们在 $[0,\pi]\times(0,+\infty)$ 上考虑方程

$$u_{tt} = u_{xx}. \tag{4.1.3}$$

扫描全能王 创建

观察其结构, 我们注意到方程 (4.1.3) 的左端只涉及 t 的二阶导数, 而右边只涉及 x 的二阶导数. 这个观察提供了寻找 $u(x,t)=\varphi(x)\psi(t)$ 这种形式的解的又一个原因, 并且使我们看到了将一个困难的偏微分方程归结为一个较简单的常微分方程组的希望. 将 $u(x,t)=\varphi(x)\psi(t)$ 代入方程 (4.1.3), 得 $\varphi(x)\psi''(t)=\varphi''(x)\psi(t)$. 当 $\varphi(x)\neq 0, \psi(t)\neq 0$ 时, 分离变量得

$$\frac{\psi''(t)}{\psi(t)}=\frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)}.$$

这里的关键是, 观察到等式左端仅依赖于 t, 右端仅依赖于 x. 要想等式成立, 只有两端同时都是常数, 比如等于 $-\lambda$. 由此原偏微分方程 (4.1.3) 归结为下面的常微分方程组:

$$\begin{cases}\psi''(t)+\lambda\psi(t)=0,\\ \varphi''(x)+\lambda\varphi(x)=0.\end{cases} \tag{4.1.4}$$

注意 (4.1.4) 中的第一个方程即简谐振动方程. 我们只需考虑 $\lambda>0$ 的情形, 因为当 $\lambda\leqslant 0$ 时, 解 $\psi(t)$ 并不会随着 t 振荡.

设 $\lambda=n^2$, (4.1.4) 中第一个方程的解 $\psi(t)=A\cos nt+B\sin nt$. 同样, 我们可以得到 (4.1.4) 中第二个方程的解 $\varphi(x)=\widetilde{A}\cos nt+\widetilde{B}\sin nt$. 假设 $u(0,t)=u(\pi,t)=0$, $t>0$, 即弦固定在 $x=0$ 和 $x=\pi$ 处, 因此 $\varphi(0)=\varphi(\pi)=0$, 从而 $\widetilde{A}=0$, 且若 $\widetilde{B}\neq 0$, 则 n 必须是整数. 若 $n=0$, 则 $\varphi(x)\equiv 0$. 若 $n\leqslant -1$, 因为 $\sin y$ 是奇函数, $\cos y$ 是偶函数, 我们重新定义常数, 将它归结为 $n\geqslant 1$ 的情形. 最终, 我们得到猜测: 对每个 $n\geqslant 1$, 函数

$$u_n(x,t)=\left(A_n\cos nt+B_n\sin nt\right)\sin nx \tag{4.1.5}$$

是波方程 (4.1.3) 的一个解. 它可以看成是一个驻波. 注意, 前面我们假设了 $\varphi\neq 0$ 和 $\psi\neq 0$, 但它们有时会等于 0, 所以我们必须手动去验证 (4.1.5) 确实是 (4.1.3) 的一个解.

现在我们回到原始问题. 因为波方程是线性的, 即若 u 和 v 都是方程 (4.1.3) 的解, 则线性组合 $\alpha u+\beta v$ 也是 (4.1.3) 的解. 这使得我们可以通过对驻波 u_n 进行线性组合构造出更多的解. 这个技术称为叠加. 这使得我们最终猜想: 波方程 (4.1.3) 的解应该是

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos nt+B_n\sin nt\right)\sin nx. \tag{4.1.6}$$

注意 (4.1.6) 式中是无限和, 所以这需要考虑级数求和收敛性的问题. 现在考虑初值问题. 假设 (4.1.6) 给出了波方程的所有解, 由初始条件 $u(x,0)=f(x), 0\leqslant x\leqslant$

扫描全能王 创建

π, 即初始位置由函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的图给出, 且要求 $f(0)=f(\pi)=0$, 于是, 我们有

$$u(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin nx=f(x). \tag{4.1.7}$$

因为弦的初始形状可以是任意合理函数 $f(x)$, 所以我们必须要问下面的基本问题: 在 $[0,\pi]$ 上给定一个函数 f, 满足 $f(0)=f(\pi)=0$, 我们能否找到系数 A_n 使得 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin nx$? 这是创立 Fourier 分析的基本问题.

Fourier 是相信 "任意" 一个函数 F 都可以由级数 (4.1.6) 表示的第一人. 换言之, 他的思想是任何一个函数都是最基本的三角函数 $\sin nx$ 和 $\cos nx$ 的线性组合, n 跑遍所有整数. 学过数学分析, 我们知道: 若 f 在一点 $x\in[-\pi,\pi]$ 可导, 则其 Fourier 级数收敛. 泛函分析会告诉我们这个级数在 L^2 范数下收敛.

现在我们再回到波方程, 除了初始条件 (4.1.7) 确定 A_n 之外, 我们还需要初始条件

$$u_t(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}nB_n\sin nx=g(x) \tag{4.1.8}$$

来确定 B_n. 而全体特征函数 $\{\sin nx\}$ 构成 $L^2[0,\pi]$ 上的一组完备正交基. 因此 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都可以按照它来展开.

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n\sin nx,\quad g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}g_n\sin nx,$$

其中 $f_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$, $g_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}g(x)\sin nx\mathrm{d}x$. 与 (4.1.7) 和 (4.1.8) 比较可知

$$A_n=f_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x,\quad B_n=g_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}g(x)\sin nx\mathrm{d}x. \tag{4.1.9}$$

将 (4.1.9) 代入 (4.1.6) 式, 即得 (4.1.3) 的形式解.

4.2　Cauchy 问题的求解公式

本节, 我们依次介绍波动方程 Cauchy 问题的三个求解方法: 行波法、球面平均法和降维法, 导出不同维数的波动方程 Cauchy 问题的求解公式, 建立解的存在性. 其实这三种方法的基本思想在本质上是一样的, 行波法是基础, 球面平均法是升华, 降维法是特例.

扫描全能王 创建

4.2.1 弦振动方程: 行波法

首先考虑描述无界弦的振动方程的初值问题, 即一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases} \tag{4.2.1}$$

的求解问题.

第一步 根据线性叠加原理, 将问题 (4.2.1) 的解分解为 $u = u_1 + u_2$, 其中 u_1 满足非齐次方程的零初值问题

$$\begin{cases} u_{1tt} - a^2 u_{1xx} = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u_1(x,0) = u_{1t}(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \end{cases} \tag{4.2.2}$$

u_2 满足齐次方程的非零初值问题

$$\begin{cases} u_{2tt} - a^2 u_{2xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u_2(x,0) = \varphi(x),\ u_{2t}(x,0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \tag{4.2.3}$$

第二步 使用齐次化原理, 将非齐次问题 (4.2.2) 中的方程化为齐次方程. 令 $u_1(x,t) = \displaystyle\int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中 $\tau > 0$ 是一个正常数, 而 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = 0,\ w_t(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

它与 (4.2.3) 一样, 同属于齐次方程的非零初值问题.

通过上述转化, 我们只需考虑如下 “核心” 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \quad (4.2.4) \\ u(x,0) = \varphi(x), u_t(x,0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \quad (4.2.5) \end{cases}$$

它称为**无界弦的自由振动方程**, 描述了由初始扰动所引起的振动将会一往无前地传播下去, 形成行进的波, 简称行波. 求解上述问题的方法称为行波法. 行波法的基本思想是: 将偏微分方程的 Cauchy 问题转化为常微分方程的相应问题, 通过求解常微分方程进而得到原来偏微分方程问题的解.

扫描全能王 创建

例题 4.2.1　求解线性弦振动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \tag{4.2.6}$$

的通解, 其中 $a > 0$ 是常数.

解　作自变量变换 $y = x + at$, $s = x - at$ 和未知函数变换 $U(y, s) = u(x, t)$. 直接计算, 得

$$u_x = U_y + \frac{\partial U}{\partial s}, \qquad \frac{\partial u}{\partial t} = a\left(U_y - \frac{\partial U}{\partial s}\right),$$

$$u_{xx} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s}\right) + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial s \partial y} + \frac{\partial^2 U}{\partial s^2}\right) = \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + 2\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s} + \frac{\partial^2 U}{\partial s^2},$$

$$u_{tt} = a\left(a\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s}\right) - a\left(\frac{\partial^2 U}{\partial s \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial s^2}\right)\right) = a^2\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} - 2\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s} + \frac{\partial^2 U}{\partial s^2}\right).$$

代入方程 (4.2.6), 有

$$-4a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s} = 0, \qquad \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial s} = 0.$$

关于 y 和 s 先后分别积分, 得 $U(y, s) = F(y) + G(s)$, 其中 F, G 是任意二次可微函数. 于是, 代回原来的自变量, 得到

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at).$$

这就是方程 (4.2.6) 的通解.

由例题 4.2.1可知, (4.2.4) 的通解可写成

$$u(x, t) = F(x + at) + G(x - at), \tag{4.2.7}$$

其中 F, G 是任意 C^2 函数. 利用初始条件 (4.2.5), 得

$$\begin{cases} F(x) + G(x) = \varphi(x), \\ aF'(x) - aG'(x) = \psi(x). \end{cases} \tag{4.2.8}$$

对 (4.2.8)中的第一个方程关于 x 求导, 得 $F'(x) + G'(x) = \varphi'(x)$. 与第二个方程联立, 解得

$$\begin{cases} F'(x) = \dfrac{1}{2}\left(a\varphi'(x) + \psi(x)\right), \\ G'(x) = \dfrac{1}{2}\left(a\varphi'(x) - \psi(x)\right). \end{cases}$$

扫描全能王 创建

两边积分, 得到

$$\begin{cases} F(x) = \dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_0^x (\varphi'(\xi) + \psi(\xi))\,\mathrm{d}\xi + F(0), \\ G(x) = \dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_0^x (\varphi'(\xi) - \psi(\xi))\,\mathrm{d}\xi + G(0). \end{cases}$$

代入通解表达式 (4.2.7), 并利用 $F(0) + G(0) = \varphi(0)$, 得

$$\begin{aligned} & u(x,t) \\ =& \frac{1}{2a}\int_0^{x+at} (a\varphi'(\xi) + \psi(\xi))\,\mathrm{d}\xi + F(0) + \frac{1}{2a}\int_0^{x-at} (a\varphi'(\xi) - \psi(\xi))\,\mathrm{d}\xi + G(0) \\ =& \frac{1}{2}\left(\int_0^{x+at} \varphi'(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^{x-at} \varphi'(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right) \\ & + \frac{1}{2a}\left(\int_0^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi - \int_0^{x-at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right) + \varphi(0) \\ =& \frac{1}{2}\left(\varphi(x+at) + \varphi(x-at)\right) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \end{aligned} \tag{4.2.9}$$

至此, 我们得到了 Cauchy 问题 (4.2.4)-(4.2.5) 解的形式表达式. (4.2.9) 称为 Cauchy 问题 (4.2.4)-(4.2.5) 的 d'Alembert 公式.

通过直接验证, 可以证明:

定理 4.2.2 若 $\varphi \in C^2\big((-\infty,+\infty)\big)$, $\psi \in C^1\big((-\infty,+\infty)\big)$, 则由 (4.2.9) 给出的 $u \in C^2\left((-\infty,+\infty)\times[0,+\infty)\right)$ 是 (4.2.4)-(4.2.5) 的解.

通解 (4.2.7) 表示弦上各点在振动过程中的位移 u 的变化规律. 先考虑右行波分量 $G(x-at)$, 当 $t=0$ 时, $G(x-at) = G(x)$, 表示弦在 $t=0$ 时的初始波形 (位移). 经过时间 t_0 后, 波形演化为 $G(x-at_0)$, 即初始波形以速度 a 沿 x 轴的正方向平移了 at_0 的距离, 且波形 (函数 $G(x)$) 保持严格不变, 此类波称为右行波 (或正行波); 同理, 左行波分量 $F(x+at)$ 描述初始波形以速度 a 沿 x 轴的负方向传播的左行波 (或逆行波), 称为左行波 (或逆行波). 通解 (4.2.7) 是左右行波的叠加, 这表明弦上任意扰动均分解为左右行波的线性叠加, 两者以恒定速度相向传播且互不干扰.

d'Alembert 公式 (4.2.9) 中, $\dfrac{1}{2}\left(\varphi(x+at) + \varphi(x-at)\right)$ 表示初始位移 $\varphi(x)$ 激发的左右行波的叠加, $t=0$ 时刻的波形 $\varphi(x)$ 分成两部分以独立的速度 a 向左、向右传播. $\dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$ 表示由初始速度累积的动量分布. 在时间 t 内, 动量

扫描全能王 创建

扰动域从 x 点扩展至区间 $[x-at, x+at]$, 形成双向传播的动量波.

$$\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int_{0}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi - \int_{0}^{x-at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

由初始速度激发的行波 $\int_0^x \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$, 在 t 时刻, 左右对称地扩展到 $[x-at, x+at]$. 由此可知, 在 (x,t) 平面中的两族直线 $x \pm at = C$(常数) 构成一维波动方程的特征线, 所以行波法也称作特征线法. 特征线是扰动传播的轨迹, 其斜率 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \pm a$ 对应波的传播速度; 沿特征线方向, 波动方程退化为常微分方程.

对于无界弦自由振动问题 (4.2.4)-(4.2.5) 特性的几何直观解释. 其定义域为 (x,t) 平面的上半平面. 若弦上一点 x_0 在 $t=0$ 时刻受到激发, 其时空影响范围由特征线锥界定: $\{(x,t) \mid x_0 - at \leqslant x \leqslant x_0 + at\ , t \geqslant 0\}$, 特征线 $x = x_0 - at$, $x = x_0 + at$ 将平面分为内外区域. 区域内部称为弦上 x_0 点的影响区域. 区域内任意一点一定会受到初始激发的影响, 而区域外的点不会受到影响.

反之, 平面上一点 (x,t) 的位移 $u(x,t)$ 到底与 x 轴上哪些初始激发有关? 由 d'Alembert 公式 (4.2.9) 知, u 在 (x,t) 的值被 φ 在 $x \pm at$ 的值和 ψ 在 $[x-at, x+at]$ 上的值所确定. 因此, 我们给出如下定义.

定义 4.2.3　x 轴上的区间 $[x_0 - at_0, x_0 + at_0]$ 称为解在 (x_0, t_0) 的**依赖区间**; 即对于平面上的任意一点 (x_0, t_0), 其位移仅由区间 $[x_0 - at_0, x_0 + at_0]$ 上的初始条件 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 唯一确定. 设 $x_1 < x_2$. 由 x 轴和 $x = x_1 + at$, $x = x_2 - at$ 所围成的区域 $\left\{(x,t) \middle|\ x_1 + at \leqslant x \leqslant x_2 - at,\ t \geqslant 0\right\}$ 称为 $[x_1, x_2]$ 的**决定区域**, 其内每一点的位移完全由 $[x_1, x_2]$ 上的初始数据决定. 而区域 $\{(x,t) \mid x_1 - at \leqslant x \leqslant x_2 + at,\ t \geqslant 0\}$ 称为初值在 $[x_1, x_2]$ 的**影响区域**.

最后, 由 d'Alembert 公式 (4.2.9) 和齐次化原理, 可以写出问题 (4.2.2) 的解

$$u_1(x,t) = \int_0^t \left(\frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\mathrm{d}\xi \right) \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\mathrm{d}\xi.$$

从而得到问题 (4.2.1) 的求解公式

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big(\varphi(x+at) + \varphi(x-at)\big) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\mathrm{d}\xi + \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\mathrm{d}\xi.$$

4.2.2　三维波动方程的 Cauchy 问题: 球平均法

本小节的重点是介绍求解三维空间中波动方程 Cauchy 问题的球平均法, 该方法源于 Poisson. 考虑定义在整个三维空间 $\mathbb{R}^3$ 上的齐次波动方程的初值问题

扫描全能王 创建

(Cauchy 问题)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \ \psi(x). \end{cases} \tag{4.2.10}$$

球平均法的核心思想在于定义一个与空间点 x 和时间 t 相关的球面平均函数 $w_B(x,r,t)$. 这个函数表示以点 x 为中心、半径为 r 的球面上, 函数 u 在 t 时刻的平均值. 通过研究这个球面平均函数如何随时间 t 和半径 r 演化, 我们可以将三维波动方程转化为一个关于 r 和 t 的一维波动方程, 从而求解三维波动方程.

假设初始条件 φ 和 ψ 都是球对称的, 即 φ 和 ψ 是 $r = |x|$ 的函数. 求解只依赖于 t 和 r 的解 $u = u(r,t)$. 将 (4.2.10) 写成

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \right). \tag{4.2.11}$$

与一维波动方程相比, (4.2.11) 中多了一阶导数项. 如果将 $v = ru$ 取为未知函数, 直接计算可得

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial r}(ru) = u + r\frac{\partial u}{\partial r}, \\ &\frac{\partial^2}{\partial r^2}(ru) = 2\frac{\partial u}{\partial r} + r\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = r\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} \right), \\ &\frac{\partial^2}{\partial t^2}(ru) = ru_{tt}. \end{aligned}$$

则 (4.2.11) 可以写成

$$v_{tt} = a^2 v_{rr},$$

它与一维波动方程的形式完全相同. 于是, 我们可以利用 d'Alembert 公式 (4.2.9) 来求解问题 (4.2.11) 的球对称解.

对于一般非对称的初始条件, Cauchy 问题的求解会复杂得多. 但是受此启发, 我们可以引入一个球面平均函数, 它是球心位置和球面半径的函数. 记 $B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^3 | |x-y| < r\}$.

定义 4.2.4 设 $w \in C^0(\mathbb{R}^3)$, 定义其球面平均函数

$$w_B(x,r) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B_r(x)} w(y) \mathrm{d}s.$$

令 $y = x + r\,\eta$, 则 $w_B(x,r) = \dfrac{1}{4\pi} \displaystyle\int_{\partial B_1(0)} w(x + r\,\eta) \mathrm{d}s$. 不难发现, 当 $r = 0$

扫描全能王 创建

时, 球面退化为中心点 x 本身, 因此有

$$w_B(x,0)=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}w(x)\mathrm{d}s=w(x),$$

且若 $w\in C^2(\mathbb{R}^3)$, 则

$$\frac{\partial w_B}{\partial r}(x,0)=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}\frac{\partial w}{\partial r}(x+r\,\eta)\mathrm{d}s_\eta\Big|_{r\to 0+}=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}\eta\cdot\nabla w(x)\mathrm{d}s_\eta=0.$$

为应用一维弦振动方程的 d'Alembert 公式求解, 我们对 $w_B(x,r)$ 关于 r 作偶延拓到 $(-\infty,0)$, 有 $w_B(x,r)\in C^2(\mathbb{R}^4)$.

假设 $u(x,t)$ 是 Cauchy 问题的解. 记 u 关于 x 的球面平均函数

$$u_B(x,r,t):=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}u(x+r\,\eta,t)\mathrm{d}s.$$

引理 4.2.5　设 u 是三维波动方程 Cauchy 问题的解, 视 x 为参数, $w=ru_B(x,r,t)$ 作为 (r,t) 的函数满足一维波动方程

$$\begin{cases}w_{tt}-a^2w_{rr}=0, & -\infty<r<+\infty,\ t>0,\\ w(r,0,x)=r\varphi_B(x,r),\ w_t(r,0,x)=r\psi_B(x,r), & -\infty<r<+\infty,\end{cases}\tag{4.2.12}$$

其中 φ_B 和 ψ_B 分别是 φ 和 ψ 的球面平均函数.

证明　记 $y=r\,\eta$, 则

$$\begin{aligned}w_{tt}(r,t,x)&=\frac{r}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}u_{tt}(x+r\,\eta,t)\mathrm{d}s=a^2\frac{r}{4\pi}\int_{\partial B_1(0)}\Delta_y u(x+r\,\eta,t)\mathrm{d}s\\&=a^2r\,\Delta_y u_B(x,r,t).\end{aligned}$$

由于 u_B 关于 y 是径向对称的, 所以

$$\Delta_y u_B(x,r,t)=\frac{\partial^2 u_B}{\partial r^2}(x,r,t)+\frac{2}{r}\frac{\partial u_B}{\partial r}(x,r,t).\tag{4.2.13}$$

另一方面,

$$w_{rr}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(ru_B(x,r,t)\right)=r\left(\frac{\partial^2 u_B}{\partial r^2}(x,r,t)+\frac{2}{r}\frac{\partial u_B}{\partial r}(x,r,t)\right).\tag{4.2.14}$$

于是 $w_{tt}(r,t,x)=a^2w_{rr}(r,t,x)$.

由 $u(x,t)$ 满足的初始条件, 直接可得 (4.2.12) 成立. □

扫描全能王 创建

于是, 由 d'Alembert 公式解出 w, 再由 $u_B = \dfrac{1}{r}w$, 令 $r \to 0$ 即可得到 $u(x,t)$.

定理 4.2.6 设 $\varphi \in C^3, \psi \in C^2$, 则三维波动方程 Cauchy 问题 (4.2.11) 存在唯一解

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{\partial B_{at(x)}} \varphi \mathrm{d}s\right) + \frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{\partial B_{at(x)}} \psi \mathrm{d}s. \tag{4.2.15}$$

(4.2.15) 称为 Poisson 公式.

证明 由一维波动方程的 d'Alembert 公式 (4.2.9), (4.2.11) 的解

$$\begin{aligned} w(x,r,t) = &\frac{1}{2}\left((r+at)\varphi_B(x,r+at) + (r-at)\varphi_B(x,r-at)\right) \\ &+ \frac{1}{2a}\int_{r-at}^{r+at} s\psi_B(x,s)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

由于 $\varphi_B(x,s)$ 及 $\psi_B(x,s)$ 是 s 的偶函数, 所以有

$$\begin{aligned} u_B(x,r,t) = &\frac{1}{2r}\left((at+r)\varphi_B(x,at+r) - (at-r)\varphi_B(x,at-r)\right) \\ &+ \frac{1}{2ar}\int_{at-r}^{at+r} s\psi_B(x,s)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

令 $r \to 0$, 左端就是 $u(x,t)$. 计算右边极限, 可得

$$\begin{aligned} &\lim_{r\to 0}\frac{1}{2r}\left((at+r)\varphi_B(x,at+r) - (at-r)\varphi_B(x,at-r)\right) \\ =&\frac{\partial}{\partial s}\left(s\varphi_B(x,s)\right)\big|_{s=at} = \frac{\partial}{\partial t}\left(t\varphi_B(x,at)\right), \end{aligned}$$

这里用到了 $\dfrac{\partial}{\partial t} = a\dfrac{\partial}{\partial s}$. 同样,

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{2ar}\int_{at-r}^{at+r} s\psi_B(x,s)\mathrm{d}s = \frac{1}{a}\left(s\psi_B(x,s)\right)\big|_{s=at} = t\psi_B(x,at).$$

所以, 有

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left(t\varphi_B(x,at)\right) + t\psi_B(x,at).$$

下面验证 u 确实是 (4.2.11) 的解. 记

$$u_1(x,t) = t\varphi_B(x,at), \quad u_2(x,t) = t\psi_B(x,at).$$

扫描全能王 创建

作变量替换 $r=at$, 则

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(t\psi_B(x,at)\right)=\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(r\psi_B(x,r)\right)\left(\frac{\partial r}{\partial t}\right)^2=a\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(r\psi_B(x,r)\right).$$

利用 (4.2.13) 和 (4.2.14), 得

$$a\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(r\psi_B(x,r)\right)=ar\Delta\psi_B(x,r)=a^2\Delta\left(t\psi_B(x,at)\right).$$

因此 $u_2(x,t)$ 满足方程 (4.2.10). 另外当 $t=0$ 时, $u_2(x,0)=0$, 且

$$\frac{\partial}{\partial t}u_2(x,t)\big|_{t=0}=\left(\psi_B+t\frac{\partial}{\partial t}\psi_B\right)\Big|_{t=0}=\psi(x). \tag{4.2.16}$$

同理可证 $u_1(x,t)$ 也满足方程 (4.2.10). 由于方程 (4.2.10) 的导数是常数, 所以 $\dfrac{\partial}{\partial t}u_1$ 也满足方程 (4.2.10). 类似于(4.2.16), 可知 $\left.\dfrac{\partial u_1}{\partial t}\right|_{t=0}=\varphi(x)$, 而且

$$\left.\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}\right|_{t=0}=a^2\Delta u_1\big|_{t=0}=a^2t\Delta\varphi_B(x,t)\big|_{t=0}=0.$$

因此, $u=\dfrac{\partial}{\partial t}u_1+u_2$ 满足方程和初始条件, 确实是 Cauchy 问题 (4.2.10) 的解.

由能量方法可得解的唯一性. 所以 (4.2.12) 是 Cauchy 问题的唯一解. □

例题 4.2.7　求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^3,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\ u_t(x,0)=x_1^2+x_2x_3, & x\in\mathbb{R}^3. \end{cases}$$

解　由求解公式, 并作积分变换 $\xi_i=\eta_i+x_i$, $i=1,2,3$,

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{1}{4\pi t}\int_{|\xi-x|=t}\left(\xi_1^2+\xi_2\xi_3\right)\mathrm{d}S\\ &=\frac{1}{4\pi t}\int_{|\eta|=t}\left((\eta_1+x_1)^2+(\eta_2+x_2)(\eta_3+x_3)\right)\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

由对称性, 知 $\displaystyle\int_{|\eta|=t}\eta_1\,\mathrm{d}S=\int_{|\eta|=t}\eta_2\eta_3\,\mathrm{d}S=0$. 所以

$$u(x,t)=\frac{1}{4\pi t}\int_{|\eta|=t}\left(\eta_1^2+x_1^2+x_2x_3\right)\mathrm{d}S=\frac{1}{4\pi t}\left(\frac{1}{3}\cdot 4\pi t^2\cdot t^2+4\pi t^2(x_1^2+x_2x_3)\right)$$

扫描全能王 创建

$$= \frac{t^3}{3} + t\left(x_1^2 + x_2 x_3\right).$$

Poisson 公式的物理意义: 三维空间任意一点 x 在时刻 t 的状态值 $u(x,t)$ 完全由以该点为中心, 半径为 at 的球面 $\partial B_{at}(x)$ 上的初始状态 (或初始扰动) φ 和 ψ 所决定. 这是因为初始值的影响以速度 a 传播, 在时间 t 内, 从球面 $\partial B_{at}(x)$ 上传播至 x. 换言之, 点 x 处观测到的扰动, 正是初始时刻位于球面 $\partial B_{at}x$ 上的扰动经时间 t 以速度 a 传播到达的结果.

对于点 (x^0,t^0), 解 $u(x^0,t^0)$ 的值仅依赖于初始时刻 $(t=0)$ 与 x^0 相距为 at^0 的点上的初始扰动. 因此, 球面 $|x-x^0| = at^0$, $t=0$ 称为点 (x^0,t^0) 的依赖区域. 而由初始平面 $t=0$ 上圆盘 $|x-x^0| \leqslant at^0$ 决定的解的范围是四维锥体 $|x-x^0| \leqslant a(t^0-t)$; 点 $(x^0,0)$ 的扰动所能影响到的范围 (影响区域) 则是四维倒锥面 $|x-x^0| = at$. 设 $t=0$ 时在 x^0 处有一扰动, 则在时刻 t 这个扰动影响的范围是: 球面 $|x-x^0| = at$.

下面具体分析三维波的传播特性. 如图 4.3 所示, 假设初始扰动仅存在于有界区域 Ω 内. 空间中的任意一点 x 到 Ω 的最小距离为 d_1, 最大距离为 d_2. 为简化讨论, 我们不妨假设 φ 和 ψ 在 Ω 上恒大于零.

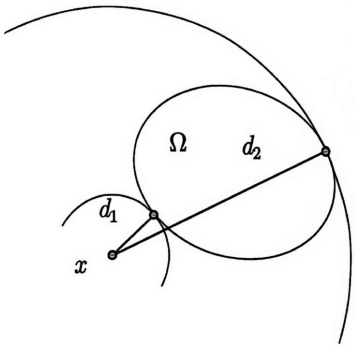


图 4.3　三维波的传播

(1) 扰动前锋未到达 $(t < d_1/a\ )$: 此时球面 $\partial B_{at}(x)$ 与区域 Ω 不相交, 即 φ 和 ψ 在球面 $\partial B_{at}(x)$ 上均为 0. 根据 Poisson 公式, 其积分结果为零, 因此 $u(x,t)=0$. 这表示扰动的 “前锋” 尚未到达.

(2) 扰动影响期间 $(d_1/a < t < d_2/a\ )$: 此时球面 $\partial B_{at}(x)$ 与 Ω 相交, φ 和 ψ 在球面上的值均不为 0. 因而 Poisson 公式中的两个积分也不等于 0, 所以解 $u(x,t)$ 通常也不为零, 表明扰动已到达 x 点并引起振动.

(3) 扰动后锋已通过 $(t > d_2/a\ )$: 此时球面 $\partial B_{at}(x)$ 再次与 Ω 分离, φ 和 ψ 在球面上的值重新为 0. Poisson 公式中的积分为 0, 故 $u(x,t)=0$, 表示扰动的 “后锋” 已经通过 x 点.

扫描全能王 创建

三维空间中局部扰动的传播具有清晰的 “波前" (前锋) 和 “波后" (后锋). 空间中的任意一点在扰动经过后, 最终恢复到平衡状态. 这种扰动仅在有限时间内影响一点的现象称为**无后效现象** (或 **Huygens 原理**).

设想在与你 (观察点 x) 相距分别为 d_1 和 d_2 ($d_2 > d_1$) 的 A, B 两点处, 两人同时发出相同的声音信号. 声音以速度 a 传播, 你在 $t_1 = d_1/a$ 时刻听到 A 处的声音, 在 $t_2 = d_2/a$ 时刻听到 B 处发的声音. 而在其他时间, 你听不到声响, 即处于静止状态. B 处的声音较 A 处的声音晚了 $(d_2 - d_1)/a$ 时间传到 x 处, 正是这个时间差使得你能区分两个声音源. 立体声技术正是利用这种声音到达不同位置的时间差来营造空间感, 使得声音更丰满, 更具有立体感.

最后, 讨论三维非齐次波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & x \in \mathbb{R}^3,\ t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

与前面类似, 由齐次化原理, 它的解可以表示为 $u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2\Delta w = 0, & x \in \mathbb{R}^3,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = 0,\ w_t(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

由 Poisson 公式得 $w(x,t,\tau) = \dfrac{1}{4\pi a^2(t-\tau)} \displaystyle\int_{\partial B_{a(t-\tau)}(x)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}S$, 所以

$$u(x,t) = \int_0^t \left(\frac{1}{4\pi a^2(t-\tau)} \int_{\partial B_{a(t-\tau)}(x)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}S \right) \mathrm{d}\tau. \tag{4.2.17}$$

设 $\tau = t - \dfrac{r}{a}$, 得到

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \mathrm{d}r \int_{\partial B_r(x)} \frac{f(\xi, t - \frac{r}{a})}{r} \mathrm{d}S = \frac{1}{4\pi a^2} \int_{B_{at}(x)} \frac{f(\xi, t - \frac{|\xi - x|}{a})}{|\xi - x|} \mathrm{d}\xi.$$

4.2.3　二维波动方程的 Cauchy 问题: 降维法

本小节我们利用阿达马(Hadamard)的降维法求解二维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \tag{4.2.18}$$

扫描全能王 创建

这个方法的核心思想是将所求二维波动方程的解看作三维波动方程的一个特解, 即利用三维波动方程的 Poisson 公式求解之后再降维, 从而得到二维波动方程的解.

具体地, 把 (4.2.18) 的解 $u(x_1,x_2,t)$ 视为定义在高一维空间 $\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}_+$ 中的函数 $\bar{u}(x_1,x_2,x_3,t)=u(x_1,x_2,t)$. 由于 $\bar{u}$ 独立于变量 x_3, 故其满足三维波动方程及初始条件:

$$\begin{cases}\bar{u}_{tt}-a^2\Delta\bar{u}(x_1,x_2,x_3,t)=0, & x\in\mathbb{R}^3,\ t>0,\\ \bar{u}(x_1,x_2,x_3,0)=\varphi(x_1,x_2),\quad \bar{u}_t(x_1,x_2,x_3,0)=\psi(x_1,x_2), & x\in\mathbb{R}^3,\end{cases}\tag{4.2.19}$$

其中 φ 和 ψ 被视为 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 (但与 x_3 无关). 事实上, 若三维波动方程 Cauchy 问题 (4.2.10) 的解 $u(x_1,x_2,x_3,t)$ 独立于 x_3, 则其方程及初始条件将自动转化为 Cauchy 问题 (4.2.18) 的形式. 因此, 我们将利用三维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式求解问题 (4.2.19), 并证明 $\bar{u}(x_1,x_2,x_3,t)$ 独立于 x_3, 从而它即为二维波动方程 Cauchy 问题 (4.2.18) 的解. 这种利用高维问题解得出低维问题的解的方法称为**降维法**.

利用三维波动方程 Cauchy 问题解的 Poisson 公式可得

$$\bar{u}(x,t)=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{\partial B_{at}(x)}\varphi(y)\mathrm{d}s\right)+\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{\partial B_{at}(x)}\psi(y)\mathrm{d}s,$$

其中积分在三维空间中的球面 $\partial B_{at}(x)$ 上进行. 由于 φ 和 ψ 均独立于 y_3, 可利用第一类曲面积分公式将球面积分化为在赤道平面上的圆盘

$$B_{at}(x_1,x_2)=\{(y_1,y_2)\mid (y_1-x_1)^2+(y_2-x_2)^2\leqslant a^2t^2\}$$

上的积分. 球面 $\partial B_{at}(x)$ 的显式表达式为

$$f(y_1,y_2)=x_3\pm\sqrt{(y_1-x_1)^2+(y_2-x_2)^2},\quad (y_1,y_2)\in B'_{at}(x_1,x_2,0).$$

因此

$$\begin{aligned}\int_{\partial B_{at}(x)}\psi(y)\mathrm{d}s&=2\int_{B'_{at}(x_1,x_2)}\psi(y_1,y_2)\sqrt{1+f_{y_1}^2+f_{y_2}^2}\mathrm{d}y_1\mathrm{d}y_2\\&=2at\int_{B'_{at}(x_1,x_2)}\frac{\psi(y)}{\sqrt{(at)^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

同理可以计算关于 φ 的积分. 由此, 我们得到以下定理.

扫描全能王 创建

定理 4.2.8　若 $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^2), \psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 则二维波动方程 Cauchy 问题 (4.2.18) 的解为

$$u(x,t)=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2\pi a}\int_{\partial B_{at}(x)}\frac{\varphi(y)}{\sqrt{(at)^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}y\right)+\frac{1}{2\pi a}\int_{\partial B_{at}(x)}\frac{\psi(y)}{\sqrt{(at)^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}y. \tag{4.2.20}$$

公式 (4.2.20) 称为二维波动方程 Cauchy 问题的 Poisson 公式.

例题 4.2.9　求解以下 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^2,\ t>0,\\ u(x,0)=x_1^2(x_1+x_2),\ \ u_t(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^2. \end{cases}$$

解　利用求解公式 (4.2.20), 并作积分变换 $\xi=\eta+x$, 得

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{|\xi-x|\leqslant t}\frac{\xi_1^2(\xi_1+\xi_2)}{\sqrt{t^2-|\xi-x|^2}}\,\mathrm{d}\xi\right)\\ &=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{|\eta|\leqslant t}\frac{(\eta_1+x_1)^2(\eta_1+x_1+\eta_2+x_2)}{\sqrt{t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\right). \end{aligned}$$

由对称性知

$$\int_{|\eta|\leqslant t}\eta_1^3\,\mathrm{d}\eta=\int_{|\eta|\leqslant t}\eta_1^2\eta_2\,\mathrm{d}\eta=\int_{|\eta|\leqslant t}\eta_1\eta_2\,\mathrm{d}\eta=\int_{|\eta|\leqslant t}\eta_1\,\mathrm{d}\eta=\int_{|\eta|\leqslant t}\eta_2\,\mathrm{d}\eta=0.$$

所以

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{|\eta|\leqslant t}\frac{x_1^2(x_1+x_2)+\eta_1^2(3x_1+x_2)}{\sqrt{t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\right)\\ &=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\partial}{\partial t}\left(x_1^2(x_1+x_2)\int_{|\eta|\leqslant t}\frac{\mathrm{d}\eta}{\sqrt{t^2-|\eta|^2}}+\frac{1}{2}(3x_1+x_2)\int_{|\eta|\leqslant t}\frac{|\eta|^2}{\sqrt{t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\right)\\ &=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\partial}{\partial t}\left(x_1^2(x_1+x_2)t\int_{|\zeta|\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{1-|\zeta|^2}}+\frac{1}{2}(3x_1+x_2)t^3\int_{|\zeta|\leqslant 1}\frac{|\zeta|^2\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{1-|\zeta|^2}}\right)\\ &=\frac{1}{2\pi}\left(x_1^2(x_1+x_2)\int_{|\zeta|\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{1-|\zeta|^2}}+\frac{3}{2}(3x_1+x_2)t^2\int_{|\zeta|\leqslant 1}\frac{|\zeta|^2\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{1-|\zeta|^2}}\right), \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

其中使用了积分变量代换 $\eta = t\zeta$. 应用极坐标变换计算二重积分, 有

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2\pi}\left(x_1^2(x_1+x_2)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}+\frac{3}{2}(3x_1+x_2)t^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r^3\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}\right) \\ &= x_1^2(x_1+x_2)\int_0^1\frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}+\frac{3}{2}\left(3x_1+x_2\right)t^2\int_0^1\frac{r^3\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= x_1^2(x_1+x_2)+(3x_1+x_2)t^2. \end{aligned}$$

至此得解.

由求解公式可以看出: 点 (x^0,t^0) 的依赖区域是初始时刻 $(t=0)$ 的圆盘 $|x-x^0|\leqslant at^0$. 圆盘 $|x-x^0|\leqslant at^0(t=0)$ 的决定区域是圆锥体 $|x-x^0|\leqslant a(t^0-t)$. 点 $(x^0,0)$ 的影响区域是倒锥体 $|x-x^0|\leqslant at$.

设 $t=0$ 时在 x^0 处有一扰动, 则在时刻 t 该扰动的影响范围为圆盘 $|x-x^0|\leqslant at$. 这与三维情形有显著且本质的不同. 在二维情形下, 波只有 "波前", 没有 "波后", Huygens 原理不再成立. 这种现象称为**波的弥散**, 或者说这种波具有**后效现象**.

最后, 我们给出二维非齐次方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=f(x,t), & x\in\mathbb{R}^2,\ t>0, \\ u(x,0)=u_t(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^2 \end{cases} \tag{4.2.21}$$

的求解公式

$$u(x,t)=\frac{1}{2\pi a^2}\int_0^{at}\mathrm{d}r\int_{B_r(x)}\frac{f\left(\xi,t-\dfrac{r}{a}\right)}{\sqrt{r^2-|\xi-x|^2}}\,\mathrm{d}\xi. \tag{4.2.22}$$

4.3 初边值问题的求解

在学习热传导方程时, 我们已注意到, 采用分离变量法求解偏微分方程要求方程齐次且边界条件齐次. 若上述条件不满足, 则需先进行齐次化处理, 包括方程齐次化与边界条件齐次化. 要求边界条件齐次, 是因为运用分离变量法时需将特征函数进行叠加, 若边界条件非齐次, 则叠加后的函数无法满足原边界条件.

在上一节, 我们主要研究了全空间上波动方程 Cauchy 初值问题解的表达式, 探讨了初始条件对解的影响. 然而, 现实中的许多问题发生在有限空间内, 例如我们弹奏的吉他、拉的二胡, 其弦长均为有限值. 基于 4.1 节中 Fourier 的思想, 本节将研究弦长为 l 的弦振动方程的初边值问题. 我们将分析弦的两个端点处的边界条件对振动的影响.

扫描全能王 创建

4.3.1　弦振动方程的初边值问题

考虑如下具有非齐次边界条件的非齐次弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & 0<x<l,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u(0,t)=\mu_1(t),\ u(l,t)=\mu_2(t), & t\geqslant 0 \end{cases}$$

的求解问题. 首先需进行齐次化.

第一步　齐次化边界条件. 选取函数 $v\in C^2\left((0,l)\times(0,+\infty)\right)\cap C^0\left([0,l]\times[0,+\infty)\right)$, 使其满足边界条件

$$v(0,t)=\mu_1(t),\quad v(l,t)=\mu_2(t),\quad t\geqslant 0.$$

引入新的未知函数 $\bar{u}(x,t)=u(x,t)-v(x,t)$, 得到齐次边界条件的问题

$$\begin{cases} \bar{u}_{tt}-a^2\bar{u}_{xx}=f(x,t)-v_{tt}+a^2v_{xx}=:\overline{f}(x,t), & 0<x<l,\ t>0,\\ \bar{u}(x,0)=\varphi(x)-v(x,0)=:\overline{\varphi}(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ \bar{u}_t(x,0)=\psi(x)-v_t(x,0)=:\overline{\psi}(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ \bar{u}(0,t)=\bar{u}(l,t)=0, & t\geqslant 0. \end{cases} \tag{4.3.1}$$

函数 v 通常可选取为线性函数

$$v(x,t)=\left(1-\frac{x}{l}\right)\ \mu_1(t)+\frac{x}{l}\mu_2(t).$$

若可能, 可使 v 同时满足原方程 $v_{tt}-a^2v_{xx}=f(x,t)$, 此时 $\overline{f}\equiv 0$. 这样, 在齐次化边界条件的同时, 方程也变成了齐次方程.

第二步　分解问题 (4.3.1) (叠加原理). 将问题 (4.3.1) 的解分解为 $\bar{u}=\bar{u}_1+\bar{u}_2$, 其中 $\bar{u}_1,\bar{u}_2$ 分别满足

$$\begin{cases} \bar{u}_{1tt}-a^2\bar{u}_{1xx}=\overline{f}(x,t), & 0<x<l,\ t>0,\\ \bar{u}_1(x,0)=\bar{u}_{1t}(x,0)=0, & 0\leqslant x\leqslant l,\\ \bar{u}_1(0,t)=\bar{u}_1(l,t)=0, & t\geqslant 0 \end{cases} \tag{4.3.2}$$

和

$$\begin{cases} \bar{u}_{2tt}-a^2\bar{u}_{2xx}=0, & 0<x<l,\ t>0,\\ \bar{u}_2(x,0)=\overline{\varphi}(x),\ \bar{u}_{2t}(x,0)=\overline{\psi}(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ \bar{u}_2(0,t)=\bar{u}_2(l,t)=0, & t\geqslant 0. \end{cases} \tag{4.3.3}$$

扫描全能王 创建

注 **4.3.1** 问题 (4.3.2) 具有齐次边界条件和齐次初始条件, 但方程是非齐次的; 而问题 (4.3.3) 则具有齐次方程和齐次边界条件, 但初始条件是非齐次的. 问题 (4.3.3) 可直接用分离变量法求解. 现在需将问题 (4.3.2) 也转化为问题 (4.3.3) 的形式.

第三步 齐次化 (4.3.2)中的方程 (齐次化原理). 问题 (4.3.2)的解可表示为

$$\bar{u}_1(x,t)=\int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{4.3.4}$$

其中辅助函数 $w(x,t;\tau)$ 满足齐次方程及依赖于参数 $\tau>0$ 的初值条件

$$\begin{cases} w_{tt}-a^2w_{xx}=0, & 0<x<l,\ t>\tau,\\ w(x,\tau;\tau)=0,\ w_t(x,\tau;\tau)=\overline{f}(x,\tau), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ w(0,t;\tau)=w(l,t;\tau)=0, & t\geqslant\tau, \end{cases}$$

事实上, 利用含参量积分的求导公式, 有

$$\bar{u}_{1t}=\int_0^t w_t(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau+w(x,t;t)=\int_0^t w_t(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{4.3.5}$$

以及

$$\bar{u}_{1tt}=\int_0^t w_{tt}(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau+w_t(x,t;t)=\int_0^t w_{tt}(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau+\overline{f}(x,t).$$

从而, $\bar{u}_1$ 满足 (4.3.2) 中的方程

$$\bar{u}_{1tt}-a^2\bar{u}_{1xx}=\int_0^t w_{tt}(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau+\overline{f}(x,t)-a^2\int_0^t w_{xx}(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau=\overline{f}(x,t).$$

根据 w 满足的初边值条件和 (4.3.5), 得

$$\bar{u}_1(0,t)=\int_0^t w(0,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau=0,\quad \bar{u}_1(l,t)=\int_0^t w(l,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau=0.$$

特别地, $\bar{u}_1(x,0)=0$, $\bar{u}_{1t}(x,0)=0$. 因此, 由 (4.3.4) 定义的 u_1 确是问题 (4.3.2) 的解.

综上所述, 为求解原问题 (4.3.1), 我们最终归结为求解如下具有齐次方程和齐次边界条件的初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & 0<x<l,\ t>0, \qquad (4.3.6a)\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l, \qquad (4.3.6b)\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & t\geqslant 0. \qquad (4.3.6c) \end{cases}$$

扫描全能王 创建

该问题描述了两端固定的理想弦的自由振动, 这是研究有界区间上振动方程初边值问题的核心模型.

与第 3 章类似, 接下来我们将使用分离变量法求解此问题, 将偏微分方程问题 (4.3.6) 转化为常微分方程问题进行求解.

设 $u(x,t)=X(x)T(t)$ 是问题 (4.3.6a)-(4.3.6c) 的分离变量形式的非零解, 则 $X(x)$ 和 $T(t)$ 满足

$$XT''-a^2X''T=0, \tag{4.3.7}$$

$$X(0)T(t)=X(l)T(t)=0. \tag{4.3.8}$$

将方程 (4.3.7) 分离变量, 得 $\dfrac{T''(t)}{a^2T(t)}=\dfrac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda$, 其中 λ 为待定常数. 由此得到 T 和 X 分别满足的方程

$$T''+a^2\lambda T=0,\quad t>0, \tag{4.3.9}$$

$$X''+\lambda X=0,\quad 0<x<l. \tag{4.3.10}$$

由边界条件 (4.3.8) 和 $T(t)\not\equiv 0$, 可得

$$X(0)=X(l)=0. \tag{4.3.11}$$

求解特征值问题 (4.3.10)-(4.3.11), 得到特征值和特征函数 $\lambda_k=\left(\dfrac{k\pi}{l}\right)^2$, $X_k=\sin\dfrac{k\pi}{l}x, k=1,2,\cdots$. 将 $\lambda=\lambda_k$ 代入 (4.3.9), 解得 $T_k=A_k\cos\dfrac{k\pi a}{l}t+B_k\sin\dfrac{k\pi a}{l}t$, 其中 A_k,B_k 为待定常数. 至此, 我们得到一列特解

$$u_k(x,t):=X_k(x)T_k(t)=\left(A_k\cos\frac{k\pi a}{l}t+B_k\sin\frac{k\pi a}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x,\quad k=1,2,\cdots.$$

这些特解均满足齐次方程 (4.3.6a) 和齐次边界条件 (4.3.6c).

最后, 将上述特解叠加, 并利用初始条件 (4.3.6b) 确定系数 A_k,B_k. 为了使

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}u_k(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos\frac{k\pi a}{l}t+B_k\sin\frac{k\pi a}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x \tag{4.3.12}$$

是问题 (4.3.6) 的形式解, 令 (4.3.12) 满足初始条件 (4.3.6b), 即

$$\varphi(x)=\sum_{k=1}^{\infty}A_k\sin\frac{k\pi}{l}x,\quad \psi(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k\pi a}{l}B_k\sin\frac{k\pi}{l}x.$$

扫描全能王 创建

利用函数族 $\left\{\sin\dfrac{k\pi}{l}x\right\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $L^2(0,l)$ 空间中的正交性, 可得

$$A_k=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi,\quad B_k=\frac{2}{k\pi a}\int_0^l\psi(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi. \tag{4.3.13}$$

至此, (4.3.12)-(4.3.13) 给出了初边值问题 (4.3.6) 的形式解.

我们简单解释一下由公式 (4.3.12)-(4.3.13) 给出的解的物理意义. 每个特解

$$u_k(x,t)=\left(A_k\cos\frac{k\pi a}{l}t+B_k\sin\frac{k\pi a}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x=C_k\sin\left(\omega_k t+\delta_k\right)\sin\alpha_k x,$$

表示一个驻波 (弦的两端固定, 自由振动形成驻波), 其中 $\omega_k=\dfrac{k\pi}{l}a=\dfrac{k\pi}{l}\sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$ 为弦的本征频率, $\alpha_k=\dfrac{k\pi}{l}$ 为单位长度内的波数, $C_k=\sqrt{A_k^2+B_k^2}$, $C_k\sin\alpha_k x$ 表示弦上各点的振幅, $\sin\left(\omega_k t+\delta_k\right)$ 为相位因子, δ_k 为初相位 (由初始条件决定).

在节点 (波节) 位置 $\alpha_k x=m\pi$, 即 $x=\dfrac{m\pi}{\alpha_k}=\dfrac{m}{k}l$, $m=0,1,2,\cdots,k$, 振幅恒为零, 包括弦的两个端点在内, 共有 $k+1$ 个波节. 当 $\alpha_k x=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\pi$, 即 $x=\dfrac{(2m+1)\pi}{2\alpha_k}=\dfrac{(2m+1)}{2k}l$, $m=0,1,2,\cdots,k-1$ 处, 振幅绝对值达到最大, 这些点称为波峰, 波峰共有 k 个. 原问题的解 $u(x,t)$ 即为这些驻波 $u_k(x,t)$ 的叠加. 因此分离变量法也称为驻波法.

驻波无波形传播现象, 即各点振动周期并不依次滞后. 弦上各点以相同相位因子 $Y(t)$ 振动, 但振幅 $X(x)$ 随位置 x 变化, 故驻波可表示为

$$u(x,t)=X(x)Y(t).$$

这也正是分离变量法适用于求解此类弦振动问题的物理基础.

对于两端固定的弦, 本征频率 ω_k 中最小的 $\omega_1=\dfrac{\pi a}{l}=\dfrac{\pi}{l}\sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$ 称为基频 (对应的驻波称为基波). 其余频率 $\omega_k=k\omega_1$, $k=2,3,\cdots$, 称为倍频 (对应的驻波称为谐波). 基频决定音调, 因此当弦的线密度 ρ 固定时, 可通过调节张力 T 改变音调. 系数 A_k,B_k 的相对大小决定了各谐波的强度分布, 从而影响音色.

严格来说, 公式 (4.3.12)-(4.3.13) 仅给出了初边值问题 (4.3.6) 的形式解. 下面的定理将确保其在适当条件下确为问题 (4.3.6) 的经典解.

扫描全能王 创建

定理 4.3.2　设 $\varphi''', \psi'' \in L^2((0,l))$. 若 $\varphi \in C^2([0,l]), \psi \in C^1([0,l])$, 且满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0. \tag{4.3.14}$$

则由 (4.3.12)-(4.3.13) 给出的 $u \in C^2([0,l] \times [0,+\infty))$ 是初边值问题 (4.3.6) 的经典解.

注 4.3.3　定理 4.3.2 中的条件 (4.3.14) 是必要的, 即经典解在初始时刻 $t = 0$ 及角点 $(0,0)$, $(l,0)$ 处需满足相容性条件. 理由如下: 由初始条件 (4.3.6b) 及解的正则性要求, 有

$$\varphi(x) = u(x,0) \in C^2([0,l]),\ \psi(x) = u_t(x,0) \in C^1([0,l]),$$
$$\varphi''(x) = u_{xx}(x,0) \in C^0([0,l]).$$

由边界条件 (4.3.6c), 得

$$\varphi(0) = u(0,0) = 0,\ \varphi(l) = u(l,0) = 0,\quad \psi(0) = u_t(0,0) = 0,\ \psi(l) = u_t(l,0) = 0.$$

由方程 (4.3.6a) 在端点处的取值, 有

$$\varphi''(0) = u_{xx}(0,0) = \frac{1}{a^2}u_{tt}(0,0) = 0,\quad \varphi''(l) = u_{xx}(l,0) = \frac{1}{a^2}u_{tt}(l,0) = 0.$$

因此, (4.3.14) 是经典解存在的必要条件. 下面证明定理 4.3.2.

证明　由 A_k 的定义 (4.3.13) 及相容性条件 (4.3.14), 应用分部积分公式, 得

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi = -\frac{l}{k\pi}\cdot\frac{2}{l}\int_0^l \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\cos\frac{k\pi}{l}\xi \\ &= -\frac{l}{k\pi}\cdot\frac{2}{l}\left(\varphi(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\Big|_{\xi=0}^{\xi=l} - \int_0^l \varphi'(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi\right) \\ &= \frac{l}{k\pi}\cdot\frac{2}{l}\int_0^l \varphi'(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

再应用两次分部积分, 有

$$\begin{aligned} A_k &= \left(\frac{l}{k\pi}\right)^2\frac{2}{l}\left(\varphi'(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\Big|_{\xi=0}^{\xi=l} - \int_0^l \varphi''(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi\right) \\ &= -\left(\frac{l}{k\pi}\right)^2\frac{2}{l}\int_0^l \varphi''(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

$$= \left(\frac{l}{k\pi}\right)^3 \cdot \frac{2}{l}\left(\varphi''(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi \,\Big|_{\xi=0}^{\xi=l} - \int_0^l \varphi'''(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi \,\mathrm{d}\xi\right)$$

$$= -\left(\frac{l}{k\pi}\right)^3 \cdot \frac{2}{l}\int_0^l \varphi'''(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi \,\mathrm{d}\xi =: -\left(\frac{l}{k\pi}\right)^3 a_k,$$

其中 $a_k := \dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l \varphi'''(\xi)\cos\frac{k\pi}{l}\xi \,\mathrm{d}\xi$, $k = 1, 2, \cdots$. 同理, 对 B_k 有

$$B_k = -\frac{1}{a}\left(\frac{l}{k\pi}\right)^3 b_k, \quad b_k := \frac{2}{l}\int_0^l \psi''(\xi)\sin\frac{k\pi}{l}\xi \,\mathrm{d}\xi, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

由 Parseval 恒等式, 得

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k^2 = \frac{2}{l}\int_0^l \left(\varphi'''(\xi)\right)^2 \mathrm{d}\xi, \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \frac{2}{l}\int_0^l \left(\psi''(\xi)\right)^2 \mathrm{d}\xi, \tag{4.3.15}$$

从而 $|\, a_k \,| + |\, b_k \,| \leqslant \sqrt{\dfrac{2}{l}}\left(\|\varphi'''\|_{L^2((0,l))} + \|\psi''\|_{L^2((0,l))}\right)$, $k = 1, 2, \cdots$. 因此, 在 $[0, l] \times [0, +\infty)$ 上,

$$|\, u_k(x,t) \,| \leqslant |\, A_k \,| + |\, B_k \,| = \left(\frac{l}{k\pi}\right)^3 \left(|\, a_k \,| + \frac{1}{a}|\, b_k \,|\right) \leqslant \frac{C}{k^3},$$

$$|\, u_{kt}(x,t) \,| \leqslant \frac{k\pi a}{l}\left(|\, A_k \,| + |\, B_k \,|\right) = a\left(\frac{l}{k\pi}\right)^2 \left(|\, a_k \,| + \frac{1}{a}|\, b_k \,|\right) \leqslant \frac{C}{k^2},$$

$$|\, u_{kx}(x,t) \,| \leqslant \frac{k\pi}{l}\left(|\, A_k \,| + |\, B_k \,|\right) = \left(\frac{l}{k\pi}\right)^2 \left(|\, a_k \,| + \frac{1}{a}|\, b_k \,|\right) \leqslant \frac{C}{k^2},$$

其中 C 是仅依赖于 a, l, $\|\varphi'''\|_{L^2((0,l))}$ 和 $\|\psi''\|_{L^2((0,l))}$, 而与 k 无关的正常数. 同样, 在 $[0, l] \times [0, +\infty)$ 上,

$$|\, u_{ktt}(x,t) \,| \leqslant \left(\frac{k\pi a}{l}\right)^2 \left(|\, A_k \,| + |\, B_k \,|\right) = \frac{la^2}{k\pi}\left(|\, a_k \,| + \frac{1}{a}|\, b_k \,|\right)$$

$$\leqslant \frac{l}{\pi}\left(\frac{a^2}{k^2} + a^2 a_k^2 + b_k^2\right),$$

$$|\, u_{kxx}(x,t) \,| \leqslant \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 \left(|\, A_k \,| + |\, B_k \,|\right) = \frac{l}{k\pi}\left(|\, a_k \,| + \frac{1}{a}|\, b_k \,|\right)$$

$$\leqslant \frac{l}{\pi}\left(\frac{1}{k^2} + a_k^2 + \frac{1}{a^2}b_k^2\right),$$

扫描全能王 创建

$$
\begin{aligned}
\mid u_{kxt}(x,t) \mid \leqslant & a\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2 (\mid A_k \mid + \mid B_k \mid) = \frac{la}{k\pi}\left(\mid a_k \mid + \frac{1}{a}\mid b_k \mid\right) \\
\leqslant & \frac{l}{\pi}\left(\frac{1}{k^2} + a^2 a_k^2 + b_k^2\right).
\end{aligned}
$$

应用 (4.3.15) 和函数项级数的优级数判别法, 可知

$$
\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t),\ \sum_{k=1}^{\infty} u_{kt}(x,t),\ \sum_{k=1}^{\infty} u_{kx}(x,t),\ \sum_{k=1}^{\infty} u_{ktt}(x,t),\ \sum_{k=1}^{\infty} u_{kxx}(x,t),\ \sum_{k=1}^{\infty} u_{kxt}(x,t)
$$

在 $[0,l]\times[0,+\infty)$ 上一致收敛. 因此, 函数项级数 (4.3.12) 可逐项微分两次, 从而 $u \in C^2\big([0,l]\times[0,+\infty)\big)$ 且满足方程 (4.3.6a). 边界条件 (4.3.6c) 显然成立.

由 Fourier 级数收敛定理, u 满足初始条件 (4.3.6b). 证毕. □

4.3.2　高维波动方程的初边值问题

对于有界区域上的高维波动方程初边值问题, 本小节不打算给出一般性结论, 而旨在通过一个典型例子说明分离变量法在高维情形下的应用. 下面的例子描述了具有固定边界的均匀长方形薄膜的振动问题.

例题 4.3.4　求解二维波动方程的初边值问题

$$
\begin{cases}
u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) = 0, & 0 < x < l,\ 0 < y < h,\ t > 0, \\
u(x,y,0) = 0,\ u_t(x,y,0) = \psi(x,y), & 0 \leqslant x \leqslant l,\ 0 \leqslant y \leqslant h, \\
u(0,y,t) = u(l,y,t) = 0, & 0 \leqslant y \leqslant h,\ t \geqslant 0, \\
u(x,0,t) = u(x,h,t) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l,\ t \geqslant 0,
\end{cases}
\tag{4.3.16}
$$

其中 l, h 是正常数.

解　设解具有分离变量形式 $u(x,y,t) = R(x,y)T(t)$. 代入方程得

$$
RT'' = (R_{xx} + R_{yy})T, \tag{4.3.17}
$$

初边值条件化为

$$
R(0,y)T(t) = R(l,y)T(t) = 0, \quad R(x,0)T(t) = R(x,h)T(t) = 0.
$$

将方程 (4.3.17) 分离变量, 得

$$
\frac{T''}{T} = \frac{R_{xx} + R_{yy}}{R} = -\lambda,
$$

扫描全能王 创建

其中 λ 为待定常数. 于是, $R(x,y)$ 满足特征值问题

$$\begin{cases} R_{xx}+R_{yy}+\lambda R=0, & 0<x<l,\ 0<y<h, \\ R(0,y)=R(l,y)=0, & 0\leqslant y\leqslant h, \\ R(x,0)=R(x,h)=0, & 0\leqslant x\leqslant l, \end{cases} \tag{4.3.18}$$

而 $T(t)$ 满足方程

$$T''+\lambda T=0, \quad t>0. \tag{4.3.19}$$

对空间部分 $R(x,y)$ 进一步变量分离. 设 $R(x,y)=X(x)Y(y)$, 有

$$X''Y+XY''+\lambda XY=0 \tag{4.3.20}$$

和边界条件

$$X(0)Y(y)=X(l)Y(y)=0,\ X(x)Y(0)=X(x)Y(h)=0.$$

将 (4.3.20) 变量分离,

$$\frac{X''}{X}=-\frac{Y''+\lambda Y}{Y}=-\mu,$$

其中 μ 为另一待定常数. 由此得到 X 和 Y 分别满足的特征值问题

$$\begin{cases} X''+\mu X=0, & 0<x<l, \\ X(0)=X(l)=0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} Y''+(\lambda-\mu)Y=0, & 0<y<h. \\ Y(0)=Y(h)=0. \end{cases}$$

它们的特征值和特征函数分别为

$$\mu_k=\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, X_k=\sin\frac{k\pi}{l}x \quad \text{和} \quad \lambda_{km}-\mu_k=\left(\frac{m\pi}{h}\right)^2, Y_m=\sin\frac{m\pi}{h}y,$$

这里 $k,m=1,2,\cdots$. 因此, 特征值问题 (4.3.18) 的解为

$$\lambda_{km}=\pi^2\left(\left(\frac{k}{l}\right)^2+\left(\frac{m}{h}\right)^2\right), \quad R_{km}(x,y)=\sin\frac{k\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{h}y, \quad k,m=1,2,\cdots.$$

方程 (4.3.19) 对应的解为

$$T_{km}=A_{km}\cos\sqrt{\lambda_{km}}t+B_{km}\sin\sqrt{\lambda_{km}}t.$$

扫描全能王 创建

于是, 问题 (4.3.16) 的形式解为

$$u(x,y,t)=\sum_{k,m=1}^{\infty}\sin\frac{k\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{h}y\left(A_{km}\cos\sqrt{\lambda_{km}}t+B_{km}\sin\sqrt{\lambda_{km}}t\right).$$

利用初始条件确定系数 A_{km} 和 B_{km}. 由 u 满足初值条件, 得

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{k,m=1}^{\infty}A_{km}\sin\frac{k\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{h}y=0,\\ \displaystyle\sum_{k,m=1}^{\infty}\sqrt{\lambda_{km}}B_{km}\sin\frac{k\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{h}y=\psi(x,y).\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}A_{km}=0,\\ \displaystyle B_{km}=\frac{4}{lh\sqrt{\lambda_{km}}}\int_0^l\int_0^h\psi(\xi,\eta)\sin\frac{k\pi}{l}\xi\sin\frac{m\pi}{h}\eta\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta,\end{cases}$$

其中 $k,m=1,2,\cdots$.

可以证明: 若 $\psi\in C^2([0,l]\times[0,h])$ 且满足边界相容性条件 $\psi(x,0)=\psi(x,h)=\psi(0,y)=\psi(l,y)=0$, $x\in[0,l],y\in[0,h]$, 则 $u\in C^2([0,l]\times[0,h]\times[0,+\infty))$ 是问题 (4.3.16) 的经典解.

4.4　解的唯一性与稳定性

对于此前讨论的位势方程和热传导方程, 可利用极值原理证明定解问题解的唯一性与稳定性. 然而, 波动方程不具备极值原理, 因此本节将采用能量积分方法证明波动方程初边值问题及 Cauchy 问题解的唯一性和稳定性. 能量方法是偏微分方程研究中的基本工具之一. 值得注意的是, 本节方法同样适用于位势方程和热传导方程.

4.4.1　初边值问题的能量方法

考虑波动方程的初边值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2\Delta u=f(x,t), & x\in\Omega,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\overline{\Omega},\\ u(x,t)=0, & x\in\partial\Omega,\ t\geqslant 0,\end{cases}\tag{4.4.1}$$

扫描全能王 创建

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域. 假设 Ω, f, φ, ψ 具有充分的光滑性.

由 Green 公式, $-\int_\Omega u_t \Delta u \,\mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u_t \cdot \nabla u \,\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} u_t \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} \,\mathrm{d}S$. 将 (4.4.1) 中的方程两边乘以 $2u_t$, 在 Ω 上关于 x 积分, 并注意到在 $\partial\Omega \times [0, +\infty)$ 上 $u_t = 0$, 得

$$\begin{aligned} 2\int_\Omega u_t f \,\mathrm{d}x &= 2\int_\Omega u_t \left(u_{tt} - a^2 \Delta u\right) \mathrm{d}x \\ &= 2\int_\Omega \left(u_t u_{tt} + a^2 \nabla u \cdot \nabla u_t\right) \mathrm{d}x - 2a^2 \int_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} \,\mathrm{d}S \\ &= \int_\Omega \left(u_t^2 + a^2 \left|\nabla u\right|^2\right)_t \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega \left(u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{4.4.2}$$

我们引入能量积分

$$E(t) = \int_\Omega \left(u_t^2(x,t) + a^2 |\nabla u(x,t)|^2\right) \mathrm{d}x, \quad t \geqslant 0.$$

忽略常数因子, $\int_\Omega u_t^2(x,t)\mathrm{d}x$ 表示动能, $\int_\Omega |\nabla u(x,t)|^2 \mathrm{d}x$ 表示势能. 由 (4.4.2), 并利用 Cauchy 不等式, 得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}E(s)}{\mathrm{d}s} &= 2\int_\Omega u_s(x,s) f(x,s) \,\mathrm{d}x \leqslant \int_\Omega \left(u_s^2(x,s) + f^2(x,s)\right) \mathrm{d}x \\ &\leqslant E(s) + \int_\Omega f^2(x,s) \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

整理得 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\mathrm{e}^{-s} E(s)\right) \leqslant \mathrm{e}^{-s} \displaystyle\int_\Omega f^2(x,s) \,\mathrm{d}x$. 两边关于 s 从 0 到 t 积分, 计算有 $\mathrm{e}^{-t} E(t) - E(0) \leqslant \displaystyle\int_0^t \left(\mathrm{e}^{-s} \int_\Omega f^2(x,s) \,\mathrm{d}x\right) \mathrm{d}s$, 即

$$E(t) \leqslant E(0)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}s \int_\Omega \mathrm{e}^{t-s} f^2(x,s) \,\mathrm{d}x, \tag{4.4.3}$$

其中 $E(0) = \displaystyle\int_\Omega \left(u_t^2(x,0) + a^2 |\nabla u(x,0)|^2\right) \mathrm{d}x = \int_\Omega \left(\psi^2(x) + a^2 \left|D\varphi(x)\right|^2\right) \mathrm{d}x.$

基于能量积分 $E(t)$ 的估计, 可进一步估计解 u 本身. 定义

$$E_0(t) = \int_\Omega u^2(x,t) \,\mathrm{d}x, \quad t \geqslant 0.$$

扫描全能王 创建

再次应用 Cauchy 不等式,

$$\frac{\mathrm{d}E_0(s)}{\mathrm{d}s} = 2\int_\Omega u(x,s)u_s(x,s)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_\Omega \left(u^2(x,s)+u_s^2(x,s)\right)\,\mathrm{d}x \leqslant E_0(s)+E(s).$$

解此微分不等式, 并将 (4.4.3) 代入得

$$\begin{aligned} E_0(t) &\leqslant E_0(0)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{e}^{t-s}E(s)\,\mathrm{d}s \\ &\leqslant E_0(0)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{e}^{t-s}\left(E(0)\mathrm{e}^s + \int_0^s \mathrm{d}r\int_\Omega \mathrm{e}^{s-r}f^2(x,r)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}s \\ &= \left(E_0(0)+tE(0)\right)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}s\int_0^s \mathrm{d}r\int_\Omega \mathrm{e}^{t-r}f^2(x,r)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

交换 r 和 s 的积分顺序,

$$\begin{aligned} E_0(t) &\leqslant \left(E_0(0)+tE(0)\right)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}r\int_r^t \mathrm{d}s\int_\Omega \mathrm{e}^{t-r}f^2(x,r)\,\mathrm{d}x \\ &= \left(E_0(0)+tE(0)\right)\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}r\int_\Omega (t-r)\mathrm{e}^{t-r}f^2(x,r)\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{4.4.4}$$

其中 $E_0(0) = \displaystyle\int_\Omega u^2(x,0)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x.$

不等式(4.4.3) 和 (4.4.4) 统称为**能量不等式**. 由此可推得问题 (4.4.1) 解的唯一性和稳定性.

定理 4.4.1 (初边值问题的唯一性和稳定性) 初边值问题 (4.4.1) 的解在 $C^2\left(\overline{\Omega}\times[0,+\infty)\right)$ 中是唯一的, 且在以下意义下稳定: 给定 $T>0$, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta=\delta(\varepsilon,T)>0$, 使得当

$$\int_\Omega \left(\psi^2(x)+\varphi^2(x)+a^2\left|D\varphi(x)\right|^2\right)\mathrm{d}x < \delta^2, \quad \int_0^T\int_\Omega f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t < \delta^2$$

时, 对任意 $t\in[0,T]$ 有

$$\int_\Omega \left(u^2(x,t)+u_t^2(x,t)+a^2\left|\nabla u(x,t)\right|^2\right)\mathrm{d}x < \varepsilon^2.$$

证明　(唯一性) 设 u_1,u_2 是 (4.4.1) 的解, 则 $u=u_1-u_2$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u = 0, & x\in\Omega,\ t>0, \\ u(x,0)=0, u_t(x,0)=0, & x\in\overline{\Omega}, \\ u(x,t)=0, & x\in\partial\Omega,\ t\geqslant 0. \end{cases}$$

扫描全能王 创建

由能量不等式 (4.4.4), 知

$$0 \leqslant E_0(t) \leqslant (E_0(0) + tE(0))\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}r \int_\Omega (t-r)\mathrm{e}^{t-r} \cdot 0 \,\mathrm{d}x = 0.$$

故在 $[0,+\infty)$ 上 $E_0(t) \equiv 0$, 从而 $u \equiv 0$. 唯一性成立.

(稳定性) 由 (4.4.3) 和 (4.4.4), 对任意 $t \in [0,T]$,

$$\begin{aligned} E_0(t) + E(t) \leqslant\ & (E_0(0) + (1+t)E(0))\,\mathrm{e}^t + \int_0^t \mathrm{d}\tau \int_\Omega (1+t-\tau)\mathrm{e}^{t-\tau} f^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x \\ & \leqslant (1+T)\mathrm{e}^T \left(E_0(0) + E(0) + \int_0^T \mathrm{d}\tau \int_\Omega f^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x \right). \end{aligned}$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2(1+T)\mathrm{e}^T}} > 0$. 当

$$E_0(0) + E(0) < \delta^2, \quad \int_0^T \mathrm{d}\tau \int_\Omega f^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x < \delta^2$$

时, 对任意 $t \in [0,T]$ 有 $E_0(t) + E(t) < (1+T)\mathrm{e}^T(\delta^2 + \delta^2) = \varepsilon^2$. 稳定性成立. □

定理的稳定性结论表明初边值问题 (4.4.1) 的解连续依赖于已知数据 f, φ 和 ψ: 在 L^2 范数意义下, 数据 f, φ 和 ψ 的微小变化对解 u 及其偏导数产生的变化也很微小.

4.4.2 Cauchy 问题的能量方法

能量方法同样适用于证明: 波动方程 Cauchy 问题解的唯一性与稳定性. 考虑如下波动方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x,t), & x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{4.4.5}$$

为克服无界区域导致积分发散的问题, 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义一个球 (图 4.4)

$$\Omega_t := \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; |x| \leqslant R - at \right\}, \quad 0 \leqslant t \leqslant \frac{R}{a}, \quad R > 0,$$

并在 Ω_t 上引入含参量的能量积分

$$E(t) = \int_{\Omega_t} \left(u_t^2(x,t) + a^2 \left|\nabla u(x,t)\right|^2 \right) \mathrm{d}x, \quad E_0(t) = \int_{\Omega_t} u^2(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

扫描全能王 创建

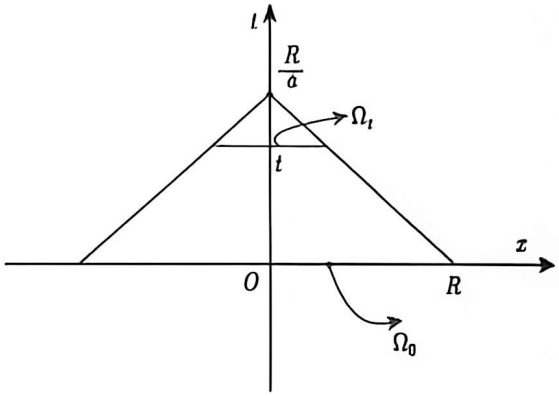


图 4.4　区域 Ω_t

对 $E(t)$ 关于 t 求导, 得

$$
\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t}\\
&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{R-at}\mathrm{d}r\int_{|x|=r}\left(u_t^2+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}S\\
&=-a\int_{|x|=R-at}\left(u_t^2+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}S+\int_0^{R-at}\mathrm{d}r\int_{|x|=r}2\left(u_tu_{tt}+a^2\nabla u\cdot\nabla u_t\right)\mathrm{d}S\\
&=-a\int_{|x|=R-at}\left(u_t^2+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}S+\int_{\Omega_t}2\left(u_tu_{tt}+a^2\nabla u\cdot\nabla u_t\right)\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

对最后一项 $\int_{\Omega_t}a^2\nabla u\cdot\nabla u_t\,\mathrm{d}x$ 应用 Green 公式, 并利用方程, 得

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t}&=-a\int_{|x|=R-at}\left(u_t^2+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}S+\int_{\partial\Omega_t}2a^2u_t\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}\mathrm{d}S\\
&\quad+\int_{\Omega_t}2\left(u_tu_{tt}-a^2u_t\Delta u\right)\mathrm{d}x\\
&=-a\int_{|x|=R-at}\left(u_t^2-2au_t\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}S+2\int_{\Omega_t}u_tf\,\mathrm{d}x\\
&\leqslant 0+\int_{\Omega_t}\left(u_t^2+f^2\right)\mathrm{d}x\leqslant E(t)+\int_{\Omega_t}f^2\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

因此,

$$
E(t)\leqslant E(0)\mathrm{e}^t+\int_0^t\mathrm{d}s\int_{\Omega_s}\mathrm{e}^{t-s}f^2(x,s)\,\mathrm{d}x,\tag{4.4.6}
$$

扫描全能王 创建

其中 $E(0)=\int_{\Omega_0}\left(u_t^2(x,0)+a^2|\nabla u(x,0)|^2\right)\,\mathrm{d}x=\int_{|x|\leqslant R}\left(\psi^2(x)+a^2|D\varphi(x)|^2\right)\,\mathrm{d}x.$

同样, 对 $E_0(t)$ 关于 t 求导, 得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_0(t)}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{R-at}\mathrm{d}r\int_{|x|=r}u^2(x,t)\,\mathrm{d}S\\&=-a\int_{|x|=R-at}u^2\,\mathrm{d}S+\int_0^{R-at}\mathrm{d}r\int_{|x|=r}2uu_t\,\mathrm{d}S\\&=-a\int_{|x|=R-at}u^2\,\mathrm{d}S+2\int_{\Omega_t}uu_t\,\mathrm{d}x\\&\leqslant 0+\int_{\Omega_t}\left(u^2+u_t^2\right)\,\mathrm{d}x\leqslant E_0(t)+E(t).\end{aligned}$$

类比于初边值问题 (4.4.4) 的推导, 可得

$$E_0(t)\leqslant\left(E_0(0)+tE(0)\right)\mathrm{e}^t+\int_0^t\mathrm{d}s\int_{\Omega_s}(t-s)\mathrm{e}^{t-s}f^2(x,s)\,\mathrm{d}x,\tag{4.4.7}$$

其中 $E_0(0)=\int_{\Omega_0}u^2(x,0)\,\mathrm{d}x=\int_{|x|\leqslant R}\varphi^2(x)\,\mathrm{d}x.$

基于能量不等式 (4.4.6) 和 (4.4.7), 可得以下定理.

定理 4.4.2 (Cauchy 问题的唯一性和稳定性) Cauchy 问题 (4.4.5) 的解在 $C^2\left(\mathbb{R}^n\times[0,+\infty)\right)$ 中是唯一的, 且在以下意义下稳定: 给定 $T>0$, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta=\delta(\varepsilon,T)>0$, 使得当

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left(\varphi^2(x)+\psi^2(x)+a^2\left|D\varphi(x)\right|^2\right)\,\mathrm{d}x<\delta^2,\quad\int_0^T\mathrm{d}t\int_{\Omega_t}f^2(x,t)\,\mathrm{d}x<\delta^2$$

时, 对任意 $t\in[0,T]$ 有

$$\int_{\Omega_t}\left(u^2(x,t)+u_t^2(x,t)+a^2\left|\nabla u(x,t)\right|^2\right)\,\mathrm{d}x<\varepsilon^2.$$

§习 题 4§

习题 4.1 设 u 是带一阶耗散项的波动方程初边值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2\Delta u+\alpha u_t=0, & x\in\Omega,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\overline{\Omega},\\ u(x,t)=0, & x\in\partial\Omega,t\geqslant 0\end{cases}$$

扫描全能王 创建

的解, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域, α 是正常数. 证明: 其能量积分

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_{\Omega}\left(u_t^2+a^2|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}x,\quad t\geqslant 0$$

单调不增. 进而证明: 该问题的解唯一.

习题 4.2　仿照定理 4.4.1 的证明, 试证明: 定理 4.4.2.

习题 4.3　设 $u\in C^2\left((-\infty,+\infty)\times[0,+\infty)\right)$ 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),u_t(x,0)=\psi(x), & -\infty<x<+\infty\end{cases}$$

的解, 其中 $a>0$ 是常数, $\varphi(x),\psi(x)\in C^{\infty}(-\infty,+\infty)$. 若 $x_1<x_2$, 证明: 如下能量估计成立

$$\int_{x_1}^{x_2}\left(u_t^2(x,t)+a^2u_x^2(x,t)\right)\mathrm{d}x\leqslant\int_{x_1-at}^{x_2+at}\left(\psi^2(x)+a^2\varphi'^2(x)\right)\mathrm{d}x,\quad t>0.$$

习题 4.4　求解古尔萨 (Goursat) 问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u\big|_{x=at}=\varphi(x),\quad u\big|_{x=-at}=\psi(x), & -\infty<x<+\infty,\end{cases}$$

其中 $\varphi(0)=\psi(0)$.

习题 4.5　求解非齐次弦振动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=\dfrac{xt}{(1+x^2)^2}, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\quad u_t(x,0)=\dfrac{1}{1+x^2}, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

习题 4.6　证明: 球面波问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^3,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(r),\quad u_t(x,0)=\psi(r), & x\in\mathbb{R}^3\end{cases}$$

的解为

$$u(r,t)=\begin{cases}\dfrac{1}{2r}\left((r+at)\varphi(r+at)+(r-at)\varphi(r-at)\right)+\dfrac{1}{2ar}\displaystyle\int_{r-at}^{r+at}\rho\psi(\rho)\mathrm{d}\rho, & r>at,\\ \dfrac{1}{2r}\left((r+at)\varphi(r+at)-(r-at)\varphi(at-r)\right)+\dfrac{1}{2ar}\displaystyle\int_{at-r}^{at+r}\rho\psi(\rho)\mathrm{d}\rho, & r<at,\end{cases}$$

其中 $r=|x|$.

扫描全能王 创建

习题 4.7　求解下述三维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3,\ t > 0, \\ u(x,0) = x_1^3 + x_2^2 x_3,\ u_t(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

习题 4.8　求解下述三维非齐次波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = |x|^2 \mathrm{e}^t, & x \in \mathbb{R}^3,\ t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

习题 4.9　求解二维波动方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - 2\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^2, \quad t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 2x_1^2 - x_2^2, & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

习题 4.10　模仿求解公式 (4.2.17) 的推导过程, 利用齐次化原理, 证明 (4.2.22)式成立.

习题 4.11　用分离变量法求解弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x,0) = A\sin\dfrac{m\pi}{l}x,\ u_t(x,0) = u_0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其中 m 是正整数, A, u_0 为常数.

习题 4.12　用分离变量法求解弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = b\sinh x, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其中 b 是正常数.

习题 4.13　设 h 是一个正常数. 证明: 方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 u_x\right) = \frac{1}{a^2}\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 u_{tt}$$

的通解可以写成 $u(x,t) = \dfrac{F(x-at) + G(x+at)}{h-x}$, 其中 F, G 是任意可微函数.

习题 4.14　证明: 若 $\psi \in C^3(\mathbb{R}^5)$, 令

$$v(x,t) = \frac{3}{8\pi^2(at)^4}\int_{|\ y-x\ |=at} \psi(y)\,\mathrm{d}Sq_y,$$

扫描全能王 创建

则 $u(x,t)=\left(\frac{1}{3}t^2\frac{\partial}{\partial t}+t\right)v(x,t)$ 是五维波动方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^5,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}^5 \end{cases}$$

的解.

习题 4.15　设 u 是三维波动方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^3, t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x), \quad u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的经典解. 证明: 若 $\varphi,\psi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, 则存在正常数 C, 使得 $\left|u(x,t)\right|\leqslant\frac{C}{t}$, $x\in\mathbb{R}^3$, $t\geqslant 0$.

扫描全能王 创建

第 5 章
广义函数与基本解

5.1 广义函数的 Fourier 变换

前几章我们讨论了偏微分方程的经典解. 然而, 在实际问题中, 往往不一定能够得到正则性足够高的经典解. 例如, 当初始条件不够光滑时, 我们通常先寻求一个正则性较低的函数, 使其在较弱的意义下满足方程和边界条件, 然后再证明: 该函数即为原问题的经典解. 本节将探讨这种 "弱意义下的解" ——广义函数.

为扩展经典函数概念, 首先考虑 $[a,b]$ 上的平方可积函数空间 $L^2[a,b]$. 对任意 $f \in L^2[a,b]$, 它诱导了一个 $L^2[a,b]$ 上的线性连续泛函:

$$F(\varphi) = \langle f, \varphi \rangle = \int_a^b f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x, \quad \forall \varphi(x) \in L^2[a,b].$$

反之, 由里斯 (Riesz) 表示定理, $L^2[a,b]$ 上的任一线性连续泛函, 都有唯一确定的 $f \in L^2[a,b]$ 与之对应. 若考虑 $L^p[a,b]$ 空间, 此方式定义的泛函可能超出原函数空间. 事实上, 对测试函数 $\varphi(x)$ 的要求越高, 由此积分定义的泛函就越多. 定义在某些特定函数空间上的线性连续泛函称为**广义函数**. 我们可以发现, 广义函数作为一个线性连续泛函与其作用于哪个函数空间上密切相关. 为了严格定义广义函数, 我们需先指定 $\varphi(x)$ 所属的基本函数空间.

例题 5.1.1 设 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$, 即对任意紧集 $K \subset\subset \Omega$, 有

$$\int_K |f(x)|\mathrm{d}x < \infty,$$

则 f 通过下式定义一个广义函数

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \tag{5.1.1}$$

其中 $\mathcal{D}(\Omega)$ 是**基本函数空间** (Ω 上紧支撑的光滑函数空间).

扫描全能王 创建

证明　线性显然满足. 为证连续性, 设 $\varphi_j \to \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subset\subset \Omega$, 使得

$$\operatorname{supp} \varphi_j \subset K, \quad \max_{x\in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \to 0, \quad j \to \infty.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理可得, 当 $j \to \infty$ 时,

$$|\langle f, \varphi_j\rangle - \langle f, \varphi_0\rangle| \leqslant \int_K |f(x)||\varphi_j(x) - \varphi_0(x)|\mathrm{d}x \leqslant \max_K |\varphi_j - \varphi_0| \int_K |f(x)|\mathrm{d}x \to 0.$$

故泛函 $\langle f, \varphi\rangle$ 连续. 从而 f 定义了一个 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的广义函数. □

注 5.1.2　每个局部可积函数通过 (5.1.1) 对应一个广义函数, 在这个意义下, 每个局部可积函数可视为广义函数. 但并非所有函数都是广义函数 (如不可测函数). 广义函数是局部可积函数的推广, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 包含严格多于 $L^1_{loc}(\Omega)$ 的元素.

在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上可定义加法和数乘, 构成线性空间. 引入收敛性后即得广义函数空间.

定义 5.1.3　称一个广义函数列 $\{f_j\} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ 收敛到 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 都有

$$\langle f, \varphi_j\rangle \to \langle f, \varphi\rangle .$$

这种收敛称为**弱 $*$ 收敛**.

基本函数空间上的线性泛函称为广义函数. 这里仅考虑基本函数空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性连续泛函, 称为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数 (在不引起混淆的情况下, 也记为 $\mathcal{D}'$ 广义函数). 其全体在定义线性运算和弱 $*$ 收敛后构成广义函数空间, 仍然记为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 其元素记为 F. F 作用在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 空间中的任一元素 φ 的值记为 $F(\varphi)$, 或对偶积 $\langle f, \varphi\rangle$.

例题 5.1.4　任一局部可积函数都是 $\mathcal{D}'$ 广义函数.

证明　若 $f \in L_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对任一给定的 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 积分

$$\langle f, \varphi\rangle = \int f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$$

定义了一个 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函. 关于连续性, 设 $\varphi_j \to \varphi_0\,(C_c^\infty(\mathbb{R}^n))$, 则存在紧集 $K \subset\subset \Omega$, 使得

$$\operatorname{supp} \varphi_j \subset K, \quad \max_{x\in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \to 0, \text{ 当 } j \to \infty.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理可得, 当 $j \to \infty$ 时,

$$|\langle f, \varphi_j\rangle - \langle f, \varphi_0\rangle| \leqslant \int_K |f(x)||\varphi_j(x) - \varphi_0(x)|\mathrm{d}x \leqslant \max_K |\varphi_j - \varphi_0| \int_K |f(x)|\mathrm{d}x \to 0.$$

扫描全能王 创建

故 $\langle f,\varphi\rangle$ 连续. 从而 f 定义了一个 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的广义函数. □

例题 5.1.5 定义 δ 函数作用于任一给定函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 得到的值为 $\langle\delta,\varphi\rangle=\varphi(0)$.

不难验证, 它是线性的, 即

$$\langle\delta,C_1\varphi_1+C_2\varphi_2\rangle=(C_1\varphi_1+C_2\varphi_2)(0)=C_1\langle\delta,\varphi_1\rangle+C_2\langle\delta,\varphi_2\rangle.$$

关于连续性, 设 $\varphi_j\to\varphi_0\,(C_c^\infty(\mathbb{R}^n))$, 则 $\langle\delta,\varphi_j\rangle=\varphi_j(0)\to\varphi_0(0)=\langle\delta,\varphi_0\rangle$. 从而 δ 函数是一个广义函数.

例题 5.1.6 (磨光子) 令

$$\eta(x)=\begin{cases}C(n)\,\mathrm{e}^{\frac{1}{|x|^2-1}}, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases}$$

其中 $C(n)$ 是一常数. 不难验证 $\eta\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\operatorname{supp}\eta$ 为单位闭球. 为了应用方便, 我们取

$$C(n)=\left(\int_{|x|\leqslant 1}\exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right)\mathrm{d}x\right)^{-1},$$

于是, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\eta(x)\mathrm{d}x=1.$$

这样的函数 $\eta(x)$ 常常被称为**磨光子**. 通过伸缩变换, 由 $\eta(x)$ 可以得到许多 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数. 对 $\forall\varepsilon>0$, 令

$$\eta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

则 $\operatorname{supp}\eta_\varepsilon\subset B(0,\varepsilon)$, 且仍然有 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon\mathrm{d}x=1$.

定义 5.1.7 设 $u\in L^1_{loc}(\Omega)$, 对任意 $\varepsilon>0$, 定义卷积

$$u_\varepsilon(x)=\int_\Omega\eta_\varepsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y,$$

则 u_ε 称为 u 的**磨光化**.

不难证明, 若 Ω 有界, 则磨光后的 $u_\varepsilon\in C_0^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 其中 $\Omega_\varepsilon:=\{x\in\Omega|\ \operatorname{dist}(x,\partial\Omega)>\varepsilon\}$. 特别地, 当 $\varepsilon\to 0$, $\eta_\varepsilon(x)$ 作为广义函数列收敛到狄拉克 (Dirac) 函数 $\delta(x)$.

证明 对任意 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\langle\eta_\varepsilon,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(\varepsilon z)\eta(z)\mathrm{d}z.$$

扫描全能王 创建

而 $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$, 且

$$\langle \eta_\varepsilon, \varphi \rangle - \varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi(\varepsilon z) - \varphi(0))\, \eta(z) \mathrm{d}z \leqslant \max_{|z| \leqslant 1} |\varphi(\varepsilon z) - \varphi(0)|.$$

由于 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的任何紧集上一致连续, 于是对任意 $\delta > 0$, 存在 ε_0, 使得当 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 时, $\max\limits_{|z| \leqslant 1} |\varphi(\varepsilon z) - \varphi(0)| < \delta$. 故 $\langle \eta_\varepsilon, \varphi \rangle \to \langle \delta, \varphi \rangle$, 即 $\eta_\varepsilon(x)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 极限为 $\delta(x)$. □

下面我们引入广义函数的微分运算.

对于一元光滑函数 $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 它当然是局部可积函数, 其导数 $f'(x)$ 也是局部可积函数. 对任意测试函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 我们有如下分部积分公式成立:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x.$$

据此, 可定义广义函数的导数.

定义 5.1.8　设 $f(x) \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 其偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ 定义为满足下式的广义函数:

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial x_j}, \varphi \right\rangle = (-1) \left\langle f, \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right\rangle, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), j = 1, 2, \cdots, n.$$

广义函数 $f(x) \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 的导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ 仍然是广义函数. 由此可以证明 δ 函数是下面赫维赛德 (Heaviside) 函数的导数.

例题 5.1.9　**Heaviside 函数**定义为

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

这是一个局部可积函数, $x = 0$ 处的值可任意定义, 不影响积分, 所以这里不规定 $H(0)$ 的值. 由导数定义, 对任意 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\mathrm{d}x = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

故 δ 函数是 Heaviside 函数的导数.

物理中常用一列 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数的极限来定义 $\delta(x)$, 它们在广义函数意义下收敛于 δ 函数.

扫描全能王 创建

定理 5.1.10 设光滑函数序列 $\{f_n(x)\} \subset C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

(i) 积分一致有界性: 对任意 $M > 0$, 当 $|a|, |b| < M$ 时,

$$\left| \int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x \right| \leqslant C(M).$$

(ii) 积分收敛性: 对于固定的 a 和 b,

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & ab > 0, \\ 1, & a < 0 < b. \end{cases}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \delta(x)$.

证明 定义 $F_n(x) = \int_{-1}^x f_n(y) \mathrm{d}y$. 由条件 (i) , $F_n(x)$ 在紧集上一致有界, 且

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$

$$\lim_{n\to\infty} \langle F_n, \varphi \rangle = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} F_n(x)\varphi(x) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} H(x)\varphi(x) \mathrm{d}x = \langle H, \varphi \rangle .$$

特别地,

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \langle F_n', \varphi \rangle = - \langle F_n, \varphi' \rangle \to - \langle H, \varphi' \rangle = \langle H', \varphi \rangle = \langle \delta, \varphi \rangle . \qquad \square$$

下面给出物理学家定义 δ 函数时常用到的一些函数序列.

例题 5.1.11 设 $f_n(x) = \dfrac{1}{\pi} \dfrac{n}{n^2x^2 + 1}$, 则

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \delta(x). \tag{5.1.2}$$

证明 直接计算

$$\int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x = \frac{1}{\pi} \int_{na}^{nb} \frac{1}{y^2 + 1} \mathrm{d}y = \frac{1}{\pi} \left(\arctan nb - \arctan na \right).$$

而且对任意给定的 a, b, $\left| \int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x \right| \leqslant \dfrac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{1}{y^2 + 1} \mathrm{d}y = 1$. 因此满足定理 5.1.10 的 (i) 和 (ii), 从而 (5.1.2) 成立. $\square$

扫描全能王 创建

例题 5.1.12 (热核)　设 $f_t(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4t}}$, 则 $\lim\limits_{t\to 0^+} f_t(x)=\delta(x)$.

证明　因为 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\sqrt{\pi}$,

$$\int_a^b f_t(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{\frac{a}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\leqslant 1.$$

容易验证当 $t\to 0^+$ 时, 满足条件 (ii). 从而结论成立. □

物理上 f_t 表示 $t=0$ 时原点处单位热源在时刻 t 的温度分布. 它正是热传导方程 Cauchy 问题的基本解.

例题 5.1.13　设 $f_n(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{\sin nx}{x}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)=\delta(x)$.

证明　因为 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=\pi$, 所以对任意给定的 a,b, $\displaystyle\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{na}^{nb}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y\leqslant 1$. 另一方面, 条件 (ii) 显然满足. 因此结论成立. □

下面介绍 δ 函数的 Fourier 变换.

1. 施瓦茨 (Schwartz) 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

定义 5.1.14　我们称 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 若 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且其本身及其任意阶导数都是速降的, 即对任意多重指标 α,β, 都有 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^n}|x^\alpha\partial^\beta f|<+\infty$. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 也称为**速降函数空间**.

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是复向量空间, 且在微分运算和多项式乘法下封闭: 若 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\nabla f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), x_i f(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中最典型的例子就是高斯分布 (Gaussian distribution) $f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$, 其任意阶导数为 $P(x)\mathrm{e}^{-x^2}$ 形式, P 为多项式. 它在 Fourier 分析、概率论和物理中具有核心地位. 事实上, 当 $a>0$ 时, $\mathrm{e}^{-ax^2}\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 特别地, 当 $a=\pi$ 时其积分等于 1, $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\pi|x|^2}\mathrm{d}x=1$.

2. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

由于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的任一函数 $f(x)$ 都是绝对可积的, 所以我们可以定义其 Fourier 变换与逆变换

$$\mathcal{F}[f](\xi)=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}x,\quad \mathcal{F}^{-1}[f](x)=\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}f(\xi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}\xi.$$

以后为了方便起见, 简记 $\mathcal{F}[f]=\hat{f}$.

由于任一速降函数经过 Fourier 变换之后仍然是速降函数, 所以不难证明:

扫描全能王 创建

性质 5.1.15 Fourier 变换建立了一个从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的同构对应.

此性质使 Schwartz 空间成为 Fourier 分析的理想框架: $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数经 Fourier 变换后一般不再具有紧支集, 而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 保持封闭性. 这一事实使得研究 Schwartz 空间以及其上的广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 在 Fourier 变换的研究中起到了重要的作用, 这也是引入 Schwartz 空间的目的. 下面我们来看其对偶空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ (缓增分布) 上的 Fourier 变换.

3. $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

定义 5.1.16 对于广义函数 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}[T]$ 和逆变换 $\mathcal{F}^{-1}[T]$ 为

$$\langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \tag{5.1.3}$$

$$\left\langle \mathcal{F}^{-1}[T], \varphi \right\rangle = \left\langle T, \mathcal{F}^{-1}[\varphi] \right\rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

由上述的性质可知, 若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\mathcal{F}[\varphi] \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 而且对于 $\varphi_j \to 0$ 时有 $\mathcal{F}[\varphi_j] \to 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 所以 (5.1.3) 式确实定义了一个 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数. 而且 Fourier 变换也建立了一个从 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的同构对应. 事实上, 若 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的绝对可积函数, 则经典与广义 Fourier 变换一致, 对任意函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} \mathrm{d}\xi \right) T(x) \mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} T(x) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} \mathrm{d}x \right) \varphi(\xi) \mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$

所以, $\mathcal{F}[T] = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} T(x) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} \mathrm{d}x$. 这表明按经典意义可以进行 Fourier 变换的函数, 按照广义函数的意义也可以作 Fourier 变换, 而且两者相等. 这样就大大扩充了 Fourier 变换的概念与应用范围.

例题 5.1.17 求 δ 函数的 Fourier 变换.

解 对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 根据定义,

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}[\delta(x-a)], \varphi \rangle = \langle \delta(x-a), \mathcal{F}[\varphi] \rangle &= \left\langle \delta(x-a), \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} \mathrm{d}\xi \right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\cdot\xi} \mathrm{d}\xi = \left\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\cdot\xi}, \varphi \right\rangle.\end{aligned}$$

故 $\mathcal{F}[\delta(x-a)] = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\cdot\xi}$. 特别地, 当 $a = 0$ 时, $\mathcal{F}[\delta(x)] = 1$.

例题 5.1.18 求函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot x}$ 的 Fourier 变换.

扫描全能王 创建

解　对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 记 $\mathcal{F}[\varphi]=\hat{\varphi}$, 则 $\mathcal{F}^{-1}[\hat{\varphi}]=\varphi$. 由定义

$$\left\langle \mathcal{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot x}],\varphi\right\rangle = \left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot x},\mathcal{F}[\varphi]\right\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot x}\hat{\varphi}(x)\mathrm{d}x = (2\pi)^n\varphi(a) = \left\langle (2\pi)^n\delta(\xi-a),\varphi\right\rangle .$$

故 $\mathcal{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\cdot x}](\xi)=(2\pi)^n\delta(\xi-a)$. 特别地, 当 $a=0$ 时, 有 $\mathcal{F}[1]=(2\pi)^n\delta(\xi)$.

5.2　热方程与 Laplace 方程的基本解

5.2.1　热传导方程 Cauchy 问题的基本解

考虑一维热传导方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - a^2u_{xx}=0, \\ u(x,0)=u_0(x), \end{cases} \tag{5.2.1}$$

当初始条件 $u_0(x)=\delta(x)$ 时, 在分布意义下求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} E_t - a^2E_{xx}=0, \\ E(x,0)=\delta(x). \end{cases} \tag{5.2.2}$$

定义 5.2.1　问题 (5.2.2) 的解称为热传导方程 Cauchy 问题的基本解.

对 (5.2.2) 关于空间变量 x 作 Fourier 变换

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\hat{E}}{\mathrm{d}t} + a^2\xi^2\hat{E}=0, \\ \hat{E}(\xi,0)=1. \end{cases}$$

解此常微分方程, 得 $\hat{E}(\xi,t)=\mathrm{e}^{-a^2\xi^2t}$. 求其 Fourier 逆变换, 即得热传导方程 Cauchy 问题的基本解

$$E(x,t)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}.$$

该解 $E(x,t)$ 表示初始时刻在 $x=0$ 处的单位点热源在无穷杆上产生的温度分布. 原问题 (5.2.1) 的解可通过卷积得到

$$u(t)=E(x,t)*u_0(x)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}u_0(\xi)\mathrm{e}^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}\mathrm{d}\xi.$$

扫描全能王 创建

5.2.2 Laplace 方程的基本解

定义 5.2.2 若广义函数 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\Delta E = \delta.$$

则称 E 为 Laplace 方程的基本解.

先考虑二维情形. 由 Laplace 算子的旋转不变性, 我们寻求径向对称基本解 $E(r)$. 对任意试验函数 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$, 定义其圆周平均 $\overline{\varphi}(r) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \varphi(r,\theta)\mathrm{d}\theta$, 则 $\overline{\varphi}(r)$ 与 θ 无关, 且当 r 充分大时, $\overline{\varphi}(r) \equiv 0$. 利用 $\Delta\overline{\varphi}(r) = \overline{\Delta\varphi}(r)$, 由广义函数的定义,

$$\begin{aligned}
&\langle \Delta E, \varphi \rangle \\
&= \langle E, \Delta\varphi \rangle = 2\pi \int_0^{+\infty} E(r)\overline{\Delta\varphi} r\mathrm{d}r = 2\pi \int_0^{+\infty} E(r)\Delta\overline{\varphi} r\mathrm{d}r \\
&= 2\pi \int_0^{+\infty} E(r)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} r\overline{\varphi}'(r)\right)\mathrm{d}r = 2\pi\left(E(r)r\overline{\varphi}'(r)\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} E'(r)r\overline{\varphi}'(r)\mathrm{d}r\right).
\end{aligned}$$

上式右端第一项为 0. 若令 $E'(r)r = \dfrac{1}{2\pi}$, 则右端第二项化为 $-\displaystyle\int_0^{+\infty} (\overline{\varphi}(r))'\,\mathrm{d}r = \overline{\varphi}(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$, 这正说明 $\Delta E = \delta$. 于是, 为求 E 只需求解 $rE'(r) = \dfrac{1}{2\pi}$. 解微分方程, 取特解 (忽略常数)

$$E(r) = -\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r},$$

即为二维 Laplace 方程的基本解.

在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑 Laplace 算子的基本解 $E(x) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$, 即方程 $-\Delta E(x) = \delta(x)$. 对方程两端作 Fourier 变换, 得 $|\xi|^2\hat{E}(\xi) = 1$. 从而

$$\begin{aligned}
E(x) &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\xi|^2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\cdot\xi}\mathrm{d}\xi = \frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^{+\infty}\frac{1}{\rho^2}\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho|x|\cos\theta}\sin\theta\rho^2\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{+\infty}\frac{2}{|x|\rho}\sin(\rho|x|)\mathrm{d}\rho = \frac{1}{(2\pi)^2|x|}\int_0^{+\infty}\frac{2}{\rho|x|}\sin(\rho|x|)\mathrm{d}(\rho|x|) = \frac{1}{4\pi|x|}.
\end{aligned}$$

考虑高维情形 ($n > 3$). 在 $\mathbb{R}^n$ 中求解 $-\Delta E = \delta$. 作 Fourier 变换得

$$|\xi|^2\hat{E}(\xi) = 1 \quad \Rightarrow \quad \hat{E}(\xi) = \frac{1}{|\xi|^2}.$$

扫描全能王 创建

其逆变换为

$$E(x)=\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\cdot\xi}}{|\xi|^2}\mathrm{d}\xi.$$

球坐标计算 ($\rho=|\xi|$, θ 为 x 与 ξ 夹角), 有

$$E(x)=\frac{1}{(2\pi)^n}\int_0^{+\infty}\rho^{n-3}\mathrm{d}\rho\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}|x|\rho\cos\theta}\mathrm{d}\sigma=\frac{|S^{n-2}|}{(2\pi)^n|x|^{n-2}}\int_0^{+\infty}\frac{J_{\frac{n-2}{2}}(|x|\rho)}{(|x|\rho)^{\frac{n-4}{2}}}\mathrm{d}\rho.$$

一般地, 基本解为

$$E(x)=\frac{1}{(n-2)\omega_n|x|^{n-2}},\quad \omega_n=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

最后, 利用基本解, Poisson 方程 $\Delta u=f$ 的解可表示为卷积形式:

$$u(x)=(E*f)(x)=\int_{\mathbb{R}^n}E(x-\xi)f(\xi)\mathrm{d}\xi.$$

事实上,

$$\Delta u=\Delta(E*f)=(\Delta E)*f=\delta*f=f.$$

5.3　生活中的电磁波: 微波炉中的两颗葡萄

如果在网上搜索 “grapes in microwave oven”, 会发现一个有趣的现象: 将一颗葡萄切成两半 (保留少许果皮相连), 放入微波炉加热 3s ∼ 5s, 即可观察到火焰产生. 如图 5.1 所示. 注意不要在家里随意做这个实验, 还是有一定的危险性的, 如果要尝试, 一定请在实验老师的指导下进行.

当看到我们经常吃的葡萄在微波炉中竟能迸发出火焰, 是否感到神奇而兴奋? 小小的火苗是不是也点燃了好奇心, 激起了求知欲? 这微小火花背后蕴含着怎样的科学原理呢?

传统观点认为, 两半葡萄间连接的果皮和裸露果肉是形成等离子体火花的关键. 然而, 这一解释长期缺乏严格的物理机制阐述和数学证明. 直到 2019 年, 三位加拿大物理学家 A.D. Slepkov、H.K. Khattak 和 P. Bianucci 在 *PNAS* 上发表的研究才揭开这一谜团的物理机制. 他们将两颗完整的葡萄, 轻轻贴在一起, 放进微波炉中, 同样能产生等离子体火焰. 用水凝胶球替代葡萄, 同样也能产生火焰. 通过热成像分析 (图 5.2), 研究者发现: 随着葡萄间距逐渐减小, 热模式从两个单体共振发展成为带有集中热点的键合模式, 最终当葡萄间距缩小至 0.5mm 时, 热

扫描全能王 创建

点完全集中于两颗葡萄中间缝隙处. 这表明传统解释中的果皮连接并非引发火花的关键因素——只要球体间距足够小, 即可引发火花.

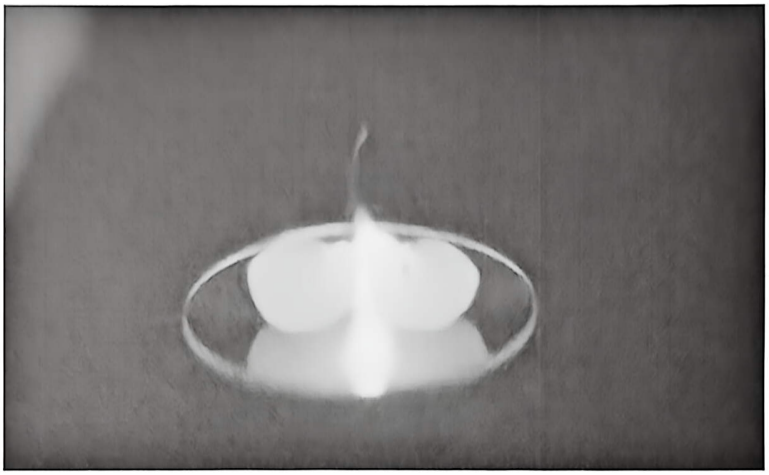


图 5.1　火焰产生

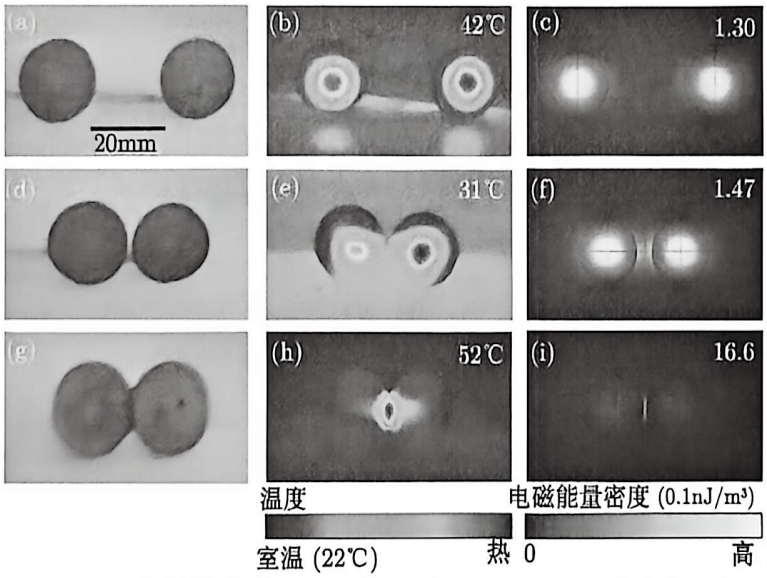


图 5.2　葡萄二聚体的模式演化. 葡萄直径为 16mm, 间距分别为: 20mm (c), 4mm (f) 和 0.5mm (i)

那么, 产生电火花真正的物理机制是什么呢? 光谱分析揭示: 葡萄皮中大量的钾、钠离子被在接触点附近集中的强电场作用下发生电离, 这些离子与微波辐射共振, 在空气中逐渐演变成一连串的电离, 引发连锁电离形成等离子体. 值得注意的是, 等离子体本身并不太重要, 它的主要作用是作为场强阈值的指示标志.

实验与模拟表明: 此类场集中模式普遍存在于不同尺寸的二聚体, 其物理本质源于水的复介电常数虚部值很大而导致的高吸收特性. 物体是导电的还是绝缘的、吸收的还是透明的, 这些都由材料的复介电常数决定. 复介电常数会随着温度、频率和盐度的变化而变化. 在 2.45 千兆赫微波和 20℃ 下, 水的复介电常数

扫描全能王 创建

$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon\nu_1 + \mathrm{i}\varepsilon\nu_2 \approx 79 + \mathrm{i}10$, 其中 $\varepsilon\nu_1$ 影响折射率, $\varepsilon\nu_2$ 主导吸收. 图 5.3 模拟显示: 吸收率低时, 热点共振会很强烈, 并且在尺寸差异较小的珠子之间模式强度存在很大差异: 例如, 两个半径为 9.5mm 的球体会出现强热点, 而半径为 10mm 的球体就不会出现热点 (图 (a) 和 (b)). 在吸收率高时, 集中的强度在大尺寸范围内都保持不变, 热点在不同尺寸球体间稳定存在 ((d)~(f)).

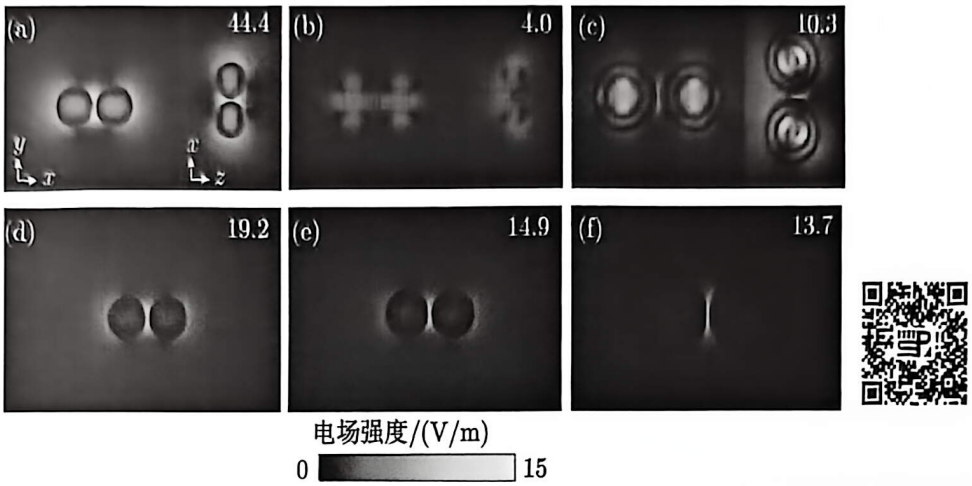


图 5.3　吸收率对电场模式的影响. 在所有情况下都有一个 2.45 千兆赫的平面波沿 z 方向上传播, 沿着 x 方向进行极化. 在 (a)~(c) 中, 珠子弱吸收率 $\varepsilon\nu_2 = 0.2$, 而 (d)~(f) 中包含了水的完全吸收介电特性 ($\varepsilon\nu_2 = 10$). 葡萄大小的珠子发生共振的半径是 9.5mm ((a) 和 (d)), (b) 和 (e) 中珠子的半径为 $r = 10$mm (稍微偏离共振半径), 而 (c) 和 (f) 中的珠子的半径比较大, $r = 24$mm

一系列的实验表明: 这种场集中效应主要是由光引起的. 这是水介电体在微波频率下显示形态依赖共振 (MDRs) 的结果. MDRs 等同于米氏共振, 而米氏共振是用来描述光与波长尺度物体共振相互作用的近场效应的. 相邻的葡萄间火花的产生, 源于两个球体米氏共振协同作用产生的电磁热点, 形成了等离子体. 水的吸收特性在此过程中起关键作用, 在高介电材料中研究微波共振方法的机制也为纳米团簇光子学研究提供了新思路.

在纳米尺度, 成对导体粒子在接触点普遍存在热点. 纳米等离子体技术的研究兴趣主要在于能够在亚波长区域中产生高度受限或结构复杂的电磁集中. 这些集中的热点无论被应用于直接光学处理或表面图案化, 还是被应用于探测/激发因体积太小而无法使用典型衍射方法进入的物体, 这种将光限制在特定的亚波长区域以排除其他附近区域的能力都需要很高的技术. 这个实验在吸收性电介质中实现微波辐射控制, 意外拓展了可用材料范围. 然而更重要的是, 在可见光和紫外波长范围内对纳米光子技术的影响, 将导致半透明高折射率天然电介质或超材料会被发现.

事实上, 微波炉中的葡萄实验只是电磁场集中现象的一个小小的案例. 物理学

扫描全能王 创建

中, 电场集中、应力场集中等现象无处不在——有时需规避其破坏性, 有时需利用其增强效应. 而不管是在物理学研究还是数学研究中, 定性描述现象固然重要, 但定量揭示背后的数理机制, 正是偏微分方程研究的核心价值. 现在的你看到的两颗葡萄迸出的火花, 恰如当年 d'Alembert 在听的一场小提琴演奏会. d'Alembert 对于弦振动的好奇与重新思考, 不仅推导出了人类历史上的第一个偏微分方程, 而且直接推动整个分析学的发展, 包括 Fourier 级数和 Fourier 变换的出现. 多一分好奇就多一分收获. 愿微波炉中的这两颗葡萄可以点燃大家探索偏微分方程的热情, 带我们走近精彩纷呈的偏微分方程世界, 与之密切相关的复系数偏微分方程的研究才刚刚开始, 更多美妙的结果在等待着我们去发现、去探索.

扫描全能王 创建

第 6 章
再谈位势方程

6.1 均值性质的应用

在 2.2 节中, 我们建立了调和函数与均值性质的等价关系. 本节将利用均值性质深入探究调和函数的性质.

引理 6.1.1 (导数估计) 设 $u \in C(\overline{B}_R)$ 是球 $B_R = B_R(x_0)$ 内的调和函数, 则对任意 $1 \leqslant i \leqslant n$,

$$|D_{x_i} u(x_0)| \leqslant \frac{n}{R} \max_{\partial B_R} |u| \leqslant \frac{n}{R} \max_{\overline{B_R}} |u|.$$

证明 不失一般性, 设 $u \in C^1(\overline{B_R})$. 由于 u 光滑, 由调和性,

$$\Delta(D_{x_i} u) = D_{x_i}(\Delta u) = 0.$$

故 $D_{x_i} u$ 在 B_R 内也调和. 应用散度定理与均值性质,

$$D_{x_i} u(x_0) = \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x_0)} D_{x_i} u(y) \mathrm{d}y = \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) n_i \mathrm{d}S. \tag{6.1.1}$$

因此,

$$|D_{x_i} u(x_0)| = \frac{n}{\omega_n R^n} \max_{\partial B_R} |u(y)| \cdot \omega_n R^{n-1} = \frac{n}{R} \max_{\partial B_R} |u|. \qquad \square$$

对于非负调和函数, 可得到更进一步的估计.

引理 6.1.2 设 $u \in C(\overline{B_R})$ 是 $B_R = B_R(x_0)$ 内的非负调和函数, 则

$$|\nabla u(x_0)| \leqslant \frac{n}{R} u(x_0).$$

证明 由 (6.1.1) 及 u 是非负函数,

$$|D_{x_i} u(x_0)| = \frac{n}{\omega_n R^n} \left| \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) n_i \mathrm{d}S \right| \leqslant \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) \mathrm{d}S = \frac{n}{R} u(x_0).$$

扫描全能王 创建

最后一个等号利用了均值性质. □

作为直接推论, 我们得到调和函数版本的**刘维尔 (Liouville) 定理**.

推论 6.1.3 设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数. 若 u 有上界或有下界, 则 u 为常值函数.

证明 不妨设 $u \geqslant 0$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 在球 $B_R(x)$ 上应用引理 6.1.1,

$$|\nabla u(x)| \leqslant \frac{n}{R} u(x),$$

令 $R \to \infty$ 得 $\nabla u(x) = 0$. 由 x 的任意性, u 为常数. □

作为均值性质的应用, 还可导出一些更强结论. 如调和函数的**强极值原理**与 **Harnack 不等式**.

性质 6.1.4 (强极值原理) 设 $u \in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内满足均值性质, 则 u 只能在边界 $\partial\Omega$ 上达到其最大值和最小值, 除非 u 为常数.

证明 仅证最大值情形, 最小值情形类似. 令

$$u^{-1}(M) = \Sigma = \{x \in \Omega : u(x) = M := \max_{\overline{\Omega}} u\} \subset \Omega.$$

由 u 连续, Σ 是 Ω 的相对闭集. 下证 Σ 为开集. 对任意 $x_0 \in \Sigma$, 取球 $\overline{B_r}(x_0) \subset \Omega$. 由均值性质,

$$M = u(x_0) = \frac{n}{\omega_n r^n} \int_{B_r(x_0)} u(y)\mathrm{d}y \leqslant M \frac{n}{\omega_n r^n} \int_{B_r(x_0)} \mathrm{d}y = M.$$

故在 $B_r(x_0)$ 内 $u = M$, 即 Σ 是开集. 因此 $\Sigma = \varnothing$ 或 $\Sigma = \Omega$. 证毕. □

定理 6.1.5 (Harnack 不等式) 设 u 是 Ω 内的非负调和函数, 则对任意紧子集 $K \subset\subset \Omega$, 存在常数 $C = C(\Omega, K) > 0$ 使得对任意 $x, y \in K$,

$$\frac{1}{C} u(y) \leqslant u(x) \leqslant C u(y). \tag{6.1.2}$$

证明 取一点 $x_0 \in \Omega$ 和充分小的 R 使得 $B_{4R}(x_0) \subset \Omega$. 对任意 $x, y \in B_R(x_0)$, 由均值性质

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(z)\mathrm{d}z \leqslant \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z)\mathrm{d}z \\ &= 3^n \frac{1}{\omega_n (3R)^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z)\mathrm{d}z = 3^n u(y). \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

同样可以证明: $u(y) \leqslant 3^n u(x)$. 故对任意 $x, y \in B_R(x_0)$

$$\frac{1}{3^n} u(y) \leqslant u(x) \leqslant 3^n u(y). \tag{6.1.3}$$

对紧集 $K \subset\subset \Omega$, 取 $4R < \operatorname{dist}(K, \partial\Omega)$. 由海涅–博雷尔 (Heine-Borel) 定理, 存在有限覆盖 $\{B_R(x_i)\}_{i=1}^N$ 覆盖 K. 在每个球 $B_R(x_i)$ 上应用 (6.1.3), 则 (6.1.2) 对 $C = 3^{nN}$ 成立. □

该不等式表明: 非负调和函数在紧子集上的最大值与最小值之比可以被一个仅依赖于区域 K 和 Ω 的常数所控制 $\sup\limits_K u \leqslant C \inf\limits_K u$.

一旦得到 Harnack 不等式, 就可以得到一些很强的推论.

推论 6.1.6 (一致收敛性) 设 $\{u_n\}$ 是 Ω 上的一列单调递减调和函数. 若存在 $x_0 \in \Omega$ 使得 $\{u_n(x_0)\}$ 有界, 则 $\{u_n\}$ 在 Ω 的任意紧子集上一致收敛于调和函数 u.

注 6.1.7　一般光滑函数列即使逐点收敛或一致收敛, 其极限未必光滑, 调和函数列则具有很好的收敛性.

6.2　Poisson 公式的应用

定理 6.2.1 (Harnack 不等式) 设 u 在球 $B_R(x_0)$ 内为非负调和函数, 则对任意 $x \in B_R(x_0)$, 记 $r = |x - x_0|$, 有

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \leqslant u(x) \leqslant \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

证明　不妨设 $x_0 = 0$, $u \in C(\overline{B_R}(0))$. 由 Poisson 积分公式,

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R} \int_{\partial B_R(0)} \frac{R^2 - |x|^2}{|y-x|^n} u(y) \mathrm{d}S.$$

对任意 $y \in \partial B_R(0)$, 有 $R - |x| \leqslant |y - x| \leqslant R + |x|$, 结合调和函数的球面均值公式 $\dfrac{1}{\omega_n R^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B_R} u \mathrm{d}S = u(0)$, 得下界:

$$u(x) \geqslant \frac{1}{\omega_n R} \frac{R^2 - |x|^2}{(R+|x|)^n} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \mathrm{d}S = \left(\frac{R}{R+|x|}\right)^{n-2} \frac{R-|x|}{R+|x|} u(0),$$

同理, 得上界:

$$u(x) \leqslant \frac{1}{\omega_n R} \frac{R^2 - |x|^2}{(R-|x|)^n} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \mathrm{d}S = \left(\frac{R}{R-|x|}\right)^{n-2} \frac{R+|x|}{R-|x|} u(0).$$

证毕. □

扫描全能王 创建

作为直接推论, 我们再次得到调和函数的 Liouville 定理.

定理 6.2.2 (Liouville 定理) 若 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上半有界调和函数, 则 u 为常值函数.

证明 不妨设在 $\mathbb{R}^n$ 上 $u \geqslant 0$. 固定 $x \in \mathbb{R}^n$, 对任意 $R > |x|$, 在球 $B_R(0)$ 上应用定理 6.2.1,

$$\left(\frac{R}{R+|x|}\right)^{n-2} \frac{R-|x|}{R+|x|} u(0) \leqslant u(x) \leqslant \left(\frac{R}{R-|x|}\right)^{n-2} \frac{R+|x|}{R-|x|} u(0),$$

令 $R \to +\infty$, 得 $u(x) \equiv u(0)$. 由 x 的任意性, u 为常数. □

由前面的讨论可知, 基本解 $\Gamma(a,x)$ 在 $x=a$ 处具有奇性. 通过与基本解的奇性比较, 可得如下奇点可去性定理.

定理 6.2.3 设 u 在 $B_R(0) \setminus \{0\}$ 内调和, 且满足奇性条件,

$$u(x) = \begin{cases} o\left(\log|x|\right), & n=2, \\ o\left(|x|^{2-n}\right), & n \geqslant 3, \end{cases} \quad \text{当 } |x| \to 0 \text{ 时.}$$

则 u 在 $x=0$ 处的奇性可去, 即可以在 $x=0$ 处定义 u 的值, 使得 $u \in C^2(B_R)$ 在 $B_R(0)$ 上调和.

证明 设 $u \in C(\overline{B}_R(0) \setminus \{0\})$. 令 v 是如下 Dirichlet 边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & \text{在 } B_R(0) \text{ 内}, \\ v = u, & \text{在 } \partial B_R(0) \text{ 上}. \end{cases}$$

定义 $w = v - u$ 于 $B_R(0) \setminus \{0\}$. 下证 $w \equiv 0$.

以 $n \geqslant 3$ 为例. 对任意 $r \in (0,R)$, 记 $M_r = \max\limits_{\partial B_r(0)} |w|$. 在环形区域 $B_R(0) \setminus \overline{B}_r(0)$ 内, w 和 $\Phi(x) = |x|^{2-n}$ 都是调和函数, 当 $x \in \partial B_r(0)$ 时,

$$|w(x)| \leqslant M_r \frac{r^{n-2}}{|x|^{n-2}},$$

而当 $x \in \partial B_R(0)$ 时, $w(x) \equiv 0 \leqslant M_r \dfrac{r^{n-2}}{|x|^{n-2}}$. 由极值原理,

$$|w(x)| \leqslant M_r \frac{r^{n-2}}{|x|^{n-2}}, \quad B_R(0) \setminus B_r(0).$$

由 M_r 的定义, 并关于 v 利用极值原理,

$$M_r = \max_{\partial B_r(0)} |v-u| \leqslant \max_{\partial B_r(0)} |v| + \max_{\partial B_r(0)} |u| \leqslant \max_{\partial B_R(0)} |u| + \max_{\partial B_r(0)} |u|.$$

扫描全能王 创建

固定一点 $x \neq 0$, 令 $r \to 0$,

$$|w(x)| \leqslant \frac{r^{n-2}}{|x|^{n-2}} \max_{\partial B_R(0)} |u| + \frac{r^{n-2}}{|x|^{n-2}} \max_{\partial B_r(0)} |u| \to 0.$$

故 $w \equiv 0$ 在 $B_R(0) \setminus \{0\}$. 证毕. □

作为进一步习题, 可以证明如下**博歇 (Bôcher) 定理**.

定理 6.2.4 (Bôcher 定理)　设 u 是 $B_1(0) \setminus \{0\}$ 内的正的调和函数, 则存在一个函数 v 在 $B_1(0)$ 内调和与一个常数 $a \geqslant 0$, 使得

$$u(x) = \begin{cases} v(x) + a \log \dfrac{1}{|x|}, & n = 2, \\ v(x) + \dfrac{a}{|x|^{n-2}}, & n \geqslant 3, \end{cases} \qquad x \in B_r(0) \setminus \{0\}.$$

证明请参考相关论文 (Axler et al., 1992).

物理意义　在静电学中, 电势 u 满足 Poisson 方程 $-\Delta u = f$, 其中 f 为电荷密度. 电场强度为 $\boldsymbol{E} = -\nabla u$. 由散度定理, 通过闭曲面 $\partial\Omega$ 的电通量等于 Ω 内总电荷:

$$\int_{\partial\Omega} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{\nu} \mathrm{d}S = -\int_{\Omega} \Delta u \mathrm{d}x = \int_{\Omega} f \mathrm{d}x.$$

基本解 $\Gamma(x)$ 在 $x \neq 0$ 处调和, 且满足 $-\displaystyle\int_{\partial B_R(0)} \nabla\Gamma \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S = 1$. 即 $-\nabla\Gamma$ 通过以原点为心的任意球面的通量都等于 1. 这可以看作原点处单位点电荷产生的电势.

定义 6.2.5　在分布的意义下, Γ 满足偏微分方程 $-\Delta\Gamma = \delta$, 其中 δ 为原点处的 δ- 函数. 这个解 Γ 称为 Laplace 方程的基本解.

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 点电荷的电场 $\boldsymbol{E} = -\nabla\Gamma$ 为 $\boldsymbol{E} = -\dfrac{1}{4\pi} \dfrac{1}{|x|^2} \dfrac{x}{|x|}$, 表示方向背离原点、大小与距离平方成反比的力场. 而重力场通常都是相互吸引, 方向与之相反, 故相差一个负号. 这揭示了 Laplace 方程与 Newton 万有引力定律的深刻联系.

6.3　极值原理与 Harnack 不等式

本节的核心内容是利用极值原理这一强有力的工具, 导出调和函数的两个重要性质: 内部梯度估计和 Harnack 不等式. 这些估计揭示了调和函数解的局部正则性和行为控制, 是椭圆型方程理论中的基石性结果.

扫描全能王 创建

6.3.1 内部梯度估计

我们首先回顾并证明: 一个基本的极值原理.

定理 6.3.1 设 $u \in C^2(B_1) \cap C(\bar{B_1})$ 是单位球 B_1 内的下调和函数 (即满足 $\Delta u \geqslant 0$), 则 u 在 B_1 上的最大值必在边界 ∂B_1 上达到, 即

$$\sup_{B_1} u \leqslant \sup_{\partial B_1} u.$$

证明 证明的核心思想是构造一个严格下调和函数作为辅助. 对任意 $\varepsilon > 0$, 在 B_1 内考虑函数 $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2$. 通过直接计算其 Laplace 算子, 得

$$\Delta u_\varepsilon(x) = \Delta u(x) + 2n\varepsilon \geqslant 2n\varepsilon > 0.$$

这表明 u_ε 是严格下调和函数. 由反证法可知, u_ε 不能在内部取得极大值 (若 $x_0 \in B_1$ 是 u_ε 的内部极大值点, 则在 x_0 处有 $\Delta u_\varepsilon(x_0) \leqslant 0$, 这与 $\Delta u_\varepsilon > 0$ 矛盾). 于是 u_ε 的最大值必在边界达到, $\sup\limits_{B_1} u_\varepsilon \leqslant \sup\limits_{\partial B_1} u_\varepsilon$. 将 u_ε 的定义代入上述不等式, 并结合边界估计

$$\sup_{B_1} u \leqslant \sup_{B_1} u_\varepsilon \leqslant \sup_{\partial B_1} u + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 即得结论成立. □

注 6.3.2 定理 6.3.1 的结论对任意有界区域 Ω 也成立. 即若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 内 $\Delta u \geqslant 0$, 则 $\sup\limits_{\Omega} u \leqslant \sup\limits_{\partial\Omega} u$.

下面的命题给出了调和函数梯度模在球内部的一个先验估计. 该方法可追溯到 1910 年伯恩斯坦 (Bernstein) 的经典工作.

命题 6.3.3 设 u 在单位球 B_1 内是调和函数, 则存在仅依赖于维数 n 的正常数 $C = C(n)$, 使得

$$\sup_{B_{1/2}} |\nabla u| \leqslant C \sup_{\partial B_1} |u|.$$

特别地, 对任意 $\alpha \in [0,1]$, u 在 $B_{1/2}$ 上具有 α-Hölder 连续性, 且

$$|u(x) - u(y)| \leqslant C|x-y|^\alpha \sup_{\partial B_1} |u|, \quad x, y \in B_{1/2}.$$

其中常数 $C = C(\alpha, n) > 0$ 仅依赖于 α 和维数 n.

证明 证明的关键是考察梯度模的平方 $|\nabla u|^2$, 并证明它在调和函数下具有某种 "次调和" 性质. 直接计算其 Laplace 算子

$$\Delta(|\nabla u|^2) = \sum_j \nabla_j \cdot \nabla_j \left(\sum_i (D_i u)^2 \right) = \sum_j \nabla_j 2 \left(\sum_i D_i u D_{ij} u \right)$$

扫描全能王 创建

$$= 2\sum_{i,j}(D_{ij}u)^2 + 2\sum_i D_i u D_i(\Delta u) = 2\sum_{i,j}(D_{ij}u)^2 \geqslant 0.$$

这里用到了 $\Delta u = 0$ 在 B_1 内. 因此, $|\nabla u|^2$ 是一个下调和函数. 为了得到 $|\nabla u|^2$ 在内部球 $B_{1/2}$ 上的估计, 需要借助一个截断函数 η 将问题转化到整个球 B_1 上. 考虑函数 $\varphi \in C_0^1(B_1)$, 计算

$$\Delta\left(\varphi|\nabla u|^2\right) = (\Delta\varphi)|\nabla u|^2 + 4\sum_{i,j} D_i\varphi D_j u D_{ij}u + 2\varphi\sum_{i,j}(D_{ij}u)^2.$$

特别地, 取 $\varphi = \eta^2$, 其中 $\eta \in C_0^1(B_1)$ 是一个截断函数, 满足 $0 \leqslant \eta \leqslant 1$, $\eta \equiv 1$ 在 $B_{1/2}$ 内, 且在 B_1 外为 0, 并且满足 $|\nabla\eta| \leqslant C$. 则存在仅依赖于 η 的常数 $C(\eta) > 0$ 使得

$$\begin{aligned}\Delta\left(\eta^2|\nabla u|^2\right) &= 2\eta\Delta\eta|\nabla u|^2 + 2|D\eta|^2|\nabla u|^2 + 8\eta\sum_{i,j} D_i\eta D_j u D_{ij}u + 2\eta^2\sum_{i,j}(D_{ij}u)^2 \\ &\geqslant \left(2\eta\Delta\eta - 6|D\eta|^2\right)|\nabla u|^2 \geqslant -C(\eta)|\nabla u|^2,\end{aligned}$$

其中为了控制交叉项我们利用了 Cauchy 不等式,

$$\left|8\eta\sum_{i,j} D_i\eta D_j u D_{ij}u\right| \leqslant 8|D\eta|^2|Du|^2 + 2\eta^2\sum_{i,j}|D_{ij}u|^2.$$

注意到函数 u^2 也是下调和函数,

$$\Delta(u^2) = 2|\nabla u|^2 + 2u\Delta u = 2|\nabla u|^2 \geqslant 0,$$

这里用到了 u 调和. 现在, 考虑组合函数 $v := \eta^2|\nabla u|^2 + \alpha u^2$. 取 α 充分大, 得

$$\Delta\left(\eta^2|\nabla u|^2 + \alpha u^2\right) \geqslant 0.$$

因此, v 是下调和函数. 对 v 应用定理 6.3.1 (弱极值原理),

$$\sup_{B_{1/2}}|\nabla u|^2 \leqslant \sup_{B_1}(\eta^2|\nabla u|^2 + \alpha|u|^2) \leqslant \sup_{\partial B_1}(\eta^2|\nabla u|^2 + \alpha|u|^2) = \alpha\sup_{\partial B_1}|u|^2. \qquad \square$$

Harnack 不等式描述的是区域内正调和函数取值比的下界控制, 反映了正调和函数在局部范围内不可能振荡得太剧烈. 设 u 是 B_1 内的非负调和函数. 为了证明 Harnack 不等式, 一个关键的步骤是获得 $\log u$ 的内部梯度估计.

引理 6.3.4　设 u 是 B_1 上的非负调和函数, 则存在仅依赖于维数 n 的常数 $C = C(n)$, 使得

$$\sup_{B_{1/2}}|D\log u| \leqslant C.$$

扫描全能王 创建

证明　若存在某点 $x_1 \in B_1$ 使得 $u(x_1) = 0$, 则由调和函数的强极值原理 (或 $u \geqslant 0$ 和 $\Delta u = 0$), 必有 $u \equiv 0$ 在整个 B_1 上. 因此, 我们只需考虑 $u > 0$ 在 B_1 内的情形.

令 $v = \log u$. 直接计算, 得

$$\partial_i v = \frac{\partial_i u}{u}, \quad \partial_{ii} v = \frac{\partial_{ii} u}{u} - \frac{(\partial_i u)^2}{u^2},$$

$$\Delta v = \sum_i \partial_{ii} v = \frac{\Delta u}{u} - \frac{|\nabla u|^2}{u^2} = -|\nabla v|^2. \tag{6.3.1}$$

为得到 v 的内部梯度估计, 令 $w = |\nabla v|^2$. 则

$$\partial_i w = 2\sum_j \partial_j v \partial_{ij} v, \quad \partial_{ii} w = 2\sum_j (\partial_{ij} v)^2 + 2\sum_j \partial_j v \partial_{iij} v. \tag{6.3.2}$$

对 w 求 Laplace 算子, 并利用 (6.3.1), 得

$$\Delta w = \sum_i \partial_{ii} w = 2\sum_{i,j} (\partial_{ij} v)^2 + 2\sum_j \partial_j v (\Delta v)_j = 2\sum_{i,j} (\partial_{ij} v)^2 - 2\sum_j \partial_j v \partial_j w.$$

整理得到 w 满足的方程:

$$\Delta w + 2\sum_{i=1}^n \partial_i v \partial_i w = 2\sum_{i,j} (\partial_{ij} v)^2. \tag{6.3.3}$$

同前面一样, 为了得到 w 在内部球 $B_{1/2}$ 上的估计, 需要再次引入截断函数. 取非负函数 $\varphi \in C_0^1(B_1)$, 用 (φw) 代替 w, 并利用 (6.3.2) 和 (6.3.3),

$$\begin{aligned}
&\Delta(\varphi w) + 2\sum_i \partial_i v \partial_i (\varphi w) \\
&= \varphi \left(\Delta w + 2\sum_i \partial_i v \partial_i w \right) + 2\sum_i \partial_i \varphi \partial_i w + (\Delta \varphi) w + 2w \sum_i \partial_i v \partial_i \varphi \\
&= 2\varphi \sum_{i,j} (\partial_{ij} v)^2 + 4\sum_{i,j} \partial_i \varphi \partial_j v \partial_{ij} v + (\Delta \varphi)|\nabla v|^2 + 2|\nabla v|^2 \sum_i \partial_i \varphi \partial_i v.
\end{aligned} \tag{6.3.4}$$

现在需要控制 (6.3.4) 的右端. 选取 φ 满足 $\varphi \geqslant 0$ 且 $\dfrac{|D\varphi|^2}{\varphi}$ 在 B_1 有界. 利用 Cauchy 不等式, 得

$$\left| 4\sum_{i,j} \partial_i \varphi \partial_j v \partial_{ij} v \right| \leqslant \varphi \sum_{ij} (\partial_{ij} v)^2 + C \frac{|D\varphi|^2}{\varphi} \cdot |\nabla v|^2.$$

扫描全能王 创建

利用 Hessian 矩阵的范数不等式,

$$\sum_{i,j}(\partial_{ij}v)^2 \geqslant \frac{1}{n}(\Delta v)^2 = \frac{|\nabla v|^4}{n}.$$

将上述两个估计代入 (6.3.4),

$$\Delta(\varphi w) + 2\sum_i \partial_i v \partial_i(\varphi w) \geqslant \frac{1}{n}\varphi|\nabla v|^4 - 2|D\varphi||\nabla v|^3 - \left(|\Delta\varphi| + C\frac{|D\varphi|^2}{\varphi}\right)|\nabla v|^2.$$

现在, 取具体的截断函数: 令 $\eta \in C_0^1(B_1), 0 \leqslant \eta \leqslant 1$ 且 $\eta \equiv 1$ 在 $B_{\frac{1}{2}}$ 内, $|D\eta| \leqslant C$. 令 $\varphi = \eta^4$, 则

$$\begin{aligned}\Delta(\eta^4 w) + 2\sum_i \partial_i v \partial_i(\eta^4 w) &\geqslant \frac{1}{n}\eta^4|\nabla v|^4 - C\eta^3|D\eta||\nabla v|^3 - 4\eta^2(\eta|\Delta\eta| + C|D\eta|^2)|\nabla v|^2 \\ &\geqslant \frac{1}{n}\eta^4|\nabla v|^4 - C\eta^3|\nabla v|^3 - C\eta^2|\nabla v|^2,\end{aligned}$$

其中 C 只依赖于 n 和 η. 由 Hölder 不等式, 利用 $w = |\nabla v|^2$, 得

$$\Delta(\eta^4 w) - 2\sum_i \partial_i v D_i(\eta^4 w) \geqslant \frac{1}{2n}\eta^4 w^2 - C. \tag{6.3.5}$$

其中 C 只依赖于 n 和 η.

若 $\eta^4 w$ 在 $x_0 \in B_1$ 达到极大值, 则 $D(\eta^4 w)(x_0) = 0$ 且 $\Delta(\eta^4 w)(x_0) \leqslant 0$. 由 (6.3.5), 可知 $(\eta^4 w^2)(x_0) \leqslant C(n, \eta)$. 于是, $\eta^8 w^2(x_0) \leqslant \eta^4 w^2(x_0) \leqslant C(n, \eta)$. 因此

$$\eta^4 w(x) \leqslant \eta^4 w(x_0) \leqslant C(n, \eta).$$

由 η 和 w 的定义知, $\sup\limits_{B_{1/2}} |\nabla v| \leqslant C$ 结论成立. □

利用 $\log u$ 的梯度估计, 我们可以通过积分路径将两点函数值联系起来, 从而证明 Harnack 不等式.

推论 6.3.5 (Harnack 不等式) 设 u 是 B_1 内的非负调和函数, 则存在仅依赖于维数 n 的正常数 $C = C(n) > 1$, 使得对任意两点 $x_1, x_2 \in B_{1/2}$, 其函数值之比被常数 C 控制

$$\frac{1}{C}u(x_2) \leqslant u(x_1) \leqslant Cu(x_2). \tag{6.3.6}$$

证明 若 u 在某点为零则 $u \equiv 0$, 结论平凡成立. 设 $u > 0$ 在 B_1 内. 令 $v = \log u$. 由引理 6.3.4, $\sup\limits_{B_{1/2}} |\nabla v| \leqslant C(n)$. 对任意 $x_1, x_2 \in B_{1/2}$, 考虑连接它们的

扫描全能王 创建

直线段 $\gamma(t)=tx_1+(1-t)x_2$, $t\in[0,1]$. 显然 $\gamma(t)\in B_{1/2}$ (因 $B_{1/2}$ 是凸集). 利用梯度估计和微积分基本定理

$$\begin{aligned}\left|\log\frac{u(x_1)}{u(x_2)}\right| &= \left|\int_0^1 D\log u(tx_1+(1-t)x_2)\cdot(x_1-x_2)\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant |x_1-x_2|\int_0^1 |D\log u(tx_1+(1-t)x_2)|\mathrm{d}t \leqslant C|x_1-x_2|\leqslant C.\end{aligned}$$

证毕. □

推论 6.3.5 给出了在同一个球 $B_{1/2}$ 内部的 Harnack 不等式. 下面的定理将其推广到一般有界连通区域 Ω 的紧子集 K 上. 常数 C 会依赖于区域 Ω 和紧集 K 的几何特性.

定理 6.3.6 设 Ω 是一个连通开区域, $K\subset\Omega$ 是 Ω 的一个紧子集. 设 u 是 Ω 内的正调和函数. 则存在常数 $C=C(\Omega,K,n)>1$, 使得对任意两点 $x,y\in K$, 有

$$\frac{1}{C}\leqslant\frac{u(y)}{u(x)}\leqslant C,\quad x,y\in K.$$

6.3.2 Harnack 不等式的应用

Harnack 不等式在椭圆型方程理论中具有深远影响, 作为 Harnack 不等式的应用, 本节将展示定量的 Hopf 引理和调和函数内部 Hölder 连续性的证明.

1. 定量的 Hopf 引理

经典的 Hopf 引理描述了调和函数在边界极大值点处的法向导数正性. 借助 Harnack 不等式, 我们可以给出该导数的定量下界估计.

命题 6.3.7 (Hopf 引理) 设 $u\in C(\bar{B}_1)$ 是单位球 $B_1=B_1(0)$ 内的调和函数. 若存在边界点 $x_0\in\partial B_1$, 使得 u 在 x_0 处取得严格极大值, 即

$$u(x)<u(x_0),\quad x\in\bar{B}_1, x\neq x_0,$$

则其法向导数满足下界估计,

$$\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}(x_0)\geqslant C(u(x_0)-u(0)),\tag{6.3.7}$$

其中常数 $C=C(n)>0$ 仅依赖于维数 n.

证明 证明的核心是构造一个严格下调和且具有显式行为的辅助函数. 在 B_1 上定义正的辅助函数,

$$v(x)=\mathrm{e}^{-\alpha|x|^2}-\mathrm{e}^{-\alpha},\quad \alpha>0.$$

扫描全能王 创建

容易验证, 当 $|x| \geqslant \dfrac{1}{2}$ 且 $\alpha > 2n$ 时,

$$\Delta v(x) = \mathrm{e}^{-\alpha|x|^2}(-2n\alpha + 4\alpha^2|x|^2) \geqslant \mathrm{e}^{-\alpha|x|^2}(\alpha^2 - 2n\alpha) = \mathrm{e}^{-\alpha|x|^2}\alpha(\alpha - 2n) > 0.$$

因此, 固定 α, 在环形区域 $A = B_1 \setminus B_{1/2}$ 内, v 是严格下调和函数. 对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$h_\varepsilon(x) = u(x) - u(x_0) + \varepsilon v(x).$$

在 A 内, $\Delta h_\varepsilon = \Delta u + \varepsilon \Delta v = 0 + \varepsilon \Delta v > 0$, 故 h_ε 在 A 内下调和. 在 ∂B_1 上: $v|_{\partial B_1} = 0$, 故 $h_\varepsilon(x) = u(x) - u(x_0) \leqslant 0$, 且 $h_\varepsilon(x_0) = 0$. 在 $\partial B_{1/2}$ 上: $u(x) < u(x_0)$(由极大值假设), 且 $v|_{\partial B_{1/2}} = \mathrm{e}^{-\alpha/4} - \mathrm{e}^{-\alpha} > 0$, 因此选取 ε 充分小使得 $h_\varepsilon(x) < 0$ 在 $\partial B_{\frac{1}{2}}$ 上. 由定理 6.3.1 (弱极值原理), h_ε 在 x_0 处取得 A 上的极大值. 因此,

$$\frac{\partial h_\varepsilon}{\partial \nu}(x_0) \geqslant 0, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \geqslant -\varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) = 2\alpha\varepsilon \mathrm{e}^{-\alpha} > 0.$$

注意到, 该下界依赖于待定的 ε.

为得到定量估计 (6.3.7), 需利用 Harnack 不等式显式确定 ε. 定义

$$w(x) := u(x_0) - u(x) > 0, \quad x \in B_1.$$

显然 w 是 B_1 内的正调和函数, 对其应用 Harnack 不等式 (6.3.6), 存在 $C(n) > 1$ 使得 $\inf_{B_{1/2}} w \geqslant C(n) w(0)$, 即

$$\max_{B_{1/2}} u \leqslant u(x_0) - C(n)(u(x_0) - u(0)).$$

因此, 取 $\varepsilon = C(n)(u(x_0) - u(0)) \dfrac{1}{2(\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{4}} - \mathrm{e}^{-\alpha})}$, 即可得

$$\begin{aligned} h_\varepsilon(x)|_{|x|=\frac{1}{2}} &= u(x)|_{|x|=\frac{1}{2}} - u(x_0) + \varepsilon v(x)|_{|x|=\frac{1}{2}} \\ &\leqslant -C(n)(u(x_0) - u(0)) + \varepsilon(\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{4}} - \mathrm{e}^{-\alpha}) < 0. \end{aligned}$$

证毕. □

2. 内部 Hölder 连续性

Harnack 不等式的另一个重要应用是推导调和函数的**内部 Hölder 连续性**.

命题 6.3.8　设 u 是 B_1 内的调和函数, 则

扫描全能王 创建

(i) 存在仅依赖于维数 n 的常数 $0<\mu<1$, 使得

$$\operatorname*{osc}_{B_{1/2}} u \leqslant \mu \operatorname*{osc}_{B_1} u. \tag{6.3.8}$$

(ii) $u \in C^{\alpha}(\overline{B_{\frac{1}{2}}})$, 且其范数被全局 L^{∞} 范数控制,

$$\|u\|_{C^{\alpha}(\overline{B_{1/2}})} \leqslant C\|u\|_{L^{\infty}(B_1)},$$

其中指数 $0<\alpha<1$, 常数 $C=C(n,\alpha)>0$ 仅依赖于 n 和 α.

证明 记 B_r 上的振幅为

$$w(r) := \operatorname*{osc}_{B_r} u, \quad \text{其中 } m_r := \inf_{B_r} u,\ M_r := \sup_{B_r} u.$$

对 B_1 内的非负调和函数 $u-m_1$ 和 M_1-u 分别应用 Harnack 不等式(6.3.6), 存在常数 $C=C(n)>1$ 使得

$$M_{\frac{1}{2}} - m_1 \leqslant C(m_{\frac{1}{2}} - m_1), \quad M_1 - m_{\frac{1}{2}} \leqslant C(M_1 - M_{\frac{1}{2}}).$$

将这两个不等式相加,

$$w(1) + w\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant C\left(w(1) - w\left(\frac{1}{2}\right)\right).$$

由此得

$$w\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant \frac{C-1}{C+1} w(1).$$

取 $\mu = \dfrac{C-1}{C+1}$ ($0<\mu<1$, 因为 $C>1$), 即得振幅衰减估计 (6.3.8).

结论 (ii) 将利用 (i) 的迭代和一个关于振幅函数的抽象引理 (引理 6.3.9) 直接推出. □

下面的引理将振幅的尺度衰减关系转化为 Hölder 连续性. 为了以后使用方便, 我们采用一般性叙述.

引理 6.3.9 设 w 是定义在区间 $(0, r_0]$ 上的非负非减函数. 假设存在常数 $0<\tau<1$, $0<\gamma<1$ 和一个非负非减函数 $\sigma(r)$, 使得对任意 $0<r\leqslant r_0$, $w(r)$ 满足不等式

$$w(\tau r) \leqslant \gamma w(r) + \sigma(r).$$

则对任意常数 $0<\mu<1$ 和任意 $0<r\leqslant r_0$, 有

$$w(r) \leqslant C\left(\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\alpha} w(r_0) + \sigma\left(r^{\mu} r_0^{1-\mu}\right)\right),$$

其中常数 $C=C(\gamma,\tau,\mu)>0$, $\alpha=\alpha(\gamma,\tau,\mu)>0$ 仅依赖于参数 γ,τ,μ.

扫描全能王 创建

证明　首先固定 $r_1 \leqslant r_0$. 由于 σ 非减, 对任意 $r \leqslant r_1$, 有

$$w(\tau r) \leqslant \gamma w(r) + \sigma(r_1).$$

迭代该式 m 次, 并利用 σ 的非减性和 w 的非减性,

$$w(\tau^m r_1) \leqslant \gamma^m w(r_1) + \sigma(r_1) \sum_{i=0}^{m-1} r^i \leqslant \gamma^m w(r_0) + \frac{\sigma(r_1)}{1-r}. \tag{6.3.9}$$

对任意 $r \leqslant r_1$, 将其表示为 τ 的幂次. 选择整数 $m \geqslant 1$ 使得 $\tau^m r_1 \leqslant r \leqslant \tau^{m-1} r_1$. 利用 w 的非减性和迭代估计 (6.3.9),

$$w(r) \leqslant w(\tau^{m-1} r_1) \leqslant \gamma^{m-1} w(r_0) + \frac{\sigma(r_1)}{1-r} \leqslant \frac{1}{\gamma} \left(\frac{r}{r_1} \right)^{\frac{\log \gamma}{\log \tau}} w(r_0) + \frac{\sigma(r_1)}{1-r}.$$

取 $r_1 = r_0^{1-\mu} r^\mu$, 得

$$w(r) \leqslant \frac{1}{\gamma} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{(1-\mu)\frac{\log \gamma}{\log \tau}} w(r_0) + \frac{\sigma(r_0^{1-\mu} r^\mu)}{1-r}.$$

取 $\alpha = (1-\mu)\dfrac{\log \gamma}{\log \tau}$. 证毕. □

回到命题 6.3.8(ii) 的证明: 应用引理 6.3.9 (取 $\mu = 1/2$), 对任意 $0 < r \leqslant \dfrac{1}{2}$ 和 $r_0 = \dfrac{1}{2}$, 有

$$\operatorname*{osc}_{B_r} u \leqslant C(\mu, \tau) \left(\frac{r}{1/2} \right)^\alpha \operatorname*{osc}_{B_{1/2}} u \leqslant \widetilde{C} r^\alpha \|u\|_{L^\infty(B_1)}.$$

此式表明 u 在 $B_{1/2}$ 内满足 α-Hölder 条件. 结合 u 在 $\overline{B_{1/2}}$ 上的有界性, 即得 $\|u\|_{C^\alpha(\overline{B_{1/2}})} \leqslant C \|u\|_{L^\infty(B_1)}$, 其中 C 依赖于 n 和 α.

6.4　能量方法与变分法

6.4.1　方法背景与意义

在前几节中, 我们通过不同方法研究了调和函数的性质.

- **存在性**　Poisson 公式给出了球形区域上 Dirichlet 边值问题的显式解, 而 Perron 方法将其推广到一般凸区域.

扫描全能王 创建

- **唯一性与正则性** 极值原理不仅保证了唯一性, 还导出了梯度估计等正则性结果.

这些成果彰显了极值原理在椭圆方程理论中的核心地位. 但是, 偏微分方程中的许多 (或大多数) 有趣的问题都需要研究方程组, 未知函数 u 是一个向量函数, 极值原理往往失效. 此时, **能量方法**成为我们强有力的替代工具.

6.4.2 Dirichlet 原理

为简明起见, 本小节以 Laplace 方程为例, 展示能量方法的核心思想, 所有结论可推广到一般二阶椭圆方程组. 考虑有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($\partial\Omega \in C^1$) 上的 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ u = g, & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \end{cases} \tag{6.4.1}$$

其中 $g \in C(\partial\Omega)$.

定理 6.4.1 边值问题 (6.4.1)在 $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 中至多存在一个解.

证明 设 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 均为 (6.4.1) 的解, 令 $w = u - v$, 则

$$\begin{cases} \Delta w = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ w = 0, & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}, \end{cases}$$

由分部积分

$$0 = \int_\Omega w \Delta w \mathrm{d}x = \int_\Omega |\nabla w|^2 \mathrm{d}x$$

由于 ∇w 连续, 故在 Ω 内 $\nabla w \equiv 0$, 结合边界条件 $w = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上, 得 $w \equiv 0$. 证毕. □

Dirichlet 能量的几何意义 若将调和函数的均值性质视为**局部平坦性**的刻画, 则 Dirichlet 能量

$$E[u] = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \tag{6.4.2}$$

从**全局角度**度量了边界约束 $u|_{\partial\Omega} = g$ 下曲面的 “平坦程度”. 积分 (6.4.2) 通常称为 **Dirichlet 能量积分** (与动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 类似). 若 $E[u] = 0$, 则 $|\nabla u| = 0$ 在 Ω 内. 于是 u 是一个常数, 非常地平坦. 从而 $u = g$ 在边界上也必须为常数. 由此可知, 若 $u = g$ 在 $\partial\Omega$ 上不等于常数, 则可推出积分 $E[u] > 0$. 那么, 自然要问: 若 u 使得能量 $E[u]$ 达到极小, 则 u 应有什么性质?

扫描全能王 创建

为此, 引入允许函数类

$$\mathscr{A} := \left\{ w \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}) \,\middle|\, w = g, x \in \partial\Omega \right\}.$$

我们有如下等价性定理: 能量最小化与调和性等价.

定理 6.4.2 (Dirichlet 原理)　在容许类 $\mathscr{A}$ 上, 有

(1) 调和函数极小化能量. 若 $u \in \mathscr{A}$ 是 (6.4.1) 的解, 则

$$E[u] = \min_{v \in \mathscr{A}} E[v].$$

(2) 能量极小函数必调和. 若 $u \in \mathscr{A}$ 使 $E[u]$ 最小, 则 u 是 (6.4.1) 的解.

证明　设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是 (6.4.1) 的解, 对任意 $v \in \mathscr{A}$, 由分部积分

$$0 = \int_\Omega (-\Delta u)(u - v)\mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla u \mathrm{d}x - \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x$$

和 Hölder 不等式

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x \leqslant \left(\int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |\nabla v|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}},$$

得 $E[u] \leqslant E[v]$. 即 u 使得 $E[\cdot]$ 在 $\mathscr{A}$ 中达到极小.

取试验函数 $w \in C_0^\infty(\Omega)$, 定义 $i(t) := E[u + tw]$,

$$i(t) = \frac{1}{2} \int_\Omega |D(u + tw)|^2 \mathrm{d}x = E[u] + t \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w \mathrm{d}x + \frac{t^2}{2} \int_\Omega |\nabla w|^2 \mathrm{d}x.$$

由极小性,

$$0 = i'(t) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w \mathrm{d}x = -\int_\Omega (\Delta u) w \mathrm{d}x.$$

由 w 的任意性, $\Delta u = 0$. 证毕. □

由此我们看到, 极小化能量的这种整体平坦性与均值性质的逐点平坦性其实是一致的. Dirichlet 能量达到极小的函数是调和函数, 由此证明了 Dirichlet 边值问题 (6.4.1) 解的存在性. 这就是著名的 Dirichlet 原理. Dirichlet 原理揭示了调和函数的两种等价刻画: **局部均值性质**与**全局能量极小性**, 开创了求解偏微分方程的**变分法**:

- 由极小化能量泛函 (如 $E[u]$) 导出微分方程;
- 不同泛函对应不同方程 (如后文的极小曲面方程).

变分法已成为现代偏微分方程研究的核心工具之一, 是当今偏微分方程研究中一个很活跃的领域.

扫描全能王 创建

6.4.3 极小曲面：变分法的经典案例

考虑 $\mathbb{R}^3$ 中由 $z=u(x,y)$ 定义的曲面 ($(x,y)\in D\subset\mathbb{R}^2$). Lagrange 的变分原理表明, 若曲面 M 在固定边界条件下面积最小, 则 u 满足**极小曲面方程**:

$$(1+u_y^2)u_{xx}-2u_xu_yu_{xy}+(1+u_x^2)u_{yy}=0. \tag{6.4.3}$$

考虑形变 $M_t: z=u(x,y)+tv(x,y)$ ($v|_{\partial D}=0$), 其面积泛函

$$A(M_t)=\iint_D \sqrt{1+\left(\partial_x(u+tv)\right)^2+\left(\partial_y(u+tv)\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由 $M=M_0$ 的极小性, $A(M_t)$ 作为 t 的函数在 $t=0$ 处取极小值 $A(M_0)$, 从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(M_t)\,\Big|_{t=0}=0,$$

即

$$0=\iint_D \frac{\partial_x(u+tv)v_x+\partial_y(u+tv)v_y}{\sqrt{1+\left(\partial_x(u+tv)\right)^2+\left(\partial_y(u+tv)\right)^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\Big|_{t=0}=\iint_D \frac{u_xv_x+u_yv_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

应用散度定理 (即高维分部积分公式), 注意到 $v|_{\partial D}=0$, 记 $\boldsymbol{\nu}$ 是 ∂D 的单位外法向量, 得

$$\begin{aligned}0=&\int_{\partial D}\frac{u_xv\cos(\boldsymbol{\nu},x)}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\,\mathrm{d}s-\iint_D v\,\partial_x\left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&+\int_{\partial D}\frac{u_yv\cos(\boldsymbol{\nu},y)}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\,\mathrm{d}s-\iint_D v\,\partial_y\left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&-\iint_D v\left(\partial_x\left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)+\partial_y\left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由 v 的任意性, 在 D 中有

$$\partial_x\left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)+\partial_y\left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}}\right)=0,$$

扫描全能王 创建

即得方程 (6.4.3). 极小曲面方程描述**平均曲率为零**的曲面, 是二阶拟线性椭圆方程的典型代表.

极小曲面问题最早源于比利时物理学家 Plateau 对肥皂膜实验的研究, 故又称 **Plateau 问题**: 寻找给定边界框架的极小曲面. 其严格数学理论涉及更深的变分学和几何测度论.

能量方法不仅能证明解的存在唯一性, 还能导出解的正则性 (光滑性). 核心工具是**卡乔波里 (Caccioppoli) 不等式**, 它建立函数与其梯度之间的能量关系.

引理 6.4.3 (Cacciopolli 不等式)　对任意 $\varphi \in C_0^1(B_1)$, 设 $u \in C^1(B_1)$ 满足 $\int_{B_1} \nabla u \cdot \nabla \varphi \mathrm{d}x = 0$. 则对任意 $\eta \in C_0^1(B_1)$, 有

$$\int_{B_1} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant C \int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \mathrm{d}x, \tag{6.4.4}$$

其中 C 是一个正常数. 特别地, 对 $0 \leqslant r < R \leqslant 1$,

$$\int_{B_r} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{(R-r)^2} \int_{B_R} u^2 \mathrm{d}x. \tag{6.4.5}$$

证明　取 $\varphi = \eta^2 u$, $\eta \in C_0^1(B_1)$. 则 $D\varphi = 2\eta D\eta u + \eta^2 \nabla u$,

$$\begin{aligned}\int_{B_1} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x &= -\int_{B_1} 2\eta u D\eta \nabla u \mathrm{d}x \leqslant 2\int_{B_1} |\eta||u||D\eta||\nabla u| \mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{1}{2}\int_{B_1} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x + 2\int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

所以, $\int_{B_1} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant 4 \int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \mathrm{d}x$. 选取 η 满足 $\eta|_{B_r} \equiv 1$, $\operatorname{supp} \eta \subset B_R$, $|\nabla \eta| \leqslant \dfrac{2}{R-r}$, 即得 (6.4.5). □

推论 6.4.4　在引理 6.4.3 条件下, 对任意 $0 < R \leqslant 1$, 有

$$\int_{B_{R/2}} u^2 \mathrm{d}x \leqslant \theta \int_{B_R} u^2 \mathrm{d}x, \quad \int_{B_{R/2}} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant \theta \int_{B_R} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x, \tag{6.4.6}$$

其中 $\theta = \theta(n) \in (0,1)$.

证明　取截断函数 η 满足 $\eta|_{B_{R/2}} \equiv 1$, $\operatorname{supp} \eta \subset B_R$, $|\nabla \eta| \leqslant 4/R$. 由 (6.4.4) 得

$$\begin{aligned}\int_{B_R} |D(\eta u)|^2 \mathrm{d}x &\leqslant 2\left(\int_{B_R} |D\eta|^2 u^2 \mathrm{d}x + \int_{B_R} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x\right) \\ &\leqslant C \int_{B_R} |D\eta|^2 u^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{R^2} \int_{B_R \setminus B_{R/2}} u^2 \mathrm{d}x,\end{aligned} \tag{6.4.7}$$

扫描全能王 创建

这里用到 $D\eta = 0$ 在 $B_{R/2}$ 内. 利用庞加莱 (Poincaré) 不等式,

$$\int_{B_R} (\eta u)^2 \mathrm{d}x \leqslant C(n) R^2 \int_{B_R} |\nabla(\eta u)|^2 \mathrm{d}x.$$

结合 (6.4.7), 利用 $\eta = 1$ 在 $B_{R/2}$ 内, 得 $\displaystyle\int_{B_{R/2}} u^2 \mathrm{d}x \leqslant C \int_{B_R \setminus B_{R/2}} u^2 \mathrm{d}x$. 故

$$\int_{B_{R/2}} u^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{C+1} \int_{B_R} u^2 \mathrm{d}x.$$

考虑 $u - a$ (a 为常数), 类似有

$$\int_{B_R} \eta^2 |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant C \int_{B_R} |D\eta|^2 (u-a)^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{R^2} \int_{B_R \setminus B_{R/2}} (u-a)^2 \mathrm{d}x.$$

取 $a = \fint_{B_R \setminus B_{R/2}} u \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{|B_R \setminus B_{R/2}|} \displaystyle\int_{B_R \setminus B_{R/2}} u \,\mathrm{d}x$, 由 Poincaré 不等式

$$\int_{B_R \setminus B_{R/2}} (u-a)^2 \mathrm{d}x \leqslant C(n) R^2 \int_{B_R \setminus B_{R/2}} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x.$$

故

$$\int_{B_{R/2}} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant C \int_{B_R \setminus B_{R/2}} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x,$$

从而

$$\int_{B_{R/2}} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{C}{C+1} \int_{B_R} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x. \qquad \square$$

注 6.4.5 由推论 6.4.4 可知, 若调和函数 u 满足 $|u|_{L^2(\mathbb{R}^n)} < +\infty$, 则 $u \equiv 0$; 若 $E[u] < +\infty$, 则 u 为常数.

注 6.4.6 通过迭代 (6.4.6) 可得衰减估计: 对任意 $0 < \rho < r \leqslant 1$,

$$\int_{B_\rho} u^2 \mathrm{d}x \leqslant C \left(\frac{\rho}{r}\right)^{\mu} \int_{B_r} u^2 \mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_{B_\rho} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x \leqslant C \left(\frac{\rho}{r}\right)^{\mu} \int_{B_r} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x,$$

其中 $\mu = \mu(n) > 0$. 这种衰减性是证明解具有 Hölder 连续性的关键步骤.

证明 以第一个不等式为例, 记 $D(r) := \displaystyle\int_{B_r} u^2 \mathrm{d}x$, 通过 k 次迭代 (6.4.6), 得 $D(2^{-k} r) \leqslant \theta^k D(r)$. 对任意 $\rho > 0$, 存在 k_0, 使得 $\dfrac{r}{2^{k_0+1}} < \rho < \dfrac{r}{2^{k_0}}$, 于是

$$D(\rho) \leqslant D(2^{-k_0} r) \leqslant \theta^{\,k_0} D(r).$$

扫描全能王 创建

另一方面, $\frac{\rho}{r} > 2^{-(k_0+1)} = \theta^{\log_\theta 2^{-(k_0+1)}} = \theta^{-(k_0+1)\log_\theta 2} = \left(\theta^{k_0+1}\right)^{\frac{\ln 2}{\ln \theta^{-1}}}$. 从而

$$\theta^{k_0+1} < \left(\frac{\rho}{r}\right)^{\frac{\ln \theta^{-1}}{\ln 2}} := \left(\frac{\rho}{r}\right)^{\mu}, \quad \text{其中 } \mu = \frac{\ln \theta^{-1}}{\ln 2}, \frac{1}{\theta} = 2^{\mu}.$$

所以 $D(\rho) \leqslant \left(\frac{\rho}{r}\right)^{\mu} \cdot \frac{1}{\theta} D(r) = C\left(\frac{\rho}{r}\right)^{\mu} D(r)$.

类似地, 可证第二个不等式. 证毕. □

§ 习　题　6 §

习题 6.1　根据定理 6.2.3, 证明 Bôcher 定理 (定理 6.2.4).

习题 6.2　(Schwarz 反射定理) 设 Ω^+ 是上半空间 $\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x', x_n) \mid x' \in \mathbb{R}^{n-1},\ x_n > 0\}$ 的一个子区域, 它以超平面 $x_n = 0$ 的一个开区域 T 作为它的边界的一部分. 假设 u 在 Ω^+ 中调和, 在 $\Omega^+ \cup T$ 中连续, 并且在 T 上 $u = 0$. 证明: 由

$$U(x_1, \cdots, x_n) = \begin{cases} u(x_1, \cdots, x_n), & x_n \geqslant 0, \\ -u(x_1, \cdots, -x_n), & x_n < 0 \end{cases}$$

定义的函数 U 在区域 $\Omega^+ \cup T \cup \Omega^-$ 中调和, 其中 Ω^- 是 Ω^+ 关于超平面 $x_n = 0$ 的反射, 即 $\Omega^- = \{(x', x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (x', -x_n) \in \Omega^+\}$.

扫描全能王 创建

部分习题解答

Answers to some exercise

习题 1.1　求 Laplace 方程 $\Delta u=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}=0$, $x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 的径向对称解.

解　解题思路: 利用球对称性将 PDE 降阶为 ODE. 设 $u(x)=U(r)$, $r=|x|$, 计算坐标变换后的拉普拉斯算子

$$\partial_{x_i}u=U'(r)\frac{x_i}{r},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}=U''(r)\left(\frac{x_i}{r}\right)^2+U'(r)\frac{r-x_i\dfrac{x_i}{r}}{r^2}=\left(\frac{U''(r)}{r^2}-\frac{U'(r)}{r^3}\right)x_i^2+\frac{U'(r)}{r},$$

对 i 求和得常微分方程

$$\Delta u=U''(r)+\frac{n-1}{r}U'(r)=0.$$

乘以积分因子 r^{n-1},

$$r^{n-1}U''(r)+(n-1)r^{n-2}U'(r)=0,\qquad \left(r^{n-1}U'(r)\right)'=0.$$

积分得 $U'(r)=Cr^{1-n}$, 再次积分

$$U(r)=\begin{cases}C_1\ln r+C_2, & n=2,\\ \dfrac{C_1}{r^{n-2}}+C_2, & n\geqslant 3,\end{cases}$$

即

$$u(x)=\begin{cases}C_1\ln|x|+C_2, & n=2,\\ C_1|x|^{2-n}+C_2, & n\geqslant 3,\end{cases}$$

其中 C, C_1, C_2 都是任意常数.

习题 2.2　设 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是径向对称函数, 其中 $n\geqslant 3$. 作 Emden-Fowler 变换

$$v(t)=r^{\frac{2}{p-1}}u(|x|),\quad t=-\ln|x|,\quad p>1.$$

试证明: $\Delta u=\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}(v''+av'-bv)$, 其中 $a=\dfrac{n-2}{p-1}\left(\dfrac{n+2}{n-2}-p\right)$, $b=\dfrac{4p}{(p-1)^2}-\dfrac{2n}{p-1}$.

扫描全能王 创建

证明　由 $u(r)=\mathrm{e}^{\frac{2t}{p-1}}v(t)$ 和 $r=\mathrm{e}^{-t}$,

$$u'(r)=-\frac{2}{p-1}\mathrm{e}^{\frac{p+1}{p-1}t}v(t)-\mathrm{e}^{\frac{p+1}{p-1}t}v'(t),$$
$$u''(r)=\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}\left(v''(t)+\frac{p+3}{p-1}v'(t)+\frac{2(p+1)}{(p-1)^2}v(t)\right),$$

代入 $\Delta u=u''+\dfrac{n-1}{r}u'$, 并整理系数

$$\begin{aligned}\Delta u=&\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}\left(v''(t)+\frac{p+3}{p-1}v'(t)+\frac{2(p+1)}{(p-1)^2}v(t)\right)\\&-\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}\left((n-1)v'(t)+\frac{2(n-1)}{p-1}v(t)\right)\\=&\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}\left(v''(t)+\frac{n-2}{p-1}\left(\frac{n+2}{n-2}-p\right)v'(t)+\left(\frac{4p}{(p-1)^2}-\frac{2n}{p-1}\right)v\right)\\=&\mathrm{e}^{\frac{2pt}{p-1}}\left(v''(t)+av'(t)+bv(t)\right),\end{aligned}$$

其中 $a=\dfrac{n-2}{p-1}\left(\dfrac{n+2}{n-2}-p\right)$, $b=\dfrac{4p}{(p-1)^2}-\dfrac{2n}{p-1}$. □

习题 2.3　证明: 在极坐标 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $r\geqslant 0$, $0\leqslant\theta<2\pi$ 下, 二维 Laplace 算子可以写成

$$\Delta u=U_{rr}+\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}+\frac{1}{r}U_r,$$

其中 $U(r,\theta)=u(r\cos\theta,r\sin\theta)$.

证明　设 $U(r,\theta)=u(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 由链式法则得

$$U_r=U_x\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+U_y\cdot\frac{\partial y}{\partial r}=U_x\cdot\cos\theta+U_y\cdot\sin\theta.$$

进而

$$\begin{aligned}U_{rr}=&\frac{\partial}{\partial r}(U_r)=\frac{\partial}{\partial r}(U_x\cdot\cos\theta+U_y\cdot\sin\theta)\\=&\cos\theta\left(U_{xx}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+U_{xy}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}\right)+\sin\theta\left(U_{xy}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+U_{yy}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}\right)\\=&U_{xx}\cdot\cos^2\theta+U_{xy}\cdot 2\sin\theta\cos\theta+U_{yy}\cdot\sin^2\theta.\end{aligned}$$

同理,

$$U_\theta=U_x\cdot\frac{\partial x}{\partial\theta}+U_y\cdot\frac{\partial y}{\partial\theta}=U_x\cdot(-r\sin\theta)+U_y\cdot(r\cos\theta),$$
$$U_{\theta\theta}=\frac{\partial}{\partial\theta}(U_\theta)=\frac{\partial}{\partial\theta}(U_x\cdot(-r\sin\theta)+U_y\cdot(r\cos\theta))$$

扫描全能王 创建

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\partial}{\partial\theta}(U_x)\cdot(-r\sin\theta)+U_x\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}(-r\sin\theta)+\frac{\partial}{\partial\theta}(U_y)\cdot(r\cos\theta)+U_y\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}(r\cos\theta)\\
&= (-r\sin\theta)\left(U_{xx}\cdot\frac{\partial x}{\partial\theta}+U_{xy}\cdot\frac{\partial y}{\partial\theta}\right)+(-r\cos\theta)\cdot U_x\\
&\quad +(r\cos\theta)\left(U_{xy}\cdot\frac{\partial x}{\partial\theta}+U_{yy}\cdot\frac{\partial y}{\partial\theta}\right)+(-r\sin\theta)\cdot U_y\\
&= U_{xx}\cdot r^2\sin^2\theta-U_{xy}\cdot 2r^2\sin\theta\cos\theta+U_{yy}\cdot r^2\cos^2\theta\\
&\quad +U_x\cdot(-r\cos\theta)+U_y\cdot(-r\sin\theta).
\end{aligned}
$$

所以 $U_{rr}+\dfrac{1}{r^2}U_{\theta\theta}+\dfrac{1}{r}U_r=U_{xx}+U_{yy}=\Delta u.$ □

习题 2.4 设 $u\in C^3(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内满足 $\Delta u=0$, 则

(1) 在 Ω 内 $\Delta\left(|\nabla u|^2\right)\geqslant 0$;

(2) $|Du|$ 在 Ω 的边界上取到它在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值.

证明 记 $w=|\nabla u|^2$, 计算其 Laplace 算子

$$
\frac{\partial w}{\partial x_j}=2\sum_{i=1}^{3}u_{x_i}\cdot u_{x_ix_j},\quad \frac{\partial^2 w}{\partial x_j^2}=2\sum_{i=1}^{3}(u_{x_ix_j})^2+2\sum_{i=1}^{3}u_{x_i}\cdot u_{x_ix_jx_j}.
$$

所以,

$$
\Delta w=2\sum_{i,j=1}^{3}(u_{x_ix_j})^2+2\sum_{i=1}^{3}u_{x_i}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\sum_{j=1}^{3}u_{x_jx_j}\right)=2\sum_{i,j=1}^{3}(u_{x_ix_j})^2\geqslant 0.
$$

故 w 次调和. 由弱极值原理, 次调和函数的最大值在边界取得. □

习题 2.5 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $\varphi\in C^0(\partial\Omega)$, $u\in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 是问题

$$
\begin{cases}
\Delta u(x)=u^3(x)-u(x), & x\in\Omega,\\
u(x)=\varphi(x), & x\in\partial\Omega
\end{cases}
$$

的解. 证明: 若 $\max\limits_{\partial\Omega}|\varphi|\leqslant 1$, 则 $\max\limits_{\overline{\Omega}}|u|\leqslant 1$.

证明 分两种情况讨论:

(1) 若 $\max u$ 在 $\partial\Omega$ 取得, 由边界条件 $|\varphi|\leqslant 1$ 即得.

(2) 设 $x_0\in\Omega$ 为极大点, 则 $\Delta u(x_0)\leqslant 0$. 因此, 由

$$
\Delta u(x_0)=u^3(x_0)-u(x_0)=u(x_0)(u(x_0)-1)(u(x_0)+1)\leqslant 0
$$

解得 $u(x_0)\leqslant 1$, 即 $\max\limits_{\overline{\Omega}}u\leqslant 1$. 同理可得 $\min\limits_{\overline{\Omega}}u\geqslant -1$. □

习题 2.6 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $f\in C^0(\overline{\Omega})$, $\varphi\in C^0(\partial\Omega)$. 证明: 下面 Laplace 方程 Dirichlet 外问题

$$
\begin{cases}
\Delta u(x)=f(x), & x\in\mathbb{R}^n\setminus\overline{\Omega},\\
u(x)=\varphi(x), & x\in\partial\Omega,\\
\lim\limits_{x\to\infty}u(x)=0
\end{cases}
$$

扫描全能王 创建

的解在 $C^2(\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus \Omega)$ 中的唯一性和稳定性 (即解连续依赖于边界数据).

证明　Laplace 方程 Dirichlet 外问题解的唯一性等价于齐次问题零解的唯一性. 设 v 满足齐次问题

$$\begin{cases} \Delta v(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}, \\ v(x) = 0, & x \in \partial\Omega, \\ \lim\limits_{x\to\infty} v(x) = 0. \end{cases}$$

需证 $v \equiv 0$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty} v(x) = 0$ 可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$, 使得 $\Omega \subset B_R(0)$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$, $| v(x) | < \varepsilon$. 考虑环形区域 $B_{2R}(0) \setminus \Omega$. 由 $\Delta v = 0$ 和弱极值原理得

$$\max_{\overline{B_{2R}(0)\setminus\Omega}} v = \max_{\partial B_{2R}(0)\cup\partial\Omega} v = \max\left\{ \max_{\partial B_{2R}(0)} v, \max_{\partial\Omega} v \right\} < \varepsilon,$$

同理 $\min v > -\varepsilon$. 故在 $\overline{B_{2R}(0) \setminus \Omega}$ 上 $|v| < \varepsilon$. 由 ε 的任意性, 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上 $v \equiv 0$.

在 $B_{2R}(0)\setminus\overline{\Omega}$ 上直接应用有界区域 Dirichlet 问题的稳定性定理, 可得 Laplace 方程 Dirichlet 外问题解的稳定性. □

习题 2.7　证明: 引理 2.4.3 $n = 2$ 的情形.

证明　当 $n = 2$ 时, $K(x) = \dfrac{1}{2\pi} \ln \dfrac{1}{|x|}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 定义光滑截断核

$$K_\varepsilon(x) := \begin{cases} \dfrac{\varepsilon^2 - |x|^2}{4\pi\varepsilon^2} + K(\varepsilon), & |x| \leqslant \varepsilon, \\ K(x), & |x| > \varepsilon, \end{cases}$$

则 $K_\varepsilon \in C^0(\mathbb{R}^2)$, 且其导数

$$\frac{\partial K_\varepsilon}{\partial x_i}(x) = \begin{cases} \dfrac{-x_i}{2\pi\varepsilon^2}, & |x| \leqslant \varepsilon, \\ -\dfrac{1}{2\pi} \cdot \dfrac{x_i}{|x|^2}, & |x| > \varepsilon, \end{cases}$$

从而 $K_\varepsilon \in C^1(\mathbb{R}^2)$. 定义 $u_\varepsilon(x) := -\displaystyle\int_\Omega K_\varepsilon(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$, 利用含参量积分的可微性, $u_\varepsilon \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 且

$$\partial_{x_i} u_\varepsilon(x) = -\int_\Omega \frac{\partial K_\varepsilon}{\partial x_i}(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y, \quad i = 1, 2.$$

由一致收敛函数列的可微性, 只需证明: 当 $\varepsilon \to 0$ 时,

(1) $\{u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致收敛到 u_0;

(2) $\{\partial_{x_i} u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致收敛到 $-\displaystyle\int_\Omega \frac{\partial K}{\partial x_i}(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$.

下面依次证明: (1) 和 (2).

扫描全能王 创建

(1) 对任意 $x \in \mathbb{R}^2$, 由 K_ε 和 K 的定义,

$$\begin{aligned} \mid u_\varepsilon(x) - u_0(x) \mid &= \left| \int_\Omega (K_\varepsilon(x-y) - K(x-y)) f(y) \, \mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \int_{\Omega \cap |y-x| \leqslant \varepsilon} \left| K_\varepsilon(x-y) - K(x-y) \right| \cdot |f(y)| \, \mathrm{d}y \\ &\leqslant \sup_\Omega |f| \int_0^\varepsilon 2\pi r \left(\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\varepsilon} \right) \mathrm{d}r. \end{aligned}$$

直接计算定积分,

$$\mid u_\varepsilon(x) - u_0(x) \mid \leqslant \frac{\varepsilon^2}{4} \sup_\Omega |f|.$$

所以当 $\varepsilon \to 0$ 时, $\{u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致收敛到 u_0.

(2) 对任意 $x \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} &\left| \partial_{x_i} u_\varepsilon(x) + \int_\Omega \frac{\partial K}{\partial x_i}(x-y) f(y) \, \mathrm{d}y \right| \\ &= \left| \int_\Omega \left(-\frac{\partial K_\varepsilon}{\partial x_i}(x-y) + \frac{\partial K}{\partial x_i}(x-y) \right) f(y) \, \mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \sup_\Omega |f| \int_{|y-x| \leqslant \varepsilon} \left| \frac{x_i - y_i}{2\pi\varepsilon^2} - \frac{x_i - y_i}{2\pi \mid x-y \mid^2} \right| \mathrm{d}y \\ &= \sup_\Omega |f| \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^\varepsilon \mathrm{d}r \int_{|y-x|=r} \left(\frac{r}{\varepsilon^2} + \frac{1}{r} \right) \mathrm{d}S = \frac{4\varepsilon}{3} \sup_\Omega |f|, \end{aligned}$$

所以当 $\varepsilon \to 0$ 时, $\{\partial_{x_i} u_\varepsilon\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致收敛到 $-\int_\Omega \frac{\partial K}{\partial x_i}(x-y) f(y) \, \mathrm{d}y$. □

习题 2.8 设 $u \in C^1(\overline{B_R})$ 且在 B_R 中满足 $\Delta u = 0$, 试证: $\left| \partial_{x_i} u(0) \right| \leqslant \frac{n}{R} \max_{\overline{B_R}} |u|, i = 1, 2, \cdots, n$.

证明 对球上的 Poisson 公式 $u(x) = \frac{R^2 - |x|^2}{\omega_n R} \int_{\partial B_R} \frac{u(y)}{\mid x-y \mid^n} \mathrm{d}S$ 两边关于 x_i 求导, 则有

$$u_{x_i}(x) = \frac{-2x_i}{\omega_n R} \int_{\partial B_R} \frac{u(y)}{\mid x-y \mid^n} \mathrm{d}S + \frac{R^2 - |x|^2}{\omega_n R} \int_{\partial B_R} \frac{-nu(y)(x_i - y_i)}{\mid x-y \mid^{n+2}} \mathrm{d}S.$$

特别地, 当 $x = 0$ 时,

$$\mid u_{x_i}(0) \mid = \left| \frac{R}{\omega_n} \int_{\partial B_R} \frac{nu(y) y_i}{R^{n+2}} \mathrm{d}S \right| \leqslant \frac{n\omega_n R^{n-1}}{\omega_n R^n} \max_{\partial B_R} |u| \leqslant \frac{n}{R} \max_{x \in \overline{B_R}} \mid u(x) \mid,$$

其中 $i = 1, 2, \cdots, n$. □

扫描全能王 创建

习题 2.9 试证: 若 $\varphi \in C^0(\mathbb{R}^{n-1}) \cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$, 则由 (2.5.9) 给出的 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^n_+, \\ \lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \varphi(x_0), & x_0 \in \partial \mathbb{R}^n_+. \end{cases}$$

证明 由 Poisson 公式 (2.5.9) 得 $u(x) = \dfrac{2x_n}{\omega_n} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{\varphi(y')}{(|x'-y'|^2+x_n^2)^{n/2}} \mathrm{d}y'$. 记

$$P(x,y') := \frac{2x_n}{\omega_n} \cdot \frac{1}{(\,|\,x'-y'\,|^2+x_n^2)^{n/2}} = -\frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y'), \quad x \in \mathbb{R}^n_+, y' \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

首先证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且 $\Delta u(x) = 0, x \in \mathbb{R}^n_+$. 由 $P \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+ \times \mathbb{R}^{n-1})$, 有

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} P(x,y')\varphi(y')\,\mathrm{d}y' \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$$

且 $\Delta u(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x P(x,y')\varphi(y')\,\mathrm{d}y'$. 现在只需证 $\Delta_x P(x,y') = 0, x \in \mathbb{R}^n_+, y' \in \mathbb{R}^{n-1}$. 事实上, $P(x,y') = -\dfrac{\partial G}{\partial \nu}(x,y')$, 而 $\Delta_x G(x,y') = 0$, 所以, $\Delta_x P(x,y') = 0$.

下证 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且 $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \varphi(x_0), x_0 \in \partial \mathbb{R}^n_+$. 事实上,

$$u(x) - \varphi(x_0) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} P(x,y') \left(\varphi(y') - \varphi(x_0)\right) \mathrm{d}y'.$$

一方面, 由 $\varphi \in C^0(\mathbb{R}^{n-1})$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $y' \in \mathbb{R}^{n-1}$, 当 $|y'-x_0| < \delta$ 时, $|\,\varphi(y') - \varphi(x_0)\,| < \varepsilon$. 所以, $\left| \displaystyle\int_{|y'-x_0|<\delta} P(x,y') \left(\varphi(y') - \varphi(x_0)\right) \mathrm{d}y' \right| < \varepsilon$.

另一方面, 当 $|y'-x_0| \geqslant \delta$ 且 $x \in \mathbb{R}^n_+, |x-x_0| \leqslant \dfrac{\delta}{2}$ 时,

$$|y'-x_0| \leqslant |y'-x| + |x-x_0| \leqslant |y'-x| + \frac{\delta}{2} \leqslant |y'-x| + \frac{1}{2}|y'-x_0|,$$

即 $|y'-x| \geqslant \dfrac{1}{2}|y'-x_0|$. 所以

$$\begin{aligned} &\left| \int_{|y'-x_0|\geqslant\delta} P(x,y') \left(\varphi(y') - \varphi(x_0)\right) \mathrm{d}y' \right| \\ \leqslant\ & 2\,||\varphi||_{L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})} \int_{|y'-x_0|\geqslant\delta} P(x,y')\,\mathrm{d}y' \\ =\ & 2\,||\varphi||_{L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})} \int_{|y'-x_0|\geqslant\delta} \frac{2x_n}{\omega_n} \cdot \frac{1}{|x-y'|^n}\,\mathrm{d}y' \\ \leqslant\ & \frac{2^{n+2}||\varphi||_{L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})} x_n}{\omega_n} \int_{|y'-x_0|\geqslant\delta} |y'-x_0|^{-n}\,\mathrm{d}y' \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

$$\to 0, \quad x_n \to 0^+,$$

故 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) = \varphi(x_0), x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$. □

习题 **2.10** 设 $B_r \equiv \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < r\}$, $f \in C^0(\overline{B}_r)$, $\varphi \in C^0(\partial B_r)$, $u \in C^2(B_r) \cap C^0(\overline{B}_r)$ 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in B_r, \\ u = \varphi(x), & x \in \partial B_r \end{cases}$$

的解. 证明: 当 $n \geqslant 3$ 时,

$$u(0) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S + \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \left(\frac{1}{r^{n-2}} - \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) f(x)\,\mathrm{d}x;$$

当 $n = 2$ 时,

$$u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S + \frac{1}{2\pi} \int_{B_r} (\ln|x| - \ln r)\, f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 对 $y \in B_r$,

$$u(y) = \int_{\partial B_r} \left(K(x-y) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) - u(x) \frac{\partial K}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x-y) \right) \mathrm{d}S - \int_{B_r} K(x-y) \Delta u(x)\,\mathrm{d}x.$$

特别地, $u(0) = \int_{\partial B_r} \left(K(x) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) - u(x) \frac{\partial K}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) \right) \mathrm{d}S - \int_{B_r} K(x) \Delta u(x)\,\mathrm{d}x.$

(1) 当 $n \geqslant 3$ 时,

$$\begin{aligned} u(0) &= \int_{\partial B_r} \left(K(x) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) - u(x) \frac{\partial K}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x) \right) \mathrm{d}S - \int_{B_r} K(x) \Delta u(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{(n-2)\omega_n r^{n-2}} \int_{\partial B_r} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(x)\,\mathrm{d}S + \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S \\ &\quad - \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \frac{f(x)}{|x|^{n-2}}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{(n-2)\omega_n r^{n-2}} \int_{B_r} \Delta u(x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S \\ &\quad - \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \frac{f(x)}{|x|^{n-2}}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{(n-2)\omega_n r^{n-2}} \int_{B_r} f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S \\ &\quad - \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \frac{f(x)}{|x|^{n-2}}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \varphi(x)\,\mathrm{d}S + \frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{B_r} \left(\frac{1}{r^{n-2}} - \frac{1}{|x|^{n-2}} \right) f(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

(2) 当 $n=2$ 时,

$$\begin{aligned}
u(0) &= \int_{\partial B_r}\left(K(x)\frac{\partial u}{\partial \nu}(x)-u(x)\frac{\partial K}{\partial \nu}(x)\right)\mathrm{d}S-\int_{B_r}K(x)\Delta u(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}\int_{\partial B_r}\frac{\partial u}{\partial \nu}(x)\,\mathrm{d}S+\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r}\varphi(x)\,\mathrm{d}S-\frac{1}{2\pi}\int_{B_r}\ln\frac{1}{|x|}f(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}\int_{B_r}\Delta u(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r}\varphi(x)\,\mathrm{d}S-\frac{1}{2\pi}\int_{B_r}\ln\frac{1}{|x|}f(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}\int_{B_r}f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r}\varphi(x)\,\mathrm{d}S-\frac{1}{2\pi}\int_{B_r}\ln\frac{1}{|x|}f(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2\pi r}\int_{\partial B_r}\varphi(x)\,\mathrm{d}S+\frac{1}{2\pi}\int_{B_r}(\ln|x|-\ln r)\,f(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

□

习题 **2.11** 设 $G(x,y)$ 是区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的 Green 函数, 则 $0<G(x,y)<K(x-y)$, $x,\ y\in\Omega,\ x\neq y$.

证明 由于 $h(x,y)$ 是

$$\begin{cases}\Delta_y h=0, & y\in\Omega,\\ h=-K(x-y), & y\in\partial\Omega\end{cases}$$

的解. 由极值原理, 我们知道 $\max\limits_{\overline{\Omega}}h=\max\limits_{\partial\Omega}h=\max\limits_{y\in\partial\Omega}-K(x-y)<0$, 并且 $\min\limits_{\overline{\Omega}}h=\min\limits_{\partial\Omega}h=\min\limits_{y\in\partial\Omega}-K(x-y)$. 又 $G(x,y)=K(x-y)+h(x,y)$, 所以 $0<G(x,y)<K(x-y)$. □

习题 **2.12** 求 Laplace 方程在单位圆外部区域 $\Omega=\mathbb{R}^2\backslash B_1(0)$ 上的 Green 函数.

解 对 $x\in\Omega$, 取 $x^*=\dfrac{x}{|x|^2}$. 对 $y\in\partial B_1$, 由 $\triangle ox^*y\sim\triangle oyx$ 有

$$\frac{|y|}{|x|}=\frac{|\,x^*-y\,|}{|\,x-y\,|},$$

所以 $|\,x-y\,|=|x||\,x^*-y\,|$. 从而, 所求的 Green 函数为

$$\begin{aligned}
G(x,y)&=K(x-y)-K\ (|x|\,|\,x^*-y\,|)\\
&=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{|\,x-y\,|}-\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{|x|\,|x^*-x|}=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{|x|\,|\,x^*-y\,|}{|\,x-y\,|}.
\end{aligned}$$

习题 **2.14** 设 $\mathbb{R}^2_+\equiv\{(x_1,x_2)\mid x_1\in\mathbb{R}^1,x_2>0\}$, 求 Dirichlet 问题

$$\begin{cases}\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^2_+,\\ u\,\big|_{x_2=0}=\dfrac{1}{1+x_1^2}, & x_1\in\mathbb{R}^1\end{cases}$$

的解.

扫描全能王 创建

解　由求解公式,

$$
\begin{aligned}
&u(x_1,x_2)\\
=&\frac{x_2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+\xi^2}\cdot\frac{1}{(x_1-\xi)^2+x_2^2}\,\mathrm{d}\xi\\
=&\frac{x_2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{2x_1}{(x_1^2+x_2^2-1)^2+4x_1^2}\cdot\frac{\xi}{\xi^2+1}+\frac{x_1^2+x_2^2-1}{(x_1^2+x_2^2-1)^2+4x_1^2}\cdot\frac{1}{\xi^2+1}\right)\mathrm{d}\xi\\
&-\frac{x_2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{2x_1}{(x_1^2+x_2^2-1)^2+4x_1^2}\cdot\frac{\xi-x_1}{(\xi-x_1)^2+x_2^2}\right.\\
&\left.+\frac{x_2^2-x_1^2-1}{(x_1^2+x_2^2-1)^2+4x_1^2}\cdot\frac{1}{(\xi-x_1)^2+x_2^2}\right)\mathrm{d}\xi\\
=&\frac{x_2(x_1^2+x_2^2-x_2-1)+x_1^2+1}{(x_1^2+x_2^2-1)^2+4x_1^2}.
\end{aligned}
$$

习题 **3.1**　设 $\varphi\in C^0(\partial_pQ_T)$, $c>0$ 是一个常数. 若 $u\in C^{2,1}(Q_T)\cap C^0(\overline{Q_T})$ 是问题

$$
\begin{cases}
u_t-\Delta u-cu=0, & (x,t)\in Q_T,\\
u=\varphi(x,t), & (x,t)\in\partial_pQ_T
\end{cases}
$$

的解, 证明: 在 $\overline{Q_T}$ 上 $|\,u(x,t)\,|\leqslant \mathrm{e}^{ct}\max\limits_{\partial_pQ_T}|\varphi|$.

证明　令 $u_1=\mathrm{e}^{-ct}u$, 则 $u=\mathrm{e}^{ct}u_1$.

$$
u_t-\Delta u-cu=c\mathrm{e}^{ct}u_1+\mathrm{e}^{ct}u_{1t}-\mathrm{e}^{ct}\Delta u_1-c\mathrm{e}^{ct}u_1=\mathrm{e}^{ct}\left(u_{1t}-\Delta u_1\right).
$$

所以, $u_1\in C^{2,1}(Q_T)\cap C^0(\overline{Q_T})$ 是问题

$$
\begin{cases}
u_{1t}-\Delta u_1=0, & (x,t)\in Q_T,\\
u_1=\mathrm{e}^{-ct}\varphi(x,t), & (x,t)\in\partial_pQ_T
\end{cases}
$$

的解. 由弱极值原理, u_1 在 $\overline{Q_T}$ 上最大值在 ∂_pQ_T 上达到, 即: $\max\limits_{\overline{Q_T}}|\,u_1(x,t)\,|=\max\limits_{\partial_pQ_T}|\mathrm{e}^{-ct}\varphi|$.

因此, 对任意 $(x,t)\in\overline{Q_T}$, $|\,u_1(x,t)\,|\leqslant\max\limits_{\partial_pQ_T}|\mathrm{e}^{-ct}\varphi|$, 从而 $|\,u(x,t)\,|\leqslant\mathrm{e}^{ct}\max\limits_{\partial_pQ_T}|\mathrm{e}^{-ct}\varphi|$. □

习题 **3.2**　设 l, T, b, u_0 是正常数. 若 $u\in C^{2,1}((0,l)\times(0,T))$, $u_x\in C^0([0,l]\times[0,T])$, u 是问题

$$
\begin{cases}
u_t-u_{xx}=0, & 0<x<l,\ 0<t\leqslant T,\\
u(x,0)=0, & 0\leqslant x\leqslant l,\\
u_x(0,t)+b\,(u_0-u(0,t))=0,\quad u(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T
\end{cases}
$$

的解, 证明: 在 $[0,l]\times[0,T]$ 上 $0\leqslant u(x,t)\leqslant u_0$.

扫描全能王 创建

证明　由于 u 满足

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \leqslant T,$$

则由极值原理, u 在 $[0,l] \times [0,T]$ 上的最大值和最小值都在边界上达到.

若 u 在 P_1 点取负最小值. 显然, 不会在 $t=0$ 或 $x=l$ 处. 即 P_1 点只能在 $x=0$ 处. 此时, $u_x(P_1) \geqslant 0$, $u(P_1) < 0$. 于是有 $u_x(P_1) + b(u_0 - u(P_1)) > 0$, 矛盾. 因此, 在 $[0,l] \times [0,T]$ 上, $u(x,t) \geqslant 0$.

若 u 在 P_2 点取最大值, 且有 $u(P_2) > u_0$. 同理, P_2 点只能在 $x=0$ 处. 此时, $u_x(P_2) \leqslant 0$, $u(P_2) > u_0$. 于是有 $u_x(P_2) + b(u_0 - u(P_2)) < 0$, 矛盾. 因此, 在 $[0,l] \times [0,T]$ 上, $u(x,t) \leqslant u_0$.

综上, 在 $[0,l] \times [0,T]$ 上, $0 \leqslant u(x,t) \leqslant u_0$. □

习题 3.3　详细叙述与证明定理 3.2.6.

叙述:　(1) Cauchy 问题 (3.2.2) 在有界函数类中是唯一的. 即若 $u_1, u_2 \in C^{2,1}(\mathbb{R}_T) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}_T})$ 是 (3.2.2) 的有界解, 则 $u_1 \equiv u_2$.

(2) Cauchy 问题 (3.2.2) 在 $C^{2,1}(\mathbb{R}_T) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}_T})$ 中的有界解按最大模距离连续依赖于非齐次项 f 和初值 φ. 即如果 $u_i \in C^{2,1}(\mathbb{R}_T) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}_T})$ 是问题 (3.2.2) 具有非齐次项 f_i 和初值 φ_i 的相应有界解, $i=1,2$, 那么对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要

$$\sup_{\mathbb{R}_T} | f_1(x,t) - f_2(x,t) | < \delta, \ \sup_{\mathbb{R}^n} | \varphi_1(x,t) - \varphi_2(x,t) | < \delta$$

就有 $\sup\limits_{\mathbb{R}_T} | u_1(x,t) - u_2(x,t) | < \varepsilon$.

证明　(1) 令 $u = u_1 - u_2$, 满足

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}_T, \\ u(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

由定理 3.2.5 (最大模估计) 知 $\sup\limits_{\mathbb{R}_T} |u| \leqslant 0$, 即 $u \equiv 0$. 从而 $u_1 \equiv u_2$.

(2) 由于 $u_1 - u_2 \in C^{2,1}(\mathbb{R}_T) \cap C^0(\overline{\mathbb{R}_T})$ 是与非齐次项 $f_1 - f_2$ 和初值 $\varphi_1 - \varphi_2$ 对应的 Cauchy 问题 (3.2.2) 的解. 由定理 3.2.5 的估计,

$$\sup_{\mathbb{R}_T} | u_1 - u_2 | \leqslant T \sup_{\mathbb{R}_T} | f_1 - f_2 | + \sup_{\mathbb{R}^n} | \varphi_1 - \varphi_2 |.$$

那么对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{T+2}$, 只要 $\sup\limits_{\mathbb{R}_T} | f_1(x,t) - f_2(x,t) | < \delta$, $\sup\limits_{\mathbb{R}^n} | \varphi_1(x,t) - \varphi_2(x,t) | < \delta$, 就有 $\sup\limits_{\mathbb{R}_T} | u_1(x,t) - u_2(x,t) | \leqslant T\delta + \delta = (T+1)\dfrac{\varepsilon}{T+2} < \varepsilon$. □

习题 3.4　叙述并证明一阶方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t + u_x = f(x,t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

扫描全能王 创建

的齐次化原理.

叙述: 一阶方程 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t + u_x = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解为 $u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中 $w(x,t;\tau)$ 满足 Cauchy 问题

$$\begin{cases} w_t + w_x = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

证明 取 $u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 求导, 得

$$\begin{aligned} u_t + u_x =& w(x,t;t) + \int_0^t w_t(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau + \int_0^t w_x(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ =& f(x,t) + \int_0^t \left(w_t(x,t;\tau) + w_x(x,t;\tau)\right)\,\mathrm{d}\tau \\ =& f(x,t), \quad -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \end{aligned}$$

初始条件 $u(x,0) = \int_0^0 w(x,0;\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0$, $-\infty < x < +\infty$. 故 u 是 Cauchy 问题的解. □

习题 3.5 应用 Fourier 变换求出 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - b u_x - c u = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的形式解, 其中 a, b, c 是常数.

解 (1) 设 $u = u_1 + u_2$, 其中 u_1, u_2 分别满足问题

$$\begin{cases} u_{1t} - a^2 u_{1xx} - b u_{1x} - c u_1 = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u_1(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases} \tag{B.0.1}$$

和

$$\begin{cases} u_{2t} - a^2 u_{2xx} - b u_{2x} - c u_2 = f(x,t), & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u_2(x,0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

这里 $u_2(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中 $w(x,t;\tau)$ 满足

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} - b w_x - c w = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

扫描全能王 创建

下面求解问题 (B.0.1). 设 $\hat{u}_1(y,t)=\mathcal{F}[u_1(x,t)]$, $\hat{\varphi}(y)=\mathcal{F}[\varphi(x)]$, 则

$$\begin{cases}\hat{u}_{1t}+\left(a^2y^2-iby-c\right)\ \hat{u}_1=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ \hat{u}_1(y,0)=\hat{\varphi}(y), & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

解得 $\hat{u}_1(y,t)=\hat{\varphi}(y)\mathrm{e}^{-\left(a^2y^2-iby-c\right)\ t}$. 而

$$\begin{aligned}&\mathcal{F}^{-1}\left[\mathrm{e}^{-\left(a^2y^2-iby-c\right)\ t}\right](x,t)\\ =&\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\mathrm{e}^{(bt+x)\mathrm{i}y}\,\mathrm{d}y\\ =&\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\cos(bt+x)y\,\mathrm{d}y=:\frac{1}{2\pi}I(x+bt,t),\end{aligned}$$

其中 $I(x,t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\cos xy\,\mathrm{d}y$. 所以,

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial x}I(x,t)\\ =&\int_{-\infty}^{+\infty}-y\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\sin xy\,\mathrm{d}y\\ =&\frac{1}{2a^2t}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\sin xy\,\Big|_{y=-\infty}^{y=+\infty}-\frac{x}{2a^2t}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\cos xy\,\mathrm{d}y=-\frac{x}{2a^2t}I(x,t),\end{aligned}$$

从而, 解得 $I(x,t)=I(0,t)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}$, 其中

$$I(0,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2y^2t+ct}\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}^{ct}}{a\sqrt{t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}^{ct}}{a}\sqrt{\frac{\pi}{t}}.$$

所以 $I(x,t)=\dfrac{\mathrm{e}^{ct}}{a}\sqrt{\dfrac{\pi}{t}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4a^2t}}$, 故

$$u_1(x,t)=\frac{1}{2\pi}\varphi*I(x+bt,t)=\frac{\mathrm{e}^{ct}}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\xi)\mathrm{e}^{-\frac{(bt+x-\xi)^2}{4a^2t}}\,\mathrm{d}\xi.$$

同理, 可求得 $w(x,t;\tau)=\dfrac{\mathrm{e}^{c(t-\tau)}}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(\xi;\tau)\mathrm{e}^{-\frac{(b(t-\tau)+x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}\,\mathrm{d}\xi$. 因此

$$u(x,t)=\frac{\mathrm{e}^{ct}}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\xi)\mathrm{e}^{-\frac{(bt+x-\xi)^2}{4a^2t}}\,\mathrm{d}\xi+\int_0^t\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{c(t-\tau)}f(\xi;\tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\mathrm{e}^{-\frac{(bt+x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau.$$

(2) 也可直接对非齐次方程应用 Fourier 变换.

扫描全能王 创建

习题 **3.6** 求解 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0, \\ u(x,0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

解 由求解公式, 有

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin\left(x + 2\sqrt{t}\eta\right) \mathrm{e}^{-\eta^2}\, \mathrm{d}\eta \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2} \left(\sin x \cos(2\sqrt{t}\eta) + \cos x \sin(2\sqrt{t}\eta)\right)\, \mathrm{d}\eta \\ &= \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2} \cos(2\sqrt{t}\eta)\, \mathrm{d}\eta. \end{aligned}$$

记 $J(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2} \cos(2t\eta)\, \mathrm{d}\eta$, 则

$$\begin{aligned} J'(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2} (-2\eta) \sin(2t\eta)\, \mathrm{d}\eta \\ &= \mathrm{e}^{-\eta^2} \sin(2t\eta) \Big|_{\eta=-\infty}^{\eta=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2} (2t) \cos(2t\eta)\, \mathrm{d}\eta = -2tJ(t), \end{aligned}$$

且 $J(0) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\eta^2}\, \mathrm{d}\eta = \sqrt{\pi}$. 该常微分方程初值问题的解为

$$J(t) = \sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-t^2}.$$

因此, 原 Cauchy 问题的解为 $u(x,t) = \dfrac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-t} = \mathrm{e}^{-t} \sin x$.

习题 **4.1** 设 u 是带一阶耗散项的波动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u + \alpha u_t = 0, & x \in \Omega,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u(x,t) = 0, & x \in \partial\Omega, t \geqslant 0 \end{cases}$$

的解, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域, $\alpha > 0$ 是正常数. 证明: 其能量积分

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left(u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2\right)\, \mathrm{d}x, \quad t \geqslant 0$$

单调不增. 进而证明该问题的解唯一.

扫描全能王 创建

证明 (1) 直接求导, 利用散度定理, 以及方程和边界条件 $u(x,t)=0$, 得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t)&=\int_\Omega\left(u_tu_{tt}+a^2\nabla u\cdot\nabla u_t\right)\mathrm{d}x\\&=\int_\Omega u_tu_{tt}\,\mathrm{d}x-a^2\int_\Omega u_t\Delta u\,\mathrm{d}x+a^2\int_{\partial\Omega}u_t\frac{\partial u}{\partial\nu}\,\mathrm{d}S=-\int_\Omega\alpha u_t^2\,\mathrm{d}x\leqslant0,\end{aligned}$$

所以该能量积分关于时间单调不增.

(2) 设 u_1,u_2 均为原问题的解, 则 $u:=u_1-u_2$ 满足

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2\Delta u+\alpha u_t=0, & x\in\Omega,\ t>0,\\ u(x,0)=u_t(x,0)=0, & x\in\overline{\Omega},\\ u(x,t)=0, & x\in\partial\Omega,\ t>0.\end{cases}$$

由 (1) 知

$$0\leqslant E(t)\leqslant E(0)=\frac{1}{2}\int_\Omega\left(u_t(x,0)^2+a^2\left|\ \nabla u(x,0)\ \right|^2\right)\mathrm{d}x=0,\ t\geqslant0.$$

所以 u 在 $\overline{\Omega}\times[0,+\infty)$ 中恒为常数. 结合初始条件知, $u\equiv0$. 故唯一性证毕. □

习题 4.2 仿照定理 4.4.1 的证明, 试证明: 定理 4.4.2.

证明 (唯一性) 设 u_1 和 u_2 是 (4.4.5) 的解, 则 $u=u_1-u_2$ 满足

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2\Delta u=0, & ,x\in\mathbb{R}^n,\ t>0,\\ u(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\\ u_t(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^n.\end{cases}$$

由 (4.4.6) 知 $0\leqslant E(t)\leqslant E(0)\mathrm{e}^t+\displaystyle\int_0^t\mathrm{d}s\int_{\Omega_s}\mathrm{e}^{t-s}0^2\,\mathrm{d}x=0$, 所以在 $[0,+\infty)$ 上, $E(t)\big|_{\Omega_t}\equiv0$.

从而 $u_t\equiv0$, $\nabla u\equiv0$, $u\equiv$ 常数. 再由初始条件, 有 $u\equiv0$. 所以 $u_1\equiv u_2$, 解的唯一性证毕.

(稳定性) 由 (4.4.6) 和 (4.4.7), 对任意 $t\in(0,T]$,

$$\begin{aligned}E_0(t)+E(t)&\leqslant\left(E_0(0)+(1+t)E(0)\right)\mathrm{e}^t+\int_0^t\mathrm{d}s\int_{\Omega_s}(1+t-s)\mathrm{e}^{t-s}f^2(x,s)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant(1+T)\mathrm{e}^T\left(E_0(0)+E(0)+\int_0^T\mathrm{d}s\int_{\Omega_s}f^2(x,s)\,\mathrm{d}x\right).\end{aligned}$$

所以, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2(1+T)\mathrm{e}^T}}>0$, 当 $E_0(0)+E(0)<\delta^2$, $\displaystyle\int_0^T\mathrm{d}t\int_{\Omega_t}f^2(x,t)\,\mathrm{d}x<\delta^2$ 时, 对任意 $t\in(0,T]$ 有

$$\int_{\Omega_t}\left(u(x,t)^2+u_t(x,t)^2+a^2|\nabla u(x,t)|^2\right)\mathrm{d}x<\varepsilon^2.$$

即定理 4.4.2 所述的稳定性成立. □

扫描全能王 创建

习题 4.3　设 $u \in C^2\left((-\infty,+\infty)\times[0,+\infty)\right)$ 是 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x), u_t(x,0)=\psi(x), & -\infty<x<+\infty \end{cases}$$

的解, 其中 $a>0$ 是常数, $\varphi(x),\psi(x)\in C^\infty(-\infty,+\infty)$. 若 $x_1<x_2$, 证明如下能量估计成立:

$$\int_{x_1}^{x_2}\left(u_t^2(x,t)+a^2u_x^2(x,t)\right)\mathrm{d}x\leqslant\int_{x_1-at}^{x_2+at}\left(\psi(x)^2+a^2\varphi'^2(x)\right)\mathrm{d}x,\quad t>0.$$

证明　设 $y_2=x_2+at$, $y_1=x_1-at$, 则 $x_2=y_2-at$, $x_1=y_1+at$, 所以只需证明:

$$\int_{y_1+at}^{y_2-at}\left(u_t^2+a^2u_x^2\right)\mathrm{d}x\leqslant\int_{y_1}^{y_2}\left(\psi(x)^2+a^2\varphi'^2(x)\right)\mathrm{d}x$$

即可.

记 $E(t)=\displaystyle\int_{y_1+at}^{y_2-at}\left(u_t^2+a^2u_x^2\right)\mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t)=&-a\left((u_t(y_2-at,t))^2+a^2\left(u_x(y_2-at,t)\right)^2\right)\\&-a\left((u_t(y_1+at,t))^2+a^2\left(u_x(y_1+at,t)\right)^2\right)\\&+2\int_{y_1+at}^{y_2-at}\left(u_tu_{tt}+a^2u_xu_{xt}\right)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中, 由方程知

$$\begin{aligned}\int_{y_1+at}^{y_2-at}\left(u_tu_{tt}+a^2u_xu_{xt}\right)\mathrm{d}x&=\int_{y_1+at}^{y_2-at}\left(u_t\cdot\left(u_{tt}-a^2u_{xx}\right)+a^2\left(u_tu_{xx}+u_xu_{xt}\right)\right)\mathrm{d}x\\&=a^2\int_{y_1+at}^{y_2-at}\frac{\partial}{\partial x}\left(u_tu_x\right)\mathrm{d}x\\&=a^2\big(u_t(y_2-at,t)u_x(y_2-at,t)\\&\quad-u_t(y_1+at,t)u_x(y_1+at,t)\big).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t)=&-a\left(u_t(y_2-at,t)-au_x(y_2-at,t)\right)^2\\&-a\left(u_t(y_1+at,t)+au_x(y_1+at,t)\right)^2\leqslant0.\end{aligned}$$

从而, $E(t)\leqslant E(0)$. 结论成立. □

扫描全能王 创建

习题 4.4　求解古尔沙 (Caursat) 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u\big|_{x=at}=\varphi(x), \quad u\big|_{x=-at}=\psi(x), & -\infty<x<+\infty, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0)=\psi(0)$.

解　方程的通解为 $u(x,t)=f_1(x+at)+f_2(x-at)$. 由第一初始条件, 得 $f_1(2x)+f_2(0)=\varphi(x)$. 由第二初始条件, 得 $f_1(0)+f_2(2x)=\psi(x)$.

令 $y=2x$, 则

$$\begin{cases} f_1(y)+f_2(0)=\varphi\left(\dfrac{y}{2}\right),\\ f_1(0)+f_2(y)=\psi\left(\dfrac{y}{2}\right), \end{cases} \text{即} \quad \begin{cases} f_1(y)=\varphi\left(\dfrac{y}{2}\right)-f_2(0),\\ f_2(y)=\psi\left(\dfrac{y}{2}\right)-f_1(0). \end{cases} \tag{B.0.2}$$

因此 $f_1(x+at)=\varphi\left(\dfrac{x+at}{2}\right)-f_2(0)$, $f_2(x-at)=\psi\left(\dfrac{x-at}{2}\right)-f_1(0)$. 所以

$$u(x,t)=\varphi\left(\frac{x+at}{2}\right)+\psi\left(\frac{x-at}{2}\right)-f_1(0)-f_2(0).$$

又由 (B.0.2) 得, 当 $y=0$ 时, 有 $f_1(0)+f_2(0)=\dfrac{1}{2}\left(\varphi(0)+\psi(0)\right)$. 因此, 原定解问题的解为

$$u(x,t)=\varphi\left(\frac{x+at}{2}\right)+\psi\left(\frac{x-at}{2}\right)-\frac{\varphi(0)+\psi(0)}{2}.$$

习题 4.5　求解非齐次弦振动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=\dfrac{xt}{(1+x^2)^2}, & -\infty<x<+\infty,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\ u_t(x,0)=\dfrac{1}{1+x^2}, & -\infty<x<+\infty. \end{cases}$$

解　应用 d'Alembert 公式和叠加原理, 得

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\frac{1}{1+\xi^2}\,\mathrm{d}\xi+\int_0^t\left(\frac{1}{2a}\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)}\frac{\xi\tau}{(1+\xi^2)^2}\,\mathrm{d}\xi\right)\mathrm{d}\tau\\ &=\frac{1}{2a}\left(\arctan(x+at)-\arctan(x-at)\right)\\ &\quad+\frac{1}{4a}\int_0^t\tau\left(\frac{1}{1+(x-at+a\tau)^2}-\frac{1}{1+(x+at-a\tau)^2}\right)\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

先计算

$$\int_0^t\frac{\tau}{1+(x-at+a\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau$$

扫描全能王 创建

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{a}\int_0^t \frac{a\tau + x - at - (x-at)}{1+(x-at+a\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau \\
&= \frac{1}{a}\int_0^t \frac{a\tau + x - at}{1+(x-at+a\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau - \frac{x-at}{a}\int_0^t \frac{1}{1+(x-at+a\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau \\
&= \frac{1}{2a^2}\cdot \ln\left(1+(x-at+a\tau)^2\right)\Big|_{\tau=0}^{\tau=t} - \frac{x-at}{a^2}\cdot \arctan(x-at+a\tau)\Big|_{\tau=0}^{\tau=t} \\
&= \frac{1}{2a^2}\left(\ln(1+x^2) - \ln(1+(x-at)^2)\right) - \frac{x-at}{a^2}\left(\arctan x - \arctan(x-at)\right),
\end{aligned}
$$

同样, 计算

$$
\begin{aligned}
&\int_0^t \frac{\tau}{1+(x+at-a\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau \\
&= \frac{1}{2a^2}\left(\ln(1+x^2) - \ln(1+(x+at)^2)\right) - \frac{x+at}{a^2}\left(\arctan(x+at) - \arctan x\right).
\end{aligned}
$$

整理, 得

$$
\begin{aligned}
u(x,t) = &\frac{1}{8a^2}\left(\ln(1+(x+at)^2) - \ln(1+(x-at)^2)\right) \\
&+ \left(\frac{1}{2a} - \frac{x}{a^2}\right)\left(\arctan(x+at) - \arctan(x-at)\right) \\
&+ \frac{1}{a}\left(2\arctan x - \arctan(x+at) - \arctan(x-at)\right).
\end{aligned}
$$

习题 4.6 证明: 球面波问题

$$
\begin{cases}
u_{tt} - a^2\Delta u = 0, & x\in\mathbb{R}^3,\ t>0, \\
u(x,0) = \varphi(r), \quad u_t(x,0) = \psi(r), & x\in\mathbb{R}^3
\end{cases}
$$

的解为

$$
\begin{aligned}
&u(r,t) \\
&= \begin{cases}
\dfrac{1}{2r}\left((r+at)\varphi(r+at) + (r-at)\varphi(r-at)\right) + \dfrac{1}{2ar}\displaystyle\int_{r-at}^{r+at}\rho\psi(\rho)\mathrm{d}\rho, & r>at, \\
\dfrac{1}{2r}\left((r+at)\varphi(r+at) - (r-at)\varphi(at-r)\right) + \dfrac{1}{2ar}\displaystyle\int_{at-r}^{at+r}\rho\psi(\rho)\mathrm{d}\rho, & r<at,
\end{cases}
\end{aligned}
$$

其中 $r=|x|$.

证明 记 $x=(x_1,x_2,x_3)$, 由于 $u_{x_i} = u_r\dfrac{x_i}{r}$, $u_{x_ix_i} = \dfrac{1}{r}u_r + \left(\dfrac{x_i}{r}\right)^2 u_{rr} - \dfrac{x_i^2}{r^3}u_r$, 所以 $\Delta u = u_{rr} + \dfrac{2}{r}u_r$. 设 $v(r,t) = ru(r,t)$, 则

$$
\begin{cases}
v_{tt} - a^2 v_{rr} = 0, & r>0,\ t>0, \\
v(r,0) = r\varphi(r), & r>0, \\
v_t(r,0) = r\psi(r), & r>0.
\end{cases}
$$

扫描全能王 创建

将 $r\varphi(r)$, $r\psi(r)$ 奇延拓到 $-\infty<r<0$, 记延拓后的函数为 $\Phi(r),\Psi(r)$, 则

$$\Phi(r)=\begin{cases} r\varphi(r), & r>0,\\ -r\varphi(-r), & r<0,\end{cases}\quad \Psi(r)=\begin{cases} r\psi(r), & r>0,\\ -r\psi(-r), & r<0.\end{cases}$$

由 d'Alembert 公式有

$$\begin{aligned} v(r,t)&=\frac{1}{2}\left(\Phi(r+at)+\Phi(r-at)\right)+\frac{1}{2a}\int_{r-at}^{r+at}\Psi(s)\,\mathrm{d}s\\ &=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\left((r+at)\varphi(r+at)+(r-at)\varphi(r-at)\right)+\dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{r-at}^{r+at}s\psi(s)\,\mathrm{d}s, & r>at,\\ \dfrac{1}{2}\left((r+at)\varphi(r+at)-(r-at)\varphi(at-r)\right)+\dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{at-r}^{at+r}s\psi(s)\,\mathrm{d}s, & r<at.\end{cases}\end{aligned}$$

即结论成立. □

习题 4.7 求解下述三维波动方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^3,\ t>0,\\ u(x,0)=x_1^3+x_2^2x_3,u_t(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^3.\end{cases}$$

解 记 $x=(x_1,x_2,x_3)$, 则由求解公式 (4.2.17) 有

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{\partial B_{at}(x)}\left(\xi_1^3+\xi_2^2\xi_3\right)\,\mathrm{d}S\right)\\ &=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{|\eta|=at}\left((\eta_1+x_1)^3+(\eta_2+x_2)^2(\eta_3+x_3)\right)\,\mathrm{d}S\right)\\ &=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{|\eta|=at}(3\eta_1^2x_1+x_1^3+\eta_2^2x_3+x_2^2x_3)\,\mathrm{d}S\right).\end{aligned}$$

利用对称性, 得到

$$\begin{aligned} u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2t}\cdot 4\pi a^2t^2\left(a^2t^2x_1+x_1^3+\frac{1}{3}a^2t^2x_3+x_2^2x_3\right)\right)\\ &=\frac{\partial}{\partial t}\left(a^2x_1t^3+x_1^3t+\frac{1}{3}a^2x_3t^3+x_2^2x_3t\right)=3a^2x_1t^2+a^2x_3t^2+x_1^3+x_2^2x_3.\end{aligned}$$

习题 4.8 求解下述三维非齐次波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2\Delta u=|x|^2\mathrm{e}^t, & x\in\mathbb{R}^3,t>0,\\ u(x,0)=u_t(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^3.\end{cases}$$

解 记 $x=(x_1,x_2,x_3)$. 由求解公式 (4.2.17), 有

$$u(x,t)=\int_0^t\left(\frac{1}{4\pi a^2(t-\tau)}\iint_{\partial B_{a(t-\tau)}(x)}|y|^2\mathrm{e}^\tau\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}\tau,$$

扫描全能王 创建

其中, $\partial B_{a(t-\tau)}(x)=\{y\in\mathbb{R}^3 \mid |y-x|=a(t-\tau)\}$. 令 $\eta=y-x$, 则

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\partial B_{a(t-\tau)}(x)}|y|^2\mathrm{e}^{\tau}\,\mathrm{d}S&=\mathrm{e}^{\tau}\iint\limits_{|\eta|=a(t-\tau)}\left((x_1+\eta_1)^2+(x_2+\eta_2)^2+(x_3+\eta_3)^2\right)\mathrm{d}S\\&=\mathrm{e}^{\tau}\iint\limits_{|\eta|=a(t-\tau)}\left({x_1}^2+{x_2}^2+{x_3}^2+{\eta_1}^2+{\eta_2}^2+{\eta_3}^2\right)\mathrm{d}S\\&=\mathrm{e}^{\tau}\left({x_1}^2+{x_2}^2+{x_3}^2+a^2(t-\tau)^2\right)4\pi a^2(t-\tau)^2.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\int_0^t\left(\mathrm{e}^{\tau}\left(|x|^2+a^2(t-\tau)^2\right)\right)(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\\&=\int_0^t\mathrm{e}^{\tau}|x|^2\,\mathrm{d}\tau+\int_0^t a^2(t-\tau)^3\,\mathrm{d}\tau=|x|^2(\mathrm{e}^t-1)+\frac{1}{4}t^4a^2.\end{aligned}$$

习题 4.9 求解二维波动方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases}u_{tt}-2\Delta u=0, & x\in\mathbb{R}^2,\ t>0,\\ u(x,0)=u_t(x,0)=2x_1^2-x_2^2, & x\in\mathbb{R}^2.\end{cases}$$

解 记 $x=(x_1,x_2)$, 则由求解公式 (4.2.20), 有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\int_{|\xi-x|\leqslant\sqrt{2}t}\frac{2\xi_1^2-\xi_2^2}{\sqrt{2t^2-|\xi-x|^2}}\,\mathrm{d}\xi\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\int_{|\eta|\leqslant\sqrt{2}t}\frac{2(\eta_1+x_1)^2-(\eta_2+x_2)^2}{\sqrt{2t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\int_{|\eta|\leqslant\sqrt{2}t}\frac{2\eta_1^2-\eta_2^2+2x_1^2-x_2^2}{\sqrt{2t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\int_{|\eta|\leqslant\sqrt{2}t}\frac{1}{2}\frac{|\eta|^2}{\sqrt{2t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta+\int_{|\eta|\leqslant\sqrt{2}t}\frac{2x_1^2-x_2^2}{\sqrt{2t^2-|\eta|^2}}\,\mathrm{d}\eta\right)\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}\pi}\left(\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}t}\frac{r^3}{\sqrt{2t^2-r^2}}\,\mathrm{d}r+\left(2x_1^2-x_2^2\right)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}t}\frac{r}{\sqrt{2t^2-r^2}}\,\mathrm{d}r\right)\\&=t^3\int_0^1\frac{s^3}{\sqrt{1-s^2}}\,\mathrm{d}S+\left(2x_1^2-x_2^2\right)t\int_0^1\frac{s}{\sqrt{1-s^2}}\,\mathrm{d}S=\frac{2}{3}t^3+\left(2x_1^2-x_2^2\right)t,\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}u(x,t)&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{2}{3}t^3+(2x_1^2-x_2^2)t\right)+\frac{2}{3}t^3+\left(2x_1^2-x_2^2\right)t\\&=\frac{2}{3}t^3+2t^2+\left(2x_1^2-x_2^2\right)t+2x_1^2-x_2^2\end{aligned}$$

扫描全能王 创建

$$= \frac{2}{3}t^3 + 2t^2 + \left(2x^2 - y^2\right)t + 2x^2 - y^2.$$

习题 4.10 模仿求解公式 (4.2.17) 的推导过程, 利用齐次化原理, 证明式(4.2.22)成立.

证明 对于二维非齐次方程 Cauchy 问题 (4.2.21)

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & x \in \mathbb{R}^2,\ t > 0 \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

由齐次化原理, 它的解可以表示为 $u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2\Delta w = 0, & x \in \mathbb{R}^2,\ t > 0 \\ w(x,\tau;\tau) = 0, w_t(x,\tau;\tau) = f(x,\tau), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

设 $s = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{ss} - a^2\Delta w = 0, & x \in \mathbb{R}^2,\ s > 0 \\ w\,\big|_{s=0} = 0, w_s\,\big|_{s=0} = f(x,\tau), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

由 Poisson 公式 $w(x,t;\tau) = \dfrac{1}{2\pi a}\displaystyle\int_{B_{a(t-\tau)}(x)} \frac{f(\xi,\tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |\xi - x|^2}}\,\mathrm{d}\xi$, 所以

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2\pi a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{B_{a(t-\tau)}(x)} \frac{f(\xi,\tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |\xi - x|^2}}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{2\pi a^2}\int_0^{at} dr \int_{B_r(x)} \frac{f\left(\xi, t - \dfrac{r}{a}\right)}{\sqrt{r^2 - |\xi - x|^2}}\,\mathrm{d}\xi. \end{aligned}$$

□

习题 4.11 用分离变量法求解弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x,0) = A\sin\dfrac{m\pi}{l}x,\ u_t(x,0) = u_0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其中 m 是正整数, A, u_0 为常数.

解 设 $u(x,t) = X(x)T(t)$, 则

$$\begin{cases} XT'' - a^2X''T = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

将上述方程分离变量有 $\dfrac{X''}{X} = \dfrac{T''}{a^2T} = -\lambda$, 其中 λ 为待定常数. 从而, 得到特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \tag{B.0.3}$$

扫描全能王 创建

和方程

$$T'' + a^2\lambda T = 0, \quad t > 0. \tag{B.0.4}$$

解特征值问题 (B.0.3) 与 (B.0.4), 得

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \quad X_k(t) = \sin\frac{k\pi}{l}x, \quad T_k(t) = A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t + B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t,$$

其中 A_k, B_k 是待定常数, $k = 1, 2, \cdots$. 所以

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t + B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x.$$

由初始条件有

$$\begin{cases} u(x,0) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} A_k\sin\frac{k\pi}{l}x = A\sin\frac{m\pi}{l}x, \\ u_t(x,0) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ak\pi}{l}B_k\sin\frac{k\pi}{l}x = u_0. \end{cases}$$

由此解得

$$A_k = \frac{2A}{l}\int_0^l \sin\frac{m\pi}{l}x\sin\frac{k\pi}{l}x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} A, & k = m, \\ 0, & k \neq m; \end{cases}$$

$$B_k = \frac{2}{ak\pi}\int_0^l u_0\sin\frac{k\pi}{l}x\,\mathrm{d}x = \frac{2u_0 l}{ak^2\pi^2}\left(1 + (-1)^{k+1}\right).$$

故 $u(x,t) = A\cos\dfrac{am\pi}{l}t\sin\dfrac{m\pi}{l}x + \dfrac{2u_0 l}{a\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1+(-1)^{k+1}}{k^2}\sin\dfrac{ak\pi}{l}t\sin\dfrac{k\pi}{l}x.$

习题 4.12 用分离变量法求解弦振动方程初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = b\sinh x, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其中 b 是正常数.

解 由 Duhamel 齐次化原理, 记原问题的解 $u(x,t) = \displaystyle\int_0^t w(x,t;\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 其中 $w(x,t;\tau)$ 满足初边值问题

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2w_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > \tau, \\ w(x,\tau;\tau) = 0,\ w_t(x,\tau;\tau) = b\sinh x, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ w(0,t;\tau) = w(l,t;\tau) = 0, & t \geqslant \tau. \end{cases} \tag{B.0.5}$$

扫描全能王 创建

下面求解问题 (B.0.5). 设 $w(x,t;\tau)=X(x)T(t)$, 则

$$\begin{cases} XT''-a^2X''T=0, & 0<x<l,\ t>\tau, \\ X(0)T(t)=X(l)T(t)=0, & t\geqslant\tau. \end{cases}$$

将上述方程分离变量, 有 $\dfrac{X''}{X}=\dfrac{T''}{a^2T}=-\lambda$, 其中 λ 为待定常数. 从而, 得特征值问题

$$\begin{cases} X''+\lambda X=0, & 0<x<l, \\ X(0)=X(l)=0, \end{cases} \tag{B.0.6}$$

和方程

$$T''+a^2\lambda T=0, \quad t>\tau. \tag{B.0.7}$$

分别解特征值问题 (B.0.6) 与 (B.0.7), 得

$$\lambda_k=\left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \quad X_k(t)=\sin\frac{k\pi}{l}x, \quad T_k(t)=A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t+B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t,$$

其中 A_k,B_k 是待定常数, $k=1,2,\cdots$. 所以

$$w(x,t;\tau)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos\frac{ak\pi}{l}t+B_k\sin\frac{ak\pi}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x.$$

由初始条件, 有

$$\begin{cases} w(x,\tau;\tau)=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos\frac{ak\pi}{l}\tau+B_k\sin\frac{ak\pi}{l}\tau\right)\sin\frac{k\pi}{l}x=0, \\ w_t(x,\tau;\tau)=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{ak\pi}{l}\left(B_k\cos\frac{ak\pi}{l}\tau-A_k\sin\frac{ak\pi}{l}\tau\right)\sin\frac{k\pi}{l}x \\ \qquad\qquad =b\sinh x=\dfrac{b}{2}\left(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\right). \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} A_k\cos\dfrac{ak\pi}{l}\tau+B_k\sin\dfrac{ak\pi}{l}\tau=0, \\ B_k\cos\dfrac{ak\pi}{l}\tau-A_k\sin\dfrac{ak\pi}{l}\tau=\dfrac{(-1)^{k+1}bl}{a(k^2\pi^2+l^2)}\left(\mathrm{e}^{l}-\mathrm{e}^{-l}\right), \end{cases}$$

解之, 得

$$A_k=-\frac{(-1)^{k+1}bl}{a(k^2\pi^2+l^2)}\left(\mathrm{e}^{l}-\mathrm{e}^{-l}\right)\sin\frac{ak\pi}{l}\tau,\ B_k=\frac{(-1)^{k+1}bl}{a(k^2\pi^2+l^2)}\left(\mathrm{e}^{l}-\mathrm{e}^{-l}\right)\cos\frac{ak\pi}{l}\tau.$$

故

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}bl^2}{k\pi a^2(k^2\pi^2+l^2)}\left(\mathrm{e}^{l}-\mathrm{e}^{-l}\right)\left(1-\cos\frac{ak\pi}{l}t\right)\sin\frac{k\pi}{l}x.$$

扫描全能王 创建

参考文献

References

奥列尼克. 2008. 偏微分方程讲义. 郭思旭, 译. 北京: 高等教育出版社.

保继光, 李海刚. 2018. 偏微分方程基础. 北京: 高等教育出版社.

保继光, 朱汝金. 2011. 偏微分方程. 北京: 北京师范大学出版社.

谷超豪, 李大潜, 陈恕行, 等. 2012. 数学物理方程. 3 版. 北京: 高等教育出版社.

谷超豪. 1989. 偏微分方程概貌. 北京: 科学技术文献出版社.

姜礼尚, 陈亚浙, 刘西垣, 等. 2007. 数学物理方程讲义. 3 版. 北京: 高等教育出版社.

李文林. 2011. 数学史概论. 3 版. 北京: 高等教育出版社.

郇中丹, 黄海洋. 2013. 偏微分方程. 2 版. 北京: 高等教育出版社.

Axler S, Bourdon P, Ramey W. 1992. Bôcher's theorem. Amer. Math. Monthly, 99(1): 51-55.

Evans L C. 2010. Partial Differential Equations. 2nd ed. Providence, RI: American Mathematical Society.

Gilbarg D, Trudinger N S. 1983. Elliptic Partial Differential Equations of Second Order. New York: Springer.

Han Q, Lin F. 2011. Elliptic Partial Differential Equations. 2nd ed. New York: AMS.

John F. 1982. Partial Differential Equations. 4th ed. New York: Springer.

扫描全能王 创建

附　录

Appendix

A.0.1　梯度定理

梯度定理 (又称曲线积分基本定理) 是微积分基本定理在曲线积分中的推广, 建立了标量场与向量场之间的深刻联系. 它在物理学和工程学中具有广泛应用, 特别是在保守力场和势能理论中.

1. 梯度定理

定理 A.0.1　设开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\varphi : U \to \mathbb{R}$ 可微, $p, q \in U$, r 是 U 中从 p 到 q 的可微曲线. 则曲线积分满足

$$\varphi(q) - \varphi(p) = \int_{r[p,q]} \nabla\varphi(r)\ \mathrm{d}r.$$

在物理上, 这个定理是定义力的守恒的一种方式. 梯度定理揭示了两个核心性质:

路径无关性　梯度场 $\nabla\varphi$ 的线积分只取决于端点, 与路径选择无关.

保守场特征　在物理学中, 当 φ 表示势函数时, $\nabla\varphi$ 对应守恒力场 (如重力场、静电场).

梯度定理也有一个很有趣的逆定理: 任何与路径无关的向量场都能表示成一个标量函数的梯度. 与梯度定理一样, 逆定理在纯粹数学和应用数学中也有许多重要的推论和应用.

证明　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $\varphi : U \to \mathbb{R}$ 可微, 考虑参数化曲线 $r : [a, b] \to U$, $r(a) = p$, $r(b) = q$, 由链式法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi \circ r)(t) = \nabla\varphi(r(t)) \cdot r'(t).$$

扫描全能王 创建

对等式两边积分

$$\begin{aligned}\int_r \nabla\varphi(u)\mathrm{d}u &= \int_a^b \nabla\varphi(r(t))\cdot r'(t)\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi(r(t)))\mathrm{d}t \\ &= \varphi(r(b)) - \varphi(r(a)) = \varphi(q) - \varphi(p).\end{aligned}$$ □

第一个等号即曲线积分定义, 第二个等号应用了微积分基本定理.

例题 A.0.2 计算沿圆弧 r(从 $(5,0)$ 到 $(-4,3)$) 的积分 $\int_r y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$.

常规解法 参数化路径 $(x = 5\cos t, y = 5\sin t)$:

$$\begin{aligned}\int_r y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y &= \int_0^{\pi-\arctan\frac{3}{4}} (5\sin t\cdot(-5\sin t) + 5\cos t\cdot 5\cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= 25\int_0^{\pi-\arctan\frac{3}{4}} \left(-\sin^2 t + \cos^2 t\right)\mathrm{d}t = -12.\end{aligned}$$

梯度定理解法 注意到被积函数 xy 的梯度 $\nabla(xy) = (y, x)$, 应用梯度定理,

$$\int_r y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y = \int_r \nabla(xy)(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = xy\Big|_{(5,0)}^{(-4,3)} = -12.$$

梯度定理将曲线积分转化为端点求值, 大幅简化计算过程.

例题 A.0.3 假设 $\mathbb{R}^3$ 中有 n 个点电荷, 第 i 个点电荷的位置记为 P_i, 电量为 Q_i. 计算将电荷 q 从 a 移动到 b 时, 克服 n 个点电荷 Q_i 产生的静电场所做的功.

解 由 Coulomb 定律, 电荷 q 在位置 r 所受电场力

$$F(r) = kq\sum_{i=1}^n \frac{Q_i(r-P_i)}{|r-P_i|^3},$$

其中 $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, ε_0 为**真空容积率** (vacuum permittivity). 做功为路径积分. 设 $r \subset \mathbb{R}^3 \setminus \{P_1, \cdots, P_n\}$ 是连接 a, b 的任意可微曲线, 则对粒子做的功

$$\begin{aligned}W &= \int_r F(r)\mathrm{d}r = \int_r \left(kq\cdot\sum_{i=1}^n \frac{Q_i(r-P_i)}{|r-P_i|^3}\right)\mathrm{d}r = kq\cdot\sum_{i=1}^n Q_i\int_r \frac{r-P_i}{|r-P_i|^3}\mathrm{d}r \\ &= kq\cdot\sum_{i=1}^n Q_i\int_r -\nabla\frac{1}{|r-P_i|}\mathrm{d}r = kq\cdot\sum_{i=1}^n Q_i\left(\frac{1}{|a-q_i|} - \frac{1}{|b-p_i|}\right).\end{aligned}$$

扫描全能王 创建

关键步骤在于识别被积函数为势函数 $\dfrac{1}{|r-P_i|}$ 的梯度, 从而应用梯度定理将路径积分转化为端点势能差.

2. 梯度定理的逆定理

梯度定理是说如果向量场 $\boldsymbol{F}$ 是某个标量函数的梯度, 那么 $\boldsymbol{F}$ 是一个与路径无关的向量场. 这个定理也有一个很强大的逆定理, 梯度定理的逆定理揭示了保守场的本质特征.

定理 A.0.4 若向量场 $\boldsymbol{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 与路径无关 (即线积分只取决于端点), 则存在标量函数 φ 使得 $\boldsymbol{F}=\nabla\varphi$.

证明 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中道路连通的开子集, $\boldsymbol{F}: U \to \mathbb{R}^n$ 是一个连续的与路径无关的向量场. 固定一点 $a \in U$, 定义 $f: U \to \mathbb{R}$,

$$f(x) := \int_{r[a,x]} \boldsymbol{F}(u)\ \mathrm{d}u,$$

这里 $r[a,x]$ 是 U 中以 a 为起点, 以 x 为终点的任意可微曲线. 由与路径无关性, f 良定义.

取方向向量 $\boldsymbol{v}$, 计算方向导数,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(x) &= \lim_{t\to 0}\frac{f(x+t\boldsymbol{v})-f(x)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\left(\int_{r[a,x+tv]}\boldsymbol{F}(u)\ \mathrm{d}u - \int_{r[a,x]}\boldsymbol{F}(u)\ \mathrm{d}u\right)\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\int_{r[x,x+tv]}\boldsymbol{F}(u)\ \mathrm{d}u.\end{aligned}$$

为计算最后的积分, 我们必须对 $r[x,x+tv]$ 参数化. 因为 $\boldsymbol{F}$ 是与路径无关的, U 是开集, 且 t 趋于 0, 所以我们可以假设路径是一条直线. 设 $u(s)=x+s\boldsymbol{v}, 0<s<t$, 由于 $u'(s)=\boldsymbol{v}$, 所以

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\int_0^t \boldsymbol{F}(u(s))u'(s)\mathrm{d}s = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t F(x+sv)\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}s\Big|_{t=0} = \boldsymbol{F}(x)\cdot\boldsymbol{v}.$$

由于 $\boldsymbol{v}$ 是任意的, 取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_i$, 得

$$\begin{aligned}\nabla f(x) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right)\\ &= (\boldsymbol{F}(x)\cdot\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{F}(x)\cdot\boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{F}(x)\cdot\boldsymbol{e}_n) = \boldsymbol{F}(x).\end{aligned}$$

这样, 我们找到一个标量函数 f, 其梯度是路径无关的向量场 $\boldsymbol{F}$. □

扫描全能王 创建

梯度定理及其逆定理共同表明:

- **保守场等价于梯度场**　力场保守当且仅当它是某个势函数的梯度.
- **能量守恒的数学基础**　在保守场中, 沿闭合路径做功为零.
- **场论的核心工具**　为电磁学、流体力学中的势函数理论提供基础.

这组定理构成向量分析的核心支柱, 在理论物理和工程计算中具有不可替代的地位.

A.0.2　磨光核与函数光滑逼近

在偏微分方程理论中, **磨光核**是一种基本工具, 用于构造光滑函数逼近给定函数. 这种技术对于处理非光滑函数 (如 Sobolev 空间中的函数) 和证明正则性定理至关重要.

定义 A.0.5 (标准磨光核)　(1) 定义无穷次可微函数 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\eta(x) = \begin{cases} C\exp\left(\dfrac{1}{|x|^2-1}\right), & |x|<1, \\ 0, & |x| \geqslant 1, \end{cases}$$

其中归一化常数 $C>0$ 满足 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \eta \mathrm{d}x = 1$, 即 $C = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right)\mathrm{d}x\right)^{-1}$. 该函数具有紧支集 $\operatorname{supp}\eta \subset B(0,1)$, 且在原点附近急剧衰减.

(2) 对任意 $\varepsilon>0$, 定义尺度化的磨光子 $\eta_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$, 称 η_ε 是标准的磨光子. 函数 η_ε 是光滑的, $\operatorname{supp}\eta_\varepsilon \subset B(0,\varepsilon)$, 且满足 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon \mathrm{d}x = 1$.

定义 A.0.6 (函数的磨光逼近)　设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 局部可积. 对 $\varepsilon>0$, 定义其磨光版本

$$f^\varepsilon(x) := \eta_\varepsilon * f(x) = \int_\Omega \eta_\varepsilon(x-y)f(y)\mathrm{d}y, \quad x\in\Omega_\varepsilon,$$

其中 $\Omega_\varepsilon := x\in\Omega \mid \operatorname{dist}(x,\partial\Omega) > \varepsilon$ 是 Ω 的内缩区域 (避免边界效应).

定理 A.0.7 (磨光函数的性质)　设 f 局部可积, 则磨光逼近具有以下性质.

(1) **无穷可微性**　$f^\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$.

(2) **逐点收敛**　当 $\varepsilon\to 0^+$ 时, $f^\varepsilon(x)\to f(x)$ 对几乎所有 $x\in\Omega$ 成立.

(3) **一致收敛**　若 f 连续, 则 $f^\varepsilon \to f$ 在 Ω 的任意紧子集上一致收敛.

(4) **L^p 收敛**　若 $f\in L^p_{loc}(\Omega)$ $(1\leqslant p<+\infty)$, 则 $f^\varepsilon\to f$ 在 $L^p_{loc}(\Omega)$ 中收敛.

扫描全能王 创建

证明 (1) 固定 $x \in \Omega_\varepsilon, i \in \{1,2,\cdots,n\}, h$ 充分小, 使得 $x+he_i \in \Omega_\varepsilon$, 则对于 U 的某个紧子集 $V \subset\subset \Omega$, 考虑差商

$$\begin{aligned}\frac{f^\varepsilon(x+he_i)-f^\varepsilon(x)}{h} &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_\Omega \frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{x+he_i-y}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\right] f(y)\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_V \frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{x+he_i-y}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\right] f(y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

因为

$$\frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{x+he_i-y}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\right] \to \frac{1}{\varepsilon}\eta_{x_i}\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)$$

在 V 上一致收敛, 所以偏导数 $f^\varepsilon_{x_i}(x)$ 存在且等于 $\int_\Omega \eta_{\varepsilon,x_i}(x-y)f(y)\mathrm{d}y$. 通过归纳可得任意阶导数存在. 对每一个多重指标 α, 都有 $D^\alpha f^\varepsilon(x)$ 存在, 且

$$D^\alpha f^\varepsilon(x) = \int_\Omega D^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)f(y)\mathrm{d}y, \quad x \in U_\varepsilon.$$

$\forall \varepsilon>0, \exists\, k>N$, 使得 $|f_k-f|<\varepsilon$, $\forall x \in V$. 于是可得

$$\left|\int_V f_k\mathrm{d}y - \int_V f\mathrm{d}y\right| \leqslant \int_V |f_k-f|\mathrm{d}y < |V|\varepsilon.$$

(1) 证毕.

在证明 (2) 之前, 我们先回顾一下 Lebesgue 微分定理.

定理 A.0.8 (Lebesgue 微分定理) 设 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 局部可积, 则

(i) 对于几乎所有的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\fint_{B(x_0,r)} f\mathrm{d}x \to f(x_0)$, 当 $r \to 0$.

(ii) 实际上, 对于几乎所有的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$\fint_{B(x_0,r)} |f(x)-f(x_0)|\mathrm{d}x \to 0, \quad \text{当 } r \to 0.$$

点 x_0 称为 f 的 Lebesgue 点.

更一般地, 如果 $f \in L^p_{loc}(\mathbb{R}^n), 1 \leqslant p < +\infty$, 则对于几乎所有的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$\fint_{B(x_0,r)} |f(x)-f(x_0)|^p\mathrm{d}x \to 0, \quad \text{当 } r \to 0.$$

现在证明 (2). 对于 Lebesgue 点 $x \in \Omega$,

$$|f^\varepsilon(x)-f(x)| = \left|\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)[f(y)-f(x)]\mathrm{d}y\right|$$

扫描全能王 创建

$$\leqslant \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)|f(y)-f(x)|\mathrm{d}y$$
$$\leqslant C \fint_{B(x,\varepsilon)} |f(y)-f(x)|\mathrm{d}y \to 0, \quad \text{当} \quad \varepsilon \to 0.$$

(2) 证毕.

(3) 当 f 连续时, 取 $V \subset\subset U \subset\subset \Omega$, 在紧集 $U \subset\subset \Omega$ 上一致连续, 故在 U 上可积, 有一个一致的连续模. 因此极限

$$\lim_{r\to 0} \fint_{B(x,r)} |f(y)-f(x)|\mathrm{d}y = 0$$

对于 $x \in V$ 一致成立. 于是由上面的推导可知 $f^\varepsilon \to f$ 在 V 上一致收敛.

(4) 设 $1 \leqslant p < +\infty, f \in L^p_{loc}(\Omega)$. 取 $V \subset\subset \Omega$ 和 U 使得 $V \subset\subset U \subset\subset \Omega$. 则对于充分小的 $\varepsilon > 0$,

$$\| f^\varepsilon \|_{L^p(V)} \leqslant \| f \|_{L^p(W)} . \tag{A.0.1}$$

事实上, 注意到如果 $1 \leqslant p < +\infty, x \in V$, 则

$$|f^\varepsilon(x)| = \left|\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right| \leqslant \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)^{1-\frac{1}{p}}\eta_\varepsilon(x-y)^{\frac{1}{p}}|f(y)|\mathrm{d}y$$
$$\leqslant \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)\mathrm{d}y\right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y)\mathrm{d}y|^p\right)^{\frac{1}{p}},$$

所以, 若 $\varepsilon > 0$ 充分小,

$$\int_V |f^\varepsilon(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant \int_V \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y)\mathrm{d}y|^p\right)\mathrm{d}x$$
$$\leqslant \int_W |f(y)|^p \left(\int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$
$$= \int_W |f(y)|^p\mathrm{d}y.$$

(A.0.1) 证毕.

现在固定 $V \subset\subset U \subset\subset \Omega, \delta > 0$, 取 $g \in C(W)$, 使得 $\|f-g\|_{L^p(W)} < \delta$. 则

$$\|f^\varepsilon - f\|_{L^p(V)} \leqslant \|f^\varepsilon - g^\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g-\delta\|_{L^p(V)}$$
$$\leqslant 2\|f-g\|_{L^p(U)} + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)} \leqslant 2\delta + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)}.$$

扫描全能王 创建

因为 g 在 W 上一致连续, $g^\varepsilon \to g$ 在 V 上一致收敛. 所以 $\limsup_{\varepsilon\to 0}\|f^\varepsilon - f\|_{L^p(V)} \leqslant 2\delta$. 证毕. □

磨光核技术为分布理论提供函数逼近工具, 是证明 Sobolev 嵌入定理的基础, 在椭圆方程正则性理论中起关键作用. 其核心价值在于通过积分算子将非光滑函数转化为光滑函数, 同时保持函数的本质特征.

A.0.3 Hölder 不等式及其应用

Hölder 不等式是泛函分析中的核心不等式, 在函数空间理论和偏微分方程中具有广泛应用. 作为其基础, 我们首先回顾 Young 不等式.

定理 A.0.9 (Young 不等式) 设 $a,b\geqslant 0$, $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 则

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

等号成立当且仅当 $a^p=b^q$. 特别地, 当 $p=q=2$ 时, 即为熟知的 Cauchy 不等式.

证明 当 $a=0$ 或 $b=0$ 时不等式显然成立. 设 $a>0$ 且 $b>0$. 令 $t=\dfrac{1}{p}$, 则 $\dfrac{1}{q}=1-t$. 由对数函数的严格凹性,

$$\log\left(ta^p+(1-t)b^q\right)\geqslant t\log a^p+(1-t)\log b^q=\log a+\log b=\log(ab),$$

当 $a^p=b^q$ 时取等号. 由对数函数是单调增函数, 得 $ab\leqslant \dfrac{a^p}{p}+\dfrac{b^q}{q}$.

通过尺度变换: 以 $\varepsilon^{1/p}a$ 代 a, $\varepsilon^{-1/p}b$ 代 b, 可得加权形式

$$ab \leqslant \varepsilon\frac{a^p}{p}+\varepsilon^{-q/p}\frac{b^q}{q}\leqslant \varepsilon a^p+\varepsilon^{-q/p}b^q,\quad \forall \varepsilon>0. \tag{A.0.2}$$

此形式在处理含参估计时极为有用. □

Young 不等式的重要推论是下述 Hölder 不等式, 它推广了 Cauchy-Schwarz 不等式到一般的 L^p 空间.

定理 A.0.10 (Hölder 不等式) 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 可测, $u\in L^p(\Omega)$, $v\in L^q(\Omega)$, 其中 $1\leqslant p,q\leqslant\infty$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 则

$$\int_\Omega uv\mathrm{d}x \leqslant \|u\|_{L^p(\Omega)}\|v\|_{L^q(\Omega)}. \tag{A.0.3}$$

扫描全能王 创建

当 $p=q=2$ 时即为 Cauchy-Schwarz 不等式.

证明 若 $\|u\|_{L^p(\Omega)}=0$ 或 $\|u\|_{L^p(\Omega)}=+\infty$, 则 (A.0.3) 显然成立. 当 $p=1,q=+\infty$ 或 $p=+\infty,q=1$ 时, 结论由本性上界定义直接得到. 下设 $1<p,q<+\infty$. 由 Young 不等式得

$$\frac{u}{\|u\|_{L^p(\Omega)}}\cdot\frac{v}{\|v\|_{L^q(\Omega)}}\leqslant\frac{1}{p}\left(\frac{|u|}{\|u\|_{L^p(\Omega)}}\right)^p+\frac{1}{q}\left(\frac{|v|}{\|v\|_{L^q(\Omega)}}\right)^q.$$

两边积分得 $\dfrac{1}{\|u\|_{L^p(\Omega)}\|v\|_{L^q(\Omega)}}\displaystyle\int_\Omega uv\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 即得结论. □

Hölder 不等式可以导出以下简单推论, 它们反映了 L^p 范数在不同指标下的关系.

推论 A.0.11 (L^p 空间的嵌入关系) 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有限测度区域, $|\Omega|<+\infty$.

(1) **单调性** 若 $1\leqslant p\leqslant q\leqslant+\infty$, 则

$$\|u\|_{L^p(\Omega)}\leqslant|\Omega|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|u\|_{L^q(\Omega)}.$$

(2) **插值不等式** 若 $1\leqslant p\leqslant q\leqslant r\leqslant+\infty$ 且 $\dfrac{1}{q}=\dfrac{\lambda}{p}+\dfrac{1-\lambda}{r}$ $(0\leqslant\lambda\leqslant1)$, 则

$$\|u\|_{L^q(\Omega)}\leqslant\|u\|^{\lambda}_{L^p(\Omega)}\|u\|^{1-\lambda}_{L^r(\Omega)}. \tag{A.0.4}$$

(3) **加权插值** 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\mu>0$ 使得

$$\|u\|_{L^q(\Omega)}\leqslant\varepsilon\|u\|_{L^r(\Omega)}+\varepsilon^{-\mu}\|u\|_{L^p(\Omega)},$$

其中 $\dfrac{\lambda}{1-\lambda}=\mu=\dfrac{\dfrac{1}{p}-\dfrac{1}{q}}{\dfrac{1}{q}-\dfrac{1}{r}}$.

证明 (1) 取 $v\equiv1$, 应用 Hölder 不等式

$$\int_\Omega u^p\mathrm{d}x=\int_\Omega(u^{p\cdot\frac{q}{p}})^{\frac{p}{q}}\cdot(1^{\frac{p}{q-p}})^{1-\frac{p}{q}}\mathrm{d}x\leqslant\|u\|^p_{L^{\frac{q}{p}}(\Omega)}|\Omega|^{1-\frac{p}{q}}.$$

开 p 次方即得. 此结论表明: 在有限测度空间上, L^q 范数控制 L^p 范数 $(q\geqslant p)$.

(2) 令 $s=\dfrac{p}{\lambda q}$, $t=\dfrac{r}{(1-\lambda)q}$, 则 $\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{t}=1$. 由 Hölder 不等式

$$\int_\Omega u^q\mathrm{d}x=\int_\Omega(u^p)^{\frac{\lambda q}{p}}(u^r)^{\frac{(1-\lambda)q}{r}}\mathrm{d}x\leqslant\|u\|^{\lambda q}_{L^p(\Omega)}\|u\|^{(1-\lambda)q}_{L^r(\Omega)}.$$

扫描全能王 创建

开 q 次方即得. 此插值关系在正则性理论中至关重要.

(3) 结合 Young 不等式的加权形式 (A.0.2) 和插值不等式 (A.0.4) 即得. 这种估计在偏微分方程的先验估计中极为有效. □

Hölder 不等式及其推论, 构成 L^p 空间理论的基础框架, 为 Sobolev 嵌入定理提供核心工具, 在椭圆方程解的正则性研究中起关键作用, 插值不等式是处理非线性项的有力武器, 这些不等式共同构成了现代偏微分方程理论的基石.

扫描全能王 创建

索　引

Index

B

变分法, 163
波动方程, 1, 2

C

插值不等式, 198
初边值问题, 71, 101

D

定量的 Hopf 引理, 158

F

发展方程, 7
范数, 31
非特征条件, 12, 13
分离变量法, 81, 121

G

广义函数, 136

H

亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程, 4
行波, 103
行波法, 106
黑塞 (Hessian) 矩阵, 32
霍普夫 (Hopf) 引理, 65

J

基本函数空间, 136
基本解, 39
极小曲面方程, 4, 164
降维法, 115
卷积, 89
决定区域, 109, 118
均值不等式, 57
均值性质, 32

K

科特韦格–德弗里斯 (Korteweg-de Vries, KdV) 方程, 4

L

理想流体的运动方程, 98
列车安全线原理, 97
刘维尔 (Liouville) 定理, 150

M

蒙日–安培 (Monge-Ampère) 方程, 4
磨光核, 34, 194
磨光化, 138

N

内闭一致收敛性, 61
内球条件, 65
能量方法, 77, 130, 162

P

抛物边界, 71
抛物型方程, 15

扫描全能王 创建

普拉托 (Plateau) 问题, 4

Q

齐次化 (杜阿梅尔 (Duhamel) 原理), 81
齐次化原理, 120
强极值原理, 59, 150
球平均法, 109

R

热传导方程, 3
热量守恒定律, 6
弱 $*$ 收敛, 137
弱极值原理, 35, 59, 73

S

散度, 6
散度定理, 46
双曲型方程, 14
速降函数空间, 141

T

特征超曲面, 13, 14
特征的, 12
特征曲线, 12
梯度, 26, 32
梯度定理, 191
调和函数, 27
调和提升, 59
椭圆型方程, 14

W

外球条件, 63
万有引力定律, 5
微元法, 1
唯一性, 38
位势方程, 27
稳定性, 37
无后效现象, 115

X

下调和 (或上调和) 函数, 35
下调和 (上调和, 调和), 58
先验估计, 35

Y

一致收敛性, 151
依赖区间, 109
依赖区域, 118
影响区域, 109, 118

Z

驻波, 102
最大模估计, 36

其他

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ (缓增分布), 142
$\mathcal{D}(\Omega)$, 136
$\mathcal{D}'(\Omega)$, 137
$\nabla u(x)$, 32
C^0 下调和, 58
$C^0(\Omega)$, 32
$C^0(\overline{\Omega})$, 32
$C^k(\Omega)$, 32
$C^k(\overline{\Omega})$, 32
$D^k u(x)$, 31
$L^2[a,b]$, 136
$L^p[a,b]$, 136
$L^1_{loc}(\Omega)$, 137
Ampère, 18
Ampère-Maxwell 定律, 21
Bôcher 定理, 153
Bernoulli 定理, 97
Biot, 3, 18
Cacciopolli 不等式, 165
Cauchy, 3, 4
Cauchy 问题, 101, 143
Cauchy-Kovalevskaya 定理, 11
Cauchy-Riemann 方程, 28
Cauchy 问题 (初值问题), 72
D. Bernoulli, 2
d'Alembert, 1

扫描全能王 创建

Dirichlet 原理, 163
Euler, 1
Euler 方程, 4, 98
Faraday, 18
Faraday 定律, 20
Fourier, 1
Fourier 变换, 88
Fourier 定律, 7
Fourier 积分定理, 86
Fourier 级数, 3
Fourier 逆变换, 88
Franklin, 17
Gauss, 4
Gauss 磁场定律, 20
Gauss 电场定律, 19
Gelfand, 1
Green 表示公式, 47
Green 函数, 49
Green, 4
Hölder 不等式, 197
Hölder 连续性, 159
Harnack 不等式, 150, 151, 157
Heaviside 函数, 139
Hertz, 17
Huygens 原理, 115
James Cook, 2
Lagrange, 3
Laplace, 1
Laplace 方程, 2, 27
Laplace 算子, 24, 27
Lebesgue 微分定理, 195
Leibniz, 1
Lenz, 21
Liouville 定理, 152
Lipschitz, 2
Marconi, 17
Maxwell 方程, 4
Navier-Stokes 方程, 4, 98
Neumann 边值问题, 65
Newton, 1
Newton 位势, 40
Oersted, 18
Poisson 方程 Dirichlet 边值问题, 30
Poisson 方程, 27
Poisson 公式, 51
Poisson 核, 51, 53
Poisson, 4
Poisson 积分公式, 53
Savart, 18
Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 141
Thales, 17
Volta, 17
Weierstrass, 3
Young 不等式, 197

扫描全能王 创建

(SCPC-BZBFZC19-0046)

偏微分方程导论

Introduction to Partial Differential Equations

数学源于对现实世界的深刻洞察，其生命力在于解释与预测自然. 读者将通过偏微分方程看到宇宙运行的规律，在严谨证明中感受理性之美，并延续人类探索未知的永恒征程.

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-084359-3

9 787030 843593

定 价：69.00 元

科学出版社微信公众号

高教数理分社：(010)64034725　教学服务：(010)64033787

E-mail：mph@mail.sciencep.com

销售分类建议：数学

扫描全能王 创建